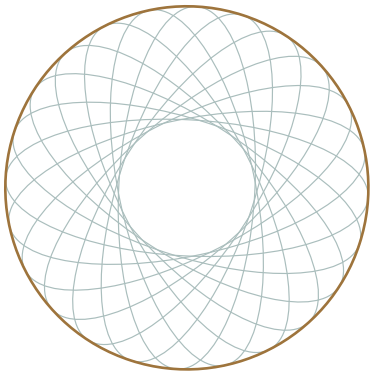
基础非交换几何

Masoud Khalkhali 著

原书第二版 中文重排译本



代数 几何 分析

依据 2013 年欧洲数学会原版完整翻译

中文重排版 v1.0

丛书介绍

EMS 数学讲义丛书

EMS Series of Lectures in Mathematics

主编：Andrew Ranicki（英国爱丁堡大学）

EMS 数学讲义丛书面向学生、专业数学家和科学工作者，出版由纯粹数学与应用数学各领域的研讨班或系列讲座整理而成的讲义，也包括持续受到关注的经典文本的再版。各卷旨在以快捷而易于理解的方式介绍各自主题，引导读者走向当前研究课题及更深入、更专门的文献。

本丛书此前已出版：

1. Katrin Wehrheim，*Uhlenbeck Compactness*（Uhlenbeck 紧性）。
2. Torsten Ekedahl，*One Semester of Elliptic Curves*（一学期椭圆曲线）。
3. Sergey V. Matveev，*Lectures on Algebraic Topology*（代数拓扑讲义）。
4. Joseph C. Várilly，*An Introduction to Noncommutative Geometry*（非交换几何导论）。
5. Reto Müller，*Differential Harnack Inequalities and the Ricci Flow*（微分 Harnack 不等式与 Ricci 流）。
6. Eustasio del Barrio、Paul Deheuvels、Sara van de Geer，*Lectures on Empirical Processes*（经验过程讲义）。
7. Iskander A. Taimanov，*Lectures on Differential Geometry*（微分几何讲义）。
8. Martin J. Mohlenkamp、María Cristina Pereyra，*Wavelets, Their Friends, and What They Can Do for You*（小波、它们的伙伴，以及它们能为你做什么）。
9. Stanley E. Payne、Joseph A. Thas，*Finite Generalized Quadrangles*（有限广义四边形）。
10. Masoud Khalkhali，*Basic Noncommutative Geometry*（基础非交换几何）。
11. Helge Holden、Kenneth H. Karlsen、Knut-Andreas Lie、Nils Henrik Risebro，*Splitting Methods for Partial Differential Equations with Rough Solutions*（具有粗糙解的偏微分方程的分裂方法）。
12. Koichiro Harada，*"Moonshine" of Finite Groups*（有限群的"月光现象"）。
13. Yurii A. Neretin，*Lectures on Gaussian Integral Operators and Classical Groups*（Gauss 积分算子与典型群讲义）。
14. Damien Calaque、Carlo A. Rossi，*Lectures on Duflo Isomorphisms in Lie Algebra and Complex Geometry*（Lie 代数与复几何中的 Duflo 同构讲义）。
15. Claudio Carmeli、Lauren Caston、Rita Fioresi，*Mathematical Foundations of Supersymmetry*（超对称的数学基础）。
16. Hans Triebel，*Faber Systems and Their Use in Sampling, Discrepancy, Numerical Integration*（Faber 系统及其在采样、偏差与数值积分中的应用）。
17. Koen Thas，*A Course on Elation Quadrangles*（平移型广义四边形教程）。

Masoud Khalkhali

基础非交换几何

Basic Noncommutative Geometry

第二版　Second edition

欧洲数学会　European Mathematical Society

原书出版信息

作者：

Masoud Khalkhali

数学系，西安大略大学

Department of Mathematics, The University of Western Ontario

London, Ontario N6A 5B7, Canada

电子邮件：masoud@uwo.ca

第一版由欧洲数学会出版社于 2009 年出版。

2010 年数学主题分类：58-02；58B34。

关键词：非交换空间、非交换商、群胚、循环上同调、Connes–Chern 特征、指标公式。

ISBN 978-3-03719-128-6

瑞士国家图书馆在瑞士国家书目 *The Swiss Book* 中收录本出版物；详细书目数据可通过互联网http://www.helveticat.ch获取。

本作品受版权保护。所有权利均予保留，无论涉及全部或部分材料，尤其包括翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、以缩微胶片或其他方式复制，以及存储于数据库中的权利。任何使用均须取得版权所有者的许可。

© 2013 European Mathematical Society（欧洲数学会）。

联系地址：

European Mathematical Society Publishing House

Seminar for Applied Mathematics

ETH-Zentrum SEW A27

CH-8092 Zürich, Switzerland

电话：+41 (0)44 632 34 36

电子邮件：info@ems-ph.org

主页：www.ems-ph.org

使用作者的 TEX 文件排版：I. Zimmermann，Freiburg。

印于由无氯纸浆制成的无酸纸上。TCF ∞。

印刷与装订：Beltz Bad Langensalza GmbH，Bad Langensalza，德国。

9 8 7 6 5 4 3 2 1

中文重排说明：以上为原书出版资料的翻译，联系信息与制作署名均属原版。本译本按原书顺序完整收录文字与数学内容，保留原编号；原书中经对照发现的问题另标“译校注”。正文样式采用用户所给泛函分析 I 样张的视觉复原，封面重新设计。

献给 *Azadeh* 与 *Saman*

第二版序言

本书第一版大约在四年前出版。当时，我希望写一本研究生入门教材，主要介绍非交换几何的拓扑方面，以填补文献中的某个空白。后来，出版社告诉我，本书已经售罄，但需求仍然很大，也许应该考虑出版第二版。听到这个消息，我感到自己的想法得到了印证！

第二版没有太大改动。我只增添了两个新节，没有删去任何内容。其中一个节非常简短地介绍本领域一项很新的进展，即弯曲非交换环面上的 Gauss–Bonnet 定理与标量曲率；恐怕这段介绍也过于简略。另一个节简要介绍 Hopf 循环上同调。要恰当地论述非交换几何中的曲率，需要超出本书范围的工具，而且必须补充大量准备材料，才能充分说明。我还扩充了参考书目，并增添了一些新例子。

过去三十五年间，非交换几何的发展按时间顺序大致可以分为三个阶段：拓扑阶段、谱阶段和算术阶段。学习这一学科的学生，最好遵循其历史发展，在集中研究某个具体课题之前，先熟悉这三个方面。如前所述，本书主要讨论拓扑问题：非交换空间、循环上同调及其与 K 理论和 K 同调的关系、非交换指标理论，以及非交换商。两版之间，本领域发生了许多进展，可惜若不大幅增加篇幅，就无法在本书中讨论。对于将数论与代数几何联系到非交换几何的这一系列思想，读者可参见 Connes 与 Consani 的文献 [43]、他们最新的论文 [44]，以及其中的参考文献。对于非交换几何与谱几何、高能物理及数论的联系，读者可参见 Connes–Marcolli 的专著 [55]。

如何使用本书：非交换几何汲取了许多来自数学不同领域的思想和技术，而研究生通常并未全部掌握这些内容。因此，我想就如何将本书用作研究生课程教材说几句话。根据我的经验，一个学期无法讲完本书全部内容，确实需要一整学年的课程。可以以第 3 章循环上同调为基础，开设一个学期的课程。在这种情况下，教师需要补充本书假定读者已知、而正文没有讨论的同调代数背景：解消、导出函子、长正合列和谱序列。我还假定读者具有以微分形式和 de Rham 上同调为基础的代数拓扑初步知识。另一种选择，是以第 4 章 Connes–Chern 特征为基础，开设一个学期的课程。这一章更侧重分析，假定读者熟悉 泛函分析与算子理论的基本概念。教师可以补充 K 理论、K 同调、谱三元组、伪微分算子及指标定理的材料。我认为，第 1 章关于对偶定理的基本思想，以及第 2 章关于非交换商的内容，都应纳入这一学科的任何入门课程。

非常高兴能在此感谢 EMS 出版社的 Manfred Karbe 与 Irene Zimmermann，感谢他们在本书制作各阶段的关心、支持和建议。也感谢所有来信给予鼓励和支持，或提出批评意见与建议的人。

Masoud Khalkhali　　加拿大安大略省伦敦，2013 年 9 月

目录

第二版序言 **v**

引言 **viii**

第一章 代数与几何对应的例子 **1**

1.1 局部紧空间与交换 C^* 代数 1

1.1.1 谱 2

1.1.2 Gelfand 变换 3

1.1.3 非交换空间 6

1.1.4 来自群的非交换空间 8

1.1.5 非交换环面 11

1.2 向量丛、有限投射模与幂等元 15

1.3 仿射簇与有限生成交换约化代数 21

1.4 仿射概形与交换环 22

1.5 紧 Riemann 曲面与代数函数域 23

1.6 集合与 Boolean 代数 24

1.7 从群到 Hopf 代数与量子群 25

1.7.1 非交换几何中的对称性 33

第二章 非交换商 **39**

2.1 群胚 39

2.2 群胚代数 43

2.3 Morita 等价 53

2.4 C^*-代数的 Morita 等价 60

2.5 非交换商 65

2.6 非交换空间的来源 71

第三章 循环上同调 **72**

3.1 Hochschild 上同调 74

3.2 作为导出函子的 Hochschild 上同调 78

3.3 变形理论 85

3.4 拓扑代数 94

3.5 例：Hochschild（上）同调 96

3.6 循环上同调 . . . 104
3.7 Connes 长正合列 . . . 114
3.8 Connes 谱序列 . . . 118
3.9 循环模 . . . 121
3.10 例子：循环上同调 . . . 125
3.11 Hopf 循环上同调 . . . 130

第四章 Connes–Chern 特征 **138**
4.1 K-理论中的 Connes–Chern 特征 . . . 138
4.1.1 基本 K-理论 . . . 139
4.1.2 与循环上同调的配对 . . . 140
4.1.3 非交换 Chern–Weil 理论 . . . 146
4.1.4 非交换几何中的 Gauss–Bonnet 定理与标量曲率 . . . 149
4.2 K-同调中的 Connes–Chern 特征 . . . 150
4.3 在全纯函数演算下稳定的代数 . . . 165
4.4 最后的话：基础非交换几何概览 . . . 168

附录 **170**

附录 A Gelfand–Naimark 定理 **171**
A.1 Gelfand 的交换 Banach 代数理论 . . . 171
A.2 态与 GNS 构造 . . . 175

附录 B 紧算子、Fredholm 算子与抽象指标理论 **181**

附录 C 投射模 **186**

附录 D 范畴等价 **188**

参考文献 **190**

索引 **203**

引言

20 世纪科学的一项重大进展，是 Heisenberg 于 1925 年发现了量子力学的数学表述 [103]。[1]从数学观点看，从经典力学到量子力学的这一过渡，除其他方面外，就是从*经典可观测量的交换代数*过渡到*量子力学可观测量的非交换代数*。为更好地理解这一点，回顾经典力学中，系统的可观测量（例如能量、位置、动量等）是系统的相空间这一流形上的函数。因此，经典可观测量可以逐点相乘，这种乘法显然交换。在 Heisenberg 的工作之后，Dirac[73] 以及 Born–Heisenberg–Jordan[16] 接踵而至的论文表明，量子力学可观测量是 Hilbert 空间上的（自伴）线性算子，这个 Hilbert 空间称为系统的*态空间*。这些算子也可以相乘，以复合作为乘法；不过，这个运算不再必然交换。[2]事实上，Heisenberg 交换关系

$$pq - qp = \frac{h}{2\pi i}1$$

表明，位置与动量算子并不交换；进一步可以证明，这就是著名的 Heisenberg *不确定性原理*的根源。因此，为了更准确地描述自然界，人们多少不得不把一个空间上的函数交换代数，换成 Hilbert 空间上的算子非交换代数。

在这些发展之后五十多年，Alain Connes 认识到，在数学中经典空间概念（例如测度空间、局部紧空间或光滑空间）失去适用性和相关性的领域，事实上也可以运用类似过程 [37, 35, 36, 39]。经典空间概念的不足，例如在处理高度奇异的“坏商空间”时便显现出来：举两个例子，一个良好空间在群的遍历作用下的商空间，或者一般情形下叶状结构的叶空间。在所有这些例子中，商空间通常性质很差，甚至作为拓扑空间也是如此。例如，它甚至可能不是 Hausdorff 空间，或没有足够多的开集，更不用说成为一个相当光滑的空间。离散群的酉对偶也是性质不良的空间的另一个例子，除非群是交换的或几乎交换的。

Connes 的一项关键观察是：在所有这些情形中，都可以通过一种我们称为*非交换商构造*的普遍方法，定义一个非交换代数，捕捉这些难以处理的商空间中隐藏的大部分信息。非交换商构造的例子，包括群作用的交叉积，或更一般地，群胚作用的交叉积。一般而言，非交换商就是一个拓扑群胚的群胚代数。

这种通常称为*非交换几何*的新几何观念，是迅速发展的数学新领域，它与数学和物理的许多学科相互作用，并作出贡献。这些相互作用和贡献的例子包括：算子代数理论、椭圆算子指标理论、代数拓扑与微分拓扑、数论、基本粒子的标准模型、量子 Hall 效应、量子场论中的重整化以及弦论。

为了理解非交换几何的基本思想，也许应先把握*非交换空间*的观念。什么是非交换空间？这个问题的答案，基于数学中最深刻的思想之一，即代数与几何之间的对偶或对应：[3]

$$\boxed{\text{代数} \longleftrightarrow \text{几何}}$$

[1]稍后，Schrödinger[173] 提出了一个与之竞争的方案；由 Stone–von Neumann 唯一性定理可知，它与 Heisenberg 的方案本质等价。不过，与非交换几何直接而又最自然地联系起来的，是 Heisenberg 的*矩阵力学*。

[2]严格地说，自伴算子并不构成一个代数，因为它们对乘法不封闭。因此，所谓可观测量代数，指的是由这些算子生成的代数。

[3]要了解关于这一对偶的现代且十分广泛的观点，并且接近本书所采用的观点，可读 Shafarevich 的书 [176] 第一节以及 Cartier 的文章 [31]。

按照这种对应，代数中的每一个概念或陈述，都对应于几何中的类似概念与陈述，并且可以同样用后者来表述。

从生理层面看，这种对应也许与人脑中的一种分工有关：人们用左半球计算和操作符号，用右半球使事物形象化。计算在时间中展开，具有时间性质；而形象化是即刻且直接的。现代代数方法的创始人之一 Hamilton，把自己处理代数（例如复数和四元数）的方法称为*纯时间的科学* [101]，是有充分理由的。

要强调的是，代数—几何对应绝不是数学中的新观察或新趋势。恰恰相反，这种对偶始终存在，并且经常用于数学及其应用中。最早的例子也许就是用数来计数。不过，历史上每一代数学家确实都找到了表述这一原理的新方式，同时拓宽了它的适用范围。仅列举这段丰富历史中的几个重要节点，就有 Descartes（解析几何）、Hilbert（仿射簇与交换代数）、Gelfand–Naimark（局部紧空间与交换 C^* 代数），以及 Grothendieck（仿射概形与交换 环）。这里的关键思想，是一个空间与该空间上的函数交换代数之间众所周知的关系。更精确地说，某些几何空间的范畴与表示这些空间的相应代数范畴之间存在对偶。非交换几何建立在经典几何与交换代数之间的这一基本对偶上，并极大地推广了它。

例如，由 Gelfand 和 Naimark 的著名定理 [91] 可知，紧 Hausdorff 空间的信息完全编码于该空间上的连续复值函数代数中。空间本身可以恢复为这个代数的极大理想空间。这样出现的代数就是交换C^* 代数。这是一个非凡的定理，因为它告诉我们，任何涉及紧空间及其间连续映射的自然构造，都有一个纯代数的重新表述；反过来，关于交换 C^* 代数及其间 C^* 代数映射的任何陈述，都具有纯几何拓扑的意义。

因此，可以把不一定交换的 C^* 代数所成的范畴，*看作某个非交换局部紧空间范畴*的对偶，后一个范畴除此之外并未定义。这一设想之所以成功，首先在于它有丰富的例子，其次在于许多拓扑不变量和几何不变量可以延伸至这个新的“空间”类，并由此产生应用。

非交换几何以经典几何为其特例，事实上是其极限情形，不过这里的几何用代数术语来表达。在某种意义上，这可与量子力学中著名的*对应原理*相比：当量子数很大，或 Planck 常数很小时，经典力学作为量子力学的极限出现。在描述研究非交换空间所需的工具之前，先从数学中一长串把某些几何对象范畴与相应代数对象范畴置于对偶关系的结果中，简要回顾另外几个例子。

具体来说，Hilbert 零点定理断言，代数闭域上的仿射代数簇范畴，等价于无幂零元的有限生成交换代数（所谓既约代数）范畴的反范畴。这是代数几何世界中 Gelfand–Naimark 定理的完美类似物。同样，Swan（相应地，Serre）定理断言，紧 Hausdorff 空间（相应地，仿射代数簇）X 上的向量丛范畴，等价于 X 上的连续函数代数（相应地，正则函数代数）上的有限生成投射模范畴。

非交换几何中一个贯穿始终的思想，是把某些类的非交换代数当作非交换空间，并尝试把几何、拓扑和分析的工具推广到这个新环境。但应强调，通常这种推广远不直接，而且大多会出现意想不到的情况和新现象。例如，von Neumann 代数中的权流理论及相应的模自同构群 [41]，在经典测度论中没有对应物，虽然 von Neumann 代数理论通常被视为非交换测度论。同样，如本书第 3、4 章将看到的， 从流形的 de Rham（上）同调到非交换代数的循环（上）同调的推广并不直接，需要一些高度非平凡的考虑。事实上，de Rham 上同调可以用代数方式定义，因此能够推广到所有交换代数以及所有概形。然而，这种推广强烈依赖于 Kähler 微分模的外积，也依赖于所研究的代数是交换的这一事实。在引言的余下部分，集中讨论已经证明在非交换几何中十分有用的拓扑不变量。

在空间的所有拓扑不变量中，*拓扑K 理论*最直接地推广到了非交换领域。回顾拓扑 K 理论是

对拓扑空间上的向量丛进行分类。受前述 Serre–Swan 定理启发，对于一个不一定交换的环 A，自然地将 $K_0(A)$ 定义为由有限投射 A 模的同构类半群所确定的群。只要 A 为Banach 代数，$K_1(A)$ 的定义就遵循空间情形的同一模式，而拓扑 K 理论的主要定理——Bott 周期性定理——可推广到所有 Banach 代数 [14]。

对于 K 理论的对偶K 同调，情形就远不那么明朗了。根据 Atiyah[6]、Brown–Douglas–Fillmore[22] 和 Kasparov[115] 的工作，粗略地说，空间 X 上的 K 同调闭链由 X 上的抽象椭圆算子表示；K 理论分类 X 上的向量丛，而 K 同调分类 X 上的抽象椭圆算子。K 理论与 K 同调之间的配对具有形式

$$\langle [D], [E] \rangle = \operatorname{index}(D_E),$$

即以“向量丛” E 为系数的椭圆算子 D 的 Fredholm 指标。这样表述 K 同调的一点好处，是它几乎立即推广到非交换 C^* 代数。这两种理论统一于 Kasparov[115] 创立的一个称为 KK 理论的单一理论中。

Connes 于 1981 年发现循环上同调 [36, 39]，它是流的 de Rham 同调的恰当非交换类似物，也是来自 K 理论与 K 同调的非交换 Chern 特征映射的接受对象。主要动机之一是叶状空间上的横截指标理论。循环上同调可用于识别横截椭圆算子的 K 理论指标；这些指标位于叶状结构的非交换代数的 K 理论中。循环上同调与非交换 Chern 特征映射的形式体系，是非交换几何不可或缺的部分。循环上同调理论近来一个十分有趣的发展，是Hopf 代数的 Hopf 循环上同调，以及一般 Hopf（余）模（余）代数的 Hopf 循环上同调。以 [57, 58] 中的最初工作为动机，这一理论现已在 [98, 99] 中得到推广。

下面的“词典”展示了一些最初为空间而构想的经典理论与概念的非交换类似物。本书只讨论这部不断扩充的词典中的少数条目。

交换	**非交换**
测度空间	von Neumann 代数
局部紧空间	C^* 代数
向量丛	有限投射模
复变量	Hilbert 空间上的算子
无穷小量	紧算子
函数的值域	算子的谱
K理论	K 理论
向量场	导子
积分	迹
闭 de Rham 流	循环上闭链
de Rham 复形	Hochschild 同调
de Rham 上同调	循环同调
Chern 特征	Connes–Chern 特征
Chern–Weil 理论	非交换 Chern–Weil 理论
椭圆算子	K 闭链
spin^c Riemann 流形	谱三元组
指标定理	局部指标公式
群、Lie 代数	Hopf代数、量子群
对称性	Hopf 代数的作用

非交换几何已经是一门内容浩瀚的学科。本书介绍其中一些基本概念，适合数学和物理学研究生阅读。虽然本意是为该领域的初学者写一本入门书，但仍假定读者对研究生一年级程度的泛函分析、微分几何与代数拓扑有一定了解。要进一步领略这一学科的美与深度，最好的去处莫过于权威著作 [41]。还有几部该学科的入门书，篇幅和细节程度各不相同，读者也可从中获益：[94, 186, 155, 106, 129, 119, 144, 146, 70, 69]。它们各自着重于非交换几何的不同方面。要最全面地了解 [41] 出版后这一学科的发展，应参阅 [55] 及其中的参考文献。

为概括引言，强调使整个非交换几何计划成为可行而又极为重要事业的如下三个基本方面。

- 非交换空间的种类极为丰富，并且有非常一般的方法来构造它们。例如，考虑一个良好的光滑空间关于某个等价关系的坏商空间。通常，这个（朴素的）商空间甚至不是 Hausdorff 的，并且具有非常严重的奇性，因而超出了经典几何与拓扑的处理范围。群作用的轨道空间和叶状结构的叶空间，就是这种情形的例子。在代数拓扑中，利用分类空间的一般思想，用同伦商替代这种朴素商。然而，这还不够好，也不够一般，因为分类空间只是一个同伦构造，完全看不到光滑结构。贯穿 [41] 的关键观察是，在所有这些情形中，都可以关联一个非交换空间，例如一个 C^* 代数（的稠密子代数）或一个 von Neumann 代数，捕捉这些商中隐藏的大部分信息。一般构造先以群胚替代等价关系，再考虑相应群胚代数的各种完备化。本书第 2 章将详细讨论这项技术。
- 许多原本用于探查经典空间的经典几何和拓扑工具，都有可能推广到这个非交换领域。

Atiyah 与 Hirzebruch 的拓扑 K 理论、其称为 K 同调的对偶理论，以及 Bott 周期性定理，都自然地推广到了非交换世界 [14]。寻找 de Rham 上同调与 Chern–Weil 理论的正确非交换类似物，则不那么明显；这得益于循环上同调的发现 [36, 38]。本书第 3、4 章将详细讲述循环上同调及其与 K 理论、K 同调的关系。近年来另一项重大结果是 Connes 和 Moscovici 的局部指标公式 [57]。虽然本书不讨论它，但只需指出，这一结果将经典 Atiyah–Singer 指标定理大幅推广到了非交换环境。

- *应用*。即使只想局限于经典空间，非交换几何的方法依然十分相关而有用。例如，关于非单连通流形（其基本群为字双曲群）的高阶符号差同伦不变性的 Novikov 猜想，可以用非交换几何的工具给出十分自然且一般的证明 [56]。这里相应的非交换空间，是流形基本群的群环（的完备化）。还要提到，利用非交换几何将基本粒子的 Glashow–Weinberg–Salam 标准模型几何化（参见 [55] 及其参考文献）。再谈到更近的应用，可以提及通过非交换空间处理 Riemann 假设和实现 zeta 函数零点的谱实现的方法 [18, 42]，以及将量子场论中的重整化奠基为 Riemann–Hilbert 对应 [50, 51] 的数学理论。这些结果使非交换几何更接近现代数论、代数几何与高能物理的核心领域。本书不继续介绍这些发展；完整且最新的论述见 [55]。

现在简要说明本书内容。第 1 章叙述一些基本的代数—几何对应，它们对更好地理解非交换几何至关重要。至少对于非交换几何而言，最基本的是 Gelfand–Naimark 定理与 Serre–Swan 定理。它们导出非交换空间及非交换向量丛的思想。我们给出几个非交换空间的例子，其中最突出的是非交换环面、群 C^* 代数与量子群。第 1 章的最后一节自成一体，介绍 Hopf 代数、量子群以及非交换几何中的对称性思想。第 2 章讨论通过群胚与群胚代数形成非交换商。这是构造非交换空间最普遍、应用最广泛的方法之一。本章的另一个重要概念是代数的 Morita 等价，既包括纯代数层面，也包括 C^* 代数层面。除其他作用外，Morita 等价澄清了非交换商与经典商之间的关系。第 3 章专论循环（上）同调、它通过 Connes 长正合列及谱序列与 Hochschild（上）同调的关系，以及它与 de Rham（上）同调的关系。本章给出循环上同调的三种不同定义，各自阐明理论的不同方面。本节也建立拓扑代数的循环理论与 Hochschild 理论的连续版本，这在应用中十分重要。还给出几个重要代数的例子，对它们完整地计算这些不变量。第 4 章为K 理论和K 同调定义 Connes–Chern 特征映射。对 K 理论而言，这是从 K 理论到 de Rham 上同调的经典 Chern 特征映射的非交换类似物；也可描述为 K 理论与循环上同调之间的配对。接着，引入作为 K 同调闭链的 Fredholm 模，并对有限可和 Fredholm 模，引入其取值于循环上同调的 Connes–Chern 特征。然后用这些配对证明 [39] 中的一个指标公式，联系有限可和 Fredholm 模的解析 Fredholm 指标与其拓扑指标。这是非交换几何中指标公式的一个例子。本章最后一节，把本书的许多思想概括为一个交换图，正是上述指标公式。为了使本书尽可能自成一体，增加了四个附录，介绍 C^* 代数、紧算子与 Fredholm 算子、投射模，以及基本范畴论语言的基础材料。

本书部分基于我在加拿大多伦多 Fields 研究所于 2002 年秋季所作的系列讲座，以及在美国 Vanderbilt 大学于 2004 年春季和 2007 年春季举办的第二届、第五届非交换几何与算子代数年度春季研习班上的系列讲座。

我非常高兴向 Alain Connes 表达最深切的感谢，感谢他多年来以及本书写作期间给予的宝贵建议、支持与鼓励。我要衷心感谢 Klaas Landsman 和 Joseph Varilly，他们认真阅读了全部手稿，并提出许多宝贵建议和修正。我也要诚挚感谢欧洲数学会出版社的 Manfred Karbe 和 Irene Zimmermann，他们负责文本与技术制作；感谢 Matilde Marcolli，鼓励我在早期阶段出版此书；感谢 Katia Consani，邀请我于 2008 年 3 月在 Johns Hopkins 大学基于本书接近定稿的版本作系列讲座。还要感谢 Piotr Hajac 与 Gianni Landi 阅读文本并提出宝贵建议。最后，感谢 Arthur Greenspoon 认真校读全文。

第一章　代数与几何对应的例子

几何对象，例如曲线、曲面、流形、代数簇等等，往往可以用两种等价而彼此对偶的方式来定义和研究：一方面，把它看成点集 M，并在其上赋予拓扑之类的某种附加结构；另一方面，把它看成交换代数 A，并且也可能为这个代数配备某种附加结构。由 A 的谱可以恢复 M，而 A 则是定义在 M 上的某个函数代数。

我们将给出代数与几何对应的若干例子。这些例子都把某一类经典几何对象所成的范畴，与相应一类交换代数对象所成的范畴联系起来，或者说建立对偶关系。在许多情形下，放松交换性假设，就会得到相应的非交换几何对象。可以相信，对这些对偶关系了解得越多，就越有助于进一步研究非交换几何。

1.1　局部紧空间与交换 C^* 代数

在泛函分析中，著名的 Gelfand–Naimark 定理 [91] 蕴含：以局部紧 Hausdorff 空间为对象、以连续固有映射为态射的范畴，等价于以交换 C^* 代数为对象、以固有 C^* 态射为态射的范畴的反范畴：

$$\{\text{局部紧 Hausdorff 空间}\} \simeq \{\text{交换 } C^* \text{ 代数}\}^{\mathrm{op}}. \tag{1.1}$$

在这一对应下，紧 Hausdorff 空间与连续映射所成的范畴，对应于含幺交换 C^* 代数与保幺 C^* 态射所成的范畴：

$$\{\text{紧 Hausdorff 空间}\} \simeq \{\text{含幺交换 } C^* \text{ 代数}\}^{\mathrm{op}}. \tag{1.2}$$

本书所说的*代数*，是指复数域 $\mathbb{C}$ 上的结合代数。除非明确说明，并不假设代数交换或含幺。代数 A 上的一个*对合*，是指共轭线性映射 $*: A \to A$，$a \mapsto a^*$，它还满足如下关系：对所有 $a, b \in A$，

$$(ab)^* = b^* a^*, \qquad (a^*)^* = a.$$

赋有一个对合的 $\mathbb{C}$ 代数称为*对合代数*。

所谓*赋范代数*，是指代数 A 同时是赋范向量空间，而且对所有 $a, b \in A$，都有

$$\|ab\| \le \|a\|\,\|b\|.$$

若 A 含幺，并以 1 表示其单位元，则我们假设 $\|1\| = 1$。*Banach 代数*是作为度量空间完备的赋范代数，即 A 中的每个 Cauchy 列都收敛。

> **定义 1.1.1** C^* 代数是对合 Banach 代数 A，并且对每个 $a \in A$，都满足 C^* 恒等式
>
> $$\|a^* a\| = \|a\|^2. \tag{1.3}$$

C^* 代数的态射，或称 C^* 态射，是保持 $*$ 结构的代数同态 $f : A \to B$，也就是说，

$$f(a^*) = f(a)^* \qquad \text{对所有} a \in A.$$

可以证明，每个 C^* 态射都自动是压缩映射，即对所有 $a \in A$，有 $\|f(a)\| \le \|a\|$，因而它特别是连续的。这个“自动连续性”结果，以及它的直接推论——C^* 代数的范数具有唯一性——是 C^* 代数“刚性”的一个例子。借助强有力的 C^* 恒等式 (1.3)，纯粹的代数条件往往能推出拓扑结论。一般的 Banach 代数未必如此。关于 C^* 代数理论的基础，见附录 A；关于本书使用的范畴论语言，见附录 D。下面解释等价关系 (1.1) 和 (1.2)。

1.1.1 谱

代数 A 的一个特征，是指非零的乘法线性映射 $\chi : A \to \mathbb{C}$。注意，若 A 有单位元，则必有 $\chi(1) = 1$。交换代数通常有大量特征。另一方面，非交换代数可能根本没有特征。例如，$M_n(\mathbb{C})$ 这样的单代数没有非平凡双边理想，因而没有特征。事实上，容易看出，特征的核是一个双边理想。

可以证明，Banach 代数的每个特征都自动连续，而且范数为一。还可以证明，若 A 是 C^* 代数，则 A 的每个特征都保持 $*$ 结构。

以 $\widehat{A}$ 表示 Banach 代数 A 的全部特征所成的集合。它称为 A 的（极大理想）谱。我们可在 $\widehat{A}$ 上赋予 A 的连续对偶空间 A^* 上的弱 $*$ 拓扑，即逐点收敛拓扑。由 Banach–Alaoglu 定理，A^* 的单位球在弱 $*$ 拓扑下是紧的，而 $\widehat{A} \cup \{0\}$ 是这个单位球的闭子集，因此可知 $\widehat{A}$ 是局部紧 Hausdorff 空间。它是紧的，当且仅当 A 含幺。当 A 含幺时，A 的特征与 A 的极大理想之间存在一一对应：对一个特征 χ，取其核，它是一个极大理想；对一个极大理想 I，取特征 $\chi : A \to A/I = \mathbb{C}$。注意，由 Gelfand–Mazur 定理，对每个极大理想 I，斜域 A/I 都同构于 $\mathbb{C}$。[1]

例 1.1.1 给定局部紧 Hausdorff 空间 X，以 $C_0(X)$ 表示 X 上在无穷远处消失的复值连续函数代数。在逐点加法与乘法下，$C_0(X)$ 显然是复数域上的交换代数。它含幺当且仅当 X 是紧的；在这种情况下，将其记为 $C(X)$。赋予它上确界范数

$$\|f\| := \|f\|_\infty = \sup\{|f(x)|;\ x \in X\},$$

以及由复共轭诱导的 $*$ 运算

$$f \mapsto f^*, \qquad f^*(x) = \overline{f(x)},$$

容易证明，$C_0(X)$ 满足 C^* 代数的全部公理，包括至关重要的 C^* 恒等式 (1.3)。这样，我们就为每个局部紧 Hausdorff 空间关联了一个交换 C^* 代数，而且这个 C^* 代数含幺当且仅当该空间是紧的。如下所示，$C_0(X)$ 的特征很容易描述。

对任意 $x \in X$，都有取值特征

$$\chi = \chi_x : C_0(X) \to \mathbb{C}, \qquad \chi_x(f) = f(x).$$

[1] **译校注：** 原段对一般 Banach 代数的表述范围过宽。极大理想与特征的上述对应应在含幺交换 Banach 代数中理解；一般非交换代数的极大双边理想商只保证单纯，不保证是斜域。非含幺代数也可能没有特征而具有紧的空谱；“谱紧当且仅当含幺”应在交换 C^* 代数的语境中使用。

可以证明，$C_0(X)$ 的全部特征都具有这种形式，而且映射

$$X \longrightarrow \widehat{C_0(X)}, \qquad x \longmapsto \chi_x,$$

是一个同胚。因此，把 X 看作 $C_0(X)$ 的特征空间，就可以恢复 X，包括它的拓扑。

1.1.2 Gelfand 变换

根据 Gelfand 和 Naimark 的一个基本定理 [91]（见下文），每个交换 C^* 代数 A 都同构于 $C_0(X)$，其中 X 是 A 的特征空间。实现这一同构的是 Gelfand 变换，下面回顾其定义。

对任意交换 Banach 代数 A，*Gelfand* 变换

$$\Gamma : A \longrightarrow C_0(\widehat{A})$$

定义为 $\Gamma(a) = \widehat{a}$，其中

$$\widehat{a}(\chi) = \chi(a).$$

容易看出，它是一个压缩范数的代数同态。一般而言，Γ 未必是单射或满射，尽管它的像分离谱中的点。Γ 的核是 A 的幂零根（nilradical），由 A 的拟幂零元组成，即其谱仅由零组成的元素。[2]在文献 [91] 中，Gelfand 和 Naimark 在 Gelfand 早期工作的基础上证明：在 A 满足某些额外假设时——这些假设等价于 A 是一个 C^* 代数——Γ 是 A 与 $C_0(\widehat{A})$ 之间的保 $*$ 等距代数同构。

> **定理 1.1.1 （Gelfand–Naimark 定理 [91]）** 对任意谱为 $\widehat{A}$ 的交换 C^* 代数 A，Gelfand 变换
>
> $$\Gamma : A \longrightarrow C_0(\widehat{A}), \qquad a \longmapsto \widehat{a},$$
>
> 是一个 C^* 代数同构。

定理 1.1.1 是建立 (1.1) 与 (1.2) 中范畴等价所需的主要技术结果。在紧情形 (1.2) 下，这些对应的描述稍微简单一些，因此先讨论这一情形。

以 $\mathcal{S}$ 表示以紧 Hausdorff 空间为对象、以这类空间之间的连续映射为态射的范畴。以 $\mathcal{C}$ 表示另一个范畴，其对象为含幺交换 C^* 代数，其态射为这类代数之间的保幺 C^* 代数态射。

我们定义反变函子

$$C : \mathcal{S} \rightsquigarrow \mathcal{C}, \qquad \widehat{\ } : \mathcal{C} \rightsquigarrow \mathcal{S}$$

如下。把紧 Hausdorff 空间 X 送到其复值连续函数代数 $C(X)$。若 $f : X \to Y$ 是连续映射，令

$$C(f) = f^* : C(Y) \longrightarrow C(X), \qquad f^*(g) = g \circ f,$$

即 f 的拉回。它显然是一个保幺 C^* 代数同态。这样就定义了函子 C。

函子 $\widehat{\ }$ 称为*点函子*或*极大理想谱函子*。它把含幺交换 C^* 代数 A 送到其特征空间——等价地，极大理想空间——$\widehat{A}$，并把 C^* 态射 $f : A \to B$ 送到连续映射 $\widehat{f} : \widehat{B} \to \widehat{A}$，其定义为

$$\widehat{f}(\chi) = \chi \circ f \qquad (\chi \in \widehat{B}).$$

[2]**译校注：** 原文称此核为 nilradical，并用拟幂零元描述。交换 Banach 代数中，该核通常称为 Jacobson 根；拟幂零与幂零是不同概念。这里保留原文名称与描述。

为了证明 C 与 $\widehat{\ }$ 是互为拟逆的范畴等价，必须证明函子 $C\circ\widehat{\ }$ 同构于 $\mathcal{C}$ 的恒等函子；类似地，函子 $\widehat{\ }\circ C$ 同构于 $\mathcal{S}$ 的恒等函子。也就是说，要证明对每个紧 Hausdorff 空间 X 以及每个含幺交换 C^* 代数 A，都存在自然同构 $\widehat{C(X)}\simeq X$ 与 $C(\widehat{A})\simeq A$。其实我们已经完成了这一点。考虑映射

$$X\xrightarrow{\sim}\widehat{C(X)},\quad x\longmapsto\chi_x,$$
$$A\xrightarrow{\sim}C(\widehat{A}),\quad a\longmapsto\widehat{a}.$$

这里 χ_x 是由 $\chi_x(f)=f(x)$ 定义的在 x 处取值的映射，而 $a\mapsto\widehat{a}$ 是上面由 $\widehat{a}(\chi)=\chi(a)$ 定义的 Gelfand 变换 Γ。第一个同构是初等的，并不需要 Banach 代数理论。第二个同构就是 Gelfand–Naimark 定理 1.1.1 的内容，该定理的证明建立在 Gelfand 的交换 Banach 代数理论之上。

在更一般的非紧、非含幺情形中，必须谨慎。主要问题在于正确选择态射。定义范畴 $\mathcal{S}_0$，其对象为局部紧 Hausdorff 空间，其态射为这类空间之间的固有连续映射。回顾一下：局部紧空间之间的连续映射 $f:X\to Y$ 称为固有的，如果对任意紧集 $K\subset Y$，$f^{-1}(Y)$ 都是紧的。[3] 再令 $\mathcal{C}_0$ 为另一个范畴，其对象为交换但未必含幺的 C^* 代数。对于 A 与 B 之间的态射，取固有 C^* 代数同态 $f:A\to B$。这里的固有性是指：对 A 的任意近似单位 e_i $(i\in I)$，$f(e_i)$ $(i\in I)$ 都是 B 的近似单位。等价地，对 B 上的任意非零特征 χ，$\chi\circ f$ 应为非零。另一种等价说法是：f 固有当且仅当 $f(A)B$ 在 B 中稠密。回顾一下，C^* 代数 A 的一个近似单位，是指由 A 中元素组成的网 e_i $(i\in I)$，使得对每个 $a\in A$，都有 $ae_i\to a$ 以及 $e_ia\to a$。因此，态射的固有性可以看作保幺性的一种替代。特别地，零映射虽然是 C^* 映射，却不是固有的。

类似于前面的做法，定义两个反变函子

$$C_0:\mathcal{S}_0\rightsquigarrow\mathcal{C}_0,\qquad\widehat{\ }:\mathcal{C}_0\rightsquigarrow\mathcal{S}_0$$

如下。把局部紧 Hausdorff 空间 X 送到 $C_0(X)$，把固有连续映射 $f:X\to Y$ 送到其拉回 $C_0(f)=f^*:C_0(Y)\to C_0(X)$。容易看出，由于 f 的固有性，$C_0(f)$ 是良定义的，而且是一个固有 C^* 代数态射。谱函子的定义与含幺情形相同。注意，对固有态射 $f:A\to B$，映射 $f^*:\widehat{B}\to\widehat{A}$ 把非零特征送到非零特征，因此是良定义的。利用单位化和单点紧化，可以如下从 (1.1) 推出等价关系 (1.2)。[4]

若 A 是交换 C^* 代数，其单位化 $A^+=A\oplus\mathbb{C}$ 由向 A 添加单位元得到。因此，其乘法和 $*$ 结构定义为

$$(a,\lambda)(b,\mu)=(ab+\lambda b+\mu a,\lambda\mu),\qquad(a,\lambda)^*=(a^*,\overline{\lambda}).$$

范数的定义不那么显然；应当考虑 A^+ 以乘法左作用于 A，并取相应的算子范数。也就是说，[5]

$$\|(a,\lambda)\|:=\sup\{\|ab+\lambda b\|;\ \|b\|\le 1\}.$$

于是可以证明，A^+ 是一个（含幺）C^* 代数。以 $\chi_0:A^+\to\mathbb{C}$ 表示由 $\chi_0(a,\lambda)=\lambda$ 定义的特征。现在有

$$\widehat{A}=\widehat{A^+}\setminus\{\chi_0\},$$

[3] **译校注：** 原书印刷第 5 页此处写作 $f^{-1}(Y)$，这里忠实保留；固有映射的通常定义应为对每个紧集 $K\subset Y$，其逆像 $f^{-1}(K)$ 为紧集。

[4] **译校注：** 原书此句的编号次序如此；本段末尾则明确说从紧的含幺情形 (1.2) 推出局部紧的非含幺情形 (1.1)。

[5] **译校注：** 这里给出的算子范数公式须将原代数 A 限为非含幺的。若 A 原已含幺，则非零元素 $(-\lambda 1,\lambda)$ 在其左乘作用下为零，所列公式只能给出半范数。正文仍保留原书的一般表述。

这说明 $\widehat{A}$ 是紧 Hausdorff 空间中一个闭集的补集，因而是局部紧 Hausdorff 空间。若 $f : A \to B$ 是固有态射，则容易验证，$\widehat{f}(\chi) := \chi \circ f$ 是非平凡特征。这样就定义了非含幺情形的谱函子。现在可以从 (1.2) 推出等价关系 (1.1)。

例 1.1.2 交换 C^* 代数的谱未必一眼就“看得见”，除非这个代数已经具有 $C_0(X)$ 的形式。例如，$\mathbb{R}$ 上的有界连续函数代数 $C_b(\mathbb{R})$ 自然是一个含幺交换 C^* 代数。因此，由定理 1.1.1 可知 $C_b(\mathbb{R}) = C(\beta\mathbb{R})$，其中 $\beta\mathbb{R}$ 表示 $C_b(\mathbb{R})$ 的谱。容易看出，$\beta\mathbb{R}$ 实际上就是 $\mathbb{R}$ 的 Stone–Čech 紧化。更一般地，对局部紧 Hausdorff 空间 X，可以证明 $C_b(X)$ 的谱同胚于 βX，即 X 的 Stone–Čech 紧化（亦见下一例）。

作为一个风格不同的例子，令 X 是一个明显非 Hausdorff 的拓扑空间，并令 $A = C_0(X)$。那么，A 的谱起到把 X 变成 Hausdorff 空间的作用，在某种意义上是 X 的“Hausdorff 化”。再看一种不同的例子：读者不妨试着描述 $L^\infty[0,1]$ 的谱，这里 $L^\infty[0,1]$ 是 $[0,1]$ 上的本质有界可测函数代数。

例 1.1.3 （本质理想与紧化） 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。回顾一下，X 的一个*Hausdorff* 紧化，是指紧 Hausdorff 空间 Y，使 X 同胚于 Y 的一个稠密子集。将 X 看作 Y 的子空间。则 X 在 Y 中是开的，而且其边界 $Y \setminus X$ 是紧的。我们有正合列

$$0 \longrightarrow C_0(X) \longrightarrow C(Y) \longrightarrow C(Y \setminus X) \longrightarrow 0,$$

其中 $C_0(X)$ 是 $C(Y)$ 的一个本质理想。（理想 $I \subset A$ 称为*本质的*，如果只要 $aI = 0$，就有 $a = 0$。）反之，任意扩张

$$0 \longrightarrow C_0(X) \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow 0,$$

若 A，从而也有 B，是含幺交换 C^* 代数，且 $C_0(X)$ 是 A 的本质理想，就定义了 X 的一个 Hausdorff 紧化。因此，X 的 Hausdorff 紧化，与 $C_0(X)$ 的本质扩张的（同构类）之间存在一一对应。特别地，单点紧化和 Stone–Čech 紧化分别对应于

$$0 \longrightarrow C_0(X) \longrightarrow C_0(X)^+ \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow 0,$$

以及

$$0 \longrightarrow C_0(X) \longrightarrow C_b(X) \longrightarrow C(\beta X \setminus X) \longrightarrow 0.$$

例 1.1.4 在对应 (1.1) 下，空间上的构造具有相应的代数构造，反之亦然。下面列出其中一些对应。空间的不交并 $X \cup Y$ 对应于代数的直和 $A \oplus B$；空间的笛卡尔积 $X \times Y$ 对应于代数的某种拓扑张量积 $A \widehat{\otimes} B$。空间的闭子空间 $Y \subset X$ 对应于闭理想；紧 Hausdorff 空间 X 连通，当且仅当代数 $C(X)$ 没有非平凡幂等元。回顾一下，代数中的幂等元是满足 $e^2 = e$ 的元素 e。若 $e \neq 0, 1$，则称其为非平凡的。局部紧 Hausdorff 空间的单点紧化对应于单位化，即向代数添加单位元的运算。下表记录其中一些对应。

空间	代数
紧	含幺
单点紧化	单位化
Stone–Čech 紧化	乘子代数
闭子空间；包含	闭理想；商代数
满射	单射
单射	满射
自同胚	自同构
Borel 测度	正泛函
概率测度	态
不交并	直和
笛卡尔积	极小张量积

1.1.3 非交换空间

定理 1.1.1 和对应 (1.1) 奠定了如下思想的基础：非交换 C^* 代数所成的范畴，可以看成一个以其他方式尚未定义的非交换（NC）空间范畴的对偶。因此，在形式上，可以把非交换空间范畴提出为 C^* 代数及 C^* 态射所成范畴的对偶：

$$\{\text{NC 局部紧空间}\} := \{\text{NC } C^* \text{ 代数及 } C^* \text{ 态射}\}^{\mathrm{op}}. \tag{1.4}$$

注意，(1.1) 是一个定理，而 (1.4) 是一个提议，目前还没有其他途径来定义其左端。空间的各种运算和概念都可以用空间上的函数代数重新表述，然后尝试将它们推广到非交换空间。这是非交换几何中相对容易的部分。更有趣、也更困难的部分，是发现那些没有交换对应物的性质和现象。

虽然 (1.4) 是一个有用的定义，但它还远远不够；我们应当从更广的角度来看待非交换空间的本质。例如，(1.4) 只捕捉了拓扑方面的内容，而光滑结构或复结构、度量结构和 Riemann 结构等问题则完全没有涉及。可以用一个逐层包含的函数类体系来探测空间：

$$\text{多项式} \subset \text{解析} \subset \text{光滑} \subset \text{连续} \subset \text{可测}.$$

非交换领域也存在类似的层次体系，不过目前对它的理解要少得多。

我们在本书中采用的非交换空间的工作定义，是一个非交换代数，并且可能为它配备某种附加结构。算子代数，即 Hilbert 空间上的有界算子所成的代数，带来了对这一非交换领域最早的真正深刻的认识。

例 1.1.5 非交换 C^* 代数最典型的例子，是复 Hilbert 空间 H 上所有有界线性算子所成的代数 $\mathcal{L}(H)$。有界线性算子 $T : H \to H$ 的伴随 T^*，由通常的等式 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle$ 定义。容易看出，赋予这一 $*$ 结构与算子范数

$$\|T\| := \sup\{\|T(x)\|;\ \|x\| \le 1\},$$

$\mathcal{L}(H)$ 就是一个 C^* 代数。若 H 是有限维的，则 $\mathcal{L}(H)$ 同构于复数域上的 $q \times q$ 矩阵代数 $M_q(\mathbb{C})$，这里 $q = \dim_{\mathbb{C}} H$。矩阵代数的直和

$$A = M_{n_1}(\mathbb{C}) \oplus M_{n_2}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{n_k}(\mathbb{C})$$

也是 C^* 代数，而且可以证明，每个有限维 C^* 代数确实都是矩阵代数的直和 [72]。因此，有限维 C^* 代数是半单的。显然，最有趣的 C^* 代数例子是无限维的。下面给出定义它们的一种非常一般的方法。

显然，若子代数 $A \subset \mathcal{L}(H)$ 是自伴的，即 $T \in A$ 时就有 $T^* \in A$，并且在范数拓扑下闭，则 A 是一个 C^* 代数。（更一般地，C^* 代数的任何自伴范数闭子代数本身都是 C^* 代数。）一个例子是 H 上的紧算子代数 $\mathcal{K}(H)$。由 Gelfand 和 Naimark 的一个基本定理，每个 C^* 代数都可以用这种方式定义。也就是说，它可以实现为某个 Hilbert 空间上的有界算子代数的闭 $*$ 子代数。

例 1.1.6 （Cuntz 代数） 对每个整数 $n \geq 2$，Joachim Cuntz 在文献 [65] 中引入的 Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$，是由等距元 $S_1, \ldots, S_n$ 生成、满足关系

$$\sum_{i=1}^{n} S_i S_i^* = I$$

的泛 C^* 代数。

C^* 代数中的一个*等距元*，是指满足 $S^*S = I$ 的元素 S。当 S 是 Hilbert 空间上的算子时，这等价于 S 保持范数，也等价于 S 保持内积。注意，一般而言 $SS^* \neq I$。文献 [65] 证明，在可分无限维复 Hilbert 空间上，由满足上述关系的等距元生成的任意 C^* 算子代数，都同构于 Cuntz 代数 $\mathcal{O}_n$。

还知道，$\mathcal{O}_n$ 是单 C^* 代数，并且 $\mathcal{O}_n$ 与 $\mathcal{O}_m$ 同构当且仅当 $m = n$。证明这一点的方法是证明 $\mathcal{O}_n$ 的 K 理论是 n 阶循环群。[6]代数 $\mathcal{O}_n$ 以及与之密切相关的 Cuntz–Krieger 代数 $\mathcal{O}_A$，在单 C^* 代数的结构理论和 C^* 动力系统中起着基础性的作用。

一个 *von Neumann 代数*，是 $\mathcal{L}(H)$ 中在弱算子拓扑下闭的含幺自伴子代数。按照定义，$\mathcal{L}(H)$ 上的*弱算子拓扑*是使映射 $T \mapsto \langle Tx, y\rangle$ 对所有 $x, y \in H$ 都连续的最弱拓扑。显然，von Neumann 代数是 C^* 代数。交换 von Neumann 代数与测度空间之间的关系，类似于交换 C^* 代数与局部紧 Hausdorff 空间之间的关系。给定测度空间 (X, μ)，以 $L^\infty(X, \mu)$ 表示 X 上的本质有界可测复值函数所成的 $*$ 代数。这个代数以乘法算子的方式作用于 Hilbert 空间 $H = L^2(X, \mu)$，而且可以证明，它在 $\mathcal{L}(H)$ 中的像在弱算子拓扑下是闭的，因此是一个交换 von Neumann 代数。反之，可以证明，每个交换 von Neumann 代数都在代数意义下同构于某个测度空间 (X, μ) 上的 $L^\infty(X, \mu)$。由于这一对应，von Neumann 代数理论常被看成非交换测度论。

Gelfand 和 Naimark 的论文 [91] 是 C^* 代数理论的诞生地。它与 Murray–von Neumann 关于 von Neumann 代数的系列论文 [158] 一道，构成了算子代数的奠基石。该论文证明了关于 C^* 代数结构的以下两个基本结果。我们已经讨论过其中的第一部分。

定理 1.1.2 （Gelfand–Naimark[91]） a) 对任意谱为 $\widehat{A}$ 的交换 C^* 代数 A，Gelfand 变换

$$A \longrightarrow C_0(\widehat{A}), \qquad a \longmapsto \widehat{a}, \tag{1.5}$$

定义了一个 C^* 代数同构。
b) 每个 C^* 代数都同构于某个 Hilbert 空间 H 上的有界算子代数 $\mathcal{L}(H)$ 的一个 C^* 子代数。

我们将在附录 A 中简述这两部分的证明。

[6]**译校注：** 原书此处的阶数写作 n；通常的结果是 $K_0(\mathcal{O}_n) \simeq \mathbb{Z}/(n-1)\mathbb{Z}$、$K_1(\mathcal{O}_n) = 0$。所列等距元的范围投影之和为 1，在 K_0 中给出 $n[1] = [1]$。这里保留原文，而区分其阶数笔误。

1.1.4 来自群的非交换空间

群代数与扭群代数为非交换空间提供了大量来源。我们先在纯代数背景下定义它们，随后将看到，对于局部紧拓扑群，可以得到这一构造的各种拓扑对应物。这样，就为给定的局部紧群关联了不同种类的拓扑代数（Banach 代数、C^* 代数、von Neumann 代数等等）。

设 G 是群。它的*群代数* $\mathbb{C}G$ 是如下定义的含幺对合代数。作为向量空间，$\mathbb{C}G$ 是由集合 G 生成的复向量空间。因此，它有一组标准基 δ_g（$g \in G$）。一个典型元素是有限线性组合 $\sum a_g \delta_g$。可以利用 G 的群乘法来定义 $\mathbb{C}G$ 中的乘法和对合。它们在基元素上定义为

$$\delta_g \delta_h = \delta_{gh}, \qquad (\delta_g)^* = \delta_{g^{-1}}.$$

然后通过线性延拓将它们定义到整个 $\mathbb{C}G$ 上。[7]注意，若 e 是 G 的单位元，则 δ_e 是 $\mathbb{C}G$ 的单位元。

$\mathbb{C}G$ 还有另一种作为卷积代数的描述，下面回顾这一描述。关键在于，它便于推广到拓扑群。首先注意，$\mathbb{C}G$ 的元素可以与具有有限支集的函数 $\xi : G \to \mathbb{C}$ 对应。在这个同构下，基元素 δ_g 被映为支集在 g 的 delta 函数。在这一同构下，乘法由函数的*卷积*给出：

$$(\xi\eta)(g) = \sum_{hk=g} \xi(h)\eta(k),$$

而 $*$ 代数结构对应于 $(\xi^*)(g) = \overline{\xi(g^{-1})}$。

例 1.1.7 给出群代数的几个简单例子。设 $G = \mu_n$ 是以乘法记号写出的 n 阶有限循环群。那么 $\mathbb{C}G$ 就是多项式代数的商 $\mathbb{C}[u]/(u^n - 1)$。如果直接写出两个元素 $\sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i$ 与 $\sum_{i=0}^{n-1} b_i u^i$ 的乘积，会得到复杂的表达式。有限 Fourier 变换的妙处在于，它通过定义代数同构

$$\mathbb{C}[u]/(u^n - 1) \simeq \mathbb{C} \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}$$

来理清这一复杂局面。

为定义这个同构，取一个本原 n 次单位根 ξ。容易验证，映射 $u \mapsto (1, \xi, \xi^2, \ldots, \xi^{n-1})$ 有唯一的延拓，给出一个代数同构。也可以注意到，$\mathbb{C}G$ 是一个交换 C^* 代数，因此由 Gelfand–Naimark 定理，它就是其谱上的连续函数代数。容易证明，$\mathbb{C}G$ 的谱与阿贝尔群 μ_n 的全部特征所成的集合相同，因此是具有 n 个点的离散空间。

第二个例子，令 $G = \mathbb{Z}$。显然，$\mathbb{C}G = \mathbb{C}[u, u^{-1}]$ 是 Laurent 多项式代数。

最后，对任意有限群 G，有限群表示论的一个主要结果指出，$\mathbb{C}G$ 是矩阵代数的直和：

$$\mathbb{C}G \simeq \bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C}),$$

其中求和遍历 G 的共轭类集合。

下面讨论扭群代数。以 $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C};\ |z| = 1\}$ 表示看作阿贝尔群的单位圆。群 G 上的一个 2

[7]**译校注：** 原文将乘法与对合一并称为线性延拓；乘法按双线性延拓，而对合应按共轭线性延拓，才能与前文对合代数的定义一致。

余循环（或乘子），是指满足余循环条件的函数 $c : G \times G \to \mathbb{T}$：

$$c(g_1, g_2)c(g_1g_2, g_3) = c(g_1, g_2g_3)c(g_2, g_3) \tag{1.6}$$

对任意 $g_1, g_2, g_3 \in G$ 都成立。利用这个 2 余循环 c，可以将 $\mathbb{C}G$ 上的卷积积扭曲（或变形）为新乘法

$$(\xi * \eta)(g) = \sum_{h \in G} \xi(h)\eta(h^{-1}g)c(h, h^{-1}),$$

并将对合定义为 $(\xi^*)(g) = \overline{\xi(g^{-1})}$。由于 c 的余循环性质，这个新乘法具有结合性，从而得到一个含幺对合代数，记为 $\mathbb{C}(G, c)$。[8]注意，即使 G 是阿贝尔群，$\mathbb{C}(G, c)$ 也未必是交换代数，下面的例子就说明这一点。

例 1.1.8 设 $\theta \in \mathbb{R}$。在 $\mathbb{Z}^2$ 上定义 2 余循环 c_θ：

$$c_\theta((m, n), (m', n')) = \exp\big(2\pi i\theta(mn' - nm')\big). \tag{1.7}$$

读者应验证，这的确是一个 2 余循环。相应的扭群代数 $\mathbb{C}(\mathbb{C}^2, c_\theta)$ 是由酉元 U, V 生成、满足关系

$$VU = e^{2\pi i\theta}UV$$

的泛代数。[9] [10]这可以看作本章后面将要定义的非交换环面上的多项式函数代数。

第二个例子是上述例子的有限版本。令 $G = \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q$，其中 $\mathbb{Z}_q$ 是 q 阶循环群。若 $\theta = p/q$ 是有理数，且 p, q 互素，则 (1.7) 在 G 上定义一个 2 余循环。此时，$\mathbb{C}(\mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q, c)$ 是由酉元 U, V 生成、满足

$$U^q = 1, \qquad V^q = 1, \qquad VU = e^{2\pi ip/q}UV$$

的泛代数。可以证明，这个代数同构于矩阵代数 $M_q(\mathbb{C})$。因此，虽然 $M_q(\mathbb{C})$ 不是群代数（除非 $q = 1$），它却是一个扭群代数。

下面看怎样为拓扑群关联 C^* 代数。对每个局部紧拓扑群 G，可关联两个 C^* 代数：G 的*全群 C^* 代数*和*约化群 C^* 代数*，分别记为 $C^*(G)$ 与 $C^*_r(G)$。这两个代数都是 G 的群代数（卷积代数）在不同范数下的完备化。它们的泛性质如下：G 的酉表示与 $C^*(G)$ 的表示之间存在一一对应；G 中等价于其左正则表示的某个子表示的酉表示，与 $C^*_r(G)$ 的表示之间也存在一一对应。[11]总存在满的 C^* 态射 $C^*(G) \to C^*_r(G)$，且此态射为单射当且仅当群 G 是*可均的*。我们先描述离散群的这些 C^* 代数。所谓离散群，是指赋予离散拓扑的任意群。有趣的例子通常是可数的，不过这里并不要求可数。

设 Γ 是离散群，以 $H = \ell^2(\Gamma)$ 表示 Γ 上的平方可和复值函数所成的 Hilbert 空间。它有一组标准正交归一基，由 delta 函数 $\{\delta_g\}$（$g \in \Gamma$）组成。因此，$\ell^2(\Gamma)$ 中的元素可以写成不必有限的和 $\sum_{g\in\Gamma} a_g\delta_g$，其中 $\sum_{g\in\Gamma} |a_g|^2 < \infty$。以 $\mathbb{C}\Gamma$ 表示 Γ 在 $\mathbb{C}$ 上的群代数。$\mathbb{C}\Gamma$ 的元素由具有有限支

[8]**译校注：** 原扭卷积中的 $c(h, h^{-1})$ 缺少对 g 的依赖，通常应为 $c(h, h^{-1}g)$；照原式，一般余循环条件并不保证结合性。对归一化余循环，通常的扭对合也还需因子 $c(g^{-1}, g)$。此处原乘法及对合均忠实保留。

[9]**译校注：** 原书此处的扭群代数写作 $\mathbb{C}(\mathbb{C}^2, c_\theta)$，而前句的余循环定义在 $\mathbb{Z}^2$ 上；这里保留原书记法。

[10]**译校注：** 这一组余循环和生成元关系的参数归一化不一致。按通常扭乘法及 $U = \delta_{(1,0)}$、$V = \delta_{(0,1)}$，所列反对称余循环给出 $VU = e^{-4\pi i\theta}UV$，而非正文所列因子。有限版本也受此影响，例如 $\theta = 1/2$ 时该余循环在 $\mathbb{Z}_2^2$ 上对称，不能由此得到 $M_2(\mathbb{C})$。这里不改动作者原式。

[11]**译校注：** 原文写的是与左正则表示的“子表示”等价；约化群 C^* 代数的表示所对应的正确条件通常是被左正则表示弱包含。例如 $\mathbb{Z}$ 的点特征给出 $C^*_r\mathbb{Z} \simeq C(\mathbb{T})$ 的表示，却不是左正则表示的实际子表示。

集的函数 $\xi : \Gamma \to \mathbb{C}$ 组成，其乘法由卷积积定义：

$$\xi\eta(g) = \sum_{hk=g} \xi(h)\eta(k).$$

在运算 $(\xi^*)(g) = \overline{\xi(g^{-1})}$ 下，它是一个 $*$ 代数。Γ 的*左正则表示*，是由下式定义的酉表示 $\pi : \Gamma \to \mathcal{L}(\ell^2(\Gamma))$：

$$(\pi g)\xi(h) = \xi(g^{-1}h).$$

π 有唯一的线性延拓，给出一个（单射的）$*$ 代数同态

$$\pi : \mathbb{C}\Gamma \longrightarrow \mathcal{L}(H).$$

Γ 的*约化群 C^* 代数*，记为 $C_r^*\Gamma$，是 $\pi(\mathbb{C}\Gamma)$ 在 $\mathcal{L}(H)$ 中的范数闭包。显然，它是一个含幺 C^* 代数。线性泛函

$$\tau(a) = \langle a\delta_e, \delta_e\rangle, \qquad a \in C_r^*\Gamma,$$

定义一个*正且忠实的迹* $\tau : C_r^*\Gamma \to \mathbb{C}$。这意味着，对所有 a, b，

$$\tau(ab) = \tau(ba), \qquad \tau(aa^*) > 0 \quad 若 a \neq 0.$$

在稠密子代数 $\mathbb{C}\Gamma$ 上核验迹 τ 的忠实性是直接的。关于它在整个 $C_r^*\Gamma$ 上的忠实性，参见 [72]。

Γ 的*全群 C^* 代数*，是 $\mathbb{C}\Gamma$ 在范数

$$\|\xi\| = \sup\{\|\pi(\xi)\|;\ \pi \text{ 是}\mathbb{C}\Gamma \text{ 的一个 } * \text{ 表示}\}$$

下的范数完备化。这里的 $*$ 表示是指在 Hilbert 空间上的 $*$ 表示。注意，$\|\xi\|$ 是有限的，因为对任意 $*$ 表示 π，都有

$$\|\pi(\xi)\| \leq \sum \|\xi(g)\pi(g)\| = \sum |\xi(g)|.$$

直接由定义可见，Γ 的酉表示与 $C^*\Gamma$ 的 C^* 表示之间存在一一对应。由于恒等映射

$$\mathrm{id} : (\mathbb{C}\Gamma, \|\cdot\|) \longrightarrow (\mathbb{C}\Gamma, \|\cdot\|_r)$$

连续，得到一个满的 C^* 代数同态

$$C^*\Gamma \longrightarrow C_r^*\Gamma.$$

已知，此映射为同构，当且仅当 Γ 是可均群 [15]。阿贝尔群、紧群和可解群都是可均群。另一方面，非阿贝尔自由群不是可均的。

现在设 Γ 是阿贝尔群。那么 $C^*\Gamma\,(= C_r^*\Gamma)$ 是含幺交换 C^* 代数，因此根据 Gelfand–Naimark 定理，它同构于某个紧 Hausdorff 空间 X 上的连续函数代数。直接由 Γ 很容易描述 X。令 $\widehat{\Gamma} = \mathrm{Hom}(\Gamma, \mathbb{T})$ 为 Γ 的酉特征所成的群，亦称 Γ 的*Pontryagin 对偶*。在逐点乘法和紧开拓扑下，它是一个紧拓扑群，而且容易看出，它同胚于交换 C^* 代数 $C^*\Gamma$ 的特征空间。

因此，Gelfand 变换 (1.5) 与 Fourier 变换一致，并定义一个 C^* 代数同构

$$C^*\Gamma \simeq C(\widehat{\Gamma}). \tag{1.8}$$

在此同构下，左端的标准迹 τ 可以与 $C(\widehat{\Gamma})$ 上的归一化 Haar 测度对应。特别地，当 $\Gamma=\mathbb{Z}^n$ 时，得到 C^* 代数同构

$$C^*\mathbb{Z}^n \simeq C(\mathbb{T}^n).$$

同构 (1.8) 将阿贝尔群 Γ 的群 C^* 代数，与 Γ 的酉对偶上的“坐标代数”对应起来。当 Γ 非交换时，酉对偶一般是一个性质很差的空间，不过非交换对偶 $C^*\Gamma$ 却是一个完全合理的非交换空间（见 [41] 中无限二面体群的酉对偶及其非交换替代物）。

再看另一个特殊情形。当群 Γ 有限时，群 C^* 代数与群代数 $\mathbb{C}\Gamma$ 一致。由基本表示论知道，群代数 $\mathbb{C}\Gamma$ 可以分解为矩阵代数的直和

$$C^*\Gamma \simeq \mathbb{C}\Gamma \simeq \bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C}),$$

其中求和遍历 Γ 的共轭类集合。

把群 C^* 代数的定义推广到拓扑群。设 G 是局部紧拓扑群，μ 是 G 上的左 Haar 测度。对 $f,g\in L^1(G,\mu)$，其卷积积 $f*g$ 定义为

$$(f*g)(t)=\int_G f(s)g(s^{-1}t)\,d\mu(s).$$

在这个卷积积下，$L^1(G,\mu)$ 是一个 Banach $*$ 代数。$*$ 结构由

$$f^*(t):=\Delta_G(t^{-1})\overline{f(t^{-1})}\qquad (f\in L^1(G,\mu))$$

定义。这里 $\Delta_G: G\to\mathbb{R}^\times$ 是 G 的模特征。$L^1(G)$ 在 $L^2(G)$ 上的*左正则表示*定义为

$$(\lambda(f)\xi)(s)=\int_G f(t)\xi(t^{-1}s)\,d\mu(t).$$

它是 $L^1(G)$ 的一个（单射的）$*$ 表示。按照定义，G 的约化群 C^* 代数 $C_r^*(G)$，是 λ 的像在 $\mathcal{L}(L^2(G))$ 中生成的 C^* 代数。与离散情形一样，G 的全群 C^* 代数 $C^*(G)$ 定义为 $L^1(G)$ 在范数

$$\|f\|=\sup\{\|\pi(f)\|;\ \pi\ \text{是}L^1(G)\ \text{的一个}*\text{表示}\}$$

下的完备化。估计 $\|\pi(f)\|\le\|f\|_1$ 说明，对每个 $f\in L^1(G)$，都有 $\|f\|<\infty$。

现在，若 G 是局部紧阿贝尔群，则 Gelfand–Naimark 定理说明 $C^*(G)\simeq C_0(\widehat{G})$；这里 $\widehat{G}$ 是 G 的 Pontryagin 对偶，即 G 的连续特征所成的局部紧阿贝尔群。注意，在这一情形下，Gelfand 变换与局部紧阿贝尔群的 Fourier 变换一致。

1.1.5 非交换环面

例 1.1.9 （从量子力学到非交换空间；非交换环面） 研究最为深入的非交换空间之一，是一类称为非交换环面的代数。它们是检验非交换几何中许多思想和技术的试验场。本书将逐步说明，这些代数可以通过多种方式定义，例如：将二环面按斜率恒定的直线 $dy=\theta\,dx$ 分叶所得到的 Kronecker 叶状结构的 C^* 代数；与圆周旋转角 $2\pi\theta$ 的自同构相关联的交叉积代数 $C(S^1)\rtimes\mathbb{Z}$；严格变形量子化；扭群代数；或者像现在这样，用生成元与关系定义。先说明它与量子力学的联系。

量子力学中所谓的*正则对易关系* $pq-qp=\frac{h}{2\pi i}1$，联系着位置算子 q 和动量算子 p。它可以由

无界自伴算子实现，却没有由有界算子给出的表示。事实上，在 $L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 上，由 $(qf)(x) = xf(x)$ 与 $(pf) = \frac{h}{2\pi i}\frac{d}{dx}(f)$ 定义的自伴算子 q, p，很容易看出满足这个关系。Weyl 提出了对易关系的一个积分有界形式。这个形式不仅有其他用途，还为研究最深入的非交换空间之一——非交换环面——打开了一扇门。令 $U_t = e^{itp}$ 与 $V_s = e^{isq}$，分别为自伴算子 p 与 q 生成的单参数酉算子群。由正则对易关系，容易验证这些酉算子满足

$$V_s U_t = e^{2\pi i\hbar st} U_t V_s,$$

其中 $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$。[12]

设 $\theta \in \mathbb{R}$，并令 $\lambda = e^{2\pi i\theta}$。非交换环面 A_θ 是由酉元 U, V 生成、满足以下关系的泛含幺 C^* 代数：

$$VU = \lambda UV. \tag{1.9}$$

这里的泛性是指以下性质：给定任何含幺 C^* 代数 B，以及其中满足 $vu = \lambda uv$ 的两个酉元 u, v，都存在唯一的保幺 C^* 态射 $A_\theta \to B$，将 U 送到 u，将 V 送到 v。

与纯代数情形不同，在纯代数情形中任意一组生成元和关系都会自动定义一个泛代数，而泛 C^* 代数却并非如此。在定义满足 C^* 恒等式的范数时必须小心，而且一般来说，这个泛问题未必有解（参见 [15] 和本节末的习题 1.1.6）。对于非交换环面，采取如下做法。考虑由下式定义的酉算子 $U, V : L^2(S^1) \to L^2(S^1)$：

$$(Uf)(x) = e^{2\pi ix} f(x), \qquad (Vf)(x) = f(x+\theta). \tag{1.10}$$

这里把 S^1 看作带有标准归一化 Haar 测度的 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$。它们显然满足 $VU = \lambda UV$。令 A_θ 是 $\mathcal{L}(L^2(S^1))$ 中由 U, V 生成的含幺 C^* 子代数。不难证明，它满足所要求的泛性质。[13]

令 $\mathcal{O}(\mathbb{T}^2_\theta) := \mathbb{C}\langle U, V\rangle/(VU - \lambda UV)$ 表示由酉元 U, V 生成、满足关系 $VU = \lambda UV$ 的含幺 $*$ 代数。把 $\mathcal{O}(\mathbb{T}^2_\theta)$ 看作代数非交换环面的坐标环。我们常把它看作 A_θ 中由 U, V 生成的稠密子代数。

令 $e_n = e^{2\pi inx}$，$n \in \mathbb{Z}$。它们构成 $L^2(S^1)$ 的一组正交归一基。可以证明（[163]），公式

$$\tau(a) = \langle ae_0, e_0\rangle \tag{1.11}$$

定义一个正且忠实的迹 $\tau : A_\theta \to \mathbb{C}$。也就是说，对所有 a, b，

$$\tau(ab) = \tau(ba), \qquad \tau(aa^*) > 0 \quad 若 a \neq 0.$$

利用关系 $Ue_n = e_{n+1}$ 以及 $Ve_n = e^{2\pi in\theta}e_n$，可验证在稠密子代数 $\mathcal{O}(\mathbb{T}^2_\theta)$ 上，有

$$\tau\left(\sum_{m,n} a_{mn} U^m V^n\right) = a_{00}.$$

[12] **译校注：** 按正文写出的 $p = \frac{h}{2\pi i}\frac{d}{dx}$、$U_t = e^{itp}$ 和 $V_s = e^{isq}$，有 $U_t f(x) = f(x+\hbar t)$，从而换序因子为 $e^{-i\hbar st}$。正文所列 $e^{2\pi i\hbar st}$ 与这些定义的符号和归一化不一致。

[13] **译校注：** 这里的圆周具体表示不能同时承担原文后续所有断言。当 $\theta = p/q$ 为有理数时，它满足额外关系 $V^q = 1$，因而不忠实于泛非交换环面；特别地，$\theta = 0$ 时 $V = 1$，只生成 $C(\mathbb{T})$。此外，对这里的向量 $e_0 = 1$，所列向量泛函给出 $\tau(V) = 1$，而后面的取常数项公式给出 $\tau(V) = 0$，两者不相容。正文保留原模型、泛性及迹断言，使用时须区分泛代数与该具体表示。

A_θ 的结构强烈依赖于 θ。当然，对任意整数 n，都有 $A_{\theta+n} \simeq A_\theta$；当 $\theta = 0$ 时，简单的 Fourier 理论说明 A_0 同构于二环面上的连续函数代数 $C(\mathbb{T}^2)$。此外，将 U 送到 V、将 V 送到 U 的映射诱导同构 $A_\theta \simeq A_{1-\theta}$。因此，可以把 θ 的范围限制为 $[0, \frac{1}{2}]$。已知，对这个范围内不同的 θ，代数 A_θ 两两不同构。还知道，当 θ 无理时，A_θ 是单 C^* 代数，即没有真闭双边理想。特别地，它没有有限维表示。

设 $\theta = p/q$ 为有理数，其中假设 p, q 互素且 $q > 0$。那么 A_θ 有有限维表示，而且实际上有以下结果。

命题 1.1.1 在二环面上存在一个秩为 q 的平坦复向量丛 E，使 $A_{p/q}$ 同构于 E 的自同态丛的连续截面代数：

$$A_{p/q} \simeq C(\mathbb{T}^2, \mathrm{End}(E)).$$

证明. 所需的丛 E，由阿贝尔群 $G = \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q$ 在平凡丛 $\mathbb{T}^2 \times \mathbb{C}^q$ 上的一个自由作用取商得到。考虑如下酉 $q \times q$ 矩阵：

$$u = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda^{q-1} \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.12}$$

它们满足关系

$$vu = \lambda uv, \qquad u^q = v^q = 1. \tag{1.13}$$

公式

$$\mathbb{T}^2 \times \mathbb{C}^q \ni (z_1, z_2, \xi) \longmapsto (\lambda z_1, z_2, u\xi),$$
$$\mathbb{T}^2 \times \mathbb{C}^q \ni (z_1, z_2, \xi) \longmapsto (z_1, \lambda z_2, v\xi)$$

定义了平凡向量丛 $\mathbb{T}^2 \times \mathbb{C}^q$ 的一对彼此交换的 q 阶自同构[14]，从而定义了 $\mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q$ 的一个作用。这个作用显然是自由的。此外，底空间的商仍然是环面，因此得到 $\mathbb{T}^2$ 上的一个平坦丛 E。从定义可见，$\mathrm{End}(E)$ 的截面空间，是 G 在 $C(\mathbb{T}^2, M_q(\mathbb{C}))$ 上的诱导作用的不动点代数。利用 $M_q(\mathbb{C})$ 的基 $u^i v^j$ $(1 \le i, j \le q)$，可将这个丛的截面写成

$$\sum_{i,j=1}^{q} f_{ij}(z_1, z_2) \otimes u^i v^j.$$

于是容易看出，这样的截面是 G 不变的，当且仅当它的系数具有 $f_{ij}(z_1^q, z_2^q)$ 的形式。

现在在 $A_{p/q}$ 中，有 $U^q V = VU^q$ 以及 $V^q U = UV^q$，这说明 U^q, V^q 属于 $A_{p/q}$ 的中心。另

[14] **译校注：** 原证明中的具体矩阵实际满足 $vu = \lambda^{-1}uv$，与 (1.13) 的因子相反；而两个丛映射的纤维部分 u, v 本身一般不交换，因而不能按原式直接定义 $\mathbb{Z}_q^2$ 在向量丛上的作用。其在自同态纤维上的共轭作用虽可交换，却不足以证明这里声称的平坦向量丛构造。后面的不变系数及同构公式也不能由所列作用直接推出。这里完整保留原命题与证明，不以新证明替换。

外，$A_{p/q}$ 中的每个元素都有唯一表达式

$$a = \sum_{i,j=1}^{q} f_{ij}(U^q, V^q) U^i V^j, \qquad f_{ij} \in C(\mathbb{T}^2).$$

所需的同构由下面的映射给出：

$$\sum_{i,j=1}^{q} f_{ij}(U^q, V^q) U^i V^j \longmapsto \sum_{i,j=1}^{q} f_{ij}(z_1^q, z_2^q) \otimes u^i v^j.$$

□

注意，上述证明说明，由 U^q, V^q 生成的闭子代数实际上就是 $A_{p/q}$ 的整个中心：

$$Z(A_{p/q}) \simeq C(\mathbb{T}^2).$$

存在稠密的 $*$ 子代数 $\mathcal{A}_\theta \subset A_\theta$，它值得被称为非交换环面上的“光滑函数”代数。按照定义，$a \in \mathcal{A}_\theta$ 当且仅当它具有如下形式：

$$a = \sum_{(m,n)\in\mathbb{Z}^2} a_{mn} U^m V^n,$$

其中 $(a_{mn}) \in \mathcal{S}(\mathbb{Z}^2)$ 是一个快速递减的 Schwartz 类序列。根据定义，这意味着

$$\sup_{m,n\in\mathbb{Z}} (1 + m^2 + n^2)^k |a_{mn}| < \infty \qquad \text{对每个} k \in \mathbb{N}. \tag{1.14}$$

注意，当 $\theta = 0$ 时，函数 $f \in C(\mathbb{T}^2)$ 的 Fourier 系数满足条件 (1.14)，是 f 属于 $C^\infty(\mathbb{T}^2)$ 的充要条件。这是将 $\mathcal{A}_\theta$ 称为非交换环面上的光滑函数代数的一个理由。分别把代数 $\mathcal{A}_\theta$ 与 A_θ 记为 $C^\infty(\mathbb{T}^2_\theta)$ 与 $C(\mathbb{T}^2_\theta)$。于是有代数的层次体系

$$\mathcal{O}(\mathbb{T}^2_\theta) \subset C^\infty(\mathbb{T}^2_\theta) \subset C(\mathbb{T}^2_\theta),$$

类似于非交换世界中函数代数的层次体系 代数 $\subset$ 光滑 $\subset$ 连续。若 $\theta = p/q$ 为有理数，则定理 1.1.1 的证明说明[15]，$\mathcal{A}_{p/q}$ 同构于 $\mathbb{T}^2$ 上的丛 $\mathrm{End}(E)$ 的光滑截面空间：

$$\mathcal{A}_{p/q} \simeq C^\infty(\mathbb{T}^2, \mathrm{End}(E)).$$

代数 A 上的一个导子，是 $\mathbb{C}$ 线性映射 $\delta : A \to A$，使得对所有 $a, b \in A$，都有 $\delta(ab) = a\delta(b) + \delta(a)b$。（关于更一般的导子概念，见第 3 章。）注意，一个导子由它在代数的一组生成元上的值确定。容易看出，下列公式定义了导子 $\delta_1, \delta_2 : \mathcal{A}_\theta \to \mathcal{A}_\theta$：

$$\delta_1\left(\sum a_{mn} U^m V^n\right) = 2\pi i \sum m a_{mn} U^m V^n,$$
$$\delta_2\left(\sum a_{mn} U^m V^n\right) = 2\pi i \sum n a_{mn} U^m V^n.$$

[15] **译校注：** 原书此处写“定理 1.1.1”；按所指有理环面的论证，应为前面的“命题 1.1.1”。

它们由如下关系唯一确定：

$$\delta_1(U) = 2\pi i U, \quad \delta_1(V) = 0,$$
$$\delta_2(U) = 0, \qquad \delta_2(V) = 2\pi i V.$$

由 (1.11) 定义的迹 τ 具有一个优美的不变性，它是环面上 Haar 测度不变性的非交换对应。事实上，容易验证

$$\tau(\delta_i(a)) = 0 \qquad \text{对所有} a \in \mathcal{A}_\theta,\ i = 1, 2.$$

注意，δ_1, δ_2 都是 $*$ 导子，即对每个 $a \in \mathcal{A}_\theta$ 和 $i = 1, 2$，都有 $\delta_i(a^*) = \delta_i(a)^*$。这些导子生成彼此交换的 A_θ 的 C^* 自同构单参数群，事实上生成二环面 $\mathbb{T}^2$ 在 A_θ 上的一个连续作用；在生成元上，此作用定义为

$$(z_1, z_2)U = z_1 U, \qquad (z_1, z_2)V = z_2 V.$$

习题 1.1.1 证明例 1.1.1 中的映射

$$X \longrightarrow \widehat{C_0(X)}, \qquad x \longmapsto \chi_x,$$

是一个拓扑空间同胚。

习题 1.1.2 证明，交换 C^* 代数与 C^* 态射所成的范畴，反等价于带基点紧 Hausdorff 空间与保持基点的连续映射所成的范畴。

习题 1.1.3 证明，由两个酉元 u, v 生成、满足关系 (1.13) 的 C^* 代数同构于 $M_q(\mathbb{C})$。

习题 1.1.4 设 θ 是无理数。证明 $Z(\mathcal{A}_\theta) = \mathbb{C}1$，其中 Z 表示中心；并证明 $\mathcal{A}_\theta$ 上的任意迹都是标准迹 τ 的倍数。

习题 1.1.5 设 H 是无限维的。证明，有界算子代数 $\mathcal{L}(H)$ 上的任意迹都恒等于零。对于紧算子代数 $\mathcal{K}(H)$ 上的迹，也有同样的结论。

习题 1.1.6 对合含幺代数中的元素 u 称为*酉元*，如果 $u^*u = uu^* = 1$。证明 $C(S^1)$ 是由一个酉元生成的泛 C^* 代数。对所有 n，给出 $C(S^n)$（n 维球面上的连续函数）的类似描述。证明，不存在由单个自伴元生成的泛 C^* 代数。（提示：在 $C[0, a]$ 中，函数 $f(x) = x$ 是自伴的，且有范数 $\|f\| = a$。）

1.2 向量丛、有限投射模与幂等元

Swan 定理 [178] 指出，紧 Hausdorff 空间 X 上的复向量丛所成的范畴，等价于 X 上的复值连续函数代数 $C(X)$ 上的有限（即有限生成）投射模所成的范畴：

$$\{X \text{ 上的向量丛}\} \simeq \{\text{有限投射} C(X) \text{ 模}\}. \tag{1.15}$$

对实向量丛和四元数向量丛，也有类似的结果 [178]。Swan 定理的动机来自 Serre 更早的一个类似结果 [175]，而且事实上是后者的拓扑对应。Serre 的结果将仿射代数簇上的代数向量丛刻画为该簇的坐标环上的有限投射模。这两个定理合称 *Serre–Swan 定理*。

受这些结果的启发，对于未必交换的代数 A 上的有限投射模 E，可以把它看作由 A 所表示

的非交换空间上的非交换向量丛：

$$\{A \text{ 上的 NC 向量丛}\} := \{\text{有限投射}A \text{ 模}\}. \tag{1.16}$$

本书将指出，丰富的例子、建立在非交换向量丛之上的强有力的拓扑 K 理论、非交换 Chern–Weil 理论的存在，以及非交换向量丛上可行的 Yang–Mills 理论，都充分说明了这一观点的用途。

下面解释向量丛与有限投射模之间的 Serre–Swan 对应 (1.15)。回顾一下，含幺代数 A 上的右模 P 称为*投射的*，如果存在右 A 模 Q，使得

$$P \oplus Q \simeq A^I$$

是自由 A 模。等价地，P 为投射模，如果每个 A 模满射 $P \to Q \to 0$ 都作为右 A 模映射分裂。[16] 若对某个整数 n，存在满射 $A^n \to P \to 0$，则称 P 为*有限的*。因此，P 是有限投射模，当且仅当存在整数 n 和模 Q，使得

$$P \oplus Q \simeq A^n.$$

给定向量丛 $p : E \to X$，令

$$P = \Gamma(E) = \{s : X \to E;\ ps = \mathrm{id}_X\}$$

为 E 的全部*连续整体截面*所成的集合。显然，在逐纤维的数乘和加法下，P 是 $C(X)$ 模。若 $f : E \to F$ 是丛映射，则定义模映射 $\Gamma(f) : \Gamma(E) \to \Gamma(F)$，使得对每个 $s \in \Gamma(E)$ 与 $x \in X$，有 $\Gamma(f)(s)(x) = f(s(x))$。这样就定义了称为*整体截面函子*的函子 Γ，它从 X 上的向量丛及连续丛映射所成的范畴，映到 $C(X)$ 模及模映射所成的范畴。

利用 X 的紧性和单位分解，可以证明，存在 X 上的向量丛 F，使得 $E \oplus F \simeq X \times \mathbb{C}^n$ 是一个平凡丛。以 Q 表示 F 的整体截面空间。于是有

$$P \oplus Q \simeq A^n,$$

这说明 P 是有限投射模。

为证明所有有限投射 $C(X)$ 模都由这种方式得到，作如下处理。给定有限投射 $C(X)$ 模 P，取 $C(X)$ 模 Q，使得对某个整数 n，有 $P \oplus Q \simeq A^n$。令 $e : A^n \to A^n$ 为对应于向第一坐标投影 $(p, q) \mapsto (p, 0)$ 的右 A 线性映射。显然，它是 $M_n(C(X))$ 中的一个幂等元。由于 $M_n(\mathbb{C})$ 中幂等元的秩等于它的迹，族 $e(x)$ 的秩关于 x 连续，因而局部常值。这说明可以将向量丛 E 定义为这个幂等元 e 的像，并将其视为平凡丛 $X \times \mathbb{C}^n$ 的子丛：

$$E = \{(x, v);\ e(x)v = v \text{ 对所有}x \in X,\ v \in \mathbb{C}^n\} \subset X \times \mathbb{C}^n.$$

现在容易证明 $\Gamma(E) \simeq P$。再多做一些工作，可以证明函子 Γ 是满忠实的，因此定义一个范畴等价。这就完成了 Swan 定理的证明；现在开始认真讨论 (1.16)。

有限投射模从哪里来？可以证明，它们全部由给定代数上的矩阵代数中的幂等元构造而来。设 A 是含幺代数，以 $M_n(A)$ 表示元素取自 A 的 $n \times n$ 矩阵代数。若把 A^n 看作右 A 模，则显

[16] **译校注：** 原书此处写作 $P \to Q \to 0$；投射性的通常分裂条件应为任意以 P 为靶的满射 $M \to P \to 0$ 都分裂。这里保留原陈述。

然 $M_n(A) = \mathrm{End}_A(A^n)$。设

$$e \in M_n(A), \qquad e^2 = e$$

是一个幂等元。左乘 e 定义一个右 A 模映射

$$e : A^n \longrightarrow A^n, \qquad \xi \longmapsto e\xi,$$

这里把 A^n 看作列矩阵空间。令

$$P = eA^n, \qquad Q = (1-e)A^n$$

分别为这个映射的像与核。利用幂等条件 $e^2 = e$，得到直和分解

$$P \oplus Q = A^n,$$

这说明 P, Q 都是投射模。此外，它们显然有限生成。因此，P, Q 都是有限投射模。

反之，给定任意有限投射右 A 模 P，取模 Q，使得对某个整数 n，有 $P \oplus Q \simeq A^n$。令 $e : A^n \to A^n$ 为对应于投影映射

$$(p, q) \longmapsto (p, 0)$$

的右 A 模映射。于是容易看出，存在 A 模同构

$$P \simeq eA^n.$$

我们已证明：任意幂等元 $e \in M_n(A)$ 都定义一个有限投射 A 模，而且所有有限投射 A 模都由 A 上某个矩阵代数中的幂等元得到。

与有限投射 A 模 P 关联的幂等元 $e \in M_n(A)$，当然依赖于分裂 $P \oplus Q \simeq A^n$ 的选择。设 $P \oplus Q' \simeq A^m$ 是另一个分裂，$f \in M_m(A)$ 是相应的幂等元。将算子 $u \in \mathrm{Hom}_A(A^m, A^n)$、$v \in \mathrm{Hom}_A(A^n, A^m)$ 定义为复合：[17]

$$\begin{aligned} u : A^m \xrightarrow{\sim} P \oplus Q \longrightarrow P \longrightarrow P \oplus Q' \xrightarrow{\sim} A^n, \\ v : A^n \xrightarrow{\sim} P \oplus Q' \longrightarrow P \longrightarrow P \oplus Q \xrightarrow{\sim} A^m. \end{aligned}$$

我们有

$$uv = e, \qquad vu = f.$$

一般而言，满足上述关系的两个幂等元称为 *Murray–von Neumann* 等价的。反之，容易看出，Murray–von Neumann 等价的幂等元定义同构的有限投射模。

下面给出几个例子，从一个交换的例子开始。

例 1.2.1 二球面 S^2 上的 *Hopf* 线丛，也称为磁单极子丛，可以用多种方式定义。(1931 年，Hopf 与 Dirac 出于截然不同的考虑，独立发现了它。) 下面介绍一种便于推广到非交换情形的方法。设

[17] **译校注：** 前文设 $P \oplus Q \simeq A^n$、$P \oplus Q' \simeq A^m$。因此，$u : A^m \to A^n$ 的分裂链应先经过 $P \oplus Q'$ 再经过 $P \oplus Q$，而 v 相反。原书上述两链中的互补模与 m, n 对调；这里保留原式。

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 是 $M_2(\mathbb{C})$ 中满足*正则反对易关系*的三个矩阵：

$$\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij} \qquad (i, j = 1, 2, 3),$$

其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号。一个标准的选择是所谓的 *Pauli 自旋矩阵*

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

定义函数

$$F : S^2 \longrightarrow M_2(\mathbb{C}), \qquad F(x_1, x_2, x_3) = x_1\sigma_1 + x_2\sigma_2 + x_3\sigma_3,$$

其中 x_1, x_2, x_3 是 S^2 上的坐标函数，因而 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$。则对每个 $x \in S^2$，都有 $F^2(x) = 1$，即单位矩阵，因此

$$e = \frac{1 + F}{2}$$

是 $C(S^2, M_2(\mathbb{C})) \simeq M_2(C(S^2))$ 中的幂等元。于是它定义 S^2 上的一个复向量丛。我们有[18]

$$e(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + x_3 & x_1 + ix_2 \\ x_1 - ix_2 & 1 - x_3 \end{pmatrix}.$$

由于对所有 $x \in S^2$，都有

$$\operatorname{rank} e(x) = \operatorname{trace} e(x) = 1,$$

实际上得到 S^2 上的一个复线丛。可以证明，它是与 Hopf 纤维化

$$S^1 \longrightarrow S^3 \longrightarrow S^2$$

关联的线丛。

顺便指出，e 诱导映射 $f : S^2 \to P^1(\mathbb{C})$，其中 $f(x)$ 是 $e(x)$ 的像所定义的一维子空间；此映射既单又满。我们的线丛恰是 $P^1(\mathbb{C})$ 上的标准线丛的拉回。

这一例子可以推广到更高维的球面。可以在 $M_{2^n}(\mathbb{C})$ 中构造满足 Clifford 代数关系 [112] 的矩阵 $\sigma_1, \ldots, \sigma_{2n+1}$：

$$\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij} \qquad (i, j = 1, \ldots, 2n + 1).$$

在 $2n$ 维球面 S^{2n} 上定义矩阵值函数 $F \in M_{2^n}(C(S^{2n}))$：

$$F = \sum_{i=1}^{2n+1} x_i\sigma_i. \tag{1.17}$$

于是，对每个 $x \in S^{2n}$，都有 $F^2(x) = 1$，因此 $e = (1 + F)/2$ 是幂等元，定义 S^{2n} 上的一个向量丛。

[18] **译校注：** 按上面给出的 σ_2，$(1 + F)/2$ 的右上角应为 $(x_1 - ix_2)/2$，而原书随后列出的矩阵使用相反符号。所列矩阵自身仍是幂等元，但与此前 F 的符号约定不一致；这里两者均保留原样。

例 1.2.2 （量子球面上的 Hopf 线丛） Podleś 量子球面 S^2_q 是由元素 a, a^*, b 生成、满足关系

$$aa^* + q^{-4}b^2 = 1, \qquad a^*a + b^2 = 1, \qquad ab = q^{-2}ba, \qquad a^*b = q^2ba^*$$

的 C^* 代数。

S^2 上 Dirac（或 Hopf）单极子线丛的量子对应，由 $M_2(S^2_q)$ 中如下幂等元给出 [100]（亦参见 [24]）：

$$\mathbf{e}_q = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 + q^{-2}b & qa \\ q^{-1}a^* & 1 - b \end{bmatrix}.$$

可以直接验证 $\mathbf{e}_q^2 = \mathbf{e}_q$。与 S^2 的交换情形类似，对任意整数 $n \in \mathbb{Z}$，S^2_q 上都存在“拓扑荷”为 n 的量子“线丛”。关于用投影给出的显式描述，参见 [100]。

与主 SU(2) 丛 $\mathrm{SU}(2) \to S^7 \to S^4$ 关联的四球面 S^4 上的 Hopf 二平面丛，是否有非交换对应物？答案是肯定的，关于其描述，参见综述 [130] 及其中的参考文献。

例 1.2.3 （非交换环面上的投射模） 例 1.1.9 定义了非交换环面 A_θ 及其稠密子代数 $\mathcal{A}_\theta$。我们看到，当 θ 为有理数时，A_θ（分别地，$\mathcal{A}_\theta$）同构于环面 $\mathbb{T}^2$ 上的一个全矩阵代数丛的连续（分别地，光滑）截面代数。这特别说明，A_θ（分别地，$\mathcal{A}_\theta$）与交换代数 $C(\mathbb{T}^2)$（分别地，$C^\infty(\mathbb{T}^2)$）Morita 等价。下一章将定义的 Morita 等价代数，具有等价的模范畴、投射模范畴和有限投射模范畴。利用 Swan 定理可知，当 θ 为有理数时，A_θ 上的有限投射模的（同构类）与 $\mathbb{T}^2$ 上的向量丛之间存在一一对应。

注意，由于 $\mathbb{T}^2$ 连通，对 $\theta \in \mathbb{Z}$，$A_\theta = C(\mathbb{T}^2)$ 不含非平凡幂等元。对于 $\theta \notin \mathbb{Z}$，A_θ 中非平凡幂等元的存在性最终由下面的 *Powers–Rieffel 投影*得到解决，下面简要回顾这一投影。设 $0 < \theta \le \frac{1}{2}$。考虑 A_θ 的如下元素：

$$p = f_{-1}(U)V^{-1} + f_0 + f_1(U)V,$$

其中 $f_{-1}, f_0, f_1 \in C^\infty(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$。利用 (1.10) 给出的 U, V 的具体实现，可证明条件 $p^2 = p = p^*$ 等价于如下关系：[19]

$$\begin{aligned} f_1(t)f_1(t-\theta) &= 0, \\ f_1(t)f_0(t-\theta) &= (1 - f_0(t))f_1(t), \\ |f_1(t)|^2 + |f_1(t+\theta)|^2 &= f_0(t)(1 - f_0(t)). \end{aligned}$$

用相当初等的方法即可看出，这些方程有（许多）解，因此可在 $\mathcal{A}_\theta$ 中得到非平凡投影（具体例子参见 [41, 94]）。计算这个投影的迹很有启发性。文献 [94] 完成了这一计算，这里只引用最终结果：[20]

$$\tau(p) = \int_0^1 f_0(t)\,dt = \int_0^\theta f_0(t)\,dt + \int_0^\theta (1 - f_0(t))\,dt = \theta.$$

令 $E = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上快速递减函数所成的 *Schwartz 空间*。这里，函数 f 称为快速递减的，如果对它的所有阶导数 $f^{(n)}$ 及所有 $k \in \mathbb{N}$，都存在依赖于 n, k 的常数 C，使得

$$|f^{(n)}(x)|(1 + x^2)^k < C \qquad \text{对所有} x \in \mathbb{R}.$$

[19] **译校注：** 原书下面三式完全不含 f_{-1}，不能单凭它们等价于 $p^2 = p = p^*$。例如取 $f_0 = f_1 = 0$、$f_{-1} = 1$，三式成立，但 $p = V^{-1}$ 不是投影。还需 f_0 为实值以及由伴随条件确定 f_{-1} 等条件。原式中的 f_0 也是 $f_0(U)$ 的略写。

[20] **译校注：** 这里 $\tau(p) = \theta$ 是所指特定 Powers–Rieffel 投影的计算结果，不能不加条件地从前述任意三式的任意解推出。原书的积分及结论按原样保留。

下列公式定义了 E 上的左 $\mathcal{A}_\theta$ 模结构：

$$(Uf)(x) = f(x-\theta), \qquad (Vf)(x) = e^{2\pi i x} f(x).$$

可以证明，E 是有限生成投射模 [35]。利用 E 和以下观察，可以构造更多的 $\mathcal{A}_\theta$ 模。

设 E_1（分别地，E_2）是左 $\mathcal{A}_{\theta_1}$（分别地，$\mathcal{A}_{\theta_2}$）模，其中 $\mathcal{A}_\theta$ 的生成元 U, V 分别以 U_1, V_1（分别地，U_2, V_2）作用。下列公式定义了 $\mathcal{A}_{\theta_1+\theta_2}$ 在 $E_1 \otimes E_2$ 上的左作用：

$$U(\xi_1 \otimes \xi_2) = U_1\xi_1 \otimes U_2\xi_2, \qquad V(\xi_1 \otimes \xi_2) = V_1\xi_1 \otimes V_2\xi_2. \tag{1.18}$$

对每一对满足 $q > 0$ 的整数 p, q，由 (1.12) 定义的 $q \times q$ 矩阵 u, v，在向量空间 $E'_{p,q} = \mathbb{C}^n$ 上定义了 $\mathcal{A}_{p/q}$ 的一个有限维表示。[21]现在可以在 (1.18) 中取 $\theta_1 = \theta - p/q$ 和 $\theta_2 = p/q$，得到一族 $\mathcal{A}_\theta$ 模

$$E_{p,q} = E\left(\theta - \frac{p}{q}\right) \otimes E'_{p,q}.$$

给出 $E_{p,q}$ 的一个等价定义 [35, 63]。令 $E_{p,q} = \mathcal{S}(\mathbb{R} \times \mathbb{Z}_q)$，其中 $\mathbb{Z}_q$ 是 q 阶循环群。下列公式定义 $E_{p,q}$ 上的一个 $\mathcal{A}_\theta$ 模结构：[22]

$$\begin{aligned}(Uf)(x,j) &= f\left(x + \theta - \frac{p}{q},\ j-1\right),\\ (Vf)(x,j) &= e^{2\pi i(x - jp/q)} f(x,j).\end{aligned}$$

可以证明，当 $p - q\theta \neq 0$ 时，模 $E_{p,q}$ 是有限投射模。特别地，当 θ 无理时，它总是有限投射的。

关于更多非交换向量丛的例子，参见 [49, 94, 130]。

习题 1.2.1 设 A 是含幺代数。证明，A 中的幂等元 e, f Murray–von Neumann 等价，当且仅当有限投射模 eA, fA 同构（作为右 A 模）。

习题 1.2.2 含幺代数 A 中的幂等元 e, f 称为*相似的*，如果存在可逆元 $u \in A$，使 $e = ufu^{-1}$。这是一种等价关系，而且显然，相似性蕴含 Murray–von Neumann 等价。给出 Murray–von Neumann 等价却不相似的幂等元的例子。求出 $\mathcal{L}(H)$ 中的幂等元 Murray–von Neumann 等价或相似的充要条件。

习题 1.2.3 计算由 (1.17) 定义的向量丛的秩。

习题 1.2.4 验证，(1.18) 定义了一个左 $\mathcal{A}_{\theta_1+\theta_2}$ 模。

[21] **译校注：** 此处原书写 $E'_{p,q} = \mathbb{C}^n$，但 n 未定义；所用矩阵为 $q \times q$，通常应为 $\mathbb{C}^q$。矩阵本身的换序相位问题见第 1.1 节译校注。

[22] **译校注：** 若按前文的左模约定解释最后两式，直接复合得到 $UV = e^{2\pi i\theta} VU$，与 (1.9) 的换序相位相反；这里须核对左右模及参数符号约定。正文保留原作用公式。

1.3 仿射簇与有限生成交换约化代数

在代数几何中，Hilbert 零点定理 [102, 33] 立即蕴含：代数闭域 $\mathbb{F}$ 上的仿射代数簇所成的范畴，等价于有限生成交换含幺约化 $\mathbb{F}$ 代数所成范畴的反范畴：

$$\{\text{仿射代数簇}\} \simeq \{\text{有限生成交换约化代数}\}^{\mathrm{op}}. \tag{1.19}$$

这是仿射代数几何世界中 Gelfand–Naimark 对应 (1.1) 的一个完美对应物。

代数闭域 $\mathbb{F}$ 上的一个*仿射代数簇*（有时称为*代数集*），是仿射空间中的子集 $V \subset \mathbb{F}^n$，它是 $\mathbb{F}$ 上的一族 n 元多项式 I 的公共零点集：

$$V = V(I) = \{z \in \mathbb{F}^n;\ p(z) = 0 \text{ 对所有} p \in I\}. \tag{1.20}$$

不失一般性，可假设 I 是 $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 中的理想。仿射簇 $V \subset \mathbb{F}^n$ 与 $W \subset \mathbb{F}^m$ 之间的一个态射，是多项式映射 $\mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ 的限制 $f : V \to W$。显然，仿射簇及其间的态射构成一个范畴。这就是 (1.19) 左端出现的范畴。

按照定义，*约化代数*是没有幂零元的代数，即如果对某个 n 有 $x^n = 0$，就有 $x = 0$。考虑以含幺有限生成交换约化代数为对象、以保幺代数同态为态射的范畴。这就是 (1.19) 右端出现的范畴。

等价关系 (1.19) 由一个函子定义，它为簇 $V \subset \mathbb{F}^n$ 关联其*坐标环* $\mathcal{O}[V]$，定义为[23]

$$\mathcal{O}[V] := \mathrm{Hom}(V, \mathrm{pt}) \simeq \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]/I,$$

其中 I 是 V 的*消失理想*，定义为

$$I = \{p \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n];\ p(x) = 0 \text{ 对所有} x \in V\}.$$

显然，$\mathcal{O}[V]$ 是有限生成交换含幺约化代数。此外，给定簇态射 $f : V \to W$，其拉回定义代数同态 $f^* : \mathcal{O}[W] \to \mathcal{O}[V]$。这样就定义了从仿射簇到有限生成约化交换含幺代数的反变函子

$$V \rightsquigarrow \mathcal{O}[V].$$

给定有 n 个生成元的有限生成交换含幺代数 A，显然可以将其写成商：

$$A \simeq \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]/I.$$

注意，A 是约化代数，即没有幂零元，当且仅当理想 I 是*根理想*，也就是说，若 $x^n \in I$，则 $x \in I$。零点定理的一种经典形式 [102] 指出，若 $\mathbb{F}$ 是代数闭域，而且 I 是根理想，则可以将 A 恢复为由 (1.20) 定义的簇 V 的坐标环：

$$\mathcal{O}[V] \simeq A = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]/I.$$

这说明，坐标环函子 $V \mapsto \mathcal{O}[V]$ 是附录 D 意义下的本质满射；这是建立 (1.19) 的主要步骤。证明该函子满忠实要容易得多。附录 A 简述了当 $\mathbb{F}$ 是复数域时零点定理的一个证明。

[23] **译校注：** 原书将坐标环写作 $\mathrm{Hom}(V, \mathrm{pt})$；到一点的簇态射只有一个，不能给出函数环。通常应取到仿射直线 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}}$ 的正则映射。这里保留原目标记号。

与 Gelfand–Naimark 对应十分相似，在对应 (1.19) 下，几何构造可以转译为代数术语，反之亦然。因此，例如有

$$\mathcal{O}[V_1] \oplus \mathcal{O}[V_2] \simeq \mathcal{O}[V_1 \cup V_2] \quad \text{（不交并）}, \qquad \mathcal{O}[V_1] \otimes \mathcal{O}[V_2] \simeq \mathcal{O}[V_1 \times V_2];$$

而且 V 不可约，当且仅当 $\mathcal{O}[V]$ 是整环。还存在多种等价方式，可以用坐标环来刻画光滑（非奇异）代数簇。

与 Gelfand–Naimark 对应不同，目前看来，对应 (1.19) 并未指明什么才是非交换仿射簇的合适概念， 更一般地，也未指明什么才是非交换（仿射）代数几何的合适概念。这个领域似乎仍有大量工作有待开展；不过我们将指出一种可能的途径，至少在光滑情形下，这一途径已经有人研究。

关于非奇异性的一个尤为重要、而又便于推广到非交换情形的刻画，是 Grothendieck 的下述结果，文献 [135] 对此作了解释：簇 V 光滑，当且仅当其坐标环 $A = \mathcal{O}[V]$ 对幂零扩张具有提升性质。更准确地说，V 光滑当且仅当：对任意一对 (C, I)，其中 C 是交换代数，I 是幂零理想，映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, C/I) \tag{1.21}$$

都是满射。

受这一光滑性刻画的启发，Cuntz 和 Quillen 在文献 [67] 中，将未必交换的复代数 A 称为 *NC 光滑的*（或*拟自由的*），如果提升性质 (1.21) 在全部代数所成的范畴中成立，即现在允许 C 非交换。显然，自由代数（也称为张量代数，或非交换多项式代数）$A = T(W)$ 在这种意义下是光滑的。遗憾的是，在交换世界中光滑的代数，未必在这一新意义下光滑。事实上，可以证明，代数 NC 光滑当且仅当其 Hochschild 上同调维数为一 [67]。[24]特别地，$n \geq 2$ 元多项式代数，以及更一般地，维数 $n \geq 2$ 的光滑代数簇的坐标环，都不是 NC 光滑的。不过，NC 光滑性这一概念在文献 [124, 134] 发展的一种非交换代数几何中，起了非常重要的作用。

文献 [5] 及其参考文献提出了非交换代数几何的另一条途径。其基本思想之一，是射影零点定理 [102]：它刻画了射影簇的分次坐标环，该环由簇上的丰沛线丛各次幂的截面定义。因此，在这条途径中，非交换簇由具有某些额外性质的非交换分次环来表示。

1.4 仿射概形与交换环

上述有限生成约化交换代数与仿射簇之间的对应 (1.19)，并不是一个理想的结果。自然会对更广的代数类感兴趣，例如含有幂零元的代数、非代数闭域上的代数，以及任意交换环上的代数；最后一种情形在数论中尤为重要。一般而言，我们希望知道，什么样的几何对象对应于交换环，以及这种对应如何进行。仿射概形正是为回答这一问题而定义的。这里遵循文献 [102] 的叙述。

设 A 是交换含幺环。A 的*素谱*（或简称*谱*）是二元组 $(\mathrm{Spec}\, A, \mathcal{O}_A)$，其中 $\mathrm{Spec}\, A$ 是拓扑空间，$\mathcal{O}_A$ 是其上的环层，定义如下。作为集合，$\mathrm{Spec}\, A$ 由 A 的全部素理想组成（理想 $I \subset A$ 称为*素的*，如果 $I \neq A$，并且对任意 $a, b \in A$，$ab \in A$ 蕴含 $a \in I$ 或 $b \in I$）。[25] 给定理想 $I \subset A$，令 $V(I) \subset \mathrm{Spec}\, A$ 为包含 I 的全部素理想所成的集合。通过规定形如 $V(I)$ 的集合为闭集，可在 $\mathrm{Spec}\, A$ 上定义一个称为 *Zariski 拓扑*的拓扑（这样做是合理的，因为容易建立的关系

[24] **译校注：** 原文此处写 “为一”；通常的刻画是 Hochschild 上同调维数至多为一。基域自身的维数为零，却满足所列提升性质，因此不能排除维数零的情形。

[25] **译校注：** 原书素理想定义中写作 $ab \in A$，这里保留；该条件通常应为 $ab \in I$。

$V(IJ) = V(I) \cup V(J)$ 和 $V(\sum I_i) = \bigcap V(I_i)$ 说明，任意族闭集之交为闭集，两个闭集之并也为闭集）。容易验证，$\operatorname{Spec} A$ 总是紧的，但未必是 Hausdorff 的。

对每个素理想 $p \subset A$，以 A_p 表示 A 在 p 处的局部化。对开集 $U \subset \operatorname{Spec} A$，令 $\mathcal{O}_A(U)$ 为所有连续截面 $s : U \to \bigcup_{p \in U} A_p$ 所成的集合。（按照定义，截面 s 称为连续的，如果在每个点 $p \in U$ 附近，它局部具有 f/g 的形式，其中 $g \notin p$。）容易验证，$\mathcal{O}_A$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 上的交换环层。

现在，$(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_A)$ 是所谓的*赋环空间*，而 $A \mapsto (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_A)$ 是称为*谱函子*的函子。保幺环同态 $f : A \to B$ 通过 $f^*(p) = f^{-1}(p)$（对所有素理想 $p \subset B$）定义连续映射 $f^* : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$。注意，若 I 是极大理想，则 $f^{-1}(I)$ 未必极大。这是对于任意环考虑素谱、而不像交换 C^* 代数情形那样考虑极大谱的原因之一。

*仿射概形*是赋环空间 $(X, \mathcal{O})$，使得对某个交换环 A，X 同胚于 $\operatorname{Spec} A$，而且 $\mathcal{O}$ 同构于 $\mathcal{O}_A$。谱函子定义范畴等价：

$$\{\text{仿射概形}\} \simeq \{\text{交换环}\}^{\mathrm{op}}.$$

逆向的等价由整体截面函子给出，它将仿射概形送到其整体截面环。

同样地，环上的模范畴可以与该环的谱上的模层范畴对应起来。设 A 是交换环，M 是 A 模。如下定义 $\operatorname{Spec} A$ 上的模层 $\mathcal{M}$。对每个素理想 $p \subset A$，以 M_p 表示 M 在 p 处的局部化。对任意开集 $U \subset \operatorname{Spec} A$，以 $\mathcal{M}(U)$ 表示连续截面 $s : U \to \bigcup_p M_p$ 所成的集合（即 s 局部是分式 m/f，其中 $m \in M$，$f \in A_p$）。[26]可证明 $M \simeq \Gamma\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{M}$ 的整体截面空间，从而由 $\mathcal{M}$ 恢复 M。以这种方式得到的 $\operatorname{Spec} A$ 上的 $\mathcal{O}_A$ 模层称为*拟凝聚层*。它们是任意概形上的更一般的拟凝聚层概念的局部模型。函子 $M \mapsto \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M} \mapsto \Gamma\mathcal{M}$ 定义范畴等价 [102]：

$$\{A \text{ 上的模}\} \simeq \{\operatorname{Spec} A \text{ 上的拟凝聚层}\}.$$

基于这一对应，给定一个未必交换的代数 A，可以把 A 模范畴看作由 A 表示的非交换空间上拟凝聚层范畴的替代。这是非交换代数几何发展中的一个富有成果的思想，本书不再对此展开（见 [5, 124, 134]）。

1.5 紧 Riemann 曲面与代数函数域

可以证明，紧 Riemann 曲面所成的范畴，等价于代数函数域所成范畴的反范畴：

$$\{\text{紧 Riemann 曲面}\} \simeq \{\text{代数函数域}\}^{\mathrm{op}}.$$

关于这一对应的证明，例如可参见 [84] 第 IV.11 节。

Riemann 曲面是复维数为一的复流形。Riemann 曲面 X 与 Y 之间的一个态射，是全纯映射 $f : X \to Y$。*代数函数域*是一元有理函数域 $\mathbb{C}(x)$ 的有限扩张。函数域之间的态射就是代数映射。[27]

对紧 Riemann 曲面 X，关联其上的亚纯函数域 $M(X)$。例如，Riemann 球面上的亚纯函数域，就是有理函数域 $\mathbb{C}(x)$。反过来，对 $\mathbb{C}(x)$ 的有限扩张，关联代数函数 $p(z, w) = 0$ 的紧 Riemann

[26]**译校注：** 原书此处分母条件 $f \in A_p$ 不足以保证可除。通常选取 $f \in A \setminus p$，在相应基本开集上表示局部截面，与前面的结构层分母条件相配；这里保留原写法。

[27]**译校注：** 上述范畴对偶通常将紧连通 Riemann 曲面之间的态射限制为非恒定全纯映射，函数域之间则取保单位的 $\mathbb{C}$ 域嵌入。常值映射遇到像点处有极点的亚纯函数时，不能定义整个亚纯函数域上的拉回。原书未写这一态射限制，正文照原文保留。

曲面。其中 w 是该域在 $\mathbb{C}(x)$ 上的一个生成元。这一对应本质上归功于 Riemann。尽管它深刻而优美，但迄今还没有揭示出任何寻找复几何之非交换对应物的途径。

非交换几何中复结构思想的另一条可能途径，建立在文献 [46] 定义的对合代数上的正 Hochschild 余循环这一概念之上。其他贡献包括文献 [118]，其中引入了受 Dolbeault 复形启发的非交换复结构；以及文献 [161]，其中详细研究了非交换环面上的全纯结构和全纯向量丛。

文献 [39] 第 VI.2 节证明，紧定向二维流形上的光滑函数代数上的正 Hochschild 余循环，编码了在该曲面上定义全纯结构所需的信息。虽然通过正 Hochschild 余循环刻画 n 维流形上全纯结构这一相应问题仍然开放，这一结果仍然提示，可以把正 Hochschild 余循环 视为全纯非交换结构的一种可能框架。这也与非交换环面的情形十分契合，因为可以证明，复结构定义了非交换环面上的一个正 Hochschild 2 余循环。文献 [118] 在 Podleś 量子二球面上定义了自然复结构。带有这一附加结构的量子二球面称为量子射影直线 $\mathbb{C}P^1$，它在许多方面类似于经典 Riemann 球面。

1.6 集合与 Boolean 代数

不带任何额外结构的集合，或许是各种空间概念中最简单的一种。在某种意义上，集合论可以看作逻辑的几何化。集合及集合映射所成的范畴，与完备原子 Boolean 代数所成的范畴之间，存在对偶关系 [7]：

$$\{\text{集合}\} \simeq \{\text{完备原子 Boolean 代数}\}^{\mathrm{op}}.$$

*Boolean 代数*是含幺环 B，其中每个 $x \in B$ 都满足 $x^2 = x$。容易证明，Boolean 代数必然交换。通过规定 $x \leq y$ 当且仅当存在 y' 使 $x = yy'$，可在 B 上定义序关系。可以验证，这确实是 B 上的偏序关系。Boolean 代数中的一个*原子*，是指不存在满足 $0 < y < x$ 的元素 y 的元素 x。Boolean 代数称为*原子的*，如果每个元素 x 都是所有小于 x 的原子的上确界。[28]Boolean 代数称为*完备的*，如果每个子集都有上确界和下确界。完备 Boolean 代数之间的一个*态射*，是保持所有上确界和下确界的保幺环映射。（当然，Boolean 代数之间的任意保幺环映射都保持有限上确界和下确界。）

现在，给定集合 S，令

$$B = \mathbf{2}^S = \{f : S \to \mathbf{2}\},$$

其中 $\mathbf{2} := \{0, 1\}$。注意，B 是完备原子 Boolean 代数。集合之间的任意映射 $f : S \to T$ 都通过拉回 $f^*(g) := g \circ f$ 定义一个完备原子 Boolean 代数态射，而且

$$S \rightsquigarrow \mathbf{2}^S$$

是从集合范畴到完备原子 Boolean 代数范畴的反变函子。

反过来，给定 Boolean 代数 B，定义其*谱*[29] $\widehat{B}$ 为

$$\widehat{B} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Boolean}}(B, \mathbf{2}),$$

这里把 $\mathbf{2}$ 看作具有两个元素的 Boolean 代数。任意代数映射 $f : B \to C$ 都诱导集合映射 $\widehat{f} : \widehat{C} \to$

[28]**译校注：** 原子的通常定义还要求 $x \neq 0$；而原子性中的“小于 x”应允许等于，即取所有不大于 x 的原子。否则，原子本身不能由严格小于它的原子取上确界恢复。这里保留原书的两个表述。

[29]**译校注：** 本段的逆向等价应沿用前面的完备原子 Boolean 代数及保持全部上、下确界的同态。若 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Boolean}}$ 只指保持有限运算的普通同态，则会得到全部超滤子，不能一般恢复原集合；“给定 Boolean 代数”不能无条件扩展到任意 Boolean 代数。

$\widehat{B}$，定义为 $\widehat{f}(\chi)=\chi\circ f$（对所有 $\chi\in\widehat{C}$）。可以证明，刚刚定义的两个函子是互为拟逆的范畴反等价。因此，再次得到某种几何对象——这里是集合——所成范畴，与某种交换代数——这里是完备原子 Boolean 代数——所成范畴之间的对偶。这一结果是 Boolean 代数与某一类拓扑空间之间 Stone 对偶的一个特例 [111]。

遗憾的是，这一结果并未指出如何将集合概念推广为某种“非交换集合”。如前所述，Boolean 代数的交换性是自动成立的，因此，试图通过“非交换 Boolean 代数”来“量子化集合论”的朴素做法注定行不通。

1.7 从群到 Hopf 代数与量子群

到这里，本章一直采用的做法应该已经很熟悉了：用空间上某个适当的函数代数来编码空间的几何或拓扑结构，然后考察，在不要求代数交换时，这种结构还有多少内容仍有意义。如果幸运，就能找到给定结构的非交换对应物。下面把这一思想应用于最后一个例子。

设 G 是群。能否用 G 上的函数代数来编码 G 的群结构？答案是肯定的；放松所得结构中的交换性假设，就得到一个在许多方面表现得像群或 Lie 代数、却既不是群也不是 Lie 代数的对象，称为 *Hopf 代数*。量子群是与它密切相关的对象。代数量子群是通常既非交换、也非余交换的 Hopf 代数。拓扑量子群含有稠密 Hopf 子代数，但它们通常不是严格代数意义下的 Hopf 代数，例如 Woronowicz 的紧量子群就是如此（更多内容见例 1.7.1 的 (iv)）。

从一个简单例子开始。设 G 为有限群，以 $H=C(G)$ 表示 G 上复值函数所成的交换代数。如何用 H 来编码群的概念？注意，H 的代数结构与 G 的群结构无关。G 的群结构通常通过乘法、取逆和单位映射定义：

$$p:G\times G\longrightarrow G,\qquad i:G\longrightarrow G,\qquad u:*\longrightarrow G,$$

其中 $*$ 表示单元素集合。假设这些映射满足结合律、逆元和单位元公理。将这些映射对偶化，就得到代数同态

$$\begin{aligned}\Delta=p^*:H&\longrightarrow H\otimes H,\\ S=i^*:H&\longrightarrow H,\\ \varepsilon=u^*:H&\longrightarrow\mathbb{C},\end{aligned}$$

分别称为 H 的*余乘法*、*对极*和*余单位*。注意，这里把 $C(G\times G)$ 与 $C(G)\otimes C(G)$ 等同了；因为 G 有限，这样做没有问题。更准确地说，映射 $f\otimes g\mapsto f\times g$，其中 $(f\times g)(x,y)=f(x)g(y)$，定义了 $C(G)\otimes C(G)$ 到 $C(G\times G)$ 的单射，而且它为满射当且仅当 G 有限。

以 $m:C(G)\otimes C(G)\to C(G)$ 与 $\eta:\mathbb{C}\to C(G)$ 分别表示 $C(G)$ 的乘法与单位映射。群的结合律、逆元和单位元公理对偶化以后，事实上很容易看出，等价于 H 的下述余结合律、对极和余单位公理：[30]

$$(\Delta\otimes I)\Delta=(I\otimes\Delta)\Delta:H\longrightarrow H\otimes H\otimes H, \tag{1.22}$$

$$(\varepsilon\otimes I)\Delta=(I\otimes\varepsilon)\Delta=I:H\longrightarrow H, \tag{1.23}$$

$$m(S\otimes I)=m(I\otimes S)=\eta\varepsilon:H\longrightarrow H. \tag{1.24}$$

[30] **译校注：**原式 (1.24) 的两个左端漏写与 Δ 的复合。$m(S\otimes I)$ 的定义域为 $H\otimes H$；通常的对极公理应为 $m(S\otimes I)\Delta=m(I\otimes S)\Delta=\eta\varepsilon$，才具有所标的 $H\to H$ 源靶。这里保留原式。

这里 I 表示恒等映射。这样就证明了 $H = C(G)$ 是一个交换 Hopf 代数。

Hopf 代数的一般定义如下。设 H 是含幺代数，分别以 $m : H \otimes H \to H$ 和 $\eta : \mathbb{C} \to H$ 表示其乘法与单位映射。

定义 1.7.1 含幺代数 (H, m, η) 配备保幺代数同态 $\Delta : H \to H \otimes H$、$\varepsilon : H \to \mathbb{C}$，以及线性映射 $S : H \to H$，若它们满足公理 (1.22)–(1.24)，就称之为 Hopf 代数。

称 Δ 为 H 的余乘法，ε 为余单位，S 为对极。如果不假设对极存在，则称所得对象为双代数。例如，若 G 只是有限幺半群，则 $C(G)$ 是双代数。Hopf 代数称为交换的，如果它作为代数交换；称为余交换的，如果 $\tau\Delta = \Delta$，其中 $\tau : H \otimes H \to H \otimes H$ 是由 $\tau(x \otimes y) = y \otimes x$ 定义的翻转映射。因此，$H = C(G)$ 余交换当且仅当 G 为交换群。

例 1.7.1 Hopf 代数理论中的一个重要思想，是交换或余交换 Hopf 代数与群及 Lie 代数密切相关。上面的 $H = C(G)$ 已是一个例子。下面再给出几个例子，说明这种联系。

1. 设 G 是离散群（不要求有限），以 $H = \mathbb{C}G$ 表示 G 的群代数。$\mathbb{C}G$ 的典型元素是有限形式线性组合 $\sum_{g \in G} a_g g$，其中 $a_g \in \mathbb{C}$。G 的群乘法定义 $\mathbb{C}G$ 的乘法。令

$$\Delta(g) = g \otimes g, \qquad S(g) = g^{-1}, \qquad \varepsilon(g) = 1$$

对所有 $g \in G$ 成立，并将它们线性延拓到 H。现在可以将群 G 恢复为代数 H 的类群元素所成的集合，即满足

$$\Delta(h) = h \otimes h, \qquad h \neq 0$$

的 $h \in H$。容易验证，$(H, \Delta, \varepsilon, S)$ 是余交换 Hopf 代数。它交换当且仅当 G 交换。注意，若 G 有限，我们已经为 G 关联了另一个 Hopf 代数 $C(G)$。这两个 Hopf 代数在下面将要定义的意义下彼此对偶。

2. 设 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数，令 $H = U(\mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数。按照定义，$U(\mathfrak{g})$ 是张量代数 $T(\mathfrak{g})$ 对由所有 $x \otimes y - y \otimes x - [x, y]$ $(x, y \in \mathfrak{g})$ 生成的双边理想所取的商。它是结合代数，标准映射 $i : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 具有如下泛性质：对于任意其他结合代数 A，任意满足 $\alpha([x, y]) = \alpha(x)\alpha(y) - \alpha(y)\alpha(x)$ 的线性映射 $\alpha : \mathfrak{g} \to A$，都唯一地通过 i 分解。以 $T(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{g}^{\otimes n}$ 表示向量空间 $\mathfrak{g}$ 的张量代数，并令 $U(\mathfrak{g}) := T(\mathfrak{g})/I$，其中 I 是由元素 $X \otimes Y - Y \otimes X - [X, Y]$ $(X, Y \in \mathfrak{g})$ 生成的双边理想。以自然包含 $\mathfrak{g} \to T(\mathfrak{g})$ 诱导 $i : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$，容易证明，二元组 $(i, U(\mathfrak{g}))$ 就是 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数。利用 $U(\mathfrak{g})$ 的泛性质，可验证，存在唯一确定的代数同态 $\Delta : U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g}) \otimes U(\mathfrak{g})$、$\varepsilon : U(\mathfrak{g}) \to \mathbb{C}$ 和反代数映射 $S : U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g})$，它们由

$$\Delta(X) = X \otimes 1 + 1 \otimes X, \qquad \varepsilon(X) = 0, \qquad S(X) = -X$$

对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 的取值确定。于是可验证，$(U(\mathfrak{g}), \Delta, \varepsilon, S)$ 是余交换 Hopf 代数。它交换当且仅当 $\mathfrak{g}$ 是阿贝尔 Lie 代数，此时 $U(\mathfrak{g}) = S(\mathfrak{g})$，即 $\mathfrak{g}$ 的对称代数。

3. 设 H 是 Hopf 代数。H 的一个类群元素是非零元素 $h \in H$，使得

$$\Delta h = h \otimes h.$$

利用对极公理，有 $hS(h) = S(h)h = 1_H$，这说明类群元素可逆。容易看出，H 的类群元素组成 H 的乘法群的一个子群。例如，当 $H = \mathbb{C}G$ 时，类群元素的集合恰与群 G 本身一致。

Hopf 代数的一个*本原元素*，是指满足

$$\Delta h = 1 \otimes h + h \otimes 1$$

的元素 $h \in H$。容易看出，两个本原元素的括号 $[x, y] := xy - yx$ 仍是本原元素。因此，本原元素构成 Lie 代数。对于 $H = U(\mathfrak{g})$，$\mathfrak{g}$ 的每个元素都是本原的；事实上，利用 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理，可以证明，$U(\mathfrak{g})$ 的本原元素集合与 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 一致 [122]。

4. （紧群）设 G 为紧拓扑群，以 $C(G)$ 表示 G 上的复值连续函数代数。除非 G 是有限群，否则无法将 $C(G)$ 变成上述意义下的 Hopf 代数。问题出在将余乘法 Δ 定义为 G 的乘法的对偶：$C(G) \otimes C(G)$ 只是在 $C(G \times G)$ 中稠密，当 G 非有限时，二者并不相同。基本上有两种方法绕过这一问题：或者限制到 $C(G)$ 的某个适当稠密子代数，只在该子代数上定义余乘法；或者扩大 Hopf 代数的概念，允许使用完备化的拓扑张量积来替代代数张量积。这两种途径本质上等价，最终导向 Woronowicz 的紧量子群理论 [192]。先从第一种途径开始。
连续函数 $f : G \to \mathbb{C}$ 称为*代表函数*，如果 f 被 G 的全部元素左平移所得到的集合构成 $C(G)$ 中的一个有限维子空间。[31]容易看出，f 是代表函数，当且仅当它是 G 的某个有限维复表示的矩阵元素。事实上，若 $\pi : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 是 G 的表示，则由 $\pi(gh) = \pi(g)\pi(h)$，得到 $\pi_{ij}(gh) = \sum_k \pi_{ik}(g)\pi_{kj}(h)$，这说明矩阵元素 π_{ij} 是代表函数。反过来，由代表函数定义的 $C(G)$ 的有限维子空间，显然在 G 于 $C(G)$ 上的左正则表示下不变。
以 $H = \mathrm{Rep}(G)$ 表示 G 上代表函数的线性张成空间（希望不要将它与 G 的表示环混淆）。它是 $C(G)$ 的子代数，并对复共轭封闭。由 Peter–Weyl 定理（例如见 [21]），$\mathrm{Rep}(G)$ 是 $C(G)$ 的稠密 $*$ 子代数。现在以 $p : G \times G \to G$ 表示 G 的乘法，令

$$p^* : C(G) \longrightarrow C(G \times G), \qquad p^* f(x, y) = f(xy)$$

表示其对偶映射。可以验证 [21, 94]，若 f 是代表函数，则

$$p^* f \in \mathrm{Rep}(G) \otimes \mathrm{Rep}(G) \subset C(G \times G).$$

以 e 表示 G 的单位元。公式

$$\Delta f = p^* f, \qquad \varepsilon f = f(e), \qquad (Sf)(g) = f(g^{-1})$$

在 $\mathrm{Rep}(G)$ 上定义一个 Hopf 代数结构。也可以将 $\mathrm{Rep}(G)$ 描述为 G 的全部不可约有限维复表示同构类的矩阵系数所成的线性张成空间。余乘法还可以定义为

$$\Delta(f_{ij}) = \sum_{k=1}^{n} f_{ik} \otimes f_{kj}.$$

此代数是有限生成的（作为代数），当且仅当 G 是（紧）Lie 群。
举一个具体例子，令 $G = U(1)$ 为绝对值等于 1 的复数所成的群。G 的不可约表示都是一维的，并由整数 $n \in \mathbb{Z}$ 参数化。相应特征标为 $u_n(x) = e^{2\pi i n x}$。稍作一些工作，即可证明

[31] **译校注：** 这里“左平移所得到的集合”须理解为其线性张成空间；非零函数的平移轨道通常不含零，本身不是向量子空间。后文实际使用的也是这个有限维张成空间。

$H = \mathrm{Rep}(G)$ 是 Laurent 多项式代数

$$H = \mathbb{C}[u, u^{-1}],$$

其中 u 为酉元（$uu^* = u^*u = 1$），余乘法与余单位由

$$\Delta(u^n) = u^n \otimes u^n, \qquad \varepsilon(u^n) = 1, \qquad S(u^n) = u^{-n}$$

对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 的取值给出。

一个更有趣的例子是 $G = \mathrm{SU}(2)$, 即行列式为 1 的酉 2×2 复矩阵所成的群。代数 $C(\mathrm{SU}(2)) = C(S^3)$ 是三球面

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2;\ |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

上的连续函数代数。以 α, β 表示由 $\alpha(z_1, z_2) = z_1$、$\beta(z_1, z_2) = z_2$ 定义的坐标函数。它们满足关系 $\alpha\alpha^* + \beta\beta^* = 1$。可以证明，$C(S^3)$ 是由两个生成元 α, β 生成、满足关系

$$\alpha\alpha^* + \beta\beta^* = 1$$

的泛含幺交换 C^* 代数。注意，这一关系等价于矩阵

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix}$$

为酉矩阵，即 $UU^* = U^*U = I$。SU(2) 的所有不可约酉表示，都是矩阵为 U 的基本表示的张量积 [21]。[32]虽然这远非显然，但可以证明，$\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$ 是 $C(\mathrm{SU}(2))$ 中由 α, β 生成的 $*$ 子代数。它的余乘法、余单位和对极由其在生成元上的取值唯一诱导：

$$\Delta\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix} \dot{\otimes} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix},$$

$$\varepsilon\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$S(\alpha) = \alpha^*, \qquad S(\beta) = -\beta, \qquad S(\beta^*) = -\beta^*, \qquad S(\alpha^*) = \alpha.$$

这里，记号 $\dot{\otimes}$ 的含义是 $\Delta(\alpha) = \alpha \otimes \alpha + \beta \otimes (-\beta^*)$，其余类似。

5. （仿射群概形）例如在 $\mathbb{C}$ 上，*仿射代数群*是仿射代数簇 G，使得 G 是群，而且其乘法与取逆映射 $p : G \times G \to G$、$i : G \to G$ 都是簇态射。仿射代数群 G 的坐标环 $H = \mathcal{O}[G]$ 是交换 Hopf 代数。 映射 Δ, ε, S 是 G 的乘法、单位与取逆映射的对偶，类似于前面对有限群和紧群所作的处理。下面给出一个具体例子。令 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，即由所有可逆 $n \times n$ 复矩阵组成的一般线性群。作为代数，$H = \mathcal{O}[\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})]$ 由两两交换的元素 x_{ij}, D $(i, j = 1, \ldots, n)$ 生成，并满足关系

$$\det(x_{ij})D = 1.$$

[32]**译校注：** 所有不可约表示是出现在基本二维表示的张量幂中的不可约分量，并不都等于整个张量积。例如三维不可约表示的维数不是 2 的幂。这里保留原书的张量积表述。

H 的余乘法、余单位和对极由下式给出：[33]

$$\begin{aligned} \Delta(x_{ij}) &= \sum_{k=1}^{k} x_{ik} \otimes x_{kj}, \quad \Delta(D) = D \otimes D, \\ \varepsilon(x_{ij}) &= \delta_{ij}, \qquad\qquad \varepsilon(D) = 1, \\ S(x_{ij}) &= D\,\mathrm{Adj}(x_{ij}), \qquad S(D) = D^{-1}. \end{aligned}$$

这些公式由矩阵乘法、单位矩阵，以及利用伴随矩阵计算逆矩阵的通常线性代数公式对偶化而来。

更一般地，交换环 k 上的*仿射群概形*是 k 上的一个交换 Hopf 代数。可以用 Grothendieck 式的可表函子语言来表述这一定义 [188]。事实上，给定这样的 Hopf 代数 H，容易看出，对任意交换 k 代数 A，由 H 到 A 的代数映射所成的集合

$$G = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg}}(H, A)$$

在卷积积下是一个群。任意两个线性映射 $f, g : H \to A$ 的*卷积积*记为 $f * g$，定义为复合

$$H \xrightarrow{\Delta} H \otimes H \xrightarrow{f \otimes g} A \otimes A \xrightarrow{m} A;$$

或者等价地，若对余乘法使用 Sweedler 记号 $\Delta(h) = \sum h^{(1)} \otimes h^{(2)}$，则定义为

$$(f * g)(h) = \sum f(h^{(1)}) g(h^{(2)}).$$

这样就可以定义从交换 k 代数范畴到群范畴的函子

$$\mathrm{Com\,Alg}_k \rightsquigarrow \mathrm{Groups}, \qquad A \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg}}(H, A).$$

该函子显然可表，因为它由交换 Hopf 代数 H 表示。反之，设 $F : \mathrm{Com\,Alg}_k \rightsquigarrow \mathrm{Groups}$ 是由交换代数 H 表示的可表函子。那么 $H \otimes H$ 表示 $F \times F$，应用 Yoneda 引理，就得到满足公理 (1.22)–(1.24) 的映射 $\Delta : H \to H \otimes H$、$\varepsilon : H \to \mathbb{C}$ 和 $S : H \to H$。[34]这说明 H 实际上是 Hopf 代数。因此，仿射群概形范畴等价于可表函子 $\mathrm{Com\,Alg}_k \to \mathrm{Groups}$ 所成的范畴。

这里有一个具体例子。考虑函子 $\mu_n : \mathrm{Com\,Alg}_k \to \mathrm{Groups}$，它把交换代数 A 送到其 n 次单位根所成的群。此函子由 Hopf 代数 $H = k[X]/(X^n - 1)$ 表示，即由多项式代数对关系 $X^n = 1$ 取商得到。其余乘法、对极和余单位给出为

$$\Delta(X) = X \otimes X, \qquad S(X) = X^{n-1}, \qquad \varepsilon(X) = 1.$$

一般而言，GL_n 或 SL_n 这样的代数群是仿射群概形，由其坐标环表示。关于仿射群概形的良好入门材料，参见 [188]。

例 1.7.2 （Hopf 对偶） 设 H 是有限维 Hopf 代数，以 $H^* = \mathrm{Hom}(H, \mathbb{C})$ 表示其线性对偶。将

[33] **译校注：** 原书 $\Delta(x_{ij})$ 的求和上限写为 k，与求和指标重名；通常应为矩阵阶数 n。这里保留原上限。

[34] **译校注：** 本段已推广到一般基环 k；余单位的目标通常应为 k，而原书仍写 $\mathbb{C}$。相应张量积亦应在 k 上取。这里保留原目标记号。

H 的代数、余代数和对极映射对偶化，得到映射[35]

$$m^*: H^* \longrightarrow H^* \otimes H^*, \qquad \eta^*: H^* \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \Delta^*: H^* \longrightarrow H^* \otimes H^*,$$
$$\varepsilon^*: \mathbb{C} \longrightarrow H^*, \qquad S^*: H^* \longrightarrow H^*.$$

可以验证，这些运算使 H^* 成为 Hopf 代数，称为 H 的对偶。注意，H 交换（分别地，余交换），当且仅当 H^* 余交换（分别地，交换）。还注意到，作为 Hopf 代数，$H^{**} = H$。例如，当 G 为有限群时，有 $(\mathbb{C}G)^* = C(G)$。该同构由映射 $\sum a_g g \mapsto \sum a_g \delta_g$ 诱导。

注意，无限维 Hopf 代数的线性对偶不是 Hopf 代数。主要问题在于：将乘法对偶化，只得到映射 $m^*: H^* \to (H \otimes H)^*$；当 H 为无限维时，$H^* \otimes H^*$ 只是 $(H \otimes H)^*$ 的真子空间。注意，余代数的对偶总是代数。绕过这一问题的一种方式，是考虑 Hopf 代数较小的*受限对偶*，它总是 Hopf 代数 [71, 179]。主要思想是，只考虑 H 上的连续线性泛函（相对于 H 上的线性紧拓扑），而非全部线性泛函。不过，受限对偶 H° 可能太小。

覆盖无限维情形的、理解 Hopf 对偶的一种更好方式，是使用 Hopf 配对。Hopf 代数 K, H 之间的一个 *Hopf 配对*是双线性映射

$$\langle\ ,\ \rangle: H \otimes K \longrightarrow \mathbb{C},$$

使得对所有 $h, h_1, h_2 \in H$ 和 $g, g_1, g_2 \in K$，有如下关系：

$$\begin{aligned}
\langle h_1 h_2, g\rangle &= \sum \langle h_1, g^{(1)}\rangle\langle h_2, g^{(2)}\rangle,\\
\langle h, g_1 g_2\rangle &= \sum \langle h^{(1)}, g_1\rangle\langle h^{(2)}, g_2\rangle,\\
\langle h, 1\rangle &= \varepsilon(h),\\
\langle 1, g\rangle &= \varepsilon(g).
\end{aligned}$$

例如，设 $H = U(\mathfrak{g})$ 为 Lie 群 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的包络代数，$K = \mathrm{Rep}(G)$ 为 G 上可表函数所成的 Hopf 代数。存在如下定义的标准非退化配对 $H \otimes K \to \mathbb{C}$：[36]

$$\langle X_1 \otimes \cdots \otimes X_n, f\rangle = X_1(X_2(\cdots X_1(f))\cdots), \tag{1.25}$$

其中

$$X(f) := \frac{d}{dt} f(e^{tX})\Big|_{t=0}$$

（关于详细论述，参见 [94]）。

我们将看到，经典 Lie 群的紧量子群与其相关联的量子化包络代数之间，也有类似配对（参见 (1.26)）。

例 1.7.3 （余交换 Hopf 代数的结构） 每个余交换 Hopf 代数都是泛包络代数吗？答案是否定的；例如，如上所见，群代数也是余交换的。下面介绍两个主要结构定理，它们在特征为零的代

[35] **译校注：** 原书所列 Δ^* 的源靶反向；它作为对偶代数的乘法通常应为 $H^* \otimes H^* \to H^*$。后面有限群例中写出的 $\sum a_g g \mapsto \sum a_g \delta_g$，输入亦应理解为对偶基展开的泛函，而不是群代数元素本身。这里保留作者两处原记法。

[36] **译校注：** 式 (1.25) 最内层原写 X_1，按指标应为 X_n；各 X_i 须先作为不变微分算子作用，最后在单位元取值，否则单独定义的 $X(f)$ 已是标量，不能继续嵌套。一般 Lie 群下的非退化断言也需条件；例如非平凡有限离散群的 Lie 代数为零，该配对只是对 $C(G)$ 在单位元求值，因而退化。可在连通紧 Lie 群等适当语境中使用这一标准配对。

数闭域上彻底解决这一问题。

1. 根据 Kostant 以及独立得到该结果的 Cartier 的一个定理 [179, 32]，在特征为零的代数闭域 k 上，每个余交换 Hopf 代数 H 都（作为 Hopf 代数）同构于交叉积代数

$$H = U(P(H)) \rtimes G(H),$$

其中 $P(H)$ 是 H 的本原元素所成的 Lie 代数，$G(H)$ 是 H 的全部类群元素所成的群，而且 $G(H)$ 通过内自同构作用于 $P(H)$，即 $(g,h) \mapsto ghg^{-1}$（$g \in G(H)$，$h \in P(H)$）。$H = U(P(H)) \rtimes G(H)$ 的余代数结构，就是两个余代数 $U(P(H))$ 与 $kG(H)$ 的张量积。

2. （Cartier–Milnor–Moore）设 H 是特征为零的域 k 上的 Hopf 代数（k 不必代数闭），以 $\overline{H}$ 表示余单位映射 ε 的核，令 $\overline{\Delta} : \overline{H} \to \overline{H} \otimes \overline{H}$ 表示约化余乘法。按照定义，

$$\overline{\Delta}(h) = \Delta(h) - 1 \otimes h - h \otimes 1.$$

以 $\overline{H}_n \subset \overline{H}$ 表示迭代余乘法 $\overline{\Delta}_{n+1} : \overline{H} \to \overline{H}^{\otimes(n+1)}$ 的核。递增子空间序列

$$\overline{H}_0 \subset \overline{H}_1 \subset \overline{H}_2 \subset \cdots$$

称为 H 的余根基滤过。它是一个 *Hopf* 代数滤过，即满足

$$\overline{H}_i \cdot \overline{H}_j \subset \overline{H}_{i+j}, \qquad \overline{\Delta}(\overline{H}_n) \subset \sum_{i+j=n} \overline{H}_i \otimes \overline{H}_j.$$

Hopf 代数称为连通的或余幂零的，如果其余根基滤过是穷尽的，即 $\bigcup_i \overline{H}_i = \overline{H}$；等价地，对每个 $h \in \overline{H}$，都存在 n 使 $\overline{\Delta}^n(h) = 0$。现在可以叙述 Cartier–Milnor–Moore 定理。

命题 1.7.1 特征为零的域上的余交换 Hopf 代数，作为 Hopf 代数同构于某个 Lie 代数的包络代数，当且仅当它连通。

这里的 Lie 代数，就是 H 的本原元素所成的 Lie 代数，即由满足 $\Delta(h) = h \otimes 1 + 1 \otimes h$ 的元素 h 组成的 Lie 代数。这个命题的一个典型应用如下。设 $H = \bigoplus_{i \geq 0} H_i$ 是分次余交换 Hopf 代数。容易看出，H 连通当且仅当 $H_0 = k$。[37]于是该定理说明，若 H 连通，则 $H = U(\mathfrak{g})$ 是一个包络代数。

例 1.7.4 （紧量子群） 紧量子群的一个典型例子，是 Woronowicz 的 $\mathrm{SU}_q(2)$，其中 $0 < q \leq 1$。作为 C^* 代数，它是由 α, β 生成、满足关系

$$\beta\beta^* = \beta^*\beta, \qquad \alpha\beta = q\beta\alpha, \qquad \alpha\beta^* = q\beta^*\alpha,$$
$$\alpha\alpha^* + q^2\beta^*\beta = \alpha^*\alpha + \beta^*\beta = I$$

[37]**译校注：** 在原文给出的分次一般性下，反向并不成立。例如 $\mathbb{C}[x]$ 赋本原余乘法并把所有元素置于次数零，仍为连通 Hopf 代数，但 $H_0 = \mathbb{C}[x]$。$H_0 = k$ 是这里常用的充分条件，逆向需补充分次约定。前文约化余乘法的迭代下标则可按输出因子个数解释，未必构成矛盾。

的含幺 C^* 代数，记为 $C(\mathrm{SU}_q(2))$。注意，这些关系等价于矩阵

$$U=\begin{pmatrix}\alpha & q\beta\\ -\beta^* & \alpha^*\end{pmatrix}$$

是酉的，即 $UU^*=U^*U=I$。这个 C^* 代数并不是定义 1.7.1 严格代数意义下的 Hopf 代数；不过，和紧拓扑群一样，它有一个稠密子代数是 Hopf 代数。以 $\mathcal{O}(\mathrm{SU}_q(2))$ 表示 $C(\mathrm{SU}_q(2))$ 中由 α,β 生成的稠密 $*$ 子代数。它是例 1.7.1(iv) 中代表函数代数 $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$ 的对应物。可以如下将 $\mathcal{O}(\mathrm{SU}_q(2))$ 变成 Hopf 代数，其余乘法与对极定义为[38]

$$\Delta\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta^* & \alpha^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta^* & \alpha^*\end{pmatrix}\dot{\otimes}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta^* & \alpha^*\end{pmatrix},$$

$$S(\alpha)=\alpha^*,\qquad S(\beta)=-q^{-1}\beta,\qquad S(\beta^*)=-q\beta^*,\qquad S(\alpha^*)=\alpha.$$

注意，余乘法只定义在量子群的矩阵元素代数 $\mathcal{O}(\mathrm{SU}_q(2))$ 上，而其向 $C(\mathrm{SU}_q(2))$ 的延拓取值于完备化张量积：

$$\Delta: C(\mathrm{SU}_q(2))\longrightarrow C(\mathrm{SU}_q(2))\widehat{\otimes}C(\mathrm{SU}_q(2)).$$

当 $q=1$ 时，得到 $\mathrm{SU}(2)$ 上的连续函数代数。关于紧及局部紧量子群的综述，参见 [128]。

例 1.7.5 （量子包络代数 $U_q(su(2))$） 作为复代数，$U_q(su(2))$ 由元素 E,F,K 生成，满足关系 $KK^{-1}=K^{-1}K=1$ 以及（见 [122]）[39]

$$KEK^{-1}=qE,\qquad KFK^{-1}=q^{-1}F,\qquad [F,E]=\frac{K^2-K^{-2}}{q-q^{-1}}.$$

可验证，下列关系唯一确定 $U_q(su(2))$ 的余乘法、对极与余单位：

$$\Delta(K)=K\otimes K,\qquad \Delta(F)=F\otimes K+K^{-1}\otimes F,\qquad \Delta(E)=E\otimes K+K^{-1}\otimes E;$$

$$S(K)=K^{-1},\qquad S(E)=-qE,\qquad S(F)=-q^{-1}F,$$
$$\varepsilon(K)=1,\qquad \varepsilon(E)=\varepsilon(F)=0.$$

存在 Hopf 配对

$$U_q(su(2))\otimes\mathcal{O}(\mathrm{SU}_q(2))\longrightarrow\mathbb{C},\tag{1.26}$$

其在生成元上的取值为

$$\langle K,\alpha\rangle=q^{-1/2},\qquad \langle K^{-1},\alpha\rangle=q^{1/2},\qquad \langle K,\alpha^*\rangle=q^{1/2},\qquad \langle K^{-1},\alpha^*\rangle=q^{-1/2},$$
$$\langle E,\beta^*\rangle=-1,\qquad \langle F,\beta\rangle=q^{-1},$$

而其他所有生成元对之间的配对都为 0。应将这个配对与其经典对应物 (1.25) 作比较。

[38] **译校注：** 原书下面余乘法矩阵的三处右上角都没有前面酉矩阵 U 中的因子 q。与所列 U 及关系一致的通常定义为 $\Delta(U)=U\dot{\otimes}U$，例如 $\Delta(\alpha)=\alpha\otimes\alpha-q\beta\otimes\beta^*$。这里不把 q 静默补入原显示式。

[39] **译校注：** 原文这里写 $[F,E]$，但例 1.7.6 后列二维矩阵满足的是 $[E,F]=(K^2-K^{-2})/(q-q^{-1})$。给定矩阵的 $[F,E]=\mathrm{diag}(1,-1)$，而右端为 $\mathrm{diag}(-1,1)$，符号相反；后面的 Podleś 模作用也有同一对易约定问题。例如 $(FE-EF)\cdot a=-(q+q^{-1})a$，与所列关系的右端作用相反。这里保留作者两种原式，检验 (1.27) 时须先核对这一约定。

1.7.1 非交换几何中的对称性

经典几何中的对称思想，通过群或 Lie 代数在空间上的作用来编码。考虑 Hopf 代数在表示非交换空间的非交换代数（或余代数）上的作用或余作用，就能将它推广到非交换几何。先看 Hopf 代数作用。

例 1.7.6 （Hopf 代数作用） 设 H 是 Hopf 代数。代数 A 称为*左 H 模代数*，如果 A 通过映射 $\rho : H \otimes A \to A$ 成为左 H 模，而且 A 的乘法与单位映射都是 H 模态射，即对所有 $h \in H$ 及 $a, b \in A$，

$$h(ab) = \sum h^{(1)}(a)h^{(2)}(b), \qquad h(1) = \varepsilon(h)1.$$

利用类群元素与本原元素分别满足的关系 $\Delta h = h \otimes h$ 和 $\Delta h = 1 \otimes h + h \otimes 1$，容易看出，在 H 模代数中，类群元素以保幺代数自同构作用，而本原元素以导子作用。特别地，当 $H = \mathbb{C}G$ 是离散群的群代数时，A 上的 H 模代数结构就是 G 通过保幺代数自同构在 A 上的作用。类似地，A 上的 $U(\mathfrak{g})$ 模代数结构，与 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 通过导子在 A 上的 Lie 作用之间存在一一对应。

将 Lie 代数在经典空间上的作用量子化时，会出现真正新颖的例子。下面就是一个例子。回顾例 1.2.2，Podleś 量子球面 S^2_q 是由元素 a, a^*, b 生成、满足关系

$$aa^* + q^{-4}b^2 = 1, \qquad a^*a + b^2 = 1, \qquad ab = q^{-2}ba, \qquad a^*b = q^2ba^*$$

的 $*$ 代数。直接计算可证明，下列公式在 S^2_q 上定义 $U_q(su(2))$ 模代数结构：

$$\begin{aligned} K \cdot a = qa, \qquad K \cdot a^* = q^{-1}a^*, \qquad K \cdot b = b, \\ E \cdot b = q^{5/2}a, \qquad E \cdot a^* = -q^{3/2}(1+q^{-2})b, \qquad E \cdot a = 0, \\ F \cdot a = q^{-7/2}(1+q^2)b, \qquad F \cdot b = -q^{-1/2}a^*, \qquad F \cdot a^* = 0. \end{aligned}$$

回顾例 1.2.2，S^2 上 Dirac（或 Hopf）单极子线丛的量子对应，由 $M_2(S^2_q)$ 中的以下幂等元给出：

$$\mathbf{e}_q = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1+q^{-2}b & qa \\ q^{-1}a^* & 1-b \end{bmatrix}.$$

可以证明，这个非交换线丛在以下意义下是等变的。考虑 $U_q(su(2))$ 在 $V = \mathbb{C}^2$ 上由下式定义的二维标准表示：

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad K = \begin{bmatrix} q^{-1/2} & 0 \\ 0 & q^{1/2} \end{bmatrix}.$$

将这两个模取张量积，得到 $U_q(su(2))$ 在 $M_2(S^2_q) = M_2(\mathbb{C}) \otimes S^2_q$ 上的作用，其公式为[40]

$$h(m \otimes a) = \sum h^{(1)}(m)h^{(2)}(a) \quad \text{对所有} h \in U_q(su(2)),\ m \in M_2(\mathbb{C}),\ a \in S^2_q.$$

所断言的是，对所有 $h \in U_q(su(2))$，都有

$$h(\mathbf{e}_q) = \varepsilon(h)\mathbf{e}_q. \tag{1.27}$$

[40] **译校注：** 这里还需说明二维表示如何诱导 $M_2(\mathbb{C})$ 上的作用，通常为 Hopf 伴随作用 $h \cdot m = \sum \rho(h^{(1)})m\rho(S(h^{(2)}))$。$V \otimes S^2_q$ 本身不等于 $M_2(S^2_q)$；原书所列张量作用式还省略了两个因子间的 $\otimes$，可在矩阵代数的乘积识别下理解。

(习题 1.7.4。)

例 1.7.7 （非交换几何中的对称性；Hopf 代数余作用） 设 H 是 Hopf 代数。H 的一个（左）余表示或余模，是向量空间 M 连同映射 $\rho : M \to H \otimes M$，满足

$$(\Delta \otimes I_M)\rho = (I_H \otimes \rho)\rho, \qquad (\varepsilon \otimes I_M)\rho = I_M.$$

这些条件是代数上的模公理的对偶。代数 A 称为左 H 余模代数，如果 A 通过映射 $\rho : A \to H \otimes A$ 成为左 H 余模，并且 ρ 是代数态射。

例如，余乘法 $\Delta : H \to H \otimes H$ 赋予 H 左 H 余模代数结构。这是群通过平移左作用于自身的对应物。

对于 $\mathrm{SU}_q(2)$ 这样的紧量子群及其代数对应物，例如 $\mathrm{SL}_q(2)$，余作用更自然。在形式上，它们由经典群的群作用 $G \times X \to X$ “对偶化并量子化” 而来。下面给出一个例子。 设 q 为非零复数，令 $A = \mathbb{C}_q[x, y]$ 为量子 q 平面上的坐标代数。它定义为商代数

$$\mathbb{C}_q[x, y] = \mathbb{C}\langle x, y\rangle/(yx - qxy),$$

其中 $\mathbb{C}\langle x, y\rangle$ 是有两个生成元的自由代数，而 $(yx - qxy)$ 是由 $yx - qxy$ 生成的双边理想。当 $q \neq 1$ 时，代数 $\mathbb{C}_q[x, y]$ 非交换。

直接计算可证明，在量子平面 $\mathbb{C}_q[x, y]$ 上存在唯一的 $\mathrm{SL}_q(2)$ 余模代数结构 $\rho : A \to \mathrm{SL}_q(2) \otimes A$，满足

$$\rho \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

证明归结为验证，元素 $\rho(x) = a \otimes x + b \otimes y$ 和 $\rho(y) = c \otimes x + d \otimes y$ 满足量子平面的定义关系 $\rho(y)\rho(x) = q\rho(x)\rho(y)$；这是直接的计算。

还可以定义 Hopf 代数在余代数上的余作用，以及余模余代数的概念。这在下一个例子中起着重要作用。

例 1.7.8 （双交叉积） 真正难以构造的 Hopf 代数例子，是既非交换、也非余交换的例子。当然，总可以从一个非交换 Hopf 代数 U（这样的例子很多，例如 Lie 代数的泛包络代数），以及一个非余交换 Hopf 代数 F（例如紧群的代表函数代数）出发，构造张量积 Hopf 代数

$$F \otimes U, \tag{1.28}$$

它显然既非交换，也非余交换。但这并没有那么重大的意义。不过，下面将解释，这一方法的一种变体能够提供真正有趣的例子。还应提到，非交换且非余交换 Hopf 代数的另一个有趣例子来源，是量子群理论。

其思想是，通过 U 在 F 上的作用及 F 在 U 上的余作用，借助交叉积来变形 (1.28) 中的代数和余代数结构。先一般地描述这些交叉积构造；它们本身也有独立的意义。

设 A 是左 H 模代数。交叉积代数 $A \rtimes H$ 的底层向量空间是 $A \otimes H$，其乘法由下式确定：

$$(a \otimes g)(b \otimes h) = \sum a(g^{(1)}b) \otimes g^{(2)}h.$$

可以验证，以 $1 \otimes 1$ 为单位元，$A \rtimes H$ 是结合含幺代数。例如，若 $H = \mathbb{C}G$ 是通过自同构作用于

代数 A 的离散群 G 的群代数，则代数 $A \rtimes H$ 同构于交叉积代数 $A \rtimes G$。

第二个简单例子，令 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 通过导子作用于交换代数 A。那么交叉积代数 $A \rtimes U(\mathfrak{g})$，是由来自 $\mathfrak{g}$ 的导子及以 A 中元素相乘的乘法算子生成的 A 上微分算子代数的子代数。[41]最简单的例子是 $A = \mathbb{C}[x]$，$\mathfrak{g} = \mathbb{C}$ 通过微分算子 d/dx 作用于 A。此时，$A \rtimes U(\mathfrak{g})$ 是直线上具有多项式系数的微分算子所成的 Weyl 代数。

设 D 是右 H 余模余代数，余作用为 $d \in D \mapsto \sum d^{(0)} \otimes d^{(1)} \in D \otimes H$。交叉积余代数 $H \rtimes D$ 的底层线性空间是 $H \otimes D$。在如下定义的余乘法及余单位下，它是余代数：

$$\begin{aligned}\Delta(h \otimes d) &= \sum h^{(1)} \otimes (d^{(1)})^{(0)} \otimes h^{(2)} (d^{(1)})^{(1)} \otimes d^{(2)},\\ \varepsilon(h \otimes d) &= \varepsilon(d)\varepsilon(h).\end{aligned}$$

上述两个构造分别变形代数的乘法或余代数的余乘法。因此，要同时变形 Hopf 代数的乘法与余乘法，自然会尝试同时应用这两个构造。这个思想可以追溯到 G. I. Kac 在 20 世纪 60 年代关于 Kac–von Neumann Hopf 代数的工作；如今，它在 Shahn Majid 提出的 Hopf 代数匹配对的双交叉积概念中，找到了完整的推广。详细论述和参考文献见 [139]。这个构造有许多变体，其中与 Connes–Moscovici Hopf 代数结构最相关的是下面这种。另一个特殊情形，是有限维 Hopf 代数的 Drinfeld 双 $D(H)$[139, 114]。

设 U, F 是两个 Hopf 代数。假设 F 是左 U 模代数，而 U 通过 $\rho : U \to U \otimes F$ 成为右 F 余模余代数。如果作用与余作用满足下列相容条件，就称 (U, F) 为匹配对：

$$\begin{aligned}\varepsilon(u(f)) &= \varepsilon(u)\varepsilon(f),\\ \Delta(u(f)) &= (u^{(1)})^{(0)}(f^{(1)}) \otimes (u^{(1)})^{(1)}(u^{(2)}(f^{(2)})),\\ \rho(1) &= 1 \otimes 1,\\ \rho(uv) &= (u^{(1)})^{(0)} v^{(0)} \otimes (u^{(1)})^{(1)}(u^{(2)}(v^{(1)})),\\ (u^{(2)})^{(0)} \otimes (u^{(1)}(f))(u^{(2)})^{(1)} &= (u^{(1)})^{(0)} \otimes (u^{(1)})^{(1)}(u^{(2)}(f)).\end{aligned}$$

给定上述匹配对，定义其双交叉积 Hopf 代数 $F \rtimes U$ 为 $F \otimes U$，赋予交叉积代数结构和交叉余积余代数结构。其对极 S 定义为

$$S(f \otimes u) = (1 \otimes S(u^{(0)}))(S(fu^{(1)}) \otimes 1).$$

令人瞩目的是，借助上述相容条件，$F \rtimes U$ 满足 Hopf 代数的全部公理。

这个双交叉积构造最简单、也是最早的例子如下。设 $G = G_1 G_2$ 是有限群 G 的一个分解。这意味着 G_1, G_2 是 G 的子群，$G_1 \cap G_2 = \{e\}$，而且 $G_1 G_2 = G$。将 g 的分解记为 $g = g_1 g_2$。对 $g \in G_1$、$h \in G_2$，关系 $g \cdot h := (gh)_2$ 定义 G_1 在 G_2 上的左作用。类似地，$g \bullet h := (gh)_1$ 定义 G_2 在 G_1 上的右作用。[42] 第一个作用将 $F = F(G_2)$ 变成左 $U = kG_1$ 模代数。第二个作用将 U 变成右 F 余模余代数。后一个余作用就是由 G_2 在 G_1 上的右作用所诱导的映射 $F(G_1) \otimes kG_2 \to F(G_1)$ 的对偶。这个例子的细节见 [139, 58]。

例 1.7.9 （Connes–Moscovici Hopf 代数） 对于非交换几何及其在横向几何与数论中的应用，

[41]**译校注：** 一般情况下，这里只有从 $A \rtimes U(\mathfrak{g})$ 到微分算子代数的自然表示，它未必忠实。例如非零 Lie 代数作平凡作用时，就有非零核；原“子代数”断言需要额外条件。

[42]**译校注：** 按原文 $g \in G_1$、$h \in G_2$ 及 $G = G_1 G_2$ 的次序，gh 本来已是所规定的分解，因而 $(gh)_1 = g$、$(gh)_2 = h$，得到的两作用全为平凡作用。真正的匹配作用需将相反次序的乘积重新分解。这里保留原乘积次序。

一个非常重要的例子，是 $n \geq 1$ 时的 Connes–Moscovici Hopf 代数族 $\mathcal{H}_n$[58, 59, 60]。它们是 $\mathbb{R}^n$ 的微分同胚群 $G = \mathrm{Diff}(\mathbb{R}^n)$ 的变形，也可以看作 $\mathbb{R}^n$ 上形式向量场的 Lie 代数 a_n 的变形。这些代数最初作为余维 n 叶状结构的横向标架丛的量子对称性出现。这里简要讨论 $n = 1$ 的情形。$\mathcal{H}_1$ 的主要特点源于群 $G = \mathrm{Diff}(\mathbb{R}^n)$ 具有形式为

$$G = G_1 G_2$$

的分解，其中 G_1 是满足

$$\varphi(0) = 0, \qquad \varphi'(0) = 1$$

的微分同胚 φ 所成的子群，而 G_2 是仿射微分同胚所成的 $ax + b$ 群。引入分别对应于 G_1, G_2 的两个 Hopf 代数。以 F 表示 pro-幂幺群 G_1 上的多项式函数所成的 Hopf 代数。也可以将它定义为 G_1 的 Lie 代数的包络代数的连续对偶。它是由 Connes–Moscovici 坐标函数 δ_n（$n = 1, 2, \ldots$）生成的交换 Hopf 代数，其中

$$\delta_n(\varphi) = \frac{d^n}{dt^n}\big(\log(\varphi'(t))\big)\Big|_{t=0}.$$

第二个 Hopf 代数 U，是 $ax + b$ 群的 Lie 代数 $\mathfrak{g}_2$ 的泛包络代数。它有生成元 X, Y，以及一个关系 $[X, Y] = X$。[43]

如前一个例子所说明的，分解 $G = G_1 G_2$ 定义了由 F, U 组成的 Hopf 代数匹配对。更准确地说，Hopf 代数 F 具有如下定义的右 U 模代数结构：

$$\delta_n(X) = -\delta_{n+1}, \qquad \delta_n(Y) = -n\delta_n.$$

另一方面，Hopf 代数 U 通过

$$X \longmapsto 1 \otimes X + \delta_1 \otimes X, \qquad Y \longmapsto 1 \otimes Y$$

具有左 F 余模余代数结构。可以验证，它们是 Hopf 代数匹配对；所得双交叉积 Hopf 代数

$$\mathcal{H}_1 = F \bowtie U$$

就是 Connes–Moscovici Hopf 代数 $\mathcal{H}_1$。（关于一种略有不同的途径及证明中的精细之处，见 [58]。）

因此，$\mathcal{H}_1$ 是由 $\{X, Y, \delta_n;\ n = 1, 2, \ldots\}$ 生成、满足以下关系的泛 Hopf 代数：

$$[Y, X] = X, \qquad [Y, \delta_n] = n\delta_n, \qquad [X, \delta_n] = \delta_{n+1}, \qquad [\delta_k, \delta_l] = 0;$$

$$\Delta Y = Y \otimes 1 + 1 \otimes Y, \qquad \Delta\delta_1 = \delta_1 \otimes 1 + 1 \otimes \delta_1;$$

$$\Delta X = X \otimes 1 + 1 \otimes X + \delta_1 \otimes Y;$$

$$S(Y) = -Y, \qquad S(X) = -X + \delta_1 Y, \qquad S(\delta_1) = -\delta_1,$$

其中 $n, k, l = 1, 2, \ldots$。

[43] **译校注：** 本页原 $[X, Y] = X$ 与下一页 $[Y, X] = X$ 符号相反，后者才与随后给出的具体向量场作用一致。另本页后面的 X 余作用含 $\delta_1 \otimes X$，与下一页 ΔX 中的 $\delta_1 \otimes Y$ 不一致；通常该余作用项应为后者。正文两页均按原式保留。

Hopf 代数与非交换几何近期的另一个交汇点，是 Connes 和 Kreimer 关于量子场论重整化方案的工作。关于这一引人入胜且仍在发展的课题，参见 [50, 51, 52, 54, 55] 及其中的参考文献。

$\mathcal{H}_1$ 的一个重要特点，事实上也是其存在理由，是它作为量子对称性作用于非交换几何中各种有意义的对象，例如余维一叶状结构的叶所成的非交换“空间”，或模形式对 Hecke 对应作用取商所得的非交换“空间”。设 M 为一维流形，以 $A = C_0^\infty(F^+M)$ 表示 M 上正定向标架丛上的紧支撑光滑函数代数。给定保定向微分同胚所成的离散群 $\Gamma \subset \mathrm{Diff}^+(M)$，$\Gamma$ 的作用可自然延长到 $F^+(M)$：

$$\varphi(y, y_1) = (\varphi(y), \varphi'(y)(y_1)).$$

令 $A_\Gamma = C_0^\infty(F^+M) \rtimes \Gamma$ 为相应的交叉积代数。于是，A_Γ 的元素由形如 fU_φ^* 的项的有限复线性组合组成，其中 $f \in C_0^\infty(F^+M)$，$\varphi \in \Gamma$。其乘法定义为

$$fU_\varphi^* \cdot gU_\psi^* = (f \cdot \varphi(g))U_{\psi\varphi}^*.$$

$\mathcal{H}_1$ 在 A_Γ 上有如下作用 [58]：

$$Y(fU_\varphi^*) = y_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} U_\varphi^*, \qquad X(fU_\varphi^*) = y_1 \frac{\partial f}{\partial y} U_\varphi^*,$$

$$\delta_n(fU_\varphi^*) = y_1^n \frac{d^n}{dy^n} \left(\log \frac{d\varphi}{dy} \right) fU_\varphi^*.$$

给出这些公式以后，通过一番较长计算，可以验证 A_Γ 确实是 $\mathcal{H}_1$ 模代数。在最初的应用中，M 是余维一叶状结构的横截子流形，因此 $\mathcal{H}_1$ 通过横向微分算子作用 [58]。

注 1 Hopf 代数与 Hopf 空间理论植根于代数拓扑，诞生于 H. Hopf 关于紧连通 Lie 群有理上同调的著名计算的论文 [110]。这种 Lie 群的上同调环是 Hopf 代数，这对其代数结构施加了很强的限制；人们证明，它同构于具有奇次生成元的外代数。这一研究方向最终导向 Cartier–Milnor–Moore 定理 [32, 148]，将连通余交换 Hopf 代数刻画为 Lie 代数的包络代数。

一种纯代数理论，出于与代数拓扑无关的动机，由 Sweedler 在 20 世纪 60 年代建立；他写出了第一本 Hopf 代数专著 [179]。Faddeev–Reshetikhin–Takhtajan、创造“量子群”这一名称的 Drinfeld[77]，以及 Jimbo 的工作，使这一研究方向大步向前，最终将所有经典 Lie 群和 Lie 代数量子化。后一方向的研究，直接受到了 20 世纪 80 年代初列宁格勒学派与日本学派所发展的量子可积系统理论和量子逆散射方法的推动。

在另一个方向上，局部紧阿贝尔群的 Pontryagin 对偶定理出现后，人们立即尝试将其推广到非交换群。Tannaka–Krein 对偶定理是重要的第一步。后来，Grothendieck、Deligne，以及独立工作的 Doplicher 和 Roberts，进一步加强了这个结果。注意，非交换群在任何意义下的对偶都不可能是群，因此自然希望将群范畴扩大为一个对对偶运算封闭的更大范畴，并希望它甚至等价于其二次对偶，就像局部紧阿贝尔群那样。G. I. Kac 和 Vainerman 的 Hopf–von Neumann 代数，在 von Neumann 代数的测度论世界中实现了这一目标 [81]。后来发展起来的 Kustermans 和 Vaes 的局部紧量子群理论 [128]，在 C^* 代数范畴中实现了这一目标。迈向这一计划的一个重要步骤，是 S. L. Woronowicz 的紧量子群理论（综述见 [192]）。关于 Hopf 代数与量子群的一般理论，参见 [32, 114, 122, 139, 141, 142, 179, 181]。

Hopf 代数与非交换几何之间第一次真正深入的相互作用，始于 Connes 和 Moscovici 关于横向指标理论的论文 [57]（后续进展还可参见 [58, 59, 60]）。在该文中，一个非交换且非余交换的

Hopf 代数，作为余维一叶状结构的非交换空间的量子对称性出现。后来，人们证明，同一个 Hopf 代数作用于模 Hecke 代数所成的非交换空间 [61]。关于非交换几何中的 Hopf 代数综述，读者可参见 [94, 185]。

习题 1.7.1 余代数的对偶是代数，而且实际上存在函子

$$\mathrm{Coalg}_k \rightsquigarrow \mathrm{Alg}_k^{\mathrm{op}};$$

若限制于有限维代数和有限维余代数，则它是范畴等价（k 是域）。

习题 1.7.2 给出一个从 $\mathrm{Com}\,\mathrm{Alg}_k$ 到 Groups 的不可表函子的例子。

习题 1.7.3 证明，对于交换 Hopf 代数 H 与交换代数 A，$G := \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg}}(H, A)$ 在卷积积下是群。

习题 1.7.4 验证公式 (1.27)。

第二章　非交换商

本章回顾 Connes 在文献 [41] 中提出的非交换商方法。这一技术使我们能够把所谓的“坏商”替换为良好的非交换空间，后者由非交换代数来表示。可喜的是，目前非交换几何中使用的大多数非交换空间都是通过这一方法构造的。一般而言，这些非交换代数被定义为*群胚代数*。在某些情形下，例如群作用的商，非交换商也可以定义为交叉积代数，而不使用群胚。不过，一般而言，例如等价关系的商，群胚的使用似乎不可避免。因此，群胚及群胚代数为处理坏商提供了一种统一的方法。

第 2.1 节回顾群胚的定义及其各种加强形式，如拓扑群胚、光滑群胚和平展群胚。第 2.2 节定义群胚的群胚代数，并给出若干例子。代数的 Morita 等价是一个重要概念。当经典商是一个良好的空间时，例如群自由且适当地作用时，经典商上的函数代数与非交换商（强）Morita 等价。我们将会看到，这充分说明了使用非交换商的合理性。第 2.3 节和第 2.4 节分别讨论纯代数的 Morita 理论以及 C^*-代数的强 Morita 等价概念。最后，第 2.5 节定义非交换商。

2.1　群胚

定义 2.1.1 *群胚*是一个每个态射都是同构的小范畴。

回顾一下，若一个范畴的对象构成一个集合，而不只是一个类，就称该范畴为*小范畴*。于是，小范畴的全体态射也构成一个集合，因此我们可以放心地讨论群胚的态射集合上的函数，本章将经常需要这样做。设 $\mathcal{G}$ 为群胚。我们以 $\mathcal{G}^{(0)}$ 表示 $\mathcal{G}$ 的对象集合，并稍微滥用记号，以 $\mathcal{G}$ 本身表示其态射集合。每个态射都有*源*、*靶*和*逆*。它们分别定义记作 s, t, i 的映射：

$$s : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}^{(0)}, \qquad t : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}^{(0)}, \qquad i : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}.$$

还有一个典范映射

$$u : \mathcal{G}^{(0)} \longrightarrow \mathcal{G},$$

把一个对象送到从该对象到自身的单位态射。态射 γ_1 与 γ_2 的复合 $\gamma_1 \circ \gamma_2$ 仅在 $s(\gamma_1) = t(\gamma_2)$ 时有定义。复合定义一个映射

$$\circ : \mathcal{G}^{(2)} = \{(\gamma_1, \gamma_2);\ s(\gamma_1) = t(\gamma_2)\} \longrightarrow \mathcal{G},$$

它在显然的意义下满足结合律。

例 2.1.1 （由群得到的群胚） 每个群 G 至少以两种自然方式定义群胚。

(i) 定义一个只有一个对象 $*$ 的范畴 $\mathcal{G}$，并令

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(*, *) = G,$$

态射的复合直接由群乘法定义。这显然是群胚。事实上，任何只有一个对象的群胚都可以按上述方式定义。

(ii) 定义范畴 $\mathcal{G}$，使得

$$\operatorname{obj}\mathcal{G} = G, \qquad \operatorname{Hom}_{\mathcal{G}}(s,t) = \{g \in G;\ gsg^{-1} = t\}.$$

同样，以群乘法定义复合，$\mathcal{G}$ 就是群胚。

例 (i) 和 (ii) 都是下面这一一般构造的特例。设

$$G \times X \longrightarrow X, \qquad (g,x) \longmapsto gx$$

表示群 G 在集合 X 上的作用。我们按如下方式定义一个称为*变换群胚*或*作用群胚*的群胚

$$\mathcal{G} = X \rtimes G.$$

令

$$\operatorname{obj}\mathcal{G} = X, \qquad \operatorname{Hom}_{\mathcal{G}}(x,y) = \{g \in G;\ gx = y\}.$$

态射的复合由群乘法定义。容易检验，$\mathcal{G}$ 是群胚。它的态射集合可以等同为

$$\mathcal{G} \simeq X \times G,$$

其中态射复合为

$$(gx,h) \circ (x,g) = (x,hg).$$

注意，(i) 对应于群在一点上的作用，(ii) 对应于群在自身上的共轭作用。

例 2.1.2 （由等价关系得到的群胚） 设 $\sim$ 表示集合 X 上的等价关系。按如下方式定义一个群胚 $\mathcal{G}$，称为 $\sim$ 的图。令

$$\operatorname{obj}\mathcal{G} = X,$$

并令

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{G}}(x,y) = \begin{cases} (x,y), & \text{若} x \sim y, \\ \varnothing, & \text{其他情形。} \end{cases}$$

注意，$\mathcal{G}$ 的态射集合等同于关系 $\sim$ 的图：

$$\mathcal{G} = \{(x,y);\ x \sim y\} \subset X \times X.$$

这一图群胚构造的两个极端情形尤为重要。当等价关系退化为相等关系，即 $x \sim y$ 当且仅当 $x = y$ 时，有

$$\mathcal{G} = \Delta(X) = \{(x,x);\ x \in X\}.$$

另一个极端是对所有 x, y 都有 $x \sim y$，此时得到*配对群胚*，其中

$$\mathcal{G} = X \times X.$$

我们将看到，仅使用离散群胚是远远不够的。要得到真正有趣的例子，例如拓扑群的连续作用及叶状结构所关联的群胚，就需要考虑拓扑群胚和光滑群胚，这与研究拓扑群和 Lie 群的情形十分相似。

*拓扑群胚*是满足下列条件的群胚：其态射集合 $\mathcal{G}$ 与对象集合 $\mathcal{G}^{(0)}$ 都是拓扑空间，且复合映射、源映射、靶映射及取逆映射都是连续的。

有一类特殊的拓扑群胚称为平展群胚，使用起来尤为方便。*平展群胚*是这样的拓扑群胚：其对象集合 $\mathcal{G}^{(0)}$ 是局部紧 Hausdorff 空间，且其源映射 s（从而靶映射 t）是平展映射，即局部同胚。

*Lie 群胚*是这样的群胚：$\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}^{(0)}$ 都是光滑流形，包含映射 $\mathcal{G}^{(0)} \to \mathcal{G}$ 以及映射 s, t, i 和复合映射 $\circ$ 都是光滑的，而且 s, t 是浸没。最后这个条件保证复合映射的定义域 $\mathcal{G}^{(2)} = \{(\gamma_1, \gamma_2);\ s(\gamma_1) = t(\gamma_2)\}$ 是光滑流形。

例 2.1.3 设离散群 G 通过同胚作用于局部紧 Hausdorff 空间 X。则变换群胚 $\mathcal{G} = X \rtimes G$ 自然地是平展群胚。事实上，因为 $\mathcal{G} = X \times G$，我们可以赋予 $\mathcal{G}$ 乘积拓扑。复合映射、源映射及靶映射

$$s(x, g) = x, \qquad t(x, g) = gx$$

显然连续，而 t 的纤维 $\mathcal{G}^x$ 是 $X \times G$ 的离散子集。

下面给出一个对非交换几何极为重要的具体例子。令 $\mathbb{Z}$ 通过固定角度 $2\pi\theta$ 的旋转作用于圆周 $\mathbb{T}$。相应的变换群胚就是平展群胚

$$\mathbb{T} \rtimes \mathbb{Z}.$$

下一节将看到，它的群胚代数是非交换环面。

若 G 是连续作用于 X 的局部紧群，那么 $X \rtimes G$ 显然是局部紧群胚。类似地，若 G 是光滑作用于光滑流形 X 的 Lie 群，则变换群胚 $X \rtimes G$ 是 Lie 群胚。

例 2.1.4 （空间的基本群胚） 设 X 是拓扑空间。按如下方式定义平展群胚 $\pi_1(X)$。$\pi_1(X)$ 的对象集合就是 X 本身；对一切 $x, y \in X$，从 x 到 y 的态射是从 x 到 y 的连续道路的同伦类。在道路复合下，这定义了一个抽象群胚。可以如下赋予该群胚拓扑。首先，使用紧开拓扑赋予从 $[0, 1]$ 到 X 的所有连续映射之集以拓扑，再对同伦等价关系取商，定义 $\pi_1(X)$ 的拓扑。如果 X 局部道路连通且局部单连通，那么 $\pi_1(X)$ 是平展群胚。[1]

例 2.1.5 （叶状结构的和乐群胚） 设 V 是光滑流形，以 TV 表示其切丛。如果对 V 上任何两个取值于 F 的向量场 X, Y，其 Lie 括号 $[X, Y]$ 也取值于 F，就称光滑子丛 $F \subset TV$ *可积*。称二元组 (V, F) 为*叶状流形*。叶状结构 (V, F) 的*叶*是 V 中满足对所有 $x \in L$ 都有 $T_x(L) = F_x$ 的极大连通子流形 L。Frobenius 可积性定理保证，每个 V 中的点恰好有一片叶经过，从而将 V 分解为 p 维子流形。这里 p 是可积丛 F 的秩。以 L_x 表示经过 x 的叶。(V, F) 的一个*叶状坐标卡*是 V 的一个坐标系 $\varphi : U \subset V \to \mathbb{R}^n$，使得对所有 $x \in U$，

$$\varphi^{-1}(\mathbb{R}^p \times y) = L_x \cap U,$$

其中 y 由 $\varphi(x) = (y_0, y) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^{n-p}$ 定义。[2] (V, F) 的一个光滑*横截子流形*是子流形 $N \subset V$，使

[1] 译校注：原文的“平展”断言一般不成立。例如 $X = \mathbb{R}$ 时，按上述拓扑得到的基本群胚是配对群胚 $\mathbb{R}^2$，其源映射是坐标投影，并非局部同胚。这里保留原文。

[2] 译校注：这里的等式按原文保留。一般应将右端理解为包含 x 的局部叶片；同一片叶可能多次进入 U，因而整个

得对所有 $x \in N$，切空间 T_xN 与 F_x 横截，即 $T_xV = T_xN \oplus F_x$。例如，固定上述 $x \in V$ 附近的叶状坐标卡，则 $N_x := \varphi^{-1}(y_0 \times \mathbb{R}^{n-p})$ 是经过 x 的一个横截子流形。

设 L 是一片叶，a, b 是 L 中的点。a 与 b 之间的*叶内道路*是 L 中连接 a 与 b 的连续道路。按如下方式，在所有连接 a 与 b 的连续叶内道路之集上定义一个称为*和乐等价*的等价关系。给定这样一条叶内道路 $\alpha : [0,1] \to L$，可以选择整数 k，使得对所有 $0 \le i < k$，$\alpha[\frac{i}{k}, \frac{i+1}{k}] \subset U_i$ 都位于一个叶状坐标卡 (U_i, φ_i) 的定义域内。设 $N_0, N_1, \ldots, N_{k-1}$ 表示在 $\alpha(\frac{i}{k})$ $(i = 0, 1, \ldots, k-1)$ 处相应的局部横截子流形。于是，对所有 i 都有局部微分同胚 $f_i : N_i \to N_{i+1}$，[3]复合这些映射便得到局部微分同胚

$$H^{\alpha}_{ab} = f_{k-1} \circ f_{k-2} \circ \cdots \circ f_0 : N_a \longrightarrow N_b.$$

可以证明，该映射的芽与叶状坐标卡及局部横截子流形 N_i 的选择无关。若从 a 到 b 的两条叶内道路 α, β 的相应和乐映射相等，即

$$H^{\alpha}_{ab} = H^{\beta}_{ab} : N_a \longrightarrow N_b,$$

就称它们*和乐等价*。叶内同伦等价的道路是和乐等价的，尽管反过来未必成立。特别地，若叶 L 单连通，则 L 中所有端点相同的道路都和乐等价。

一般而言，和乐等价在 L 中从 a 到 b 的道路集合上定义了一个等价关系；以 $\mathrm{Hol}(a, b)$ 表示从 a 到 b 的叶内道路空间对此和乐等价关系所取的商。道路的复合和取逆定义了满足结合律的运算

$$\mathrm{Hol}(a, b) \times \mathrm{Hol}(b, c) \longrightarrow \mathrm{Hol}(a, c),$$

$$\mathrm{Hol}(a, b) \longrightarrow \mathrm{Hol}(b, a).$$

现在可以定义叶状结构 (V, F) 的*和乐群胚*，记作 $G(V, F)$。

定义 2.1.2 设 (V, F) 是叶状空间。$G(V, F)$ 的对象集合是 V 本身，其态射定义为

$$\mathrm{Hom}(a, b) = \begin{cases} \varnothing, & \text{若} a, b \text{ 不在同一片叶上}, \\ \mathrm{Hol}(a, b), & \text{若} a, b \text{ 在同一片叶上}。 \end{cases}$$

事实上，$G(V, F)$ 不仅仅是抽象群胚，还可以在其上定义一个光滑但未必 Hausdorff 的流形结构，从而将其变为光滑群胚 [41]。

实际使用中，处理一个在适当意义下与 $G(V, F)$ *Morita* 等价的平展群胚要容易得多。关于群胚的 Morita 等价，参见 [107]、[157]。固定 V 中的一个完全横截子流形 N。这意味着 N 与叶状结构的各叶横截，且每片叶都至少与 N 相交一次。光滑平展群胚 $G^N(V, F)$ 定义为和乐群胚 $G(V, F)$ 的一个满子范畴，其对象集合现在等于 N。改变横截子流形 N 会改变群胚 $G^N(V, F)$，但它的 Morita 等价类与横截子流形的选择无关。如后文将指出的，这特别意味着其相应的群胚代数也 Morita 等价。

下面给出一个具体例子。设 $\theta \in \mathbb{R}$。二维环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 的 *Kronecker 叶状结构*由微分方程 $dy = \theta\, dx$ 的积分曲线定义。当 θ 是有理数时，每片叶都是紧的，实际上是圆周；而当 θ 是无理数时，所有叶都同胚于 $\mathbb{R}$，并且在 $\mathbb{T}^2$ 中稠密。假定 θ 无理，则各叶单连通，因而没有和乐。为

$L_x \cap U$ 未必只有一片局部叶片。

[3]译校注：原文所列横截子流形止于 N_{k-1}；最后一个映射 f_{k-1} 还需要终点处的横截子流形 $N_k = N_b$，起点处则为 $N_0 = N_a$。

描述平展和乐群胚，固定一个完全横截子流形，比如 x 轴在投影映射 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{T}^2$ 下的像。 于是容易看出，该平展和乐群胚就是 $\mathbb{Z}$ 通过角度 $2\pi\theta$ 的旋转作用于圆周 $\mathbb{T}$ 所得到的变换群胚。[4]

关于叶状结构及其在非交换几何中的地位的深入论述，参见 [41]。关于叶状结构理论与群胚的入门材料，参见 [152]、[153]。

习题 2.1.1 描述 θ 为有理数时 Kronecker 叶状结构的平展和乐群胚。

习题 2.1.2 群胚 $\mathcal{G}$ 在小范畴 $\mathcal{C}$ 上的一个*作用*，按定义是一个函子 $F : \mathcal{G} \to \mathcal{C}$。这一想法推广了群在集合或拓扑空间上的作用这一概念。定义一个作用的变换群胚 $\mathcal{C} \rtimes \mathcal{G}$。一个特殊情形是群胚 $\mathcal{G}$ 在集合 X 上的作用以及相应的作用群胚 $X \rtimes \mathcal{G}$。将这些定义推广到拓扑群胚和光滑群胚。

2.2 群胚代数

群胚的*群胚代数*推广了群的*群代数*（或卷积代数）概念；对于只有一个对象的群胚，它退化为群代数。一般而言，要定义局部紧拓扑群胚的群胚代数，需要群胚上的 Haar 测度类似物。不过，对于离散群胚以及平展群胚和 Lie 群胚，卷积乘积可以很容易地定义。我们首先回顾离散群胚的群胚代数的定义。将会看到，在离散情形，群胚代数可以方便地用矩阵代数和群代数来描述。我们也将考察群胚代数的 C^*-代数完备化。

设 $\mathcal{G}$ 是离散群胚，以

$$\mathbb{C}\mathcal{G} = \bigoplus_{\gamma \in \mathcal{G}} \mathbb{C}\gamma$$

表示以 $\mathcal{G}$ 的态射集合为基所生成的向量空间。因此，$\mathbb{C}\mathcal{G}$ 中的元素是有限和 $\sum a_\gamma \gamma$，其中 γ 是 $\mathcal{G}$ 的态射，而且除有限多个 γ 外都有 $a_\gamma = 0$。公式

$$\gamma_1\gamma_2 = \begin{cases} \gamma_1 \circ \gamma_2, & \text{若}\gamma_1 \circ \gamma_2 \text{ 有定义}, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases} \tag{2.1}$$

以及

$$\left(\sum_\gamma a_\gamma \gamma\right)^* = \sum_\gamma \overline{a_\gamma}\gamma^{-1} \tag{2.2}$$

在 $\mathbb{C}\mathcal{G}$ 上定义了结合的 $*$-代数结构。所得代数称为群胚 $\mathcal{G}$ 的*群胚代数*。注意，$\mathbb{C}\mathcal{G}$ 有单位元当且仅当 $\mathcal{G}$ 的对象集合 $\mathcal{G}^{(0)}$ 有限。 此时单位元为

$$1 = \sum_{x \in \mathcal{G}^{(0)}} \mathrm{id}_x \,.$$

群胚代数 $\mathbb{C}\mathcal{G}$ 还有如下另一种描述，它更适合推广到拓扑群胚。我们有同构

$$\mathbb{C}\mathcal{G} \simeq \{f : \mathcal{G} \to \mathbb{C};\ f \text{ 具有有限支撑}\},$$

[4]译校注：对原文的方程 $dy = \theta\, dx$，直接得到角度 $2\pi\theta$ 的返回映射应取 y 轴的像为横截圆周；取原文所写的 x 轴时，相应返回增量为 $1/\theta$。正文保留原文的轴与角度。

在此同构下，群胚乘积公式 (2.1) 与 $*$-运算 (2.2) 变为卷积乘积[5]

$$(f*g)(\gamma)=\sum_{\gamma_1\circ\gamma_2=\gamma} f(\gamma_1)g(\gamma_2)=\sum_{\gamma_1\in t^{-1}(\gamma)} f(\gamma_1)g(\gamma_1^{-1}\gamma),$$

以及

$$(f^*)(\gamma)=\overline{f(\gamma^{-1})}.$$

注 2 给定小范畴 $\mathcal{C}$ 和任意基环 k，以 $k\mathcal{C}$ 表示由 $\mathcal{C}$ 的态射生成的 k-模。于是公式 (2.1) 在 $k\mathcal{C}$ 上定义一个代数结构。实际使用中，甚至不必从范畴出发；可以从一个箭图 Q（它无非是一个有向图）出发，考虑 Q 中的道路集合 PQ。这是一个范畴，相应的代数称为 Q 的箭图代数。

使用群胚并在 $\mathbb{C}$ 上工作的好处在于：由于 (2.2)，群胚代数是一个 $*$-代数，因此可以将其完备化为 C^*-代数。这使我们能够引入泛函分析与算子代数的工具来探究所得的非交换空间。

例 2.2.1 若群胚只有一个对象，且其自同构群为 G，则群胚代数就是 G 的群代数：

$$\mathbb{C}\mathcal{G}=\mathbb{C}G.$$

在另一个极端，若群胚是有限集合 X 上的配对群胚，即不可分等价关系的群胚，则

$$\mathbb{C}\mathcal{G}\simeq \mathrm{End}(V),$$

其中 V 是由 X 生成的向量空间。为说明这一点，假设 $X=\{1,2,\dots,n\}$ 是有 n 个元素的有限集合。$\mathcal{G}$ 的态射可以编号为

$$\mathcal{G}=\{(i,j);\ i,j=1,\dots,n\},$$

其复合为

$$(l,k)\circ(j,i)=(l,i)\qquad 若 k=j.$$

（其他情形下复合无定义。）我们断言：

$$\boxed{\mathbb{C}\mathcal{G}\simeq M_n(\mathbb{C})}.$$

事实上，容易检验映射

$$\sum a_{i,j}(i,j)\longmapsto\sum a_{i,j}E_{i,j},$$

其中 $E_{i,j}$ 为 (i,j) 元为 1、其余各元为 0 的矩阵，定义了群胚代数与 $n\times n$ 矩阵代数之间的代数同构。

注 3 如文献 [41] 的开篇所强调的，矩阵作为群胚代数出现的方式，事实上与 Heisenberg 在其矩阵量子力学中发现矩阵的方式 [103] 密切相关。粗略地说，经典态用 $i=1,\dots,n$ 标记，而 $a_{i,j}$ 是从态 i 转变为态 j 的跃迁振幅。因此，非交换代数最早正是作为群胚代数出现在量子力学中的！我们建议读者仔细研究 [103] 和 [41] 中的论证。

例 2.2.2 在第一个例子中，我们看到矩阵代数和群代数都是群胚代数的例子。现在进一步说明，任何离散群胚的群胚代数都可以用这两个基本例子表示。任何群胚 $\mathcal{G}$ 都可以典范地分解为传递群

[5]译校注：下式原文求和指标为 $t^{-1}(\gamma)$，但 t 取值于对象集，而 γ 是箭头；通常应写 $t^{-1}(t(\gamma))$。此处保留原式。

胚的不交并：

$$\mathcal{G} = \bigcup_i \mathcal{G}_i. \tag{2.3}$$

按定义，若对群胚的任意两个对象 x, y 都存在一个从 x 到 y 的态射，就称该群胚*传递*。由 (2.3) 得到群胚代数 $\mathbb{C}\mathcal{G}$ 的直和分解：

$$\mathbb{C}\mathcal{G} \simeq \bigoplus_i \mathbb{C}\mathcal{G}_i.$$

现在设 $\mathcal{T}$ 是传递群胚，选取一点 $x_0 \in \operatorname{obj}\mathcal{T}$，并令

$$G = \operatorname{Hom}_{\mathcal{T}}(x_0, x_0)$$

为 x_0 的*迷向群*。G 的同构类与基点 x_0 的选择无关。于是我们有一个（非典范的）群胚同构

$$\mathcal{T} \simeq \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2, \tag{2.4}$$

其中 $\mathcal{T}_1$ 是只有一个对象、自同构群为 G 的群胚，$\mathcal{T}_2$ 是 $\mathcal{T}$ 的对象集合上的配对群胚。假设 $\mathcal{T}$ 的对象集合有限，由 (2.4) 得到同构

$$\mathbb{C}\mathcal{T} \simeq \mathbb{C}\mathcal{T}_1 \otimes \mathbb{C}\mathcal{T}_2 \simeq \mathbb{C}G \otimes M_n(\mathbb{C}),$$

其中 n 是 $\mathcal{T}$ 的对象集合中的元素个数。

综上所述，我们证明了：对于任何群胚 $\mathcal{G}$，至少当其每个连通分支都有限时，有代数同构

$$\boxed{\mathbb{C}\mathcal{G} \simeq \bigoplus_i \mathbb{C}G_i \otimes M_{n_i}(\mathbb{C})},$$

其中对 $\mathcal{G}$ 的各个连通分支求和，n_i 是给定连通分支的基数，而 G_i 是相应的迷向群。

例 2.2.3 任何离散群胚的群胚代数都可以容易地完备化为 C^*-代数。尽管这是本节稍后将定义的拓扑群胚的 C^*-代数的特例，我们仍先讨论这一情形。设 $\mathcal{G}$ 是离散群胚。对每个对象 $x \in \mathcal{G}^{(0)}$，定义群胚代数的一个 $*$-表示 $\pi_x : \mathbb{C}\mathcal{G} \to \mathcal{L}(\ell^2(\mathcal{G}_x))$：若复合 $\gamma\gamma'$ 有定义，则

$$(\pi_x\gamma)(\gamma') = \gamma\gamma',$$

否则取值为 0。这里 $\mathcal{G}_x = s^{-1}(x)$ 是源映射 $s : \mathcal{G} \to \mathcal{G}^0$ 在 x 处的纤维。于是公式

$$\|f\| := \sup\{\|\pi_x(f)\|;\ x \in \mathcal{G}^0\}$$

在 $\mathbb{C}\mathcal{G}$ 上定义一个预 C^*-范数。按定义，$\mathcal{G}$ 的*约化群胚 C^*-代数*是 $\mathbb{C}\mathcal{G}$ 在此范数下的完备化。例如，若 $\mathcal{G}$ 是集合 X 上的配对群胚，可以证明相应的群胚 C^*-代数同构于 Hilbert 空间 $H = \ell^2(X)$ 上的紧算子代数，其中 H 的一组标准正交基由集合 X 标记：

$$C^*\mathcal{G} \simeq \mathcal{K}(H).$$

一般而言，要定义拓扑群胚的卷积代数及其 C^*-完备化，需要群胚上的 Haar 测度类似物。局部紧群胚 $\mathcal{G}$ 上的一个 *Haar 测度*是在各个 t-纤维 $\mathcal{G}^x = t^{-1}(x)$ 上给定的一族测度 μ^x。要求这族

测度在显然的意义下连续且左不变（细节参见 [166]；注意，与局部紧拓扑群不同，局部紧群胚一般未必存在不变 Haar 测度）。令

$$C_c(\mathcal{G}) = \{f : \mathcal{G} \to \mathbb{C};\ f \text{ 连续且具有紧支撑}\}$$

表示 $\mathcal{G}$ 上的紧支撑连续复值函数空间。给定 Haar 测度，对紧支撑函数 $f, g \in C_c(\mathcal{G})$，可以定义卷积乘积

$$(f * g)(\gamma) = \int_{\gamma_1\gamma_2=\gamma} f(\gamma_1)g(\gamma_2) := \int_{\mathcal{G}^{t(\gamma)}} f(\gamma_1)g(\gamma_1^{-1}\gamma)\, d\mu^{t(\gamma)}. \tag{2.5}$$

这使 $C_c(\mathcal{G})$ 成为一个 $*$-代数，其对合定义为

$$f^*(\gamma) = \overline{f(\gamma^{-1})}.$$

为了在 $C_c(\mathcal{G})$ 上赋予预 C^*-范数，注意对每个 t-纤维 $\mathcal{G}^x = t^{-1}(x)$，都有 $C_c(\mathcal{G})$ 在 Hilbert 空间 $L^2(\mathcal{G}^x, \mu^x)$ 上的 $*$-表示 π_x，定义为[6]

$$(\pi_x f)(\xi)(\gamma) = \int_{\gamma_1\gamma_2=\gamma} f(\gamma_1)\xi(\gamma_2) := \int_{\mathcal{G}^{t(\gamma)}} f(\gamma_1)\xi(\gamma_1^{-1}\gamma)\, d\mu^{t(\gamma)}.$$

于是可以在 $C_c(\mathcal{G})$ 上定义预 C^*-范数

$$\|f\| := \sup\{\|\pi_x(f)\|;\ x \in \mathcal{G}^0\}.$$

$C_c(\mathcal{G})$ 在此范数下的完备化就是群胚 $\mathcal{G}$ 的约化 C^*-代数，记作 $C_r^*(\mathcal{G})$。

有两种特殊情形尤为重要且便于处理：平展群胚和光滑群胚。注意，对于平展群胚，每条纤维都是离散集，在每条纤维上使用计数测度便得到一个 Haar 测度。此时卷积乘积为

$$(f * g)(\gamma) = \sum_{\gamma_1\gamma_2=\gamma} f(\gamma_1)g(\gamma_2) = \sum_{\mathcal{G}^{t(\gamma)}} f(\gamma_1)g(\gamma_1^{-1}\gamma).$$

注意，对每个 γ，这都是有限和，因为 f 的支撑紧，因而与每条纤维只交于有限多个点。

我们来考察某些平展群胚的群胚代数。

例 2.2.4 首先给出 [41] 中的一个例子：由等价关系定义的平展群胚。以

$$X = [0,1] \times \{1\} \cup [0,1] \times \{2\}$$

表示区间 $[0,1]$ 的两个副本的不交并。令 $\sim$ 表示如下等价关系：对 $0 < x < 1$，把第一个副本中的 $(x,1)$ 与第二个副本中的 $(x,2)$ 等同。以 $\mathcal{G}$ 表示相应的群胚，赋予从 $X \times X$ 继承的拓扑。显然 $\mathcal{G}$ 是平展群胚。群胚代数 $C_c(\mathcal{G})$ 中的元素可等同为 $[0,1]$ 上满足某个边界条件的连续矩阵值函数：[7]

$$C_c(\mathcal{G}) = \{f : [0,1] \to M_2(\mathbb{C});\ f(0) \text{ 与} f(1) \text{ 都是对角矩阵}\}.$$

[6]译校注：原文此处固定 t-纤维，却对 ξ 取值于 $\gamma_1^{-1}\gamma$，该箭头的靶一般不再是 x。通常的左卷积表示应在固定的 s-纤维上构造；这里保留原文的源靶记法。

[7]译校注：下式仅要求非对角分量在端点消失，描述的是相应的 C^*-完成代数；严格的 $C_c(\mathcal{G})$ 要求非对角分量在开区间 $(0,1)$ 中具有紧支撑。原式保留。

例 2.2.5 （非 Hausdorff 流形） 令

$$X = S^1 \times \{0, 1\}$$

为圆周的两个副本的不交并。对 S^1 中所有 $x \neq 1$，作等同 $(x, 0) \sim (x, 1)$。商空间 $X/\sim$ 是非 Hausdorff 流形，因为点 $(1, 0)$ 与 $(1, 1)$ 无法分离。等价关系 $\sim$ 的群胚

$$\mathcal{G} = \{(x, y) \subset X \times X;\ x \sim y\}$$

是光滑平展群胚。其光滑群胚代数为[8]

$$C^\infty(\mathcal{G}) = \{f \in C^\infty(S^1, M_2(\mathbb{C}));\ f(1) \text{ 是对角矩阵}\}.$$

第二类可以免去 Haar 测度的有趣情形是光滑群胚。为此需要光滑流形上密度的概念。每个复数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都通过公式 $g \mapsto |\det(g)|^\lambda$ 定义群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的一维表示。以 $|\Omega|^\lambda(M)$ 表示 n 维流形 M 的标架丛相应的伴随线丛。利用 Jacobi 变量替换公式可以检验，对于紧支撑光滑 1-密度 $\omega \in C_c^\infty(M, |\Omega|^1)$，积分 $\int_M \omega$ 良定义。还应注意

$$|\Omega|^\lambda(M) \otimes |\Omega|^\mu(M) \simeq |\Omega|^{\lambda+\mu}(M).$$

由于两个半密度的乘积是 1-密度，因而其积分良定义，所以在任意流形 M 的紧支撑半密度空间上得到内积 $\langle \omega, \eta \rangle = \int_M \omega\overline{\eta}$。将 M 上紧支撑光滑半密度的预 Hilbert 空间完备化，便得到一个典范地附属于 M 的 Hilbert 空间。特别地，对于 $f, g \in C_c^\infty(\mathcal{G}, |\Omega|^{\frac{1}{2}})$，(2.5) 中第一个积分良定义，从而得到光滑卷积代数 $C_c^\infty(\mathcal{G})$ [41, 153]。

显然，若 $\mathcal{G}$ 是只有一个对象且自同构群为 G 的群胚，则 $C_r^*(\mathcal{G})$ 同构于约化群 C^*-代数 C_r^*G。与群的情形一样，可以对最大范数

$$\|f\|_{\max} := \sup \|\pi(f)\|$$

完备化 $C_c(\mathcal{G})$ 来定义群胚的全 C^*-代数；这里 π 遍历 $C_c(\mathcal{G})$ 在 Hilbert 空间上的所有有界 $*$-表示。所得 C^*-代数记作 $C^*(\mathcal{G})$。注意，显然有满射 $C^*(\mathcal{G}) \to C_r^*(\mathcal{G})$。若该映射为单射，就称群胚**可约**。

例 2.2.6 设 X 是带 Borel 概率测度 μ 的局部紧空间，$\mathcal{G}$ 是 X 上的配对群胚。则对 $f, g \in C_c(X \times X)$，卷积乘积 (2.5) 化为

$$(f * g)(x, z) = \int_X f(x, y)g(y, z)\, d\mu(y),$$

这使人联想到矩阵乘法或积分算子的乘积。事实上，将 f 送到积分算子

$$(Tf)(g)(x) = \int_X f(x, y)g(y)\, d\mu(y)$$

的映射 $T : C_c(X \times X) \to \mathcal{K}(L^2(X, \mu))$ 显然是代数映射；它是一一的，且其像在紧算子代数

[8]译校注：这里仍应注意前文卷积代数的支撑条件。仅要求 $f(1)$ 对角并不能代替这些条件；此处保留原文对光滑代数的略写。

$\mathcal{K}(L^2(X,\mu))$ 中稠密。由此得出 $C^*(\mathcal{G}) \simeq \mathcal{K}(L^2(X,\mu))$。[9]

在另一个极端，若 $\mathcal{G}$ 是局部紧空间 X 上离散等价关系（即 $x \sim y$ 当且仅当 $x = y$）的群胚，则显然

$$C_c(\mathcal{G}) \simeq C_c(X), \qquad C_r^*(\mathcal{G}) \simeq C_0(X).$$

这两个例子是上面例 2.2.1 的连续 C^* 版本。

例 2.2.7 （交叉积） 当群胚是群作用的变换群胚时，群胚代数退化为交叉积代数。为引出其定义，先从纯代数情形开始。以 $\mathrm{Aut}(A)$ 表示代数 A 的自同构群。群 G 在 A 上的一个作用是群同态

$$\alpha : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(A).$$

有时称三元组 (A, G, α) 为非交换动力系统或协变系统。我们以简化记号 $g(a) := \alpha_g(a)$ 表示作用。（代数的）交叉积或半直积代数 $A \rtimes_\alpha G$ 定义如下。作为向量空间，

$$A \rtimes_\alpha G = A \otimes \mathbb{C}G.$$

其乘法由如下规则唯一确定：

$$(a \otimes g)(b \otimes h) = ag(b) \otimes gh$$

对一切 $a, b \in A$ 和 $g, h \in G$ 成立。容易检验，赋予上述乘法后，$A \rtimes_\alpha G$ 是结合代数。它有单位元当且仅当 A 有单位元且 G 通过保单位自同构作用。

可以检验，$A \rtimes_\alpha G$ 是由子代数 A 和 $\mathbb{C}G$ 生成、满足关系[10]

$$gag^{-1} = g(a) \tag{2.6}$$

（对一切 $g \in G$ 和 $a \in A$）的泛代数。$A \rtimes_\alpha G$ 的表示很容易描述。给定表示 $A \rtimes_\alpha G \to \mathrm{End}(V)$，便得到一对表示 $\pi : A \to \mathrm{End}(V)$ 与 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，满足协变条件

$$\rho(g)\pi(a)\rho(g)^{-1} = \pi(\alpha_g(a)).$$

反过来，给定同一向量空间 V 上这样一对协变表示 ρ, π，令

$$(\rho \rtimes \pi)(a \otimes g) = \pi(a)\rho(g),$$

就得到 $A \rtimes_\alpha G$ 在 V 上的表示 $\rho \rtimes \pi$。这定义了 $A \rtimes_\alpha G$ 的表示与 (A, G, α) 的协变表示之间的一一对应。

接着描述上述构造在 C^*-代数中的类似物。设

$$\alpha : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(A)$$

表示局部紧群 G 通过 $*$-自同构在 C^*-代数 A 上的作用。假定该作用连续，即对所有 $a \in A$，映射 $G \to A$、$g \mapsto \alpha_g(a)$ 连续。三元组 (A, G, α) 有时称为协变系统或 C^*-动力系统。一个经典例子是

[9] 译校注：原文的单射性还需测度满支撑等条件。例如 $X = \{0, 1\}$、$\mu = \delta_0$ 时，支在第二变量 $y = 1$ 上的非零核定义零积分算子。

[10] 译校注：将 $\mathbb{C}G$ 本身视作交叉积的子代数通常需要 A 含幺；非含幺时，相应群元通常应在乘子代数中理解。

$A = C_0(X)$，G 在 A 上的作用由它在 X 上的作用通过 $(\alpha_g f)(x) = f(g^{-1}(x))$ 诱导。(A, G, α) 的一个协变表示是同一 Hilbert 空间 H 上 A 的一个 C^*-表示 π 与 G 的一个酉表示 ρ，满足协变条件

$$\rho(g)\pi(a)\rho(g)^{-1} = \pi(\alpha_g(a))$$

对一切 $a \in A$ 和 $g \in G$ 成立。定义 C^*-交叉积代数的想法，就是构造一个 C^*-代数，使它的表示与 (A, G, α) 的协变表示一一对应。这一泛问题确实有解，下面就加以说明。

固定 G 上的右 Haar 测度 μ，以 $\Delta : G \to \mathbb{R}^+$ 表示 G 的模特征。[11]下列公式在 G 上取值于 A 的紧支撑连续函数空间 $C_c(G, A)$ 上定义一个乘法（卷积乘积）及一个对合：

$$(f * g)(t) = \int_G f(s)\alpha_s(g(s^{-1}t))\, d\mu(s),$$

$$f^*(t) = \Delta_G(t^{-1})\alpha_t(f(t^{-1})^*).$$

赋予 L^1-范数 $\|f\|_1 = \int_G \|f(t)\|\, d\mu(t)$ 后，$C_c(G, A)$ 成为赋范对合代数。以 $L^1(G, A)$ 表示其完备化；它是 Banach 代数，但不是 C^*-代数。设 (π, ρ) 是 (A, G, α) 在 Hilbert 空间 H 上的协变表示。可以通过

$$(\pi \rtimes \rho)(f) = \int_G \pi(f(t))\rho(t)\, d\mu(t)$$

定义 $L^1(G, A)$ 的表示 $\pi \rtimes \rho$。

与全群 C^*-代数的定义十分相似，现在定义

$$\|f\| = \sup \|(\pi \rtimes \rho)(f)\|,$$

其中上确界取遍 (A, G, α) 的所有协变表示 (π, ρ)，右端范数为算子范数。这显然是有限数，因为 $\|(\pi \rtimes \rho)(f)\| \le \|f\|_1$；事实上，它是 $L^1(G, A)$ 上的预 C^*-范数。全交叉积 C^*-代数 $A \rtimes_\alpha G$ 定义为 $L^1(G, A)$ 在此范数下的完备化。从定义几乎立即可见，$A \rtimes_\alpha G$ 满足关于协变表示所要求的泛性质。

还存在约化交叉积 C^*-代数。为定义它，设 $\pi : A \to \mathcal{L}(H)$ 是 A 在 Hilbert 空间 H 上的忠实表示，以 $L^2(G, H) = L^2(G)\widehat{\otimes}H$ 表示 $L^2(G)$ 与 H 的 Hilbert 空间张量积。利用 π，可以在 $L^2(G, H)$ 上定义 (A, G, α) 的协变表示 (π, ρ)：[12]

$$(\pi(a)\xi)(t) = \alpha_t(a)(\xi(t)), \qquad (\rho(t)\xi)(s) = \xi(t^{-1}s).$$

这就定义了 $L^1(G, A)$ 的一个（忠实）表示及一个称为约化范数的预 C^*-范数，

$$\|f\|_r = \|(\pi \rtimes \rho)(f)\|.$$

可以证明，该范数与忠实表示 π 的选择无关。$L^1(G, A)$ 在此范数下的完备化称为约化交叉积 C^*-代数。总存在满射 $A \rtimes_\alpha G \to A \rtimes_\alpha^r G$；若 G 在 A 上的作用可均，则此满射为单射。可均群的作用总是可均的 [3]。最后指出，若 G 是有限群，则代数交叉积与其 C^*-代数版本相同。

[11]译校注：原文称“右” Haar 测度，但下列卷积及后面的左平移表示采用通常的左 Haar 约定。非幺模群中，需使用左 Haar 测度或相应调整模函数因子。正文保留原约定。

[12]译校注：下式原文省略了忠实表示 π，且按前述协变条件与左平移约定，第一式通常应使用 $\pi(\alpha_{t^{-1}}(a))\xi(t)$。这里保留原式。

暂且提前谈及下一节：非交换几何的一个关键思想是如下原则：

$$\boxed{\text{交叉积代数} = \text{非交换商空间}}.$$

例 2.2.8 设 $G = \mathbb{Z}_n$ 是 n 阶循环群，且 $X = \mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$。映射 $i \mapsto i+1 \pmod n$ 定义 G 在 X 上的作用，并通过对偶性定义它在 $A = C(\mathbb{Z}_n)$ 上的作用。群代数 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$ 由一个酉元 U 及一个关系 $U^n = 1$ 生成。同构 $A \simeq \mathbb{C}\widehat{\mathbb{Z}}_n$ 表明，A 由一个酉元 V 及一个关系 $V^n = 1$ 生成。利用 (2.6)，可见交叉积代数 $C(\mathbb{Z}_n) \rtimes \mathbb{Z}_n$ 由元素 U, V 及关系

$$U^n = 1, \qquad V^n = 1, \qquad UVU^{-1} = \lambda^{-1}V$$

生成，其中 $\lambda = e^{2\pi i/n}$。我们断言

$$C(\mathbb{Z}_n) \rtimes \mathbb{Z}_n \simeq M_n(\mathbb{C}). \tag{2.7}$$

为验证这一点，考虑酉 $n \times n$ 矩阵

$$u = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda^{n-1} \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们满足关系[13]

$$u^n = v^n = 1, \qquad vu = \lambda uv. \tag{2.8}$$

因此，存在唯一的（C^*-）代数映射

$$C(\mathbb{Z}_n) \rtimes \mathbb{Z}_n \longrightarrow M_n(\mathbb{C}),$$

使得 $U \mapsto u$、$V \mapsto v$。现在容易看出，$M_n(\mathbb{C})$ 中由 u, v 生成的子代数是整个 $M_n(\mathbb{C})$。由于两个代数的维数都是 n^2，该映射是同构。

这个例子十分基本，因为它包含若干可以向不同方向推广的关键思想。例如，若 G 是局部紧交换群，则和其他群一样，它通过左平移作用于自身，并通过对偶性作用于 $C_0(G)$。此时 (2.7) 有如下推广：

$$C_0(G) \rtimes G \simeq \mathcal{K}(L^2(G)),$$

其中 $\mathcal{K}$ 表示紧算子代数。

作为 (2.7) 的进一步推广，回顾 *Takai* 对偶定理（[180, 15]）。设 (A, G, α) 是 C^*-动力系统，且 G 交换。对偶群 $\widehat{G}$ 在 $A \rtimes_\alpha G$ 上有一个对偶作用，记作 $\widehat{\alpha}$，定义为

$$\widehat{\alpha}_\chi(f)(g) = \chi(g)f(g).$$

[13]译校注：所给 u 为对角矩阵、v 为向前循环移位，直接计算实际得 $vu = \lambda^{-1}uv$，与原式 (2.8) 的相位相反。第 1.1 节同型矩阵也有这一问题；此处保留原矩阵与原式。

于是可以构造二重交叉积 $(A \rtimes_\alpha G) \rtimes_{\widehat{\alpha}} \widehat{G}$。Takai 对偶定理断言，存在自然的 C^*-代数同构

$$(A \rtimes_\alpha G) \rtimes_{\widehat{\alpha}} \widehat{G} \simeq A \otimes \mathcal{K}(L^2(G)). \tag{2.9}$$

例 2.2.9 （非交换环面） 作为交叉积代数的另一个例子，下面说明非交换环面 A_θ 是交叉积代数。考虑协变系统 $(C(S^1), \alpha_\theta, \mathbb{Z})$，其中 $\mathbb{Z}$ 通过角度 $2\pi\theta$ 的旋转作用于 $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，从而对偶地作用于 $C(S^1)$。在 $H = L^2(S^1)$ 上定义这一系统的协变表示 (π, ρ)，其中 $\pi(f)$ 是乘以 f 的乘法算子，$\rho(n)$ 是酉算子

$$(\rho(n)f)(x) = f(x + n\theta).$$

利用交叉积的泛性质，得到 C^*-代数映射 $\pi \rtimes \rho : C(S^1) \rtimes_\theta \mathbb{Z} \to \mathcal{L}(H)$。与例 1.1.9 中非交换环面的原定义及关系 (1.10) 相比较，可见我们已经定义了满射[14]

$$\pi \rtimes \rho : C(S^1) \rtimes_\theta \mathbb{Z} \longrightarrow A_\theta.$$

利用 A_θ 的泛性质，把 U 送到 $e^{2\pi i x}$，把 V 送到 $\mathbb{Z}$ 的生成元 1，便可以构造该映射的逆。

例 2.2.10 设 G 是连续作用于局部紧 Hausdorff 空间 X 的局部紧拓扑群，以 $\mathcal{G} = X \rtimes G$ 表示与此作用关联的变换群胚。则有 C^*-代数同构

$$C_r^*\mathcal{G} \simeq C_0(X) \rtimes^r G,$$

其中 G 在 $C_0(X)$ 上的作用定义为 $(gf)(x) = f(g^{-1}x)$。全群胚 C^*-代数与全交叉积代数之间也存在同构。

对 $X = S^1$ 及通过角度 $2\pi\theta$ 的旋转作用的 $G = \mathbb{Z}$，我们重新得到作为群胚代数的非交换环面；这是 A_θ 的众多实现之一。

例 2.2.11 （扭曲群代数） 非交换环面 A_θ 的一个有趣特点是：尽管它是 $C(\mathbb{T}^2)$ 的变形，却缺少环面的一个基本性质，即它不是群，也不是 Hopf 代数。这与 A_θ 不是群代数有关。不过，正如本例将说明的，它是一个*扭曲群代数*。首先给出一般定义。

设 G 是局部紧群。G 上的一个*2-上闭链*（或乘子）是可测函数 $c : G \times G \to \mathbb{T}$，满足*上闭链条件*

$$c(g_1, g_2)c(g_1g_2, g_3) = c(g_1, g_2g_3)c(g_2, g_3) \tag{2.10}$$

对 G 中所有 g_1, g_2, g_3 成立。利用此 2-上闭链 c，可以将 $C_c(G)$ 上的卷积乘积扭曲（或变形）为[15]

$$(f *_c g)(t) = \int_G f(s)g(s^{-1}t)c(s, s^{-1})\, d\mu(s).$$

由于 c 的上闭链性质，此新乘法是结合的，$C_c(G)$ 的 C^*-完备化就是扭曲群 C^*-代数 $C^*(G, c)$。

[14]译校注：本例援用的圆周具体表示，在 θ 有理时不能充当泛非交换环面的忠实实现；例如 $\theta = 0$ 时其中 $V = 1$。参见第 1.1 节相应译校注。交叉积与泛非交换环面的同构应另由泛性质理解。

[15]译校注：通常扭卷积中的因子为 $c(s, s^{-1}t)$，原文的 $c(s, s^{-1})$ 对一般余循环不保证结合。此外，(2.11) 的反对称双线性余循环在交换两个基群元时产生两倍相位，与本书 A_θ 所列生成元关系的参数归一不一致；参见例 1.1.8 的译校注及习题 2.2.7。正文保留原式。

例如，在 $\mathbb{Z}^2$ 上定义 2-上闭链 c_θ：

$$c_\theta((m,n),(m',n')) = \exp(2\pi i\theta(mn' - nm')). \tag{2.11}$$

于是容易看出，所得扭曲群代数同构于非交换二维环面：$C^*(\mathbb{Z}^2, c_\theta) = A_\theta$。

我们指出群 2-上闭链的两个常见来源：射影表示，以及量子力学 Hamilton 算子的磁扰动（参见 [41] 和 [145]）。设 $\rho : G \to \mathrm{PU}(H)$ 是群 G 在 Hilbert 空间上的一个*射影酉表示*。这里 $\mathrm{PU}(H)$ 是 Hilbert 空间 H 上的酉算子群对其中心 $\mathbb{T}$ 的商。对每个 $g \in G$，令 $\widetilde{\rho}(g) \in U(H)$ 为 $\rho(g)$ 的一个提升。令

$$c(g_1, g_2) := \widetilde{\rho}(g_1 g_2)^{-1}\widetilde{\rho}(g_1)\widetilde{\rho}(g_2) \in \mathbb{T}1.$$

容易看出，$c(g_1, g_2)$ 的确是恒等算子的标量倍，并满足上闭链条件 (2.10)。也许无法选取连续提升， 但可测提升已经足够。注意，若 G 离散，则这一问题不会出现，任意提升都可使用。

再来看另一系列的例子，设 $G = \pi_1(M)$ 是光滑流形 M 的基本群。设 $\omega \in \Omega^2(\widetilde{M})$ 为*闭不变 2-形式*，表示 M 的万有覆盖上的*磁场强度*。这里不变性是指在 G 对单连通流形 $\widetilde{M}$ 的自然作用下，对所有 $g \in G$ 都有 $g^*\omega = \omega$。存在 $\widetilde{M}$ 上的 1-形式 θ 使 $\omega = d\theta$；[16]这一 1-形式 θ 称为*矢势*。由 ω 的不变性，有 $d(\theta - g^*\theta) = 0$，因此 $\theta - g^*\theta = d\varphi_g$，其中 φ_g 为光滑函数。它由线积分 $\varphi_g(x) = \int_{x_0}^{x}(\theta - g^*\theta)$ 给出。令

$$c(g_1, g_2) := \exp(i\varphi_{g_1}(g_2 x_0)). \tag{2.12}$$

可以检验，c 的确是 G 上的群 2-上闭链。（注意，$\varphi_{g_1}(x) - \varphi_{g_2}(g_1 x) - \varphi_{g_1 g_2}(x)$ 与 x 无关。）[17]如 [41] 所示，这正是非交换环面在量子 Hall 效应的非交换几何处理中出现的方式（完整论述见 [12]，近期发展另见 [145]）。

习题 2.2.1 我们已看到，$n \times n$ 矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$ 是群胚代数。证明当 $n \geq 2$ 时，它不是任何群的群代数。

习题 2.2.2 证明 $n \times n$ 上三角矩阵代数是箭图代数。（不过，它不是群胚代数。）

习题 2.2.3（缺乏函子性） 证明从群胚范畴到代数范畴的对应 $\mathcal{G} \mapsto \mathbb{C}\mathcal{G}$ 不是函子。注意，$G \mapsto \mathbb{C}G$ 是从群范畴到代数范畴的函子。

习题 2.2.4 定义两个群胚的不交并 $\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2$ 和笛卡尔积 $\mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_2$，并证明

$$\mathbb{C}(\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2) = \mathbb{C}(\mathcal{G}_1) \oplus \mathbb{C}(\mathcal{G}_2), \qquad \mathbb{C}(\mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_2) = \mathbb{C}(\mathcal{G}_1) \otimes \mathbb{C}(\mathcal{G}_2).$$

（对于后一个等式，假定 $\mathcal{G}_1$ 和 $\mathcal{G}_2$ 的对象集合有限。）

习题 2.2.5 设 $p : E \to M$ 是光滑流形 M 上的光滑向量丛。向量的逐纤维加法使 E 成为以 M 为对象集合的群胚，其源映射和靶映射为 $s = t = p : E \to M$。证明 $C_r^* E \simeq C_0(M, E)$。[18]

习题 2.2.6 设 $\mathcal{G} = \pi_1(S^1)$ 是圆周的基本群胚。它是平展光滑群胚。描述群胚代数 $C_c^\infty(\mathcal{G})$ 与

[16]译校注：这里还需额外假设 ω 恰当；单连通并不保证闭 2-形式恰当，例如 S^2 上非零总面积的面积形式。

[17]译校注：按 $d\varphi_g = \theta - g^*\theta$ 与 $(g_1 g_2)^* = g_2^* g_1^*$，通常得到为常数的组合是 $\varphi_{g_1 g_2} - \varphi_{g_2} - \varphi_{g_1} \circ g_2$；原括号内的符号与指标组合并非此式。

[18]译校注：逐纤维 Fourier 变换通常给出 $C_0(E^*)$，即对偶丛总空间上在无穷远处消失的函数代数；原文 $C_0(M, E)$ 的截面记号一般并非该代数。

$C_r^*(\mathcal{G})$。[19]

习题 2.2.7 设 $\Theta = (\theta_{ij})$ 是实反对称 $n \times n$ 矩阵。[20]证明映射 $c : \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^n \to \mathbb{T}$,

$$c(u, v) = \exp(2\pi i \langle \Theta u, v \rangle),$$

是 $\mathbb{Z}^n$ 上的 2-上闭链。相应的扭曲群 C^*-代数 $A_\Theta = C^*(\mathbb{Z}^n, \Theta)$ 称为n 维非交换环面；也可以把它定义为由酉元 $U_1, \ldots, U_n$ 生成、满足关系

$$U_i U_j = \exp(2\pi i \theta_{ij}) U_j U_i, \qquad i, j = 1, \ldots, n$$

的泛 C^*-代数。

习题 2.2.8 设群 G 通过自同构作用于代数 A, 且 $\tau_0 : A \to \mathbb{C}$ 是迹。定义线性映射 $\tau : A \rtimes_\alpha G \to \mathbb{C}$:

$$\tau(a \otimes g) = \begin{cases} \tau_0(a), & 若 g = e, \\ 0, & 若 g \neq e. \end{cases}$$

证明 τ 是迹当且仅当 τ_0 是 G-不变的，即

$$\tau_0(g(a)) = \tau_0(a) \qquad 对所有 g \in G,\ a \in A.$$

将此推广到拓扑交叉积。证明非交换环面上的典范迹正是用这种方式得到的。

习题 2.2.9 沿用正文中 (2.7) 的证明思路，对 $G = \mathbb{Z}_n$ 证明 (2.9)。

习题 2.2.10 令循环群 $\mathbb{Z}_n$ 通过角度 $2\pi/n$ 的旋转作用于 $C(S^1)$。证明 $C(S^1) \rtimes \mathbb{Z}_n \simeq M_n(C(S^1))$。

习题 2.2.11 设有限群 G 通过左平移作用于自身。证明 $C(G) \rtimes G \simeq M_n(\mathbb{C})$，其中 n 为 G 的阶。

习题 2.2.12 证明 2-上闭链 (2.11) 是 (2.12) 的一个例子。证明它也可以通过射影表示定义。（提示：第一部分取 $M = \mathbb{T}^2$ 为二维环面，并令 ω 为 $\mathbb{R}^2$ 的体积形式。）

2.3 Morita 等价

Morita 理论起源于代数的表示论 [154]（教科书式论述另见 [4, 8]），它也是非交换几何的有力工具。Morita 等价的代数具有许多共同特征；特别地，它们具有同构的 K-理论、Hochschild 上同调和循环上同调。此外，对于良好的商，经典商上的交换函数代数与非交换商代数 Morita 等价。要正确表述后一结果，需要将 Morita 理论推广到 C^*-代数情形。这将在下一节完成。本节先概述纯代数理论。

本节中，代数指交换基环 k 上结合的、未必交换的含幺代数。特别地，k 不必是域。所有模都假定是含幺的，即代数的单位元在模上作用为恒等算子。设 A, B 是代数。分别以 $\mathcal{M}_A$、${}_A\mathcal{M}$ 和 ${}_A\mathcal{M}_B$ 表示右 A-模、左 A-模以及 A–B-双模范畴。它们都是 Abel 范畴。以下定义中的范畴等价

[19]译校注：通常拓扑下的基本群胚一般非平展，参见例 2.1.4 的译校注。

[20]译校注：本题所给反对称双线性余循环与后列生成元关系的相位存在因子二及符号的归一问题，参见例 2.2.11 的译校注；此处保留原式。

假定由加性函子实现。

定义 2.3.1 若存在范畴等价

$$\mathcal{M}_A \simeq \mathcal{M}_B,$$

就称代数 A 和 B *Morita* 等价。

一般而言，定义加性函子 $F : \mathcal{M}_A \to \mathcal{M}_B$ 有许多方式。不过，由 Eilenberg [78] 和 Watts [190] 的结果，若 F 右正合且与任意直和交换，则存在本质唯一的 A–B-双模 X $(= F(A))$，使得

$$F(M) = M \otimes_A X \qquad \text{对所有} M \in \mathcal{M}_A. \tag{2.13}$$

注意，逆命题显然成立。模范畴的等价当然右正合且与直和交换，因而具有 (2.13) 的形式。以这种方式得到的函子的复合，恰好对应于定义它们的双模的平衡张量积。

因此，显然 A, B Morita 等价，当且仅当存在 A–B-双模 X 与 B–A-双模 Y，使得存在双模同构

$$X \otimes_B Y \simeq A, \qquad Y \otimes_A X \simeq B, \tag{2.14}$$

其中 A 上的 A-双模结构由 $a(b)c = abc$ 定义，B 的情形类似。这样的双模称为*等价双模*（或*可逆双模*）。由此结果还可知，A, B Morita 等价当且仅当存在左模范畴的等价

$${}_A\mathcal{M} \simeq {}_B\mathcal{M}.$$

类似地，可以证明，A, B Morita 等价当且仅当存在双模范畴的等价[21]

$${}_A\mathcal{M}_A \simeq {}_B\mathcal{M}_B.$$

例 2.3.1 任何含幺代数 A 都与 A 上的 $n \times n$ 矩阵代数 $M_n(A)$ Morita 等价。A–$M_n(A)$ 等价双模由行向量与列向量空间定义。即把 $X = A^n$ 看作行向量空间，赋予显然的左 A-作用与右 $M_n(A)$-作用；把 $Y = A^n$ 看作列向量空间，赋予显然的左 $M_n(A)$-模与右 A-模结构。映射

$$(a_1, \ldots, a_n) \otimes (b_1, \ldots, b_n) \longmapsto \sum_i a_i b_i,$$

$$(a_1, \ldots, a_n) \otimes (b_1, \ldots, b_n) \longmapsto (a_i b_j)$$

诱导同构 (2.14)。因此，无法由一个代数的模范畴恢复该代数。还应注意，即使 A 交换，$M_n(A)$ 也不交换（$n \geq 2$）。下面将推广这个例子。

一般而言，刻画满足 (2.14) 的等价双模相当困难。给定 A–B-双模 X，定义代数同态

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow \mathrm{End}_B(X), & B^{\mathrm{op}} &\longrightarrow \mathrm{End}_A(X), \\ a &\longmapsto L_a, & b &\longmapsto R_b, \end{aligned}$$

其中 L_a 为左乘 a 的算子，R_b 为右乘 b 的算子。下述定理是 Morita 的主要结果之一（证明参见 [8]）。

[21] 译校注：一般加性双模范畴等价不足以推出此“当且仅当”的逆向；还需保张量积和单位等额外结构。例如实代数 $\mathbb{H}$ 与 $\mathbb{R}$ 的双模范畴等价（$\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}^{\mathrm{op}} \simeq M_4(\mathbb{R})$），但二者本身不 Morita 等价。

定理 2.3.1 一个 A–B-双模 X 是等价双模，当且仅当 X 作为左 A-模与右 B-模都有限生成且投射，并且自然映射

$$A \longrightarrow \mathrm{End}_B(X), \qquad B^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathrm{End}_A(X)$$

都是代数同构。

例 2.3.2 设 P 是有限生成投射左 A-模，令

$$B = \mathrm{End}_A(P)^{\mathrm{op}}.$$

代数 A 和 B Morita 等价。一个等价 A–B-双模由 $X = P$ 及其显然的 A–B-双模结构给出。作为特例，得到下面的几何例子。[22]

例 2.3.3 设 X 是紧 Hausdorff 空间，E 是 X 上的复向量丛。X 上的连续函数代数 $A = C(X)$，与 E 的自同态丛的连续整体截面代数 $B = \Gamma(\mathrm{End}(E))$ Morita 等价。事实上，由 Swan 定理，这是上个例子的特例，其中 $P = \Gamma(E)$ 为 E 的整体截面模。实向量丛和四元数向量丛也有类似结果。若 X 恰为光滑流形而 E 是光滑向量丛，可以取 A 为 X 上的光滑函数代数，B 为 $\mathrm{End}(E)$ 的光滑截面代数。下个例子是一个特例，它说明当 θ 为有理数时，非交换环面 A_θ 与交换代数 Morita 等价。

例 2.3.4 （有理非交换环面） 命题 1.1.1 中已经证明，当 $\theta = p/q$ 为有理数时，$\mathbb{T}^2$ 上存在秩为 q 的（平坦）向量丛 E，使非交换环面 $A_{p/q}$ 同构于 E 的自同态丛的连续截面代数，[23]

$$A_{p/q} \simeq \Gamma(\mathrm{End}(E)).$$

由上述例子可知，$A_{p/q}$ 与 $C(\mathbb{T}^2)$ Morita 等价。光滑流形上的每个连续向量丛都有自然的光滑结构。这表明光滑非交换环面 $\mathcal{A}_{p/q}$ 与 $C^\infty(\mathbb{T}^2)$ Morita 等价。

给定范畴 $\mathcal{C}$，可以考虑其函子范畴 $\mathrm{Fun}(\mathcal{C})$，其对象为函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{C}$，态射为函子之间的自然变换。范畴 $\mathcal{C}$ 的中心按定义是从恒等函子到其自身的自然变换集合：

$$Z(\mathcal{C}) := \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\mathcal{C})}(\mathrm{id}, \mathrm{id}).$$

等价范畴显然有同构的中心。

以 $Z(A) = \{a \in A;\ ab = ba \text{ 对所有} b \in A\}$ 表示代数 A 的中心。容易看出，对右 A-模范畴 $\mathcal{C} = \mathcal{M}_A$，自然映射

$$Z(A) \longrightarrow Z(\mathcal{C}), \qquad a \longmapsto R_a,$$

其中对任何模 M 与任何 $m \in M$ 都有 $R_a(m) = ma$，是一一且满的，从而将 $\mathcal{M}_A$ 的中心与 A 的中心等同。因此，Morita 等价的代数具有同构的中心：

$$A \overset{\text{M.E.}}{\sim} B \quad \Longrightarrow \quad Z(A) \simeq Z(B).$$

[22]译校注：此处还需 P 为生成子，即有限生成投射生成子；如 $A = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$、$P = \mathbb{C} \oplus 0$，则 $B = \mathbb{C}$ 不与 A Morita 等价。下一几何例相应要求 E 在每个分支上均为正秩。

[23]译校注：原书第 1.1 节所给平坦向量丛构造存在问题，参见命题 1.1.1 的译校注。本例保留原引用；下述“自然光滑结构”宜理解为存在相容的光滑结构，并非无须选择而指定的结构。

特别地，两个交换代数 Morita 等价当且仅当它们同构。

注意，交换性不是 *Morita 不变性质*，因为交换代数可以与非交换代数 Morita 等价（如 A 与 $M_n(A)$）。一般而言，若对任意两个 Morita 等价的代数，它们或者都满足性质 P，或者都不满足该性质，则称代数的性质 P 为 *Morita 不变性质*。类似地，可以谈论代数的 Morita 不变上同调理论。某种意义上，代数的 Morita 不变性质，是那些能完全用模范畴表述的性质，即使它们最初是用代数本身定义的。

例如，如上所见，代数的中心可以完全用其模范畴描述，因而是 Morita 不变的。可以证明，单纯性（即没有非平凡双边理想）或半单性都是代数的 Morita 不变性质。事实上，代数 A 半单，当且仅当 ${}_A\mathcal{M}$ 中任意短正合列都分裂，这清楚地表明半单性是 Morita 不变性质。还可以证明，Morita 等价代数的双边理想格之间有一一对应（完整论述参见 [4, 8, 164]）。

第 3 章将看到，Morita 等价的代数有同构的 Hochschild 上同调群和循环上同调群。可先看下面习题 2.3.4 作为热身。它们也有同构的代数 K-理论（参见下面习题 2.3.6）。

例 2.3.5 （Azumaya 代数） 光滑流形 M 上的 *Azumaya 代数*是一个光滑代数丛的整体截面代数 $A=\Gamma(\mathcal{A})$，其纤维同构于 $M_n(\mathbb{C})$。一个简单例子是取 $A=\Gamma(\mathrm{End}(P))$，即向量丛的自同态丛的截面代数。此代数当然与 $C^\infty(M)$ Morita 等价。但并非所有 Azumaya 代数都与底空间上的函数代数 Morita 等价。一个较不平凡的例子是取 $\mathcal{A}=\mathrm{Cliff}(TM)$，即偶数维 Riemann 流形的切丛的复 Clifford 代数丛。可以证明，这一 Azumaya 代数与 $C^\infty(M)$ Morita 等价，当且仅当 M 具有 Spin^c 结构。事实上，M 上存在 Spin^c 结构，等价于存在 M 上的复向量丛 S，使 $\mathrm{Cliff}(TM)$ 在其上有*逐点不可约*作用。这又推出 $\mathrm{Cliff}(TM)\simeq\Gamma(\mathrm{End}(S))$。完整细节参见 [162, 94, 186] 及其中的参考文献。

例 2.3.6 （非交换空间的 Morita 范畴） 可以将含幺 k-代数与保单位代数同态组成的范畴 Alg_k 看作某个非交换空间范畴的反范畴。这个范畴的一个问题是，它没有足够多的态射。例如，若 A 是单纯代数，除非 $A=k$，否则没有代数映射 $A\to k$。因此，最好将这个范畴嵌入一个“更大”的范畴 $\widetilde{\mathrm{Alg}}_k$；后者与 Alg_k 有相同的对象，但有更多态射。现在，从 A 到 B 的一个（广义）态射是某个 A–B-双模的*同构类*。态射的复合定义为双模的张量积[24]

$$Y\circ X:=Y\otimes_B X,$$

它显然满足结合律。我们最初用等价双模给出的 Morita 等价刻画 (2.14) 表明，代数 A,B Morita 等价，当且仅当它们作为范畴 $\widetilde{\mathrm{Alg}}_k$ 的对象同构。以 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 表示 A–B 等价双模的同构类集合，等价地，它是 $\widetilde{\mathrm{Alg}}_k$ 中从 A 到 B 的同构集合。显然，A 与 B Morita 等价当且仅当 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 非空；此时 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 是群 $\mathrm{Mor}(A,A)$ 左作用的挠子，即主齐性空间，也是同构群 $\mathrm{Mor}(B,B)$ 右作用的挠子。

给定代数映射 $f:A\to B$，通过定义 $a\cdot b\cdot b'=f(a)bb'$，可以将 B 变成 A–B-双模。这实际上定义了函子 $\mathrm{Alg}_k\to\widetilde{\mathrm{Alg}}_k$。$A$ 的自 *Morita 等价群*，有时称为 A 的*非交换 Picard 群*（[26]），是可逆 A–A-双模组成的群

$$G=\mathrm{Aut}_{\widetilde{\mathrm{Alg}}_k}(A).$$

注意，存在自然映射

$$\mathrm{Aut}(A)\longrightarrow\mathrm{Aut}_{\widetilde{\mathrm{Alg}}_k}(A).$$

[24]译校注：若 X 是 A–B-双模而 Y 是 B–C-双模，则从 A 到 C 的复合通常应使用 $X\otimes_B Y$。原式 $Y\otimes_B X$ 的左右模类型不匹配；挠子作用也须按所选复合约定理解。

注 4 C^*-代数及其间 C^*-态射组成的范畴也有类似问题。非交换情形可用的态射并不很多。例如，若 A 是单纯 C^*-代数，任何把 A 的基本群定义为 C^*-映射 $A \to C(S^1)$ 的同伦类集合的朴素尝试都注定失败，因为此时根本没有这样的映射。[25]现在有一个基于 C^*-代数的非交换空间同伦范畴方案 [147]，称为 KK-范畴。KK-范畴的对象是 C^*-代数，态射是 Kasparov 的 KK-群。它是一个三角范畴，具有许多与代数拓扑中的谱范畴相似的特征。

现在回顾一种为对合代数构造 Morita 等价双模，特别是有限投射模的非常有用的方法。这是下一节为 C^*-代数引入的某些概念的纯代数对应物。对合代数，亦称 $*$-代数，是指复数域上的代数 B，赋有共轭线性映射 $* : B \to B$、$b \mapsto b^*$，使得对所有 $a, b \in B$，都有 $(ab)^* = b^* a^*$ 及 $(a^*)^* = a$。设 B 是含幺 $*$-代数，X 是含幺右 B-模。X 上的一个 B 值内积是对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性的半双线性形式

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_B : X \times X \longrightarrow B,$$

使得对所有 $x, y \in X$ 和 $b \in B$，都有

$$\text{i) } \langle x, y \rangle_B = \langle y, x \rangle_B^*, \qquad \text{ii) } \langle x, yb \rangle_B = \langle x, y \rangle_B b.$$

若此外还有

$$\langle X, X \rangle_B = B,$$

就称该内积为满的；这就是说，对任意 $b \in B$，存在元素 x_i, y_i $(i = 1, \ldots, n)$，使得

$$b = \sum_i \langle x_i, y_i \rangle_B.$$

类似地，可以为 $*$-代数 A 上的左模定义 A 值内积。此时内积

$${}_A\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \longrightarrow A$$

假定对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性，并满足

$$\text{i)' } {}_A\langle x, y \rangle = {}_A\langle y, x \rangle^*, \qquad \text{ii)' } {}_A\langle ax, y \rangle = a\, {}_A\langle y, x \rangle^*.$$

现在设 A, B 是 $\mathbb{C}$ 上的含幺 $*$-代数，X 是 A–B-双模，分别赋有满的 A 值和 B 值内积 ${}_A\langle \cdot, \cdot \rangle$ 与 $\langle \cdot, \cdot \rangle_B$。进一步假定，这两个内积满足结合条件：对 X 中所有 x, y, z，都有

$${}_A\langle x, y \rangle z = x \langle y, z \rangle_B.$$

此时称 X 为等价双模（*imprimitivity bimodule*）。下面给出一个简单例子。

例 2.3.7 设 A 是含幺 $*$-代数，$B = M_n(A)$ 是 A 上的 n 阶矩阵代数，它自然是 $*$-代数。令 $X = A^n$。把 X 看作列矩阵空间，它自然是 $M_n(A)$–A-双模。于是内积

$$\langle x, y \rangle_A = x^* y = \sum_i x_i^* y_i,$$

[25]译校注：此处应限制为非零映射和适当的非交换单纯代数；允许零同态时总有零映射，而 $A = \mathbb{C}$ 时也有到 $C(S^1)$ 的非零映射。正文保留原来的概括。

$$_{M_n(A)}\langle x, y\rangle = xy^* = (x_i y_j^*)_{ij}$$

使 X 成为等价 $M_n(A)$–A-双模。

现在设 X 是等价 A–B-双模。我们断言，X 作为左 A-模和右 B-模都是有限投射模。为此，以 1_B 表示 B 的单位元。由 $\langle\cdot,\cdot\rangle_B$ 的满性，可以找到 X 中的 x_i, y_i（$i = 1, \ldots, k$），使得

$$1_B = \sum_{i=1}^{k} \langle x_i, y_i\rangle_B.$$

设 e_i（$i = 1, \ldots, k$）为 A^k 的一组基，定义映射

$$P : A^k \longrightarrow X, \qquad P(e_i) = y_i.$$

我们断言，P 作为 A-模映射分裂，因而 X 是有限投射左 A-模。为此，考虑 A-线性映射

$$I : X \longrightarrow A^k, \qquad I(x) = \sum_i {}_A\langle x, x_i\rangle e_i.$$

有

$$\begin{aligned}(PI)(x) &= \sum_i {}_A\langle x, x_i\rangle y_i = \sum_i x\langle x_i, y_i\rangle_B \quad \text{（由结合性）}\\ &= x.\end{aligned}$$

类似的证明表明，X 作为右 B-模也有限且投射。但事实上可以证明更多：X 是等价双模。为此，以 X^* 表示复向量空间 X 的*共轭复向量空间*，其元素记为 $\bar{x}$（$x \in X$）。通过

$$b\bar{x}a := \overline{a^* x b^*}$$

将它变成 B–A-双模。尽管此处不需要，我们也可以通过

$${}_B\langle \bar{x}, \bar{y}\rangle = \langle x, y\rangle_B, \qquad \langle \bar{x}, \bar{y}\rangle_A = {}_A\langle x, y\rangle$$

赋予 X^* 代数值内积。考虑映射

$$\begin{aligned} f &: X \otimes_B X^* \longrightarrow A, \quad x \otimes \bar{y} \longmapsto {}_A\langle x, y\rangle,\\ g &: X^* \otimes_A X \longrightarrow B, \quad \bar{x} \otimes y \longmapsto \langle x, y\rangle_B.\end{aligned}$$

这两个映射显然都是双模映射。由内积的满性，它们也都是满射。由 [8] 中命题 4.4 可知，f, g 为同构。这当然表明，X 是 Morita 等价双模，代数 A, B Morita 等价。下面给出几个例子来说明这一方法。

例 2.3.8 设 M 是光滑紧流形，E 是 M 上的光滑复向量丛。以 $X = C^\infty(E)$ 表示 E 的光滑截面集合。它以显然方式成为 A–B-双模，其中 $A = C^\infty(\mathrm{End}\, E)$ 从左作用，而 $B = C^\infty(M)$ 从右作用。E 上的一个 Hermite 内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$（假定对第一个变量共轭线性），使我们能够在 X 上定义代数值内积 ${}_A\langle\cdot,\cdot\rangle$ 与 $\langle\cdot,\cdot\rangle_B$：

$$\langle \xi, \eta\rangle_B(m) = \langle \xi(m), \eta(m)\rangle, \qquad {}_A\langle \xi, \eta\rangle(\zeta)(m) = \langle \eta(m), \zeta(m)\rangle \xi(m),$$

其中 ξ,η,ζ 是 E 的截面，$m\in M$。容易看出，${}_AXB$ 同时满足满性与结合条件，因而是等价双模。这给出了 $C^\infty(M)$ 与 $C^\infty(\mathrm{End}(E))$ Morita 等价的另一个证明。

例 2.3.9 通过展示光滑非交换环面 $\mathcal{A}_\theta$ 与 $\mathcal{A}_{1/\theta}$ 之间的等价双模，来说明它们 Morita 等价。设 $X=\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上速降函数的 Schwartz 空间。容易检验，下列公式在 X 上定义右 $\mathcal{A}_\theta$-模结构：

$$(\xi\cdot U)(x)=\xi(x+\theta),\qquad (\xi\cdot V)(x)=e^{2\pi ix}\xi(x)$$

对所有 $\xi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 和 $x\in\mathbb{R}$ 成立。以 $\bar{U},\bar{V}$ 表示 $\mathcal{A}_{1/\theta}$ 的生成元。可以通过

$$(\bar{U}\xi)(x)=\xi(x+1),\qquad (\bar{V}\xi)(x)=e^{-2\pi ix/\theta}\xi(x)$$

定义 $\mathcal{A}_{1/\theta}$ 在 X 上的左作用。因为两个作用交换，X 是 $\mathcal{A}_{1/\theta}$–$\mathcal{A}_\theta$-双模。为说明它是等价双模，赋予 X 代数值内积：

$${}_{1/\theta}\langle\cdot,\cdot\rangle : X\otimes X\longrightarrow\mathcal{A}_{1/\theta},\qquad \langle\cdot,\cdot\rangle_\theta : X\otimes X\longrightarrow\mathcal{A}_\theta,$$

定义为

$${}_{1/\theta}\langle\xi,\eta\rangle=\sum_{m,n}\sum_k \xi(n-k)\overline{\eta(n-k-m\theta)}\bar{U}^m\bar{V}^n$$

以及

$$\langle\xi,\eta\rangle_\theta=\sum_{m,n}\sum_k \overline{\xi(n-k\theta)}\eta(n-m-k\theta)U^mV^n.$$

内积公理与结合条件的检验留给读者（见下面习题 2.3.9）。[26]

习题 2.3.1 设 X 是 Morita 等价 A–B-双模。证明 X 作为 A-模与 B-模都是有限生成投射模。

习题 2.3.2 证明若两个对象集合有限的离散群胚（作为范畴）等价，则它们的群胚代数 Morita 等价。这可以推广到拓扑群胚及其相应的 C^*-代数，并构成非交换几何的一条重要原则。例如，它允许我们将叶状结构的和乐群胚替换为一个 Morita 等价的平展和乐群胚，后者容易处理得多。

习题 2.3.3 （对偶性） 设 X 是 Morita 等价 A–B-双模，令 $X^*=\mathrm{Hom}_A(X,A)$。证明 X^* 是 B–A-双模，而且有双模同构

$$X\otimes_B X^*\simeq A,\qquad X^*\otimes_A X\simeq B.$$

因此，(2.14) 中可以取 $Y=X^*$。

习题 2.3.4 对于代数 A，以 $[A,A]$ 表示 A 中由交换子 $ab-ba$（$a,b\in A$）张成的线性子空间（A 的交换子子空间）。证明“迹映射”

$$\mathrm{Tr}:M_n(A)\longrightarrow A,\qquad \mathrm{Tr}(a_{ij})=\sum_i a_{ii}$$

[26]译校注：原列内积系数存在索引及收敛问题。例如左内积取 $m=0$、$\xi=\eta$ 时，$\bar{V}^n$ 的系数为 $\sum_k|\xi(n-k)|^2$，对整数 n 不变且可非零，因而不快速递减，不能按原式得到光滑环面中的元素。本书保留原式，不另造替代内积。

在 A 与 $M_n(A)$ 的交换子商空间之间诱导 k-线性同构：

$$\frac{M_n(A)}{[M_n(A), M_n(A)]} \simeq \frac{A}{[A, A]}.$$

特别地，A 的迹空间与 $M_n(A)$ 的迹空间同构。将此推广到任意 Morita 等价代数。这是 Hochschild 同调与循环同调的 Morita 不变性的特例；这一非交换几何的重要原则将在下一章讨论。

习题 2.3.5 设 $e \in A$ 是幂等元，令 $f = 1 - e$。证明代数 eAe 与 fAf Morita 等价。例 2.3.1 是本题的特例。[27]

习题 2.3.6 （K-理论的 Morita 不变性） 证明加性范畴等价 $F : \mathcal{M}_A \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_B$ 将 A 上的有限生成投射模送到 B 上同类型的模，并诱导相应的有限生成投射模范畴之间的等价。由于代数的代数 K-理论的定义只依赖于其有限生成投射模范畴（例如参见 [172]），可知 Morita 等价的代数具有同构的代数 K-理论。

习题 2.3.7 设有限群 G 作用于有限集合 X。证明代数 $C(X/G)$ 与 $C(X) \rtimes G$ Morita 等价当且仅当 G 的作用自由。当作用自由时，在 $C(X)$ 上定义带代数值内积的等价 $C(X) \rtimes G$–$C(X/G)$-双模结构。

习题 2.3.8 设 G 是有限群，H, K 是 G 的子群。则 H 通过右乘作用于右陪集空间 $K\backslash G$，K 通过左乘作用于左陪集空间 G/H。证明代数

$$A = C(K\backslash G) \rtimes_\alpha H, \qquad B = C(G/H) \rtimes_\beta K$$

Morita 等价。（提示：取 $X = C(G)$，在 X 上为 $(C(K\backslash G), H, \alpha)$ 和 $(C(G/H), K, \beta)$ 定义协变表示，并定义代数值内积 $X \times X \to A$ 与 $X \times X \to B$，将 X 变成等价 A–B-双模。另见例 2.4.5。）

习题 2.3.9 检验例 2.3.9 末尾的断言。

2.4 C^*-代数的 Morita 等价

将 Morita 理论推广到非含幺代数和拓扑代数，需要更多工作和新的思想。对于 C^*-代数，有 Rieffel 的 Morita 等价概念 [167]，最初称为*强 Morita 等价*；本节回顾这一概念。完整论述参见 [15, 41, 164] 及其中参考文献。本节不假设 C^*-代数含幺。

对于 C^*-代数，我们主要关心的是它们由 Hilbert 空间上的有界算子给出的 $*$-表示，而非一般表示。设 A, B 是 C^*-代数。为比较它们相应的表示范畴，需要这样的 A–B-双模 X：若 H 是 Hilbert 空间且是右 A-模，那么 $H \otimes_A X$ 也以自然方式成为 Hilbert 空间。这一观察引出了下面回顾的 *Hilbert 模*与等价双模概念。Hilbert 模也可看作同时推广了 Hilbert 空间与 C^*-代数的概念。

定义 2.4.1 设 B 是 C^*-代数。一个*右 Hilbert B-模*是右 B-模 X，赋有 B 值内积

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \longrightarrow B,$$

[27] 译校注：任意互补幂等元并不保证此结论。例如 $A = \mathbb{C}^3$、$e = (1, 0, 0)$ 时，两角代数为 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}^2$，中心不同，故不 Morita 等价；原题需要满性等额外假设。

使 X 关于其自然范数完备。更精确地说，$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性的半双线性形式，使得对所有 $x,y\in X$ 和 $b\in B$，都有

i) $\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle^*$，

ii) $\langle x,yb\rangle=\langle x,y\rangle b$，

iii) $\langle x,x\rangle\geq 0$，且 $\langle x,x\rangle=0$ 蕴含 $x=0$，

iv) X 关于范数

$$\|x\|:=\|\langle x,x\rangle\|^{1/2}$$

完备。

当只满足条件 i)–iii) 时，称 X 为右预 *Hilbert* B-模。容易证明，任何满足上述条件 i)–iii) 的 B 值内积都满足广义 *Cauchy–Schwarz* 不等式[28]

$$\langle x,y\rangle^*\langle y,x\rangle\leq\|\langle x,x\rangle\|\langle y,y\rangle \qquad (\text{作为 } B \text{ 中的元素})。$$

由此得出，$\|\cdot\|:=\langle x,x\rangle^{1/2}$ 在 X 上定义了范数。任何预 Hilbert 模都可以完备化为 Hilbert 模。若理想

$$I=\operatorname{span}\{\langle x,y\rangle;\ x,y\in X\}$$

在 B 中稠密，就称 Hilbert B-模 X 为满的。注意，若 B 含幺，且其单位元在 X 上作用为恒等算子，那么 X 自动是满的。[29]左 Hilbert B-模的概念类似地定义。

例 2.4.1 1. 对 $B=\mathbb{C}$，右 Hilbert B-模就是内积对第一个因子反线性的 Hilbert 空间（物理学家的约定）。

2. 对任何 C^*-代数 B，$X=B$ 赋予自然的右 B-模结构及内积

$$\langle a,b\rangle=a^*b$$

后，显然是右 Hilbert B-模。注意，由 C^*-公理 $\|a^*a\|=\|a\|^2$，B 作为 Hilbert B-模的范数与它作为 C^*-代数的范数相同。

3. 对任何 C^*-代数 B，以 $X=\ell^2(B)$ 表示取自 B 的平方可和序列 $(b_1,b_2,\ldots)$ 所构成的空间，赋予自然的右 B-作用及内积

$$\langle(a_1,a_2,\ldots),(b_1,b_2,\ldots)\rangle=\sum_{i=1}^{\infty}a_i^*b_i.$$

它显然是 Hilbert B-模。

4. 下面是值得记住的一个良好几何例子。设 M 是局部紧 Hausdorff 空间，E 是 M 上赋有 Hermite 内积的复向量丛，令 $X=\Gamma_0(E)$ 为 E 的在无穷远处消失的连续截面空间。对 E 的连续截面 s,t，令

$$\langle s,t\rangle(m)=\langle s(m),t(m)\rangle,$$

[28]译校注：原文下式左端一般不自伴，通常应为 $\langle x,y\rangle^*\langle x,y\rangle$，才能与右端作 C^* 顺序比较。紧随的范数公式也省略了 B 中的范数，通常应为 $\|x\|=\|\langle x,x\rangle\|^{1/2}$；这里两式均保留原文。

[29]译校注：原文的自动满性一般不成立。例如 $B=\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$、$X=\mathbb{C}\oplus 0$，单位仍作用为恒等，但内积所生成的理想只有 $\mathbb{C}\oplus 0$。

便在 X 上定义了 Hilbert $C_0(M)$-模结构。不过，并非所有 $C_0(M)$ 上的 Hilbert 模都是这种类型。可以证明，任意 $C_0(M)$ 上的 Hilbert 模，都同构于 X 上某个 *Hilbert 空间连续场*的连续截面空间（定义参见 [75, 41]）。[30]

Hilbert 空间上的每个有界线性算子都有伴随。然而，对 Hilbert 模，类似陈述并不成立。这只是因为对于伴随算子的存在，互补子模的存在至关重要；但即使在纯代数意义下，模的子模也未必有互补子模。

定义 2.4.2 设 X 是 Hilbert B-模。若 B-线性映射 $T : X \to X$ 有一个 B-线性映射 $T^* : X \to X$，使得对 X 中所有 x, y，都有

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^* y\rangle,$$

则称 T 可伴随。

容易证明，可伴随算子在算子范数下有界，且 X 上可伴随算子的代数 $\mathcal{L}_B(X)$ 是 C^*-代数。当 $B = \mathbb{C}$ 时，重新得到 Hilbert 空间上的有界算子代数 $\mathcal{L}(H)$。

与 Hilbert 模相联系的另一个重要 C^*-代数是其紧算子代数。对任意 $x, y \in X$，使用 Dirac 的 “bra-ket” 记号定义算子 $T = |x\rangle\langle y| \in \mathcal{L}_B(X)$：

$$T(z) = |x\rangle\langle y|(z) := x\langle y, z\rangle \qquad \text{对所有} z \in X.$$

算子 T 显然 B-线性且可伴随，其伴随为 $T^* = |y\rangle\langle x|$。这样的 “秩一算子” 的线性包是 $\mathcal{L}_B(X)$ 的双边 $*$-理想，称为有限秩算子理想。X 的紧自同态的 C^*-代数 $\mathcal{K}_B(X)$ 定义为有限秩算子理想在 $\mathcal{L}_B(X)$ 中的范数闭包。再次，当 $B = \mathbb{C}$ 时，重新得到 Hilbert 空间上的紧算子代数 $\mathcal{K}(H)$。

C^*-代数上的有限投射模有一个用 Hilbert 模表达的十分有用的刻画 [167]：

命题 2.4.1 设 B 是含幺 C^*-代数。右 B-模 E 有限且投射，当且仅当 E 上存在右 Hilbert B-模结构，使得

$$1_E \in \mathcal{K}_B(E).$$

定义 2.4.3 设 A, B 是 C^*-代数。一个 A–B 等价双模是满足下列条件的 A–B-双模 X：
(a) X 是满的左 Hilbert A-模，也是满的右 Hilbert B-模；
(b) 对所有 $x, y, z \in X$，“结合公式”

$$ {}_A\langle x, y\rangle z = x\langle y, z\rangle_B \tag{2.15}$$

成立。

等价双模也称为 *imprimitivity bimodule*。

定义 2.4.4 若存在等价 A–B-双模，则称两个 C^*-代数 A, B （强）*Morita* 等价。

由于结合条件 (2.15) 和满性，容易看出左、右乘法算子 $L_a(x) = ax$ 和 $R_b(x) = xb$ 都可伴

[30] 译校注：原文此处的底空间写作 X，但按本例应为 M，而 X 已用来表示模。

随。事实上，对所有 $a \in A$、$b \in B$ 及 $x, y, z \in X$，有[31]

$$z\langle ax, y\rangle_B = {}_A\langle z, ax\rangle y = {}_A\langle z, x\rangle a^* x = z\langle x, a^* y\rangle_B,$$

因而 $\langle ax, y\rangle_B = \langle x, a^* y\rangle_B$，因为 X 是满右 Hilbert B-模。因此 L_a 可伴随，且 $L_a^* = L_{a^*}$。类似地，R_a 可伴随，且 $R_a^* = R_{a^*}$。得到 C^*-代数表示

$$L : A \longrightarrow \mathcal{L}_B(X), \qquad R : B^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathcal{L}_A(X).$$

例 2.4.2 1. 任何 C^*-代数 A 都与自身 Morita 等价；等价 A–A-双模为 $X = A$，内积为 ${}_A\langle x, y\rangle = xy^*$ 与 $\langle x, y\rangle_A = x^* y$。

2. 任何 Hilbert 空间 H 都是等价 $\mathcal{K}(H)$–$\mathbb{C}$-双模。这表明 Hilbert 空间上的紧算子代数 $\mathcal{K}(H)$ 与 $\mathbb{C}$ Morita 等价；因此当 $H = \mathbb{C}^n$ 时，重新得到 $M_n(\mathbb{C})$ 与 $\mathbb{C}$ 之间的基本 Morita 等价。更一般地，任何满的右 Hilbert B-模 X 都是等价 $\mathcal{K}_B(X)$–B-双模。

3. 可以证明，两个含幺 C^*-代数作为 C^*-代数 Morita 等价，当且仅当它们作为第 2.3 节定义的抽象代数 Morita 等价（见 [11]）。还知道，σ-含幺 C^*-代数 A, B （强）Morita 等价，当且仅当它们的稳定化同构：$A \otimes \mathcal{K} \simeq B \otimes \mathcal{K}$。（若 C^*-代数具有可数近似单位，就称其为 σ-含幺的。）特别地，这意味着 Morita 等价的 σ-含幺 C^*-代数具有同构的 K-理论（参见 [23]）。[83] 证明了，无论是否 σ-含幺，Morita 等价的 C^*-代数都有相同的 K-理论。

例 2.4.3 （对应、张量积与对偶性） 设 A, B 是 C^*-代数。从 A 到 B 的一个对应（或广义同态）由一个右 Hilbert B-模 X 和一个同态 $\phi : A \to \mathcal{L}_B(X)$ 组成。最显然的对应由同态 $f : A \to B$ 定义，因为此时可以取 $X = B$，赋予例 2.4.1 的 2 中所述的右 Hilbert B-模结构，并以 f 诱导左 A-作用。等价双模是一个较不平凡的例子。

对应可以复合，复合通过 Hilbert 模的张量积进行。一般地，设 X 是 Hilbert 右 A-模，Y 是 Hilbert 右 B-模，$\phi : A \to \mathcal{L}_B(Y)$ 是 $*$-同态。则 Y 是 A–B-双模，可以构造代数张量积 $X \otimes_A Y$ 并在其上定义 B 值内积

$$\langle x_1 \otimes y_1, x_2 \otimes y_2\rangle = \langle y_1, \phi(\langle x_1, x_2\rangle_A) y_2\rangle.$$

$X \otimes_A Y$ 在上述内积下的完备化是 Hilbert B-模，记作 $X \otimes_\phi Y$。[32]这一张量积运算在相差自然同构的意义下满足结合律。因此可以构想一个范畴：对象为 C^*-代数，态射为 C^*-代数之间对应的同构类。由于对应可以相加，这是加性范畴。[33]应将其与例 2.3.6 引入的纯代数的非交换空间 *Morita* 范畴相比较。对应范畴与 Kasparov 的 KK-理论密切相关。例如，KK-群 $KK(A, B)$ 是带广义 Fredholm 算子的对应的同伦类集合。

还有一种通过对应的张量积给出的 Morita 等价描述 [41]。以 1_A 表示例 2.4.2 的 1 中定义的等价 A–A-双模。可以证明，C^*-代数 A, B Morita 等价，当且仅当存在 A–B 对应 X 和 B–A 对应 Y，使得

$$X \otimes_B Y \simeq 1_A, \qquad Y \otimes_A X \simeq 1_B.$$

[31]译校注：下式中间项原写 $a^* x$，与两端的 y 不匹配，通常应为 $a^* y$；下一页右乘算子又写作 R_a 而非此前的 R_b。此处保留这些原记号。

[32]译校注：该代数张量积上首先得到的可能只是半内积，通常须先除去零长度向量再完备化。

[33]译校注：对应的直和仅使同构类组成交换幺半群，未必是交换群，所以在群化之前并非通常意义的加性范畴；原文此词按较弱含义使用。

事实上，若 X 是等价 A–B-双模，可以取 $Y = X^*$，即 X 的共轭复向量空间。通过 $b\bar{x}a := \overline{a^*xb^*}$，它成为 B–A-双模。赋予内积 ${}_B\langle \bar{x}, \bar{y}\rangle = \langle x, y\rangle_B$ 与 $\langle \bar{x}, \bar{y}\rangle_A = {}_A\langle x, y\rangle$，它是等价 B–A-双模，并且可以证明

$$X \otimes_B X^* = 1_A, \qquad X^* \otimes_A X = 1_B.$$

例 2.4.4 （Morita 等价与群作用） 设 G 是连续作用于局部紧 Hausdorff 空间 X 的局部紧拓扑群。若把 (g, x) 送到 (gx, x) 的映射 $G \times X \to X \times X$ 是适当映射，就称该作用适当。例如，紧群的作用总是适当的。可以检验，适当作用的轨道空间 X/G 局部紧且 Hausdorff。为对适当作用获得更好的直观，设 G 是离散群。则 G 在拓扑空间 X 上的作用连续，当且仅当 G 的每个元素都作为 X 的同胚作用。此时作用适当，当且仅当对任意紧子集 $\Delta \subset X$，集合

$$\{g \in G;\ g\Delta \cap \Delta \neq \varnothing\}$$

是 G 的有限子集。粗略地说，X 的每个紧子集都 “最终被推向无穷远”。若对所有 $g \in G$、$x \in X$，都有 $gx = x$ 当且仅当 $g = e$（群的单位元），就称该作用自由。

下面按照 [168] 说明，当作用自由且适当时，商空间上在无穷远处消失的连续函数构成的交换 C^*-代数 $B = C_0(X/G)$，与交叉积代数 $A = C_0(X) \rtimes G$ Morita 等价。为此，将

$$E = C_c(X)$$

变成预 Hilbert 右 B-模，其中 B 通过逐点相乘作用（将 B 的元素看作 X 上的 G-不变函数）。E 上的 B 值内积定义为[34]

$$\langle f, g\rangle_B(x) = \int_G \overline{f}(t^{-1}x) g(x^{-1}t)\, dt.$$

要定义交叉积代数 $A = C_0(X) \rtimes G$ 在 E 上的左作用，需要 G 与 $C_0(X)$ 在 X 上的协变作用。令 $C_0(X)$ 通过逐点相乘作用于 $C_c(X)$，G 通过

$$(t \cdot f)(x) = \Delta(t)^{-1/2} f(t^{-1}(x)) \qquad \text{对所有} t \in G$$

作用于 $C_c(X)$，其中 Δ 是 G 的模特征。于是容易检验协变条件。结合条件

$${}_A\langle f, g\rangle h = f\langle g, h\rangle_B$$

当然确定了 A 值内积。这定义一个预等价双模，继而可将其完备化，得到等价双模。

特别地，对 $X = G$ 且 G 通过右平移作用时，作用显然自由且适当，得到已知的 Morita 等价

$$\mathbb{C} \overset{\mathrm{M}}{\sim} C^*(G, G) = \mathcal{K}(L^2(G)).$$

例 2.4.5 （Morita 等价与非交换环面） 例 2.3.9 中，通过为两个代数定义显式等价双模，我们看到光滑非交换环面 $\mathcal{A}_\theta$ 与 $\mathcal{A}_{1/\theta}$ Morita 等价。[35]类似技术也可以说明，相应的 C^*-代数 A_θ 与 $A_{1/\theta}$ Morita 等价。下面回顾 [168] 中一个更为一般的结果，它包含上述情形作为特例。设 G 是局部紧拓扑群，H, K 是 G 的闭子群。则 H 通过右乘作用于右陪集空间 $K\backslash G$，K 通过左乘作用

[34]译校注：原式 $g(x^{-1}t)$ 对一般 $x \in X$ 没有类型意义；与前一因子相配的通常记法为 $g(t^{-1}x)$。此处保留原式。

[35]译校注：所引例 2.3.9 原列内积的系数有索引及收敛问题，参见该例译校注；本段保留作者引用，一般 Morita 理论的结论与该具体错误公式应区分。

于左陪集空间 G/H。分别以 α,β 表示 H,K 在 $C_0(K\backslash G)$ 和 $C_0(G/H)$ 上相应的对偶作用。结论是，交叉积代数

$$A = C_0(K\backslash G)\rtimes_\alpha H, \qquad B = C_0(G/H)\rtimes_\beta K \tag{2.16}$$

Morita 等价。此情形的等价双模的描述见 [168]（另可参见 [94] 的介绍）。

作为特例，可取 $G=\mathbb{R}$、$H=\mathbb{Z}$、$K=\theta\mathbb{Z}$。容易看出，相应的交叉积代数为 A_θ 与 $A_{1/\theta}$。群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 通过分式线性变换 $\theta\mapsto\frac{a\theta+b}{c\theta+d}$（其中 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$）作用于非交换环面的参数空间 $\theta\in\mathbb{R}$。已经看到，对于 $\theta'=1/\theta$ 和 $\theta'=\theta+1$，非交换环面 $A_{\theta'}$ 与 A_θ Morita 等价；事实上 $A_{\theta+1}=A_\theta$。因为这些变换生成 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$，可见对任何 $g\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$，非交换环面 A_θ 与 $A_{g\theta}$ Morita 等价：

$$A_\theta \overset{\mathrm{M}}{\sim} A_{g\theta}.$$

反过来也成立：若 A_θ 与 $A_{\theta'}$ Morita 等价，则存在矩阵 $g\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$，使得 $\theta'=g\theta$。这些结果已在 [137, 171] 中推广到高维非交换环面。[36]

习题 2.4.1 考虑 $\mathbb{Z}_2$ 在二维球面 S^2 上的对径作用。证明代数 $M_2(C(S^2))$ 与 $C(S^2)\rtimes\mathbb{Z}_2$ 不 Morita 等价。（提示：由例 2.4.4，$C(S^2)\rtimes\mathbb{Z}_2$ 与 $C(S^2/\mathbb{Z}_2)$ Morita 等价，后者是实射影平面上的连续函数代数。）

2.5 非交换商

从纯集合论的角度看，要构造商空间 $X/\sim$，只需在集合 X 上给定一个等价关系 $\sim$。若 X 是拓扑空间，商空间上当然有典范拓扑，即商拓扑。若 X 具有某些额外性质，如 Hausdorff 性、流形结构或光滑代数簇结构等，我们也许希望商空间同样具有这些性质。若能做到，就称所得为*好商*；否则称为*坏商*。Hausdorff 空间的商很容易不再 Hausdorff。类似地，流形按等价关系取商也很容易不再是流形。因此有一个问题：*如何处理坏商*？在代数几何中，通过将概形范畴扩大为叠范畴来处理坏商；本书不讨论此事，但关于这一系列思想的入门，可查阅 [150]。

非交换几何中由 Connes 开创的解决办法，是将经典空间范畴扩展为非交换空间范畴。它依赖于这样一个事实：一个等价关系通常是从某种丰富得多的结构中遗忘一部分结构而得到的。例如，等价关系 $\sim$ 可以来自群 G 在集合 X 上的作用，其中 $x\sim y$ 当且仅当存在 $g\in G$ 使 $gx=y$（*轨道等价*）。注意，一般可能有许多 g 具有这一性质。也就是说，x 可能以不止一种方式与 y 等同。特别地，元素 $x\in X$ 可能有一个非平凡的自同构群，或自等价群。在构造等价关系时，这一额外信息完全丢失了。在非交换几何中处理坏商的关键思想，是保留这些额外信息，并将它们组织为一个（离散、拓扑或光滑）群胚。我们较为笼统地把这一额外结构称为*商数据*。

Connes 关于构造非交换商的准则可概括为

$$\boxed{\text{商数据}\rightsquigarrow\text{群胚}\rightsquigarrow\text{群胚代数}},$$

其中非交换商定义为群胚代数本身：

$$\boxed{\text{非交换商空间}=\text{群胚代数}}. \tag{2.17}$$

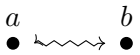
[36] 译校注：分式线性变换并非在全部实参数上处处定义，需排除 $c\theta+d=0$，特别是 $1/\theta$ 需 $\theta\neq0$；限制于无理参数时该分母不会为零，也可通过加入无穷远参数处理定义域。

视具体目标,可以考虑纯代数、光滑、连续或测度论的群胚代数,它们分别由抽象代数、拓扑 Fréchet 代数、C^*-代数或 von Neumann 代数表示。代数的类型通常由所研究问题的性质决定。

为什么这是一种合理的方法? 首先，由下面的定理 2.5.1，当经典商是合理空间时，经典商上的连续函数代数与群胚代数 Morita 等价。我们知道，Morita 等价的代数具有同构的 K-理论、Hochschild 上同调群 与循环上同调群。因此，通过非交换几何定义的拓扑不变量，对经典商与非交换商而言相同，没有信息损失。

对坏商，并没有合理的经典空间可供处理；但我们把定义为群胚代数的非交换代数看作一个非交换商空间的表示。借助非交换几何，K-理论、K-同调、循环上同调、局部指标公式等工具，都能在这些非交换空间的研究中发挥很大作用。

例 2.5.1 从 [41] 中的一个简单例子开始。设 $X=\{a,b\}$ 是两个元素的集合，在 X 上定义将 a,b 等同的等价关系 $a\sim b$:



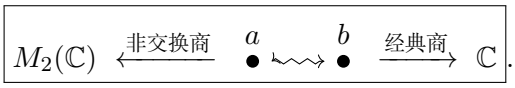
相应的群胚 $\mathcal{G}$ 是集合 X 上的配对群胚，其态射（箭头）由有序对 (a,a)、(a,b)、(b,a)、(b,b) 标记。由例 2.2.1，群胚代数 $\mathbb{C}\mathcal{G}$ 同构于二阶矩阵代数 $M_2(\mathbb{C})$。代数同构由映射

$$f_{aa}(a,a)+f_{ab}(a,b)+f_{ba}(b,a)+f_{bb}(b,b)\longmapsto\begin{pmatrix}f_{aa}&f_{ab}\\f_{ba}&f_{bb}\end{pmatrix}$$

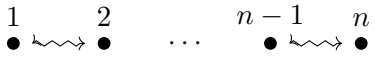
给出。另一方面，经典商上的函数代数为

$$\{f:X\to\mathbb{C};\ f(a)=f(b)\}\simeq\mathbb{C}.$$

因此，经典商与非交换商 Morita 等价。



例 2.5.2 上述例子可以推广。例如，设 X 是含 n 个元素的有限集合，赋予对 X 中所有 i,j 都有 $i\sim j$ 的等价关系。



相应的群胚 $\mathcal{G}$ 是 X 上的配对群胚。再次由例 2.2.1，其表示非交换商的群胚代数为

$$\mathbb{C}\mathcal{G}\simeq M_n(\mathbb{C}).$$

经典商上的函数代数为

$$\{f:X\to\mathbb{C};\ f(a)=f(b)\text{ 对所有}a,b\in X\}\simeq\mathbb{C}.$$

同样，经典商显然与非交换商 Morita 等价。

例 2.5.3 设有限群 G 作用于有限集合 X。经典商上的函数代数为

$$C(X/G)=\{f:X\to\mathbb{C};\ f(x)=f(gx)\ \text{对所有}g\in G,x\in X\}\simeq\bigoplus_{\mathcal{O}}\mathbb{C},$$

其中 $\mathcal{O}$ 表示 G 作用下 X 的轨道集合。

另一方面，非交换商定义为变换群胚 $\mathcal{G}=X\rtimes G$ 的群胚代数。注意，如前所见，该代数同构于交叉积代数 $C(X)\rtimes G$。由第 2.2 节有

$$\mathbb{C}\mathcal{G}\simeq C(X)\rtimes G\simeq\bigoplus_{i\in\mathcal{O}}\mathbb{C}G_i\otimes M_{n_i}(\mathbb{C}),$$

其中 G_i 是第 i 个轨道的迷向群，n_i 是第 i 个轨道的大小。比较经典商与非交换商，可见：

i) 两个代数 Morita 等价，当且仅当 G 的作用自由，即对所有轨道 i 都有 $G_i=\{1\}$（比较定理 2.5.1）。此时有

$$C(X/G)\simeq\bigoplus_{\mathcal{O}}\mathbb{C}\ \overset{\mathrm{M}}{\sim}\ \bigoplus_{i\in\mathcal{O}}M_{n_i}(\mathbb{C})\simeq\mathbb{C}\mathcal{G}.$$

当作用自由时，写出等价双模的具体形式仍然很有意思。令 $M=C(X)$ 为 X 上的函数空间。习题 2.3.7 要求读者将 M 变为 $\mathbb{C}\mathcal{G}$–$C(X/G)$ 等价双模。

ii) 当作用不自由时，非交换商的构造没有丢失迷向群的信息，而经典商完全忽略了迷向群。

例 2.5.4 设有限群 G 自由且连续地作用于紧 Hausdorff 空间 X。经典商 X/G 是紧 Hausdorff 空间，我们将它看作好商。非交换商又如何？由 (2.17)，非交换商应是变换群胚 $X\rtimes G$ 的群胚代数。例 2.2.10 中已经看到，此情形的群胚代数是交叉积代数 $C(X)\rtimes G$。可以从几何上如下描述非交换商代数 $C(X)\rtimes G$。考虑主 G-丛

$$G\longrightarrow X\longrightarrow X/G.$$

在有限维矩阵代数 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}G)$ 上，G 通过代数自同构作用，定义为[37]

$$(gT)(h)=T(g^{-1}h)\qquad\text{对所有}T\in\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}G),\ g,h\in G.$$

伴随向量丛是 X/G 上的一个有限维 $n\times n$ 矩阵代数平坦向量丛 $\mathcal{E}$，其中 n 是有限群 G 的阶。以 $\Gamma(\mathcal{E})$ 表示 $\mathcal{E}$ 的连续截面代数。我们把证明下列代数同构留给读者：

$$C(X)\rtimes G\simeq\Gamma(\mathcal{E}).\tag{2.18}$$

注意，由于 $\mathcal{E}$ 一般是非平凡丛，交叉积代数 $C(X)\rtimes G$ 并不总同构于 $C(X/G)\otimes M_n(\mathbb{C})$，尽管我们知道它与 $C(X/G)$ Morita 等价。

下面给出具体例子。令 $X=\mathbb{T}^2$，$\lambda=\exp(2\pi i\,p/q)$，其中 p,q 为互素正整数且 $q>1$。映射 $(z_1,z_2)\mapsto(\lambda z_1,\lambda z_2)$ 定义 $G=\mathbb{Z}_q$ 在 $\mathbb{T}^2$ 上的自由作用。相应的交叉积代数为 $\theta=p/q$ 的有理非

[37]译校注：原式是与左平移的前复合，一般不保持算子的乘法及单位，不能直接作为该自同态代数的自同构；通常需使用正则表示的共轭作用。

交换环面：[38]

$$C(\mathbb{T}^2) \rtimes \mathbb{Z}_q \simeq \Gamma(\mathcal{E}) = A_{p/q}.$$

例 2.5.5 设局部紧群 G 连续作用于局部紧 Hausdorff 空间 X，假设该作用自由且适当。那么经典商空间 X/G 局部紧且 Hausdorff，这是一个好商。相应的非交换商定义为变换群胚 $X \rtimes G$ 的群胚代数，它同构于交叉积代数 $C_0(X) \rtimes G$。如例 2.4.4 所见，此时经典商上的交换函数 C^*-代数 $C_0(X/G)$ 与交叉积代数 $C_0(X) \rtimes G$ Morita 等价。也就是说，当作用自由且适当时，经典商与非交换商 Morita 等价。由于这一结果对于论证整个非交换商理念的合理性具有根本重要性，我们将其记为一个定理。

> **定理 2.5.1** 设局部紧群 G 自由且适当地作用于局部紧 Hausdorff 空间 X。则 C^*-代数 $C_0(X/G)$ 与 $C_0(X) \rtimes G$ Morita 等价。

例 2.5.6 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，考虑对 X 中所有 x, y 都有 $x \sim y$ 的等价关系。相应的群胚是配对群胚，将所有点彼此等同。经典商由一个点组成。为了解非交换商，注意该群胚是局部紧拓扑群胚；如例 2.2.6 所见，其群胚 C^*-代数是紧算子代数 $\mathcal{K}(L^2(X,\mu))$。这一代数显然与经典商代数 $\mathbb{C}$ Morita 等价。[39]

例 2.5.7 （非交换环面） 固定实数 $\theta \in \mathbb{R}$。考虑 $\mathbb{Z}$ 通过角度 $2\pi\theta$ 的旋转作用于单位圆周 $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C};\ |z| = 1\}$：

$$(n, z) \longmapsto e^{2\pi i n\theta} z.$$

当 $\theta = p/q$ 为有理数时，商空间 $\mathbb{T}/\mathbb{Z}$ 是圆周，因而经典商代数 为

$$C(\mathbb{T}/\mathbb{Z}) = \{f \in C(\mathbb{T});\ f(e^{2\pi i n\theta} z) = f(z) \text{ 对所有} n, z\} \simeq C(\mathbb{T}).$$

注意，尽管此时作用适当，却不自由；经典商代数完全遗忘了不动点的迷向群的一切信息。[40]

若 θ 无理，则作用不适当，但当然是自由的。事实上，此时作用遍历；特别地，每条轨道都稠密，商空间 $\mathbb{T}/\mathbb{Z}$ 只有两个开集。因此，经典商是赋予平凡拓扑的不可数集合。特别地，它不是 Hausdorff 空间。显然，圆周上在每条轨道上为常值的连续函数必为常值函数，因为轨道稠密。因此，无理 θ 的经典商代数为

$$C(\mathbb{T}/\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{C}.$$

另一方面，对 θ 的任意值，非交换商代数都是交叉积代数

$$C(\mathbb{T}) \rtimes_\theta \mathbb{Z},$$

它等于该作用的变换群胚 $\mathbb{T} \rtimes_\theta \mathbb{Z}$ 的群胚代数。如例 2.2.9 所见，这一代数同构于由两个酉元 U, V 生成、满足关系 $VU = e^{2\pi i\theta} UV$ 的含幺 C^*-代数，即非交换环面 A_θ。

例 2.5.8 （轨形） 映射 $x \mapsto -x$ 定义群 $\mathbb{Z}_2$ 在 $\mathbb{R}$ 上的作用。所得商空间是轨形的一个简单例子；轨形概念推广了光滑流形。一个更复杂的例子，是 $\mathbb{R}^2$ 按循环群 $\mathbb{Z}_n$ 通过角度 $2\pi/n$ 的旋转

[38] 译校注：此具体等同存在问题：该有限平移覆盖给出的正则表示向量丛是平坦丛，而普遍有理旋转代数的矩阵丛一般非平凡，不能直接由此等同。参见第 1.1 节关于有理环面平坦丛构造的译校注；这里保留原式。

[39] 译校注：这里承接例 2.2.6 的测度表示时，仍需满支撑等保证忠实性的条件，参见该例译校注。

[40] 译校注：原文的 $\mathbb{Z}$ 作用实际上不适当：每个点的稳定子包含无限子群 $q\mathbb{Z}$，违反前文离散群的适当性判据。适当的是其有效有限商群 $\mathbb{Z}_q$ 的作用。

作用所取的商。一般而言，轨形是局部看起来像 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 对某个有限微分同胚群作用之商的拓扑空间。还要求转换函数与群作用相容（精确定义和更多一般例子参见 [152]）。对任意轨形，都有办法定义一个平展群胚 [152]。然后可以将非交换商定义为该群胚的群胚代数。在最简单的情形，轨形是商 X/G，相应群胚就是变换群胚 $X \rtimes G$。一般而言，通过这一非交换商空间的不变量来研究轨形不变量（如轨形 *Euler* 示性数），是一个有趣问题（参见 [145]）。

例 2.5.9 （叶状结构的非交换叶空间） 回顾例 2.1.5 中定义的叶状结构及其和乐群胚。按定义，叶状流形 (V, F) 的叶空间是商空间 $V/\sim$，其中 V 中的点 x, y 若属于同一片叶便视为等价。对一般叶状结构，所得商空间在自然拓扑下表现很差。例如，当存在一片处处稠密的叶时，商空间只有两个开集，且极为奇异。[41]一个例子就是例 2.1.5 中由恒定无理斜率 θ 的直线给出的二维环面的 Kronecker 叶状结构。现在，为构造相应的叶状结构的非交换叶商空间，需要一个群胚。适当的群胚原来正是该叶状结构的和乐群胚。如例 2.1.5 所见，这里有两种选择：和乐群胚与平展和乐群胚。这两个群胚在某种意义下 Morita 等价，因此相应的群胚代数 Morita 等价。可以概括为：

$$\boxed{\text{叶状结构} \rightsquigarrow \text{和乐群胚} \rightsquigarrow \text{群胚代数}}.$$

作为具体例子，考察二维环面的 Kronecker 叶状结构。假定斜率参数 θ 无理。由于每片叶都同胚于 $\mathbb{R}$ 且单连通，因而没有和乐，和乐群胚退化为变换群胚

$$\mathcal{G} = \mathbb{T}^2 \rtimes_\theta \mathbb{R},$$

其中实现在环面上微分方程 $dy = \theta\, dx$ 的流线的 $\mathbb{R}$-作用为[42]

$$(t, (z_1, z_2)) \longmapsto (z_1, e^{2\pi i\theta} z_2). \tag{2.19}$$

相应的群胚代数称为叶状代数，因而是交叉积代数，具体为

$$C^*(\mathbb{T}^2, F_\theta) = C(\mathbb{T}^2) \rtimes_\theta \mathbb{R}.$$

这个代数是什么？它与非交换环面有什么关系吗？为辨认该代数，可按照 [94] 所述，使用 (2.16) 中的代数 Morita 等价。令 $G = \mathbb{T} \times \mathbb{R}$，其子群为 $H = \{1\} \times \mathbb{Z}$ 与 $K = \{(e^{2\pi it}, t);\ t \in \mathbb{R}\}$。[43]则 G/K 是圆周 $\mathbb{T}$，且 $H = \mathbb{Z}$ 的作用是角度 $-2\pi/\theta$ 的旋转。此外，$G/H = \mathbb{T}^2$，在此等同下 $K = \mathbb{R}$ 的作用由 (2.19) 给出。因此有 C^*-代数的 Morita 等价

$$C^*(\mathbb{T}^2, F_\theta) = C(\mathbb{T}^2) \rtimes_\theta \mathbb{R} \overset{\mathrm{M}}{\sim} A_{-1/\theta}.$$

当然，$A_{-1/\theta}$ 同构于 $A_{1/\theta}$（为什么?），而例 2.4.5 中已看到，后一代数与 A_θ Morita 等价。因此有 Morita 等价

$$C^*(\mathbb{T}^2, F_\theta) \overset{\mathrm{M}}{\sim} A_\theta, \tag{2.20}$$

它在 Morita 等价意义下将 Kronecker 叶状结构 F_θ 的叶状代数与非交换环面等同。平展和乐群胚

[41]译校注：仅存在一片稠密叶并不足以推出叶商只有两个开集；若每片叶均稠密则有此结论。后述无理 Kronecker 例确实满足后一条件。

[42]译校注：原式 (2.19) 不含时间 t，甚至 $t = 0$ 时也不一定为恒等映射；相应的通常流为 $(t, (z_1, z_2)) \mapsto (e^{2\pi it} z_1, e^{2\pi i\theta t} z_2)$。这里保留原式缺失的时间及第一坐标因子。

[43]译校注：原列子群 K 完全不含 θ，因此后述角度 $-2\pi/\theta$ 不能从其定义推出；该处嵌入的斜率参数遗漏，与 (2.19) 的问题相连。正文不重写原推导。

及其群胚代数又如何？如例 2.1.5 所见，在 $\mathbb{T}^2$ 上选取一条与叶状结构横截的圆周，平展和乐群胚便可等同于变换群胚 $\mathbb{T} \rtimes_\theta \mathbb{Z}$，其中 $\mathbb{Z}$ 通过角度 $2\pi\theta$ 的旋转作用。相应的群胚代数仍是交叉积代数，当然为 $C^*(\mathbb{T} \rtimes_\theta \mathbb{Z}) = C(\mathbb{T}) \rtimes_\theta \mathbb{Z} = A_\theta$。因此 (2.20) 展示了一般事实：叶状结构的和乐群胚代数与其平展和乐群胚代数 Morita 等价。关于这些 Morita 等价的几何解释和叶状代数的更多例子，参见 [41]。

例 2.5.10 （非紧群的酉对偶） 以 $\widehat{G}$ 表示局部紧群 G 的（连续）不可约酉表示的同构类集合。可以在 $\widehat{G}$ 上赋予拓扑（参见 [74]）；但除非 G 是紧群、交换群，或由这些群经有限扩张得到，否则这个空间往往非 Hausdorff，并且可能十分奇异（一个显著的离散群 $G = \mathbb{Z}^2 \rtimes \mathbb{Z}$ 的例子见 [41] 第 II.4 节）。Connes 以（全）群 C^*-代数 $C^*(G)$ 作为酉对偶 $\widehat{G}$ 的非交换替代物；约化群 C^*-代数 $C^*_r(G)$ 则是表示 $\widehat{G}$ 的闭子空间 $\widehat{G}_r$ 的非交换空间，该闭子空间对应于弱包含在左正则表示中的不可约表示（Plancherel 测度的支撑）。

为什么这些是合理的？部分答案在于考察 G 为交换群或紧群时的情形。事实上，若 G 交换，由 Gelfand–Naimark 定理知道 $C^*(G) \simeq C_0(\widehat{G})$，的确是 G 的酉对偶上在无穷远处消失的连续函数代数。此外，若 G 紧，则 $\widehat{G}$ 是离散空间，而 $C^*(G) \subset \prod_{\lambda \in \widehat{G}} \mathrm{End}(V_\lambda)$ 由范数趋于零的有限维矩阵序列组成。此时，非交换对偶 $C^*(G)$ 与经典对偶 $C_0(\widehat{G})$ 当然 Morita 等价。一般而言，对非交换群 G，通过 Baum–Connes 猜想，非交换对偶 $C^*(G)$ 与 G 的（适当作用的）分类空间之间有密切联系。[44]事实上，这是非交换几何及其拓扑应用的主要动机之一。第一手介绍参见 [41]。

习题 2.5.1 （一个非交换圆周） 把圆周的两个副本在除一点以外的所有点处粘合，可以得到一个光滑但非 Hausdorff 流形的经典例子：

$$X = (S^1 \dot\cup S^1)/\sim .$$

辨认相应的非交换商空间。此例可以推广；例如，可以将两个圆周在除 n 个点以外的所有点处粘合。

习题 2.5.2 证明同构 (2.18)。给出有限群 G 在空间 X 上自由作用的一个例子，使 $C(X) \rtimes G$ 与 $C(X/G) \otimes M_n(\mathbb{C})$ 不同构（n 为 G 的阶）。

习题 2.5.3 设 $M = \bigcup_i U_i$ 是光滑流形 M 由坐标卡 $U_i \subset M$ 组成的一个有限开覆盖。令 $V = \dot\bigcup_i U_i$ 为开集 U_i 的不交并，$p : V \to M$ 为自然投影。在 V 上定义等价关系：$x \sim y$ 当且仅当 $p(x) = p(y)$。证明相应的群胚 $\mathcal{G}$，即 $\sim$ 的图，是光滑平展群胚，并且存在 Morita 等价

$$C^\infty(\mathcal{G}) \overset{\mathrm{M}}{\sim} C^\infty(M).$$

习题 2.5.4 在例 2.5.9 中，证明即使当 θ 为有理数时，叶状代数 $C^*(\mathbb{T}^2, F_\theta)$ 也与 A_θ Morita 等价。[45]

[44]译校注：标准 Baum–Connes 组装映射的分析侧靶为约化群代数的 $K_*(C^*_r(G))$；原文此处使用全群代数 $C^*(G)$，应区分全、约化版本。

[45]译校注：有理斜率时须区分流作用群胚与通常和乐群胚：前者保留周期稳定子，后者的叶为和乐平凡的圆周。通常和乐叶状代数与 $C(\mathbb{T})$ Morita 等价，而 $A_{p/q}$ 与 $C(\mathbb{T}^2)$ Morita 等价，所以原题沿用和乐代数定义时并不成立；此处保留原题。

2.6 非交换空间的来源

最后对非交换空间的来源作一些一般性评论，以结束本章。目前，至少可以辨认出非交换几何中构造非交换空间的四种方法：

i) 非交换商；

ii) 代数变形与 C^*-代数变形；

iii) Hopf 代数与量子群；

iv) 上同调构造。

我们强调，这些方法并非彼此排斥；事实上，这些来源之间存在密切关系，有时一个非交换空间可以同时用若干种方法描述，非交换环面就是如此。不过，绝大多数例子仍属于第一类。这里不讨论最后一种方法（参见 [47]）。非常简略地说，其想法是：若将幂等元在循环同调中的 Chern 特征平凡这一条件写到链层次上，就会得到一些有趣的代数例子，例如非交换球面、球形流形以及 Grassmann 流形。

第三章　循环上同调

循环上同调由 Connes 于 1981 年发现，并于当年在 Oberwolfach 的一次会议上连同完整细节一起公布 [36]。他的主要动机之一来自叶状空间上的指标理论。叶状流形上一个横截椭圆算子的K 理论指标，是一个非交换代数的 K 理论群中的元素；这个非交换代数称为该叶状流形的叶状代数。Connes 意识到，为了识别这个类，最好能有一个 Chern 特征的非交换类似物，取值于一种当时尚未知的、适用于非交换代数的上同调理论。这样，这种理论就会起到光滑流形上流的 de Rham 同调所起的作用。

然而，为非交换代数定义一种非交换 de Rham 理论，是一件极不平凡的事。这与 K 理论中的情形形成鲜明对照：将拓扑 K 理论推广到非交换 Banach 代数，是直接的。注意，de Rham 理论通常的代数表述以 Kähler 微分模及其外代数为基础，而它在非交换代数中没有相应的类似物。

非交换的 de Rham 同调类似物，实际上是通过仔细分析深藏于交换子乘积的（超）迹之中的代数结构而找到的。这些表达式直接由一个椭圆算子及其拟逆定义；通过一个指标公式可以证明，它们与一个 K 理论类配对时，给出的正是该算子的指标。与椭圆理论、K 同调及 K 理论的这种联系，将主要在下一章探讨。

下面读一读 Connes 在报告之后写在 Oberwolfach 会议记录本上的文字，其中概述了他的发现以及得到这一发现的过程 [36]：

> “叶状结构的横截椭圆理论，需要以一项纯粹代数的工作为预备步骤：对一个非交换代数 $\mathcal{A}$，计算下列复形的上同调：n 余链是关于 $f^0,\dots,f^n\in\mathcal{A}$ 的多线性函数 $\varphi(f^0,\dots,f^n)$，满足
>
> $$\varphi(f^1,\dots,f^0)=(-1)^n\varphi(f^0,\dots,f^n),$$
>
> 而边界算子为
>
> $$b\varphi(f^0,\dots,f^{n+1})=\varphi(f^0f^1,\dots,f^{n+1})-\varphi(f^0,f^1f^2,\dots,f^{n+1})+\cdots\\+(-1)^{n+1}\varphi(f^{n+1}f^0,\dots,f^n).$$
>
> 对于一个横截椭圆算子，当 $\mathcal{A}$ 为该叶状结构的代数时，与之相关联的基本类由下式给出：
>
> $$\varphi(f^0,\dots,f^n)=\mathrm{Trace}\big(\varepsilon F[F,f^0][F,f^1]\cdots[F,f^n]\big),\qquad f^i\in\mathcal{A},$$
>
> 其中
>
> $$F=\begin{pmatrix}0&Q\\P&0\end{pmatrix},\qquad \varepsilon=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},$$
>
> 且 Q 是 P 的一个拟逆。构造出一个运算
>
> $$S:H^n(\mathcal{A})\longrightarrow H^{n+2}(\mathcal{A}),$$

以及一个配对

$$K(\mathcal{A}) \times H(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathbb{C},$$

这里 $K(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的代数 K 理论。它从算子所关联的类 φ 给出该算子的指标。此外，$\langle e, \varphi\rangle = \langle e, S\varphi\rangle$，因此需要确定的重要群，是关于映射 S 的归纳极限 $H_p = \varinjlim H^n(\mathcal{A})$。利用同调代数的工具，以双模 $\mathcal{A}^*$ 为系数的 Hochschild 上同调群 $H^n(\mathcal{A}, \mathcal{A}^*)$ 比较容易确定，而问题的解决分为两步：

1. 构造一个映射

$$B : H^n(\mathcal{A}, \mathcal{A}^*) \longrightarrow H^{n-1}(\mathcal{A}),$$

并证明一个长正合列

$$\cdots \longrightarrow H^n(\mathcal{A}, \mathcal{A}^*) \xrightarrow{B} H^{n-1}(\mathcal{A}) \xrightarrow{S} H^{n+1}(\mathcal{A}) \xrightarrow{I} H^{n+1}(\mathcal{A}, \mathcal{A}^*) \longrightarrow \cdots,$$

其中 I 是从上述复形的上同调到 Hochschild 上同调的显然映射。

2. 构造一个谱序列，其 E_2 项由 Hochschild 群 $H^n(\mathcal{A}, \mathcal{A}^*)$ 上次数为 -1 的微分 $I \circ B$ 的上同调给出，并且它强收敛于与该归纳极限相关联的一个分次群。

然后应用这个纯粹代数的理论。对于 $\mathcal{A} = C^\infty(V)$，得到的是流的 de Rham 同调；对于伪环面，也就是 Kronecker 叶状结构的代数，则发现 Hochschild 上同调依赖于旋转数的 Diophantine 性质，而上述理论如预期那样给出维数为 2 的 H_p^0 和维数为 2 的 H_p^1，不过其中发生了一些非凡的消去。”

循环上同调与群上同调和 Lie 代数上同调也有紧密联系。例如，本章稍后将回顾的 Burghelea 的一个定理 [25]，用群上同调计算离散群的群代数的循环上同调；又如Loday–Quillen–Tsygan 的一个定理 [136]、[183] 指出，代数 A 的循环上同调同构于 A 上的稳定矩阵 Lie 代数 $\mathfrak{gl}(A)$ 的 Lie 代数上同调中的本原部分（在Hopf 代数的意义下）。本书不再探讨这种联系（完整叙述及推广见 [135]；关于循环上同调的其他途径，亦见 [70]、[146]）。

在第 3.1–3.5 节中，我们回顾 Hochschild（上）同调理论的基本概念，并给出若干计算。我们将回顾 Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理 [109]：它将光滑仿射簇上正则函数代数的 Hochschild 同调，与该簇上的微分形式相对应。还将回顾 Connes 的一个结果 [39]，它把光滑闭流形上光滑函数代数的连续 Hochschild 上同调，与该流形上的 de Rham 流空间相对应。我们也将指出 Hochschild 上同调与代数变形理论之间的联系。

在第 3.6–3.10 节中，我们将较详细地研究循环上同调理论。首先通过 Connes 的循环复形定义循环上同调，并建立联系 Hochschild 上同调群与循环上同调群的 *Connes 长正合列*。这自然引出算子 B 及周期算子 S 的定义。接下来讨论利用 Connes 的(b, B) 双复形给出的第二种、更有力的循环上同调定义。这里的一个关键结果，是与这个双复形相关联的谱序列的 E^2 项消失。由此得到 *Connes 的从 Hochschild 到循环的谱序列*，这是一个极有力的计算工具。最后，我们回顾 Connes 对流形上光滑函数代数以及非交换环面的循环上同调的计算，并回顾 Burghelea 关于群代数循环同调的结果。本章假定读者熟悉同调代数的基本概念，直至导出函子与谱序列。这些内容例如可见 [19]、[30]、[135]、[191]。

3.1 Hochschild 上同调

结合代数的 Hochschild 上同调，由 Hochschild 在 [108] 中通过一个显式复形定义。这个复形推广了群上同调的标准复形。写出与之对偶的同调理论是直接的。最初的动机之一，是给出代数可分性的上同调判据，并利用第二 Hochschild 上同调对某些简单类型的代数扩张进行分类。Cartan 和 Eilenberg[30] 认识到，Hochschild 上同调是他们新发现的导出函子理论的一个例子；从此便可以使用消解等同调代数工具。Hochschild 上同调在结合代数的变形理论 [92]、[93] 以及与之密切相关的量子力学星积理论 [10] 中，起着重要作用。

Hochschild 同调较新的应用涉及 Khovanov 同调，以及 Jones 不变量等纽结与链环的不变量 [121]。

Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理 [109] 及其由 Connes 给出的光滑版本 [39]，把光滑仿射簇上正则函数代数、或者流形上光滑函数代数的 Hochschild 同调，与微分形式相对应；这是本理论最重要的结果之一。由于这个结果，人们通常把代数 A 以 A 为系数的 Hochschild 同调，看作 A 上微分形式的非交换类似物。

正如本章稍后将看到的，Hochschild 上同调与循环上同调通过 Connes 长正合列相联系；更有力的联系则来自一个同样由 Connes 给出的谱序列。因此，计算一个给定代数的循环上同调时，第一步往往是计算其 Hochschild 上同调。以下除非另有说明，所有张量积 $\otimes$ 和 Hom 都在 $\mathbb{C}$ 上取。

设 A 是一个 $\mathbb{C}$ 代数，M 是一个 A 双模。这就是说，M 同时是左 A 模和右 A 模，并且两个作用相容：对所有 $a,b\in A$ 和 $m\in M$，有 $a(mb)=(am)b$。*A 以 M 为系数的 Hochschild 上链复形*

$$\boxed{C^0(A,M)\xrightarrow{\delta}C^1(A,M)\xrightarrow{\delta}C^2(A,M)\xrightarrow{\delta}\cdots} \tag{3.1}$$

记作 $(C^*(A,M),\delta)$，由下式定义：

$$C^0(A,M)=M,\qquad C^n(A,M)=\mathrm{Hom}(A^{\otimes n},M),\quad n\geq 1,$$

其中微分 $\delta: C^n(A,M)\to C^{n+1}(A,M)$ 为

$$\begin{aligned}(\delta m)(a)&=ma-am,\\ (\delta f)(a_1,\dots,a_{n+1})&=a_1f(a_2,\dots,a_{n+1})\\ &\quad+\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}f(a_1,\dots,a_ia_{i+1},\dots,a_{n+1})\\ &\quad+(-1)^{n+1}f(a_1,\dots,a_n)a_{n+1}.\end{aligned}$$

这里 $m\in M=C^0(A,M)$，而 $f\in C^n(A,M)$，$n\geq 1$。可以验证

$$\delta^2=0.$$

复形 $(C^*(A,M),\delta)$ 的上同调，按定义称为代数 A 以 A 双模 M 为系数的 *Hochschild 上同调*，记为 $H^n(A,M)$，$n=0,1,2,\dots$。

译校注：原书上式中间求和的符号确印为 $(-1)^{i+1}$；按此式一般并没有 $\delta^2=0$。例如取 $A=M=\mathbb{C}[t]$ 及 $f=d/dt$，直接代入原式得 $(\delta^2 f)(1,1,t)=2$。将 $n\geq 1$ 公式中间项改为通常的 $(-1)^i$ 后，

得到正次数的标准 Hochschild 微分；零次式 $\delta m = ma - am$ 与常见约定差一整体负号，但仍满足复形条件。若要求它在 $M = A^*$ 的识别下连零次也与下文所列 b 一致，零次应取 $\delta m = am - ma$。这里忠实保留原式，后文的上闭链与导子等陈述应按一致的微分符号理解。

在代数 A 的所有双模中，以下两个双模尤其重要。

1）$M = A$，双模结构为 $a(b)c = abc$，其中 $a, b, c \in A$。这时 Hochschild 复形 $C^*(A, A)$ 也称为 A 的*变形复形*或*Gerstenhaber 复形*。它在 Gerstenhaber 所开创的结合代数变形理论 [92]、[93] 中起重要作用。例如，可以证明，$H^2(A, A)$ 是 A 的*无穷小变形*的等价类空间，而 $H^3(A, A)$ 是 A 的变形的*障碍空间*（参见第 3.3 节）。

2）$M = A^* := \mathrm{Hom}(A, \mathbb{C})$，即 A 的线性对偶；其 A 双模结构由

$$(afb)(c) = f(bca)$$

定义，其中 $a, b, c \in A$，$f \in A^*$。这个双模与循环上同调有关。事实上，正如本章稍后将看到的，Hochschild 群 $H^n(A, A^*)$ 和循环上同调群 $HC^n(A)$ 进入一个长正合列。利用对应

$$\mathrm{Hom}(A^{\otimes n}, A^*) \simeq \mathrm{Hom}(A^{\otimes (n+1)}, \mathbb{C}), \qquad f \longmapsto \varphi,$$

$$\varphi(a_0, a_1, \ldots, a_n) = f(a_1, \ldots, a_n)(a_0),$$

Hochschild 微分 δ 变为一个记作 b 的微分，给定为

$$\begin{aligned}(b\varphi)(a_0, \ldots, a_{n+1}) = &\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \varphi(a_0, \ldots, a_i a_{i+1}, \ldots, a_{n+1}) \\ &+ (-1)^{n+1} \varphi(a_{n+1} a_0, a_1, \ldots, a_n).\end{aligned}$$

因此，当 $n = 0, 1, 2$ 时，b 分别有下列公式：

$$\begin{aligned}(b\varphi)(a_0, a_1) &= \varphi(a_0 a_1) - \varphi(a_1 a_0), \\ (b\varphi)(a_0, a_1, a_2) &= \varphi(a_0 a_1, a_2) - \varphi(a_0, a_1 a_2) + \varphi(a_2 a_0, a_1), \\ (b\varphi)(a_0, a_1, a_2, a_3) &= \varphi(a_0 a_1, a_2, a_3) - \varphi(a_0, a_1 a_2, a_3) \\ &\quad + \varphi(a_0, a_1, a_2 a_3) - \varphi(a_3 a_0, a_1, a_2).\end{aligned}$$

由于这个 Hochschild 复形在本书中反复出现，从现在起，将 $C^*(A, A^*)$ 简记为 $C^*(A)$，将 Hochschild 上同调 $H^*(A, A^*)$简记为 $HH^*(A)$。

例 3.1.1 下面给出几个 Hochschild 上同调的例子，从低维情形开始。

1. $n = 0$。显然有

$$H^0(A, M) = \{m \in M;\ ma = am \text{ 对所有} a \in A\}.$$

特别地，当 $M = A^*$ 时，

$$H^0(A, A^*) = \{f : A \to \mathbb{C};\ f(ab) = f(ba) \text{ 对所有} a, b \in A\}$$

就是 A 上的迹空间。

2. $n=1$。一个 Hochschild 1 上闭链 $f\in C^1(A,M)$ 就是一个导子，即满足

$$f(ab)=af(b)+f(a)b \qquad (a,b\in A)$$

的 $\mathbb{C}$ 线性映射 $f:A\to M$。一个 1 上闭链是上边界，当且仅当相应导子是内导子：存在 $m\in M$，使对所有 $a\in A$ 有 $f(a)=ma-am$。因此

$$H^1(A,M)=\frac{\text{导子}}{\text{内导子}}.$$

这有时称为 A 取值于 A 双模 M 的外导子空间。由习题 3.1.6，对任意代数 A，无论交换与否，都可把 $\mathrm{Der}(A,A)$ 看作 A 所表示的非交换空间上非交换向量场的 Lie 代数。注意，除非 A 交换，$\mathrm{Der}(A,A)$ 未必是 A 模。

3. $n=2$。我们依照 Hochschild[108]，说明 $H^2(A,M)$ 分类 A 通过 M 的阿贝尔扩张。设 A 是含幺代数，M 是 A 双模。按定义，这样一个扩张是代数的正合列

$$0\longrightarrow M\longrightarrow B\longrightarrow A\longrightarrow 0,$$

其中 B 含幺，M 上的乘法平凡（即 $M^2=0$），并且 M 上诱导的 A 双模结构与原双模结构相同。如果存在一个保幺代数映射 $f:B\to B'$，在 M 和 A 上诱导恒等映射，则称两个这样的扩张 (M,B,A) 及 (M,B',A) 同构。（注意，若这样的 f 存在，它必然是同构。）以 $E(A,M)$ 记这类扩张的同构类集合。如下定义一个自然双射

$$E(A,M)\simeq H^2(A,M).$$

给定上述扩张，令 $s:A\to B$ 是投影 $B\to A$ 的一个线性分裂，令 $f:A\otimes A\to M$ 是它的曲率，定义为

$$f(a,b)=s(ab)-s(a)s(b) \qquad (a,b\in A).$$

容易验证，f 是一个 Hochschild 2 上闭链，其类不依赖于分裂 s 的选择。反过来，给定 2 上链 $f:A\otimes A\to M$，尝试在 $B=A\oplus M$ 上由

$$(a,m)(a',m')=(aa',am'+ma'+f(a,a'))$$

定义乘法。可以验证，这给出一个结合乘法，当且仅当 f 是 2 上闭链。与一个 2 上闭链 f 相应的扩张就是

$$0\longrightarrow M\longrightarrow A\oplus M\longrightarrow A\longrightarrow 0.$$

可以验证，这两个映射是双射，并且互为逆映射。

译校注： 比较这两个构造时须统一曲率的符号。按原定义 $f(a,b)=s(ab)-s(a)s(b)$，在分裂坐标 $(a,m)\mapsto s(a)+m$ 中，乘法的 M 分量为 $am'+ma'-f(a,a')$。原文反构造写成 $+f$，与该曲率约定相反；其分类结论可在统一符号后理解，原两式在此均予保留。

4. 简单计算表明，当 $A=\mathbb{C}$ 为基域时，

$$HH^0(\mathbb{C})=\mathbb{C}, \qquad HH^n(\mathbb{C})=0 \quad (n\geq 1).$$

例 3.1.2 设 M 是一个闭的（即紧致无边的）、光滑、有定向的 n 维流形，$A = C^\infty(M)$ 为 M 上复值光滑函数的代数。对 $f^0, \dots, f^n \in C^\infty(M)$，令

$$\varphi(f^0, \dots, f^n) = \int_M f^0 \, df^1 \cdots df^n.$$

这个 $(n+1)$ 线性上链 $\varphi : A^{\otimes(n+1)} \to \mathbb{C}$ 有三个性质：它关于 A 的自然 Fréchet 空间拓扑连续（更多说明见第 3.4 节）；它是一个 Hochschild 上闭链；它还是一个循环上链（更多说明见第 3.6 节）。这里关心的 Hochschild 上闭链性质 $b\varphi = 0$，可如下验证：

$$\begin{aligned}
(b\varphi)(f^0, \dots, f^{n+1}) &:= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \varphi(f^0, \dots, f^i f^{i+1}, \dots, f^{n+1}) \\
&\quad + (-1)^{n+1} \varphi(f^{n+1} f^0, \dots, \dots, f^n) \\
&= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \int_M f^0 \, df^1 \cdots d(f^i f^{i+1}) \cdots df^{n+1} \\
&\quad + (-1)^{n+1} \int_M f^{n+1} f^0 \, df^1 \cdots df^n \\
&= 0
\end{aligned}$$

对所有 $f^0, \dots, f^{n+1} \in A$ 成立。这里使用了 de Rham 微分 d 的 Leibniz 法则，以及 M 上微分形式代数 $(\Omega^* M, d)$ 的分次交换性。

译校注： 原式在第三行对 $i = 0$ 仍使用含 $d(f^i f^{i+1})$ 的统一写法；该项应按第一行的 $\varphi(f^0 f^1, f^2, \dots, f^{n+1})$ 解释为 $\int_M f^0 f^1 \, df^2 \cdots df^{n+1}$，其余 $i \geq 1$ 项才使用所显示的微分乘积写法。

于是，我们为流形的定向闭链关联了一个 Hochschild 上闭链。下面说明，这个构造可以作很广泛的推广。令

$$\Omega_p M := \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\Omega^p M, \mathbb{C}) \tag{3.2}$$

表示 M 上 p 形式空间的连续线性对偶。这里 $\Omega^p M$ 的局部凸拓扑由下列半范数序列定义：

$$\|\omega\|_n = \sup \left| \partial^\alpha \omega_{i_1, \dots, i_p} \right|, \qquad |\alpha| \leq n,$$

其中上确界取遍 M 的某个固定有限坐标覆盖，并取遍 ω 的所有分量 $\omega_{i_1,\dots,i_p}$ 的总阶数不超过 n 的所有偏导数 ∂^α。$\Omega_p M$ 的元素称为 M 上的*de Rham p 流*。当 $p = 0$ 时，重新得到 M 上的分布概念。 由于 de Rham 微分 $d : \Omega^k M \to \Omega^{k+1} M$，$k = 0, 1, \dots$，关于微分形式的拓扑连续，对偶化后便得到微分 $d^* : \Omega_k M \to \Omega_{k-1} M$，$k = 1, 2, \dots$，以及 M 上的 *de Rham*流复形：

$$\Omega_0 M \xleftarrow{d^*} \Omega_1 M \xleftarrow{d^*} \Omega_2 M \xleftarrow{d^*} \cdots .$$

这个复形的同调称为 M 的*de Rham* 同调，记作 $H_n^{\mathrm{dR}}(M)$，$n = 0, 1, \dots$。

容易验证，对于任意 m 流 C，无论它闭与否，由

$$\varphi_C(f^0, f^1, \dots, f^m) := \langle C, f^0 \, df^1 \cdots df^m \rangle$$

定义的上链 φ_C，都是 A 上的 Hochschild 上闭链。正如第 3.4 节将说明的，φ_C 关于 $A^{\otimes(m+1)}$ 的

自然拓扑连续，于是得到一个典范映射

$$\boxed{\Omega_m M \longrightarrow HH^m_{\mathrm{cont}}(C^\infty(M))}$$

从 M 上 m 流空间映到 $C^\infty(M)$ 的连续 Hochschild 上同调。根据 Connes 的定理 [39]，此映射为同构。更详细的说明，以及联系微分形式和 Hochschild 同调的对偶陈述，见第 3.5 节。光滑仿射簇上正则函数代数的相应陈述，即 Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理，也将在该节讨论。

习题 3.1.1 设 $A_1 = \mathbb{C}[x, \frac{d}{dx}]$ 为多项式系数微分算子的 *Weyl* 代数，其乘法定义为算子的复合。等价地，A_1 是由元素 x 和 $\frac{d}{dx}$ 生成、满足关系 $\frac{d}{dx}x - x\frac{d}{dx} = 1$ 的含幺泛代数。证明 $HH^0(A_1) = 0$；也就是说，A_1 上不存在非零迹。

习题 3.1.2 证明 Weyl 代数 $A_1 = \mathbb{C}[x, \frac{d}{dx}]$ 的任意导子都是内导子，即 $H^1(A_1, A_1) = 0$。

习题 3.1.3 证明紧 Hausdorff 空间 X 上连续函数代数 $C(X)$ 的任意导子均为零。（提示：如果 $f = g^2$ 且对某个 $x \in X$ 有 $g(x) = 0$，那么对任意导子 δ，都有 $(\delta f)(x) = 0$。）

习题 3.1.4 证明矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$ 的任意导子都是内导子。（Dirac 在他的第一篇量子力学论文 [73] 中证明了这一点；他在那里将导子称为量子微分。）

习题 3.1.5 设 $Z(A)$ 表示代数 A 的中心。证明 Hochschild 群 $H^n(A, M)$ 是 $Z(A)$ 模。

习题 3.1.6 （导子与向量场） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

是 U 上的一个光滑向量场。 由

$$\delta_X(f) = \sum_{i=1}^{n} X_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

定义导子 $\delta_X : C^\infty(U) \to C^\infty(U)$。证明映射 $X \mapsto \delta_X$ 给出 U 上向量场与 $C^\infty(U)$ 到自身的导子之间的一一对应。在此同构下，向量场的括号对应于导子的交换子：

$$\delta_{[X,Y]} = [\delta_X, \delta_Y].$$

固定一点 $m \in U$，并通过映射 $f \otimes 1 \mapsto f(m)$ 在 $\mathbb{C}$ 上定义一个 A 模结构。证明集合 $\mathrm{Der}(C^\infty(U), \mathbb{C})$，即 $C^\infty(U)$ 的 $\mathbb{C}$ 值导子集合，典范同构于 U 在 m 处的复化切空间。将这些对应推广到任意光滑流形。（这些考察开启了一种纯粹代数的方法，用来研究微分几何的一些“软”方面，包括微分形式与张量分析、联络和曲率的形式体系以及 Chern–Weil 理论 [126]、[159]；它是“交换代数上的微分几何”的一部分，也可以适用于代数几何。）

3.2 作为导出函子的 Hochschild 上同调

我们用来定义 Hochschild 上同调的原始复形(3.1)，很少适合直接计算。相反，正是 Hochschild 上同调为导出函子这一事实，使我们在特定情形下，可以用一个小得多的复形替代标准复形(3.1)，从而计算 Hochschild 上同调。本节证明 Hochschild 上同调是一个导出函子；更准确地说，它是

一个 Ext 函子。关于导出函子和同调代数的一般理论，可参见 [19]、[30]、[90]、[135]、[191]。

以 A^{op} 表示代数 A 的反代数。因此，作为向量空间，$A^{\mathrm{op}} = A$，新乘法定义为 $a \cdot b := ba$。A 双模与左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模之间存在由

$$(a \otimes b^{\mathrm{op}})m = amb$$

定义的一一对应。从左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模范畴到复向量空间范畴定义一个函子：

$$M \longmapsto \mathrm{Hom}_{A\otimes A^{\mathrm{op}}}(A, M) = \{m \in M;\ ma = am \text{ 对所有} a \in A\} = H^0(A, M).$$

我们将证明，Hochschild 上同调是函子 $M \mapsto H^0(A, M)$ 的左导出函子。假定 A 含幺。由于 A 自然是左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模，可以考虑它的*bar* 消解，定义为

$$0 \longleftarrow A \xleftarrow{b'} B_1(A) \xleftarrow{b'} B_2(A) \xleftarrow{b'} \cdots, \tag{3.3}$$

其中 $B_n(A) = A \otimes A^{\mathrm{op}} \otimes A^{\otimes n}$，是由 $A^{\otimes n}$ 生成的自由左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模。微分 b' 定义为

$$\begin{aligned} b'(a \otimes b \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = {} & aa_1 \otimes b \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i (a \otimes b \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_i a_{i+1} \otimes \cdots \otimes a_n) \\ & + (-1)^n (a \otimes a_n b \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}). \end{aligned}$$

定义算子 $s : B_n(A) \to B_{n+1}(A)$，$n \geq 0$，为

$$s(a \otimes b \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = 1 \otimes b \otimes a \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n.$$

可以验证

$$b's + sb' = \mathrm{id},$$

所以 $(B(A), b')$ 无同调，从而是 A 作为左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模的自由消解。现在，对任意 A 双模 M，有上链复形同构

$$\mathrm{Hom}_{A\otimes A^{\mathrm{op}}}(B(A), M) \simeq (C^*(A, M), \delta),$$

这说明 Hochschild 上同调是 Hom 函子的左导出函子：

$$H^n(A, M) \simeq \mathrm{Ext}^n_{A\otimes A^{\mathrm{op}}}(A, M), \qquad n \geq 0.$$

因此，可以使用 A 作为左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模的任意投射消解，或 M 的任意内射消解，计算 Hochschild 上同调群。

译校注：原文两处写“左导出函子”；对这里关于 M 的协变左正合函子 $\mathrm{Hom}_{A\otimes A^{\mathrm{op}}}(A, -)$，应称*右导出函子*，即 Ext。另按刚给出的 $B_n = A \otimes A^{\mathrm{op}} \otimes A^{\otimes n}$，增广 bar 消解应为 $0 \leftarrow A \leftarrow B_0 \leftarrow B_1 \leftarrow \cdots$；原图(3.3)的指标从 B_1 起，与此定义差一。原措辞及原图均保留。关于 δ 的符号，参见第 3.1 节译校注。

继续之前，先回顾代数 A 以双模 M 为系数的Hochschild 同调定义。*A 以 M 为系数的*

Hochschild 同调复形为

$$C_0(A,M) \xleftarrow{\delta} C_1(A,M) \xleftarrow{\delta} C_2(A,M) \xleftarrow{\delta} \cdots, \tag{3.4}$$

记为 $(C_*(A,M),\delta)$，其中

$$C_0(A,M)=M, \qquad C_n(A,M)=M\otimes A^{\otimes n}, \quad n=1,2,\ldots,$$

而 *Hochschild* 边界 $\delta: C_n(A,M)\to C_{n-1}(A,M)$ 定义为

$$\begin{aligned}\delta(m\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_n) &= ma_1\otimes a_2\otimes\cdots\otimes a_n \\ &\quad +\sum_{i=1}^{n-1}(-1)^i m\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_ia_{i+1}\otimes\cdots\otimes a_n \\ &\quad +(-1)^n a_nm\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_n.\end{aligned}$$

译校注：原式最后一个张量因子的下标印为 n，这样该项不落在 $C_{n-1}(A,M)$ 中；标准式最后应止于 a_{n-1}。此处保留原式。

A 以 M 为系数的 Hochschild 同调，按定义就是复形 $(C_*(A,M),\delta)$ 的同调，记为 $H_n(A,M)$，$n=0,1,\ldots$。显然有

$$H_0(A,M)=M/[A,M],$$

其中 $[A,M]$ 是 M 中由所有交换子 $am-ma$（$a\in A$、$m\in M$）张成的 $\mathbb{C}$ 线性子空间。

下列事实容易建立：

1）Hochschild 同调 $H_*(A,M)$ 是从左 $A\otimes A^{\mathrm{op}}$ 模范畴到复向量空间范畴的函子

$$M\longmapsto A\otimes_{A\otimes A^{\mathrm{op}}} M = H_0(A,M)$$

的右导出函子，即

$$H_n(A,M)\simeq \mathrm{Tor}_n^{A\otimes A^{\mathrm{op}}}(A,M).$$

证明只需像上同调情形那样使用bar 消解(3.3)。

译校注：此处原文写“右导出函子”；张量积函子右正合，Tor 是它的左导出函子。原等式不因此改变。

2）对偶性。令 $M^*=\mathrm{Hom}(M,\mathbb{C})$。通过 $(afb)(m)=f(bma)$，它成为一个 A 双模。可以验证，自然同构

$$\mathrm{Hom}(A^{\otimes n},M^*)\simeq \mathrm{Hom}(M\otimes A^{\otimes n},\mathbb{C}), \qquad n=1,\ldots,$$

与微分相容。因此，由于工作在特征为 0 的域上，有自然同构

$$H^n(A,M^*)\simeq \big(H_n(A,M)\big)^*, \qquad n=0,1,\ldots.$$

从现在起，将 Hochschild 同调群 $H_*(A,A)$ 记为 $HH_*(A)$。由上述对偶性，得到同构

$$HH^n(A)\simeq HH_n(A)^*, \qquad n\geq 0,$$

其中依先前约定，$HH^n(A)$ 表示 $H^n(A, A^*)$。

例 3.2.1 设 $A = \mathbb{C}[x]$ 是单变量多项式代数。容易验证，下列复形是 A 作为左 $A \otimes A$ 模的一个消解：

$$0 \longleftarrow \mathbb{C}[x] \xleftarrow{\varepsilon} \mathbb{C}[x] \otimes \mathbb{C}[x] \xleftarrow{d} \mathbb{C}[x] \otimes \mathbb{C}[x] \otimes \mathbb{C} \longleftarrow 0, \tag{3.5}$$

其中微分是下列映射唯一的 $A \otimes A$ 线性延拓：

$$\varepsilon(1 \otimes 1) = 1, \qquad d(1 \otimes 1 \otimes 1) = x \otimes 1 - 1 \otimes x. \tag{3.6}$$

为检验其无同调性，注意它同构于复形

$$0 \longleftarrow \mathbb{C}[x] \xleftarrow{\varepsilon} \mathbb{C}[x, y] \xleftarrow{d} \mathbb{C}[x, y] \longleftarrow 0,$$

这里

$$\varepsilon(f(x, y)) = f(x, x), \qquad d(f(x, y)) = (x - y)f(x, y).$$

将这个消解与右 $A \otimes A$ 模 A 作张量积，得到一个微分为零的复形

$$0 \longleftarrow \mathbb{C}[x] \xleftarrow{0} \mathbb{C}[x] \longleftarrow 0,$$

从而

$$HH_i(\mathbb{C}[x]) \simeq \begin{cases} \mathbb{C}[x], & i = 0, 1, \\ 0, & i \geq 2. \end{cases}$$

复形(3.5)是*Koszul* 消解的一个简单例子。下例将其推广至多变量多项式。（交换情形的一般理论参见 [19]。）

例 3.2.2 设 $A = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 为 n 变量多项式代数，V 为 n 维复向量空间。A 作为左 $A \otimes A$ 模的 Koszul 消解定义为

$$\begin{aligned} 0 \longleftarrow A \xleftarrow{\varepsilon} A \otimes A \xleftarrow{d} A \otimes A \otimes \Omega^1 \longleftarrow \cdots \\ \longleftarrow A \otimes A \otimes \Omega^i \longleftarrow \cdots \longleftarrow A \otimes A \otimes \Omega^n \longleftarrow 0, \end{aligned} \tag{3.7}$$

其中 $\Omega^i = \bigwedge^i V$ 为 V 的第 i 外幂。微分 ε 和 d 由(3.6)定义；d 唯一延拓为分次交换代数 $A \otimes A \otimes \bigwedge V$ 上次数为 -1 的分次导子。注意，$A \simeq S(V)$，即向量空间 V 的对称代数。

以 $K(S(V))$ 记 Koszul 消解(3.7)。为证明其正合，注意

$$K(S(V \oplus W)) \simeq K(S(V) \otimes K(S(W))).$$

译校注： 原式右端的括号把 $K(S(W))$ 放入了外层 K 的自变量；后文张量论证所用的通常分解应写为 $K(S(V)) \otimes K(S(W))$。原显示式保留。

由于两个正合复形的张量积仍正合（注意，所处的域特征为零），$K(S(V))$ 的正合性可归结到 V 为一维的情形，而这已在上例处理。消解(3.7)的显式描述见习题 3.2.6。

与一维情形相同，复形 $A\otimes_{A\otimes A}K(S(V))$ 中的微分全部为零，因此

$$\begin{aligned} HH_i(S(V)) &= \mathrm{Tor}_i^{S(V)\otimes S(V)}(S(V),S(V)) \\ &= S(V)\otimes\bigwedge^i V. \end{aligned}$$

右边同构于 $S(V)$ 上的代数微分形式模，所以可以写为

$$HH_i(S(V)) = \Omega^i(S(V)),$$

这是前述 Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理的一个特例。更一般地，如果 M 是对称 A 双模，$M\otimes_{A\otimes A}K(S(V))$ 中的微分消失，得到

$$H_i(S(V),M)\simeq M\otimes\bigwedge^i V,\qquad i=0,1,\dots,n,$$

其他次数则为 0。

例 3.2.3 第 3.4 节将定义 Hochschild 与循环（上）同调以及 Tor、Ext 函子的连续类似物。这里先给一个简单例子。对拓扑代数 $A=C^\infty(S^1)$，消解(3.5)的连续类似物是*拓扑 Koszul 消解*

$$\begin{aligned} 0 \longleftarrow C^\infty(S^1) &\xleftarrow{\varepsilon} C^\infty(S^1)\widehat{\otimes}C^\infty(S^1) \\ &\xleftarrow{d} C^\infty(S^1)\widehat{\otimes}C^\infty(S^1)\otimes\mathbb{C}\longleftarrow 0, \end{aligned} \tag{3.8}$$

微分由(3.6)给出。这里 $\widehat{\otimes}$ 表示局部凸空间的*投射张量积*（定义见第 3.4 节）。要验证正合性，唯一非平凡的步骤是检查 $\ker\varepsilon\subset\mathrm{im}\,d$。为此，注意若作识别

$$C^\infty(S^1)\widehat{\otimes}C^\infty(S^1)\simeq C^\infty(S^1\times S^1),$$

则微分为

$$(\varepsilon f)(x)=f(x,x),\qquad (d_1f)(x,y)=(x-y)f(x,y).$$

这时同伦公式

$$f(x,y)=f(x,x)-(x-y)\int_0^1\frac{\partial}{\partial y}f(x,y+t(x-y))\,dt$$

给出 $\ker\varepsilon\subset\mathrm{im}\,d$。也可以用Fourier 级数建立正合性（参见习题 3.2.5）。

译校注： 若把 x,y 直接看成圆 S^1 上的点，直线段 $y+t(x-y)$ 一般不在圆上，因而原同伦式不能这样直接使用。所述除法可在对角线附近用局部实坐标中的除法引理处理，再与离开对角线处的 $f/(x-y)$ 拼合；原显示公式在此保留。

为计算连续 Tor 函子，将函子 $-\widehat{\otimes}_{A\widehat{\otimes}A}$ 应用于上述复形，得到

$$0\longleftarrow C^\infty(S^1)\xleftarrow{0}C^\infty(S^1)\longleftarrow 0,$$

因此

$$HH_i^{\mathrm{cont}}(C^\infty(S^1))=\begin{cases}\Omega^iS^1, & i=0,1,\\ 0, & i\geq 2,\end{cases}$$

其中 $\Omega^iS^1\simeq C^\infty(S^1)dx^i$ 是 S^1 上的 i 次微分形式空间。类似地，应用函子 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{cont}}_{A\widehat{\otimes}A}(-,A)$，用

连续 Ext 作计算，得到

$$HH^i_{\mathrm{cont}}(C^\infty(S^1)) = \begin{cases} \Omega_i S^1, & i = 0, 1, \\ 0, & i \geq 2. \end{cases}$$

这里 $\Omega_i S^1 = (\Omega^i S^1)^*$ 为 i 形式的连续对偶，即 S^1 上的 i 流空间。

译校注： 原文张量函子显示式漏写第二因子，所述同调计算应使用 $-\widehat{\otimes}_{A\widehat{\otimes}A}A$。依本书 $HH^i(A) = H^i(A, A^*)$ 的约定，上同调若要得到流空间，则相应 Hom 函子的系数应为连续对偶 A^*；原文写成 A。原显示式均保留。

注意，对应 $C^\infty(S^1)\widehat{\otimes}C^\infty(S^1) \simeq C^\infty(S^1 \times S^1)$ 在上述证明中发挥了重要作用。另一方面，代数张量积 $C^\infty(S^1) \otimes C^\infty(S^1)$ 只是在 $C^\infty(S^1 \times S^1)$ 中稠密，这使得写出消解来计算 $C^\infty(S^1)$ 的代数 Hochschild 群十分困难。事实上，到目前为止这些群仍然未知！

例 3.2.4 （杯积） 设 A、B 为含幺代数。$A \otimes B$ 的 Hochschild 同调群与 A、B 的相应群之间有什么关系？可以构造链映射（细节参见 [30]、[135]）

$$C_*(A \otimes B) \longrightarrow C_*(A) \otimes C_*(B),$$

$$C_*(A) \otimes C_*(B) \longrightarrow C_*(A \otimes B),$$

它们诱导互逆的同构。因此，对所有 $n \geq 0$ 有

$$HH_n(A \otimes B) \simeq \bigoplus_{p+q=n} HH_p(A) \otimes HH_q(B).$$

现在，如果 A 交换，则乘法 $m : A \otimes A \to A$ 是代数映射；它与上述映射结合，在 $HH_*(A)$ 上诱导一个结合且分次交换的乘法。

习题 3.2.1 设 A、B 为含幺代数。直接证明同构

$$HH_0(A \otimes B) \simeq HH_0(A) \otimes HH_0(B).$$

对偶地，证明存在自然映射

$$HH^0(A) \otimes HH^0(B) \longrightarrow HH^0(A \otimes B),$$

但一般它不必满射。

习题 3.2.2 设

$$A = T(V) = \mathbb{C} \oplus V \oplus V^{\otimes 2} \oplus \cdots$$

为向量空间 V 的张量代数。证明复形

$$0 \longleftarrow A \xleftarrow{\varepsilon} A \otimes A^{\mathrm{op}} \xleftarrow{d} A \otimes A^{\mathrm{op}} \otimes V \longleftarrow 0,$$

其微分由

$$\varepsilon(1 \otimes 1) = 1, \quad d(1 \otimes 1 \otimes v) = v \otimes 1 - 1 \otimes v, \qquad v \in V,$$

诱导，是 A 作为左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模的自由消解。由此推出，A 的 Hochschild 同调维数为 1，即对所

有 A 双模 M 及所有 $n \geq 2$，有 $H_n(A, M) = 0$。计算 $H_0(A, M)$ 与 $H_1(A, M)$。

习题 3.2.3 （正规化） 设 M 是 A 双模。如果只要某个 $a_i = 1$ 便有 $f(a_1, \ldots, a_n) = 0$，则称上链 $f : A^{\otimes n} \to M$ 正规化。证明，正规化上链 $C^*_{\mathrm{norm}}(A, M)$ 构成 Hochschild 复形 $C^*(A, M)$ 的一个子复形，并且包含映射

$$C^*_{\mathrm{norm}}(A, M) \hookrightarrow C^*(A, M)$$

是拟同构。(提示：引入bar 消解的一个正规化版本。)

习题 3.2.4 设 $A = \mathbb{C}[x]/(x^2)$ 为对偶数代数。利用正规化 Hochschild 复形计算 $HH_*(A)$。

习题 3.2.5 利用 Fourier 级数证明序列(3.8)正合。

习题 3.2.6 设 V 是 n 维向量空间。证明下列复形是对称代数 $S(V)$ 作为左 $S(V) \otimes S(V)$ 模的一个自由消解：

$$\begin{aligned} S(V) \xleftarrow{\varepsilon} S(V^2) \xleftarrow{i_X} S(V^2) \otimes E_1 \xleftarrow{i_X} S(V^2) \otimes E_2 \\ \xleftarrow{i_X} \cdots \xleftarrow{i_X} S(V^2) \otimes E_n \longleftarrow 0, \end{aligned}$$

其中 $E_k = \bigwedge^k V$，而 i_X 是在 $V^2 = V \times V$ 上相对于向量场

$$X = \sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i) \frac{\partial}{\partial y_i}$$

的内乘（缩并）。(提示：利用Cartan 同伦公式 $di_X + i_X d = L_X$，为 i_X 求一个收缩同伦。)

习题 3.2.7 （代数非交换环面的一个消解 [39]） 令

$$A = \mathbb{C}\langle U_1, U_2 \rangle / (U_1 U_2 - \lambda U_2 U_1)$$

为由可逆元素 U_1、U_2 生成、满足关系 $U_1 U_2 = \lambda U_2 U_1$ 的含幺泛代数。假定 $\lambda \in \mathbb{C}$ 不是单位根。令 $\Omega^i = \bigwedge^i V$，其中 V 是以 e_1, e_2 为基的二维向量空间。考虑左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模复形

$$\begin{aligned} 0 \longleftarrow A \xleftarrow{\varepsilon} A \otimes A^{\mathrm{op}} \xleftarrow{d_0} A \otimes A^{\mathrm{op}} \otimes \Omega^1 \\ \xleftarrow{d_1} A \otimes A^{\mathrm{op}} \otimes \Omega^2 \longleftarrow 0, \end{aligned} \tag{3.9}$$

其中 ε 是乘法映射，其他微分定义为

$$d_0(1 \otimes 1 \otimes e_j) = 1 \otimes U_j - U_j \otimes 1, \qquad j = 1, 2,$$

$$\begin{aligned} d_1(1 \otimes 1 \otimes e_1 \wedge e_2) = (U_2 \otimes 1 - \lambda \otimes U_2) \otimes e_1 \\ - (\lambda U_1 \otimes 1 - 1 \otimes U_1) \otimes e_2. \end{aligned}$$

证明(3.9)是 A 作为 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 模的一个消解，并用它计算 $HH_*(A)$。

译校注： 按所列左 $A \otimes A^{\mathrm{op}}$ 线性映射直接复合，有 $d_0 d_1(e_1 \wedge e_2) = u \otimes 1 - 1 \otimes u$，其中 $u = \lambda U_1 U_2 - U_2 U_1 = (\lambda^2 - 1) U_2 U_1$，通常不为零。与原生成元关系一致的修正是将 d_1 中的两处 λ 都换为 λ^{-1}；或者保留 d_1 而将关系改为 $U_2 U_1 = \lambda U_1 U_2$。本题的可逆生成元还应按 Laurent 型泛代数理解。原题全部公式在此保留。

习题 3.2.8 Weyl 代数 A_1 已在习题 3.1.1 中定义。给出 A_1 作为左 $A_1 \otimes A_1^{\mathrm{op}}$ 模的一个长度为二的“小”消解，证明

$$HH_i(A_1) \simeq \begin{cases} \mathbb{C}, & i = 2, \\ 0, & i \neq 2. \end{cases}$$

证明 $HH_2(A_1)$ 由 2 闭链

$$1 \otimes p \otimes q - 1 \otimes q \otimes p + 1 \otimes 1 \otimes 1$$

的类生成，其中 $q = x$、$p = \frac{d}{dx}$。将结果推广至高阶 Weyl 代数 $A_n = A_1^{\otimes n}$，并证明

$$HH_i(A_n) \simeq \begin{cases} \mathbb{C}, & i = 2n, \\ 0, & i \neq 2n. \end{cases}$$

能否为 $HH_{2n}(A_n)$ 的生成元给出一个显式公式?

3.3 变形理论

设 A 为含幺复代数。A 上的一个*递增滤过*，是 A 的子空间的递增序列 $F^i(A) \subset F^{i+1}(A)$，$i = 0, 1, 2, \ldots$，满足 $1 \in F^0(A)$、$\bigcup_i F^i(A) = A$，且

$$F^i(A)F^j(A) \subset F^{i+j}(A) \qquad \text{对所有} i, j.$$

令 $F^{-1}(A) = 0$。滤过代数的*关联分次代数*是分次代数

$$\mathrm{Gr}(A) = \bigoplus_{i \geq 0} \frac{F^i(A)}{F^{i-1}(A)}.$$

定义 3.3.1 *几乎交换代数*是其关联分次代数 $\mathrm{Gr}(A)$ 交换的滤过代数。

几乎交换性等价于下列交换子条件：

$$[F^i(A), F^j(A)] \subset F^{i+j-1}(A) \tag{3.10}$$

对所有 i, j 成立。正如将看到的，Weyl 代数，以及更一般的光滑流形上的微分算子代数和泛包络代数，都是几乎交换代数。

设 A 为几乎交换代数。原来的 Lie 括号 $[x, y] = xy - yx$ 在 $\mathrm{Gr}(A)$ 上诱导 Lie 括号 $\{\ ,\ \}$，由

$$\{x + F^i, y + F^j\} := [x, y] + F^{i+j-2}$$

给出。注意，由几乎交换性假设(3.10)，有 $[x, y] \in F^{i+j-1}(A)$，而将分次平移一位后的 $\mathrm{Gr}(A)$ 确实是分次 Lie 代数。这个诱导的 Lie 括号与 $\mathrm{Gr}(A)$ 的乘法相容：对所有 $a \in \mathrm{Gr}(A)$，映射 $b \mapsto \{a, b\}$ 都是导子。代数 $\mathrm{Gr}(A)$ 称为几乎交换代数 A 的*半经典极限*。它是Poisson 代数的例子；本节稍后将回顾这个概念。

译校注：依 $\mathrm{Gr}^i(A) = F^i(A)/F^{i-1}(A)$，若 $x \in F^i$、$y \in F^j$，诱导括号左边应写 $\{x + F^{i-1}, y + F^{j-1}\}$。原显示式左端的指标与右端不相容，此处保留原式。

注意，作为向量空间，$\mathrm{Gr}(A)$ 与 A 线性同构，但其代数结构不同：$\mathrm{Gr}(A)$ 总交换，而 A 未必交换。一个线性同构

$$q : \mathrm{Gr}(A) \longrightarrow A$$

可以看作“朴素量子化映射”。当然，线性同构总存在，但它们本身很少有趣；通常还要求更多。例如，希望 q 是 Lie 代数映射，即对所有 $a, b \in \mathrm{Gr}(A)$，有

$$q\{a, b\} = [q(a), q(b)]. \tag{3.11}$$

这是Dirac 量子化规则的一种形式，可追溯到 Dirac 的论文 [73]。通常把 A 想成作用于 Hilbert 空间的算子所构成的量子可观测量代数，把 $\mathrm{Gr}(A)$ 想成由相空间上函数构成的经典可观测量代数。*不可能性定理*，例如著名的Groenewold–Van Hove 定理（讨论与准确陈述见 [1]、[96]；亦见习题 3.3.2）指出，在合理的不可约性条件下，这几乎不可能。补救办法是仅对 $\mathrm{Gr}(A)$ 中某类特殊元素定义 q，或者只要求当 Planck 常数 $h \to 0$ 时，(3.11)在渐近意义下成立。本节稍后将讨论，这可以用不同方法实现，例如形式变形量子化 [10]、[29]、[131]，或严格的 C^* 代数变形量子化 [170]、[123]。

Poisson 代数概念刻画了半经典极限的结构。

定义 3.3.2 设 P 是交换代数。P 上的一个 *Poisson 结构*，是 A 上的 Lie 括号 $(a, b) \mapsto \{a, b\}$，使对任意 $a \in A$，映射 $b \mapsto \{a, b\} : A \to A$ 是 A 的导子。即对所有 $b, c \in A$，有

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\}.$$

译校注： 本定义开头用 P，随后改用 A；这里两者应指同一个交换代数，原记号保留。

在几何例子中（见下文），导子 $b \mapsto \{a, b\}$ 所定义的向量场，称为 Hamilton 函数 a 的*Hamilton 向量场*。

定义 3.3.3 *Poisson 代数*是一个二元组 $(P, \{\ ,\ \})$，其中 P 是交换代数，而 $\{\ ,\ \}$ 是 P 上的 Poisson 结构。

我们看到，任意几乎交换代数 A 的半经典极限 $P = \mathrm{Gr}(A)$ 都是 Poisson 代数。反之，给定 Poisson 代数 P，可以问它是否是某个几乎交换代数的半经典极限。这是 Poisson 代数量子化问题的一种形式；对一般 Poisson 代数，答案是否定的。下面给出几个具体例子（亦见 [29]、[33]）。

例 3.3.1 *Poisson 流形*是其光滑函数代数 $A = C^\infty(M)$ 为 Poisson 代数的流形 M（还应假定括号 $\{\ ,\ \}$ 在 A 的 Fréchet 拓扑中连续，或等价地，它是双微分算子）。不难看出，A 上的所有 Poisson 结构都形如

$$\{f, g\} := \langle df \wedge dg, \pi \rangle,$$

其中 $\pi \in C^\infty(\bigwedge^2(TM))$ 是 M 上的光滑 2 重向量场。此括号显然对每个变量满足 Leibniz 法则；可以验证，它满足 Jacobi 恒等式当且仅当 $[\pi, \pi] = 0$，这里*Schouten 括号* $[\pi, \pi] \in C^\infty(\bigwedge^3(TM))$ 在局部坐标中定义为

$$[\pi, \pi]_{ijk} = \sum_{l=1}^{n} \left(\pi_{lj} \frac{\partial \pi_{ik}}{\partial x_l} + \pi_{li} \frac{\partial \pi_{kj}}{\partial x_l} + \pi_{lk} \frac{\partial \pi_{ji}}{\partial x_l} \right).$$

局部坐标中的 Poisson 括号为

$$\{f,g\}=\sum_{ij}\pi_{ij}\frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_j}.$$

辛流形是 Poisson 流形最简单的例子，对应于非退化 Poisson 结构。回顾一下，流形上的辛形式是一个非退化闭 2 形式。给定辛形式 ω，相应 Poisson 括号为

$$\{f,g\}=\omega(X_f,X_g),$$

其中向量场 X_f 是 df 的辛对偶，由对所有光滑向量场 Y 成立的等式 $df(Y)=\omega(X_f,Y)$ 定义。

令 $C^\infty_{\mathrm{poly}}(T^*M)$ 为 T^*M 上沿余切方向为多项式的光滑函数代数。在 T^*M 的自然辛结构下，它是 Poisson 代数。正如下例将看到的，这个 Poisson 代数是 M 上微分算子代数的半经典极限。

例 3.3.2 （交换代数上的微分算子） 设 A 为交换含幺代数。归纳定义代数 $\mathcal{D}(A)\subset \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(A)$ 如下。以

$$\mathcal{D}^0(A)=A=\mathrm{End}_A(A)\subset \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(A)$$

表示 A 上的零阶微分算子集合，即 $A\to A$ 的 A 线性映射。假设 $\mathcal{D}^k(A)$ 已对 $0\le k<n$ 定义，令 $\mathcal{D}^n(A)$ 为 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(A)$ 中满足下列条件的所有算子 D：对任意 $a\in A$，有 $[D,a]\in\mathcal{D}^{n-1}(A)$。集合

$$\mathcal{D}(A)=\bigcup_{n\ge 0}\mathcal{D}^n(A)$$

是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(A)$ 的子代数，称为 A 上的微分算子代数。在子空间 $\mathcal{D}^n(A)$ $(n\ge 0)$ 给出的滤过下，它是几乎交换代数。$\mathcal{D}^n(A)$ 的元素称为 n 阶微分算子。例如，线性映射 $D:A\to A$ 是一阶微分算子，当且仅当它形如 $D=\delta+a$，其中 δ 是 A 上的导子，$a\in A$。

对一般的 A，半经典极限 $\mathrm{Gr}(\mathcal{D}(A))$ 及其 Poisson 结构不易识别，光滑仿射簇的坐标环和流形上的光滑函数代数除外。在这种情形，一个 k 阶微分算子 D 局部写成

$$D=\sum_{|I|\le k}a_I(x)\partial^I,$$

其中 $I=(i_1,\dots,i_n)$ 为多指标，$\partial^I=\partial_{i_1}\partial_{i_2}\cdots\partial_{i_n}$ 为混合偏导数，n 是流形维数。此表达式依赖局部坐标，但若把 ∂_i 换为 $\xi_i\in T^*M$，则总次数为 n 的首项有不变意义。对 $\xi\in T^*_xM$，令

$$\sigma_p(D)(x,\xi):=\sum_{|I|=k}a_I(x)\xi^I.$$

那么，函数 $\sigma_p(D):T^*M\to\mathbb{C}$，称为 D 的主符号，是不变地定义的，且属于 $C^\infty_{\mathrm{poly}}(T^*M)$。代数 $C^\infty_{\mathrm{poly}}(T^*M)$ 作为 Poisson 代数 $C^\infty(T^*M)$ 的子代数，继承典范 Poisson 结构，并有如下结果。

译校注： 原文将首项总次数写为 n，但这里算子阶数为 k，显示的主符号也按 $|I|=k$ 求和；故该次数应为 k。另外，若 $I=(i_1,\dots,i_n)$ 采用通常多指标记法，其偏导应理解为 $\partial_1^{i_1}\cdots\partial_n^{i_n}$；原式将各 i_j 放在偏导算子的下标，此处原样保留。

命题 3.3.1 主符号映射诱导 Poisson 代数同构

$$\sigma_p : \operatorname{Gr}\mathcal{D}(C^\infty(M)) \xrightarrow{\sim} C^\infty_{\mathrm{poly}}(T^*M).$$

证明见 [33]；更好的办法是，先为 Weyl 代数证明这个结果，再尝试自行完成一般情形。

例 3.3.3 （Weyl 代数） 设 $A_1 := \mathcal{D}\mathbb{C}[X]$ 为直线上的微分算子 Weyl 代数。也可将 A_1 描述为由生成元 x, p 和关系

$$px - xp = 1$$

定义的含幺复代数。映射 $x \mapsto x$、$p \mapsto \frac{d}{dx}$ 给出该同构。物理学家更愿意把定义关系写成正则对易关系 $pq - qp = \frac{h}{2\pi i}1$，其中 h 是 Planck 常数，p, q 表示动量和位置算子。这样做并非没有道理：可以令 $h \to 0$，得到 p, q 的交换多项式代数作为半经典极限。此外，若希望把 p, q 看作自伴算子，i 是必要的（为什么?）。这时可以使用表示 $q \mapsto x$、$p \mapsto \frac{h}{2\pi i}\frac{d}{dx}$。

A_1 的任意元素，都唯一表示为一个多项式系数微分算子 $\sum a_i(x)\frac{d^i}{dx^i}$；标准滤过由微分算子的阶数给出。主符号映射

$$\sigma_p\left(\sum_{i=0}^{n} a_i(x)\frac{d^i}{dx^i}\right) = a_n(x)y^n$$

定义代数同构 $\operatorname{Gr}(A_1) \simeq \mathbb{C}[x, y]$。$\mathbb{C}[x, y]$ 上诱导的 Poisson 括号是经典 Poisson 括号

$$\{f, g\} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x}.$$

原则上，Weyl 代数 A_n 就是 $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 上的微分算子代数。也可以将其定义为由 $2n$ 个生成元 $x_1, \ldots, x_n, p_1, \ldots, p_n$ 以及关系

$$[p_i, x_i] = \delta_{ij}, \qquad [p_i, p_j] = [x_i, x_j] = 0$$

（对所有 i, j）定义的泛代数。注意，$A_n \simeq A_1 \otimes \cdots \otimes A_1$（$n$ 个因子）。关于 Weyl 代数，人们已经知道很多，也还有很多尚待了解，包括关于 A_n 自同构的 Dixmier 猜想。A_n 的 Hochschild 上同调与循环上同调已在 [88] 中计算（亦参见 [135]）。

译校注： 按 $[p, x] = 1$ 和 $\sigma_p(p) = y$ 的交换子约定，诱导括号应有 $\{y, x\} = 1$；原显示的经典括号却给出 -1，两者相差整体符号。多变量关系左边的第二下标原印为 i，与右边 δ_{ij} 不相容，通常应写 $[p_i, x_j] = \delta_{ij}$。原两式均保留。

例 3.3.4 （泛包络代数） 以 $U(\mathfrak{g})$ 记 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的包络代数。按定义，它是张量代数 $T(\mathfrak{g})$ 关于由所有 $x \otimes y - y \otimes x - [x, y]$（$x, y \in \mathfrak{g}$）生成的双边理想的商。对 $p \geq 0$，令 $F^p(U(\mathfrak{g}))$ 为次数不超过 p 的张量生成的子空间。这样 $U(\mathfrak{g})$ 成为滤过代数；Poincaré–Birkhoff–Witt 定理断言，它的关联分次代数典范同构于对称代数 $S(\mathfrak{g})$。代数同构由对称化映射 $s : S(\mathfrak{g}) \to \operatorname{Gr}(U(\mathfrak{g}))$ 诱导，定义为

$$s(X_1 X_2 \cdots X_p) = \frac{1}{p!}\sum_{\sigma \in S_p} X_{\sigma(1)} \cdots X_{\sigma(p)}.$$

注意，$S(\mathfrak{g})$ 是对偶空间 $\mathfrak{g}^*$ 上的多项式函数代数；$\mathfrak{g}^*$ 在括号

$$\{f, g\}(X) = [Df(X), Dg(X)]$$

下是 Poisson 流形，其中 $f, g \in C^\infty(\mathfrak{g}^*)$、$X \in \mathfrak{g}^*$。这里使用典范同构 $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{g}^{**}$，把微分 $Df(X) \in \mathfrak{g}^{**}$ 看作 $\mathfrak{g}$ 的元素。多项式函数上诱导的 Poisson 结构，与 $\mathrm{Gr}(U(\mathfrak{g}))$ 中的 Poisson 结构相同。

译校注： 通常有限维 Lie–Poisson 公式的右端还须与 X 配对，即 $\langle X, [Df(X), Dg(X)]\rangle$，才能成为标量；原式右端是 Lie 代数中的向量，漏写了这一配对。上述双对偶识别也按有限维语境理解。

例 3.3.5 （圆周上的形式伪微分算子代数） 此代数通过形式地对微分算子 $\partial := \frac{d}{dx}$ 求逆，再完备化所得代数而得到。圆周上的形式伪微分算子是形如 $\sum_{-\infty}^{n} a_i(x)\partial^i$ 的表达式，其中每个 $a_i(x)$ 都是 Laurent 多项式。乘法由规则 $\partial x - x\partial = 1$ 及 $\partial\partial^{-1} = \partial^{-1}\partial = 1$ 唯一确定。所得代数记作 Ψ_1。Ψ_1 上的*Adler–Manin迹* [140]，又称非交换留数，定义为

$$\mathrm{Tr}\left(\sum_{-\infty}^{n} a_i(x)\partial^i\right) = \mathrm{Res}(a_{-1}(x); 0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{S^1} a_{-1}(x).$$

这是 Ψ_1 上的一个迹。事实上，可以证明 $\Psi_1/[\Psi_1, \Psi_1]$ 是一维的，也就是说 Ψ_1 上的任意迹都是 Tr 的倍数。注意，对 Weyl 代数 A_1，有 $[A_1, A_1] = A_1$。

Ψ_1 与 A_1 之间另一个有趣差异是，Ψ_1 有非内导子（见后面的习题）。代数 Ψ_1 可以很好地推广到高维伪微分算子代数。上述迹的适当推广是Wodzicki 的非交换留数（参见 [189]；与 Dixmier 迹的关系及其在非交换黎曼几何中的作用，亦见 [41]）。

本节至此至少介绍了一种形式化量子化思想的途径：使用几乎交换代数及其作为 Poisson 代数的半经典极限。一个密切相关的概念是形式变形量子化或星积，可追溯至 [10]、[13]、[156]。它也与 Gerstenhaber 最初发展的结合代数变形理论紧密相关，下面回顾此事。

设 A 是可能非交换的 $\mathbb{C}$ 代数，以 $A[[h]]$ 表示 A 上的形式幂级数代数。A 的一个形式变形，是结合的 $\mathbb{C}[[h]]$ 线性乘法

$$*_h : A[[h]] \otimes A[[h]] \longrightarrow A[[h]],$$

使 $*_0$ 为原乘法。写成

$$a *_h b = B_0(a,b) + hB_1(a,b) + h^2 B_2(a,b) + \cdots,$$

其中 $B_i : A \otimes A \to A$ 是 A 上取值于 A 的 Hochschild 2 上链，可见 $*_h$ 的初值条件等价于对所有 $a, b \in A$ 有 $B_0(a,b) = ab$。在 A 上定义括号 $\{\ ,\ \}$：

$$\{a, b\} = B_1(a,b) - B_1(b,a),$$

或等价但更有启发性地写作

$$\{a, b\} := \lim_{h\to 0} \frac{a *_h b - b *_h a}{h}.$$

利用星积结合性 $a *_h (b *_h c) = (a *_h b) *_h c$，容易验证，$B_1$ 是 A 以 A 为系数的 Hochschild 2 上闭链，即对所有 $a, b, c \in A$ 满足

$$aB_1(b,c) - B_1(ab,c) + B_1(a,bc) - B_1(a,b)c = 0.$$

显然，括号 $\{\ ,\ \}$ 满足 Jacobi 恒等式。总之，$(A, \{\ ,\ \})$ 是有时所谓非交换 *Poisson* 代数的例子。如果 A 交换，容易看出它确实是定义 3.3.3 意义下的 Poisson 代数。

译校注：原先允许 A 非交换的范围过宽。若原乘法非交换，星交换子的常数项为 $ab-ba$，不能直接除以 h 取所写的形式极限；一阶反对称项也不必由结合性自动满足 Jacobi 恒等式。上述 Poisson 结论在初始代数 A 交换的量子化语境中成立。原文和原式均予保留。

括号 $\{\ ,\ \}$ 可看作变形的*无穷小方向*；交换 Poisson 代数的变形问题，就是在给定 B_0 和 B_1 后寻找高阶项 B_i，$i\geq 2$。

$*_h$ 的结合性等价于关于上链 B_i 的一个无限方程组，现在推导它们。方程为

$$B_0\circ B_n+B_1\circ B_{n-1}+\cdots+B_n\circ B_0=0,\qquad n\geq 0,$$

或等价地

$$\sum_{i=1}^{n-1}B_i\circ B_{n-i}=\delta B_n. \tag{3.12}$$

这里，两个 2 上链 $f,g:A\otimes A\to A$ 的*Gerstenhaber* 圈积是 3 上链

$$(f\circ g)(a,b,c)=f(g(a,b),c)-f(a,g(b,c)).$$

注意，2 上链 f 定义结合乘法当且仅当 $f\circ f=0$。还要注意，Hochschild 上边界 δf 可以写为

$$\delta f=-m\circ f-f\circ m,$$

其中 $m:A\otimes A\to A$ 为 A 的乘法。这些观察导出结合性方程(3.12)。

从 $B_0=m$ 开始解方程时，通过反对称化，总可假定 B_1 反对称，从而可假定 $B_1=\frac{1}{2}\{\ ,\ \}$。假设已找到 $B_0,B_1,\ldots,B_n$ 使(3.12)成立，可以证明 $\sum_{i=1}^{n}B_i\circ B_{n-i}$ 是上闭链。因此，能找到满足(3.12)的 B_{n+1}，当且仅当此上闭链为上边界，即它在 $H^3(A,A)$ 中的类消失。因此，第三 Hochschild 上同调 $H^3(A,A)$ 是变形量子化问题的*障碍空间*。特别地，如果 $H^3(A,A)=0$，则 A 上的任意 Poisson 括号均可变形。不过，这只是充分条件，绝非必要条件，下文将说明这一点。

译校注：原文“总可反对称化”的断言需要额外语境，并非任意交换代数上的所有形变都能如此。例如 $A=\mathbb{C}[x]/(x^2)$ 可形变为 $x*_h x=h$，其 $B_1(x,x)=1$；任意首阶等价变换的上边界在 (x,x) 处为 $2xR(x)$，不能消掉这个常数项。另外，求下一项 B_{n+1} 时的障碍总次数应为 $n+1$，相应求和应为 $\sum_{i=1}^{n}B_i\circ B_{n+1-i}$；原文此处的 $n-i$ 少了 1。原显示的(3.12)本身仍按它的 n 次含义理解。

在最有趣的例子中，例如 $A=C^\infty(M)$，有 $H^3(A,A)\neq 0$。

译校注：这里不能理解为任意流形 M 都使该群非零。所述连续版本由下文 HKR 同构识别为 $C^\infty(\bigwedge^3 TM)$；特别地，$\dim M<3$ 时它为零。

为说明这一点，考虑 A 上连续 Hochschild 上链的微分分次 Lie 代数 $(C^*(A,A),[\ ,\ ],\delta)$，以及 M 上多重向量场的微分分次 Lie 代数 $(\bigwedge(TM),[\ ,\ ],0)$，后者微分为零。前者的括号是 Gerstenhaber 括号，后者则是多重向量场的 Schouten 括号。由 Connes 的一个定理（见 [39] 中引理 44 的消解），知道*反对称化映射*

$$\alpha:\big(C^\infty(\textstyle\bigwedge TM),0\big)\longrightarrow(C^*(A,A),\delta),$$

将多重向量场 $X_1\wedge\cdots\wedge X_k$ 映为由

$$\varphi(f^1,\ldots,f^k)=df^1(X_1)df^2(X_2)\cdots df^k(X_k)$$

定义的泛函 φ，是微分分次代数的拟同构。特别地，它诱导分次交换代数同构

$$\bigoplus_k H^k(A,A) \simeq \bigoplus_k C^\infty(\bigwedge^k TM).$$

译校注：原文称此映射为反对称化，但显示公式漏写反对称求和；所写单个乘积不能由 $X_1\wedge\cdots\wedge X_k$ 良定。通常可取反对称代表

$$\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\operatorname{sgn}(\sigma)X_{\sigma(1)}(f^1)\cdots X_{\sigma(k)}(f^k).$$

这是复形层面的拟同构，并在上同调上得到所述代数同构；一般并不是严格保持外积与上链杯积的微分分次代数态射。原公式与原陈述在此均保留。

不过，映射 α 并不是 Lie 代数态射，Poisson 结构变形的真正困难正隐藏在这里。M. Kontsevich 的*形式性定理* [123] 指出，作为微分分次 Lie 代数，$(C^*(A,A),\delta,[\ ,\ ])$ 是*形式的*，也就是说，它与自身上同调拟同构。等价地，可以通过加入无穷多项来扰动映射 α，得到一个 L_∞ 代数态射。这说明，原来的 Poisson 结构变形问题可以转移到 $(C^\infty(\bigwedge TM),0)$；由于后者的微分为零，那里没有障碍。本节稍后将给出几个可以显式构造变形的简单例子。

结合代数的变形复形 $(C^*(A,A),\delta)$ 中，隐藏着比初看时深刻得多的结构，这里只能略窥其表。第一种结构是杯积。令 $C^*=C^*(A,A)$。*杯积* $\cup: C^p\times C^q\to C^{p+q}$ 定义为

$$(f\cup g)(a^1,\dots,a^{p+q}) = f(a^1,\dots,a^p)g(a^{p+1},\dots,a^{p+q}).$$

注意 $\cup$ 结合；可以验证，它与微分 δ 相容，因而在 $H^*(A,A)$ 上诱导结合的分次乘法。不那么显然的是，对任意代数 A，这个乘法都分次交换 [92]。

$(C^*(A,A),\delta)$ 上的第二种结构是一个分次 Lie 括号。它基于 Gerstenhaber圈积 $\circ: C^p\times C^q\to C^{p+q-1}$，定义为

$$\begin{aligned}&(f\circ g)(a_1,\dots,a_{p+q-1})\\ &\quad=\sum_{i=1}^{p-1}(-1)^{|g|(|f|+i-1)}f(a^1,\dots,g(a^i,\dots,a^{i+p}),\dots,a^{p+q-1}).\end{aligned}$$

注意 $\circ$ 不是结合乘法。不过可以证明 [92]，相应的分次括号 $[\ ,\ ]: C^p\times C^q\to C^{p+q-1}$，

$$[f,g] = f\circ g-(-1)^{(p-1)(q-1)}g\circ f,$$

在变形上同调 $H^*(A,A)$ 上定义一个分次 Lie 代数结构。注意，这时 Lie 代数的分次已平移一位。

译校注：原圈积式的求和位置数和 g 的参数个数均有问题：$f\in C^p$ 应有 p 个插入位置，而 $g\in C^q$ 应取 q 个参数；原式在 $p=1$ 时甚至给出空和。一种与前面 2 上链圈积及所列括号一致的常用约定为

$$\begin{aligned}&(f\circ g)(a_1,\dots,a_{p+q-1})\\ &=\sum_{i=0}^{p-1}(-1)^{i(q-1)}f(a_1,\dots,a_i,g(a_{i+1},\dots,a_{i+q}),a_{i+q+1},\dots,a_{p+q-1}).\end{aligned}$$

原显示式的参数上下标混用也予保留；后续运算应采用一致的插入和次数约定。

最有趣的是，杯积与 Lie 代数结构相容：$[\,,\,]$ 是关于杯积的分次导子。简言之，$(H^*(A,A), \cup, [\,,\,])$ 是一个分次 *Poisson* 代数。

Hochschild 上链复形 $(C^*(A,A),\delta)$ 的精细结构，例如高阶乘法及这些乘法之间同伦的存在性，近些年来受到许多研究。虽然把这些高阶乘法写成 Hochschild 复形上的 brace 代数结构相对容易，但按 Deligne 猜想所预言的那样，把它们与曲线模空间等已知几何结构联系起来，却相当困难 [125]。

注 5 变形上同调 $H^*(A,A)$ 上的分次 Poisson 代数结构，引出一个自然问题：$H^*(A,A)$ 是否是某种代数的“量子上同调”理论的半经典极限？

下面给出几个可以显式构造变形的例子。

例 3.3.6 最简单的非平凡 Poisson 流形，是有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的对偶 $\mathfrak{g}^*$。令 $U_h(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I$，其中理想 I 由

$$x\otimes y - y\otimes x - h[x,y], \qquad x,y\in\mathfrak{g},$$

生成。这就是重新缩放后的括号 $h[-,-]$ 的包络代数。由 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理，反对称化映射 $\alpha_h : S(\mathfrak{g}) \to U_h(\mathfrak{g})$ 为线性同构。可以在 $S(\mathfrak{g})$ 上由

$$f *_h g = \alpha_h^{-1}\big(\alpha_h(f)\alpha_h(g)\big) = \sum_{n=0}^{\infty} h^n B_n(f,g)$$

定义星积。经过一些工作，可以证明 B_n 都是双微分算子，故公式延拓为 $C^\infty(\mathfrak{g}^*)$ 上的星积。

译校注：此处原文写“反对称化”；PBW 定理中由 $S(\mathfrak{g})$ 到包络代数的这个映射应为对称化，与例 3.3.4 的定义相同。

例 3.3.7 （Weyl–Moyal 量子化） 考虑由 x,y 及关系 $xy - yx = \frac{h}{i}1$ 生成的代数。设 f,g 为 x,y 的多项式。反复使用 Leibniz 法则，得到乘法公式

$$f *_h g = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{-ih}{2}\right)^n B_n(f,g),$$

其中 $B_0(f,g) = fg$，$B_1(f,g) = \{f,g\}$ 为标准 Poisson 括号；当 $n\geq 2$ 时，

$$B_n(f,g) = (-1)^n \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (\partial_x^k \partial_y^{n-k} f)(\partial_x^{n-k}\partial_y^k g).$$

注意，对 $f,g\in C^\infty(\mathbb{R}^2)$，此公式也有意义，并定义此代数连同标准 Poisson 结构的一个变形。它可推广到 $\mathbb{R}^2$ 上的任意常 Poisson 结构

$$\{f,g\} = \sum \pi^{ij}\partial_i f\,\partial_j g.$$

此时 Weyl–Moyal 星积给定为

$$f *_h g = \exp\left(-i\frac{h}{2}\sum \pi^{ij}\partial_i\wedge\partial_j\right)(f,g).$$

最后简要回顾 Rieffel 的严格变形量子化 [170]。粗略地说，要求形式变形理论中的形式幂级

数真正收敛。更准确地，设 $(M,\{\ ,\ \})$ 为 Poisson 流形。Poisson 代数 $\mathcal{A}=C^\infty(M)$ 的一个严格变形量子化，是 $\mathcal{A}$ 上一族由 $h\geq 0$ 参数化的预 C^* 代数结构 $(*_h,\|\cdot\|_h)$，使它们在 $[0,\infty)$ 上构成预 C^* 代数连续场（特别地，对任意 $f\in\mathcal{A}$，$h\mapsto\|f\|_h$ 连续），并且对所有 $f,g\in\mathcal{A}$，当 $h\to 0$ 时，

$$\left\|\frac{f*_h g-g*_h f}{ih}\right\|_h\longrightarrow\{f,g\}.$$

因此，将 $\mathcal{A}$ 关于范数 $\|\cdot\|_h$ 完备化，便得到一族 C^* 代数 A_h。

译校注：原极限左边是实数范数，右边却是函数，类型不符。通常的 Dirac 条件是

$$\lim_{h\to 0}\left\|\frac{f*_h g-g*_h f}{ih}-\{f,g\}\right\|_h=0.$$

非紧流形上还需选取适当的稠密光滑子代数；全部 $C^\infty(M)$ 一般不能直接作为这里的预 C^* 代数。原定义与显示式在此保留。

例 3.3.8 （非交换环面） 文献 [169] 证明，非交换环面族 A_θ 构成二维环面上光滑函数 Poisson 代数的严格变形量子化。事实上，这是更一般结果的一个特例。设 α 是 $\mathbb{R}^n$ 在 $\mathcal{A}=C^\infty(M)$ 上的光滑作用，以 X_i 表示其无穷小生成元。每个反对称 $n\times n$ 矩阵 J 都由

$$\{f,g\}=\sum J_{ij}X_i(f)X_j(g)$$

在 $\mathcal{A}$ 上定义 Poisson 括号。对每个 $h\in\mathbb{R}$，由

$$f*_h g=\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\alpha_{hJu}(f)\alpha_v(g)e^{2\pi iu\cdot v}\,du\,dv$$

在 $\mathcal{A}$ 上定义一个新乘法 $*_h$。星结构由共轭定义，不发生变形（$\|f\|_h$ 的定义见 [169]）。对带自然 $\mathbb{R}^2$ 作用的 $\mathcal{A}=C^\infty(\mathbb{T}^2)$，得到 A_θ。

译校注：此处非绝对收敛的积分应按相应光滑代数上的振荡积分意义解释，不能直接当作任意光滑函数的普通绝对收敛积分。

注 6 是否每个 Poisson 流形都容许严格变形量子化？这个问题仍未解决（即使对辛流形也是如此）。Rieffel 在 [169] 中证明，二维球面上的典范辛结构不容许 SO(3) 不变的严格变形量子化。文献 [54] 提出一个有趣想法：Poisson 流形上严格变形量子化的存在性，应看作形式变形量子化的一个*可积性条件*。这与微分方程在奇点附近的形式幂级数解和收敛幂级数解之间的情形，存在清楚类比。由此提出能否建立一种“歧义理论”，即一种能够捕捉这两种情形差别的上同调理论。

N. P. Landsman 在其著作 [131] 中，对 Lie 代数胚对偶上的 Poisson 流形的严格变形量子化，充分实现了这一想法。他证明，这些 Poisson 流形可积恰好当它们可以变形；变形由积分给定 Lie 代数胚的 Lie 群胚的 C^* 代数给出（注意，相应 Poisson 流形可积，当且仅当 Lie 代数胚可积）。另一方面，据我们所知，$H^3(A,A)$，乃至整个 Hochschild 上同调，似乎与严格 C^* 变形量子化无关。

习题 3.3.1 证明Weyl 代数 A_1 是单代数，即没有非平凡双边理想；对 A_n 证明同样结论。前面的习题曾要求证明 A_1 的任意导子是内导子。A_1 的任意自同构是否也都是内自同构?

习题 3.3.2 在例 3.3.3 中，证明不存在满足 $q(1)=1$ 及对所有 f,g 成立的 $q\{f,g\}=[q(f),q(g)]$

的线性映射 $q:\mathbb{C}[x,y]\to A_1$。这是 Groenewold–van Hove 不可能性定理（[1]、[96]）的一个重要特例。

习题 3.3.3 设 $A=\mathbb{C}[x]/(x^2)$ 为对偶数代数。这是一个非光滑代数。描述其微分算子代数。

习题 3.3.4 不同于微分算子代数，伪微分算子代数 Ψ_1 容许非内导子。显然

$$\log\partial := -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\partial)^n}{n}\notin\Psi_1,$$

但请证明，对任意 $a\in\Psi_1$，有 $[\log\partial,a]\in\Psi_1$，因此映射

$$a\longmapsto\delta(a):=[\log\partial,a]$$

定义 Ψ_1 的一个非内导子。相应的 Lie 代数 2 上闭链

$$\varphi(a,b)=\mathrm{Tr}(a[\log\partial,b])$$

就是 *Radul 上闭链* [127]。

3.4 拓扑代数

将 Hochschild 上同调与循环上同调用于非交换几何时，关键是考虑拓扑代数、拓扑双模、拓扑消解以及连续上链和链。例如，虽然光滑流形上光滑函数代数的代数 Hochschild 群还不知道，甚至可能无望算出，但它作为拓扑代数的连续 Hochschild（上）同调却可以计算，如下面例 3.2.3 所回顾的。这里只简要勾勒定义，更多细节请参见 [39]、[41]。关于局部凸拓扑向量空间和拓扑张量积，[182] 是很好的参考文献。

为Banach 代数定义 Hochschild 上同调群与循环上同调群的连续类似物并不困难。只需将双模换成 Banach 双模，即同时是 Banach 空间、左右模作用为有界算子的双模，并将上链换成连续上链。由于 Banach 代数的乘法是连续运算，包括 Hochschild 边界和循环算子在内的所有算子，都能延伸到连续情形。不过，这样得到的 C^* 代数的 Hochschild 理论和循环理论几乎没有用处，并且在许多有趣例子中趋于消失。这并不令人意外，因为任意正维 Hochschild 上闭链或循环上闭链的定义，都以某种方式涉及对代数元素求微分。（见习题 3.1.3，或更一般地见下面的注。）这与拓扑K 理论形成鲜明对照：例如，要使 Bott 周期性成立，适当的场景正是 Banach 代数或 C^* 代数。

注 7 结合 Connes[34] 与 Haagerup[97] 的结果，知道一个 C^* 代数可均从（*amenable*）当且仅当它是核的。可均从性指下列性质：对任意 Banach 对偶双模 M^* 及所有 $n\geq 1$，有

$$H^n_{\mathrm{cont}}(A,M^*)=0.$$

特别地，对任意核 C^* 代数，所有 $n\geq 1$ 都满足 $HH^n_{\mathrm{cont}}(A)=H^n_{\mathrm{cont}}(A,A^*)=0$。利用 Connes 长正合列（见第 3.7 节），对任意核 C^* 代数 A，得到消失结果

$$HC^{2n}_{\mathrm{cont}}(A)=A^*,\qquad HC^{2n+1}_{\mathrm{cont}}(A)=0$$

对所有 $n \geq 0$ 成立。核 C^* 代数构成很大的类，其中包括交换代数、紧算子代数，以及可均从群的约化群 C^* 代数 [15]。

译校注： 原偶次式的右边一般应为连续迹空间 $\{f \in A^* : f(ab) = f(ba) \text{ 对所有} a,b \in A\} = HH^0_{\mathrm{cont}}(A)$，并非整个 A^*。例如 $A = M_2(\mathbb{C})$ 是核 C^* 代数，其 HC^0 为一维迹空间，而 A^* 维数为 4。原偶次式保留。

对 Hochschild 上同调与循环上同调，适当的拓扑代数类是*局部凸代数* [39]。一个同时是局部凸拓扑向量空间的代数 A，若乘法映射 $A \otimes A \to A$ 联合连续，则称为局部凸代数。也就是说，对 A 上任意连续半范数 p，存在 A 上连续半范数 p'，使对所有 $a,b \in A$ 有 $p(ab) \leq p'(ab)$。

译校注： 原不等式写成 $p(ab) \leq p'(ab)$，取 $p' = p$ 便恒真，不能表达乘法联合连续性。通常应为 $p(ab) \leq p'(a)p'(b)$；原式保留。

还应提到，确有一些带局部凸拓扑的拓扑代数，其乘法只分别连续。本书不详论这更一般的类，因为它们在应用中较少出现。对Fréchet 代数而言，乘法分别连续与联合连续的区别消失。按定义，如果局部凸代数的拓扑可度量且完备，就称其为 *Fréchet 代数*。非交换几何中遇到的许多“光滑非交换空间”，事实上都是 Fréchet 代数。

例 3.4.1 Fréchet 代数的基本例子包括闭光滑流形上的光滑函数代数 $A = C^\infty(M)$，以及光滑非交换环面 $\mathcal{A}_\theta$ 及其高维类似物。先从一个简单具体的例子 $A = C^\infty(S^1)$ 开始，把 A 的元素看作直线上周期为 1 的光滑周期函数。其拓扑由范数序列

$$p_n(f) = \sup \|f^{(k)}\|_\infty, \qquad 0 \leq k \leq n,$$

定义，其中 $f^{(k)}$ 为 f 的 k 阶导数，$\|\cdot\|_\infty$ 为上确界范数。也可等价地使用范数序列

$$q_n(f) = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{k!} \|f^{(k)}\|_\infty.$$

注意，q_n 是*次乘性的*，即 $q_n(fg) \leq q_n(f)q_n(g)$。已知，拓扑由一族次乘性半范数诱导的局部凸代数，是Banach 代数的投射极限。本节所有例子均属这种情形。

译校注： 原 q_n 式的求和指标是 i，而被加项却用 k；应把两者统一为同一求和变量。原显示式保留。

一般地，$C^\infty(M)$ 的拓扑由半范数序列

$$\|f\|_n = \sup |\partial^\alpha f|, \qquad |\alpha| \leq n,$$

定义，其中上确界取遍 M 的一个固定有限坐标覆盖。乘积求导的 Leibniz 法则表明，乘法映射确实联合连续。$\mathcal{A}_\theta$ 的拓扑见习题 3.4.1。

给定局部凸拓扑向量空间 V_1, V_2，其*投射张量积*是一个局部凸空间 $V_1 \widehat{\otimes} V_2$，连同一个泛的联合连续双线性映射 $V_1 \otimes V_2 \to V_1 \widehat{\otimes} V_2$（参见 [95]、[182]）。即对任意局部凸空间 W，联合连续双线性映射 $V_1 \times V_2 \to W$ 与连续线性映射 $V_1 \widehat{\otimes} V_2 \to W$ 之间有自然同构。具体地，$V_1 \widehat{\otimes} V_2$ 的拓扑

由半范数族 $p\widehat{\otimes}q$ 定义，其中 p,q 分别为 V_1,V_2 上的连续半范数，且

$$p\widehat{\otimes}q(t) := \inf\Big\{ \sum_i^n p(a_i)q(b_i);\quad t=\sum_i^n a_i\otimes b_i,\\ a_i\in V_1,\ b_i\in V_2\Big\}.$$

然后将 $V_1\widehat{\otimes}V_2$ 定义为 $V_1\otimes V_2$ 关于上述半范数族的完备化。

译校注：原文所称双线性映射的源应为 $V_1\times V_2$；从代数张量积出发的诱导映射是线性的。还须区分未完备的投射张量积与其完备化：对任意局部凸目标 W 的泛性质适用于前者；对这里带帽的完备化，一般需目标 W 完备，连续线性映射才可延拓。原叙述保留。

$C^\infty(M)$ 的拓扑的一个良好性质是它为*核空间*（见 [95]、[182]）。特别地，对任意另一光滑紧流形 N，自然映射

$$C^\infty(M)\widehat{\otimes}C^\infty(N)\longrightarrow C^\infty(M\times N)$$

是拓扑代数同构。这在计算 $C^\infty(M)$ 的连续 Hochschild 上同调时发挥重要作用。

设 A 为局部凸拓扑代数。*拓扑左 A 模*是一个局部凸向量空间 M，赋有连续左 A 模作用 $A\widehat{\otimes}M\to M$。*拓扑自由左 A 模*是形如 $M=A\widehat{\otimes}V$ 的模，其中 V 为局部凸空间。*拓扑投射模*是某个自由拓扑模的直和项。

给定局部凸代数 A，令

$$C^n_{\mathrm{cont}}(A)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(A^{\widehat{\otimes}n},\mathbb{C})$$

为 A 上连续 $(n+1)$ 线性泛函的空间。本章所有代数定义和结果都能延伸到此拓扑情形。特别地，可定义局部凸代数的*连续 Hochschild 上同调群*与*循环上同调群*。不过处理消解时必须小心：合适的拓扑投射消解（特别是自由消解），是那些容许连续线性分裂的消解。要证明消解比较定理，进而证明上同调不依赖消解，就需要这一额外条件。这里不详论，因为 [39] 已经给出了很好的说明。

译校注：原 $C^n_{\mathrm{cont}}(A)$ 式的张量幂印为 n，但紧接着称 $(n+1)$ 线性，且本书此前约定 $C^n(A)=\mathrm{Hom}(A^{\otimes(n+1)},\mathbb{C})$；相容的幂次应为 $n+1$。原式保留。

习题 3.4.1 范数序列

$$p_k(a)=\sup_{m,n}\{(1+|n|+|m|)^k|a_{mn}|\}$$

在光滑非交换环面 $\mathcal{A}_\theta$ 上定义局部凸拓扑。证明 $\mathcal{A}_\theta$ 的乘法在此拓扑中连续。

3.5 例：Hochschild（上）同调

下面给出几个 Hochschild（上）同调的计算例子。特别地，将看到群（上）同调和 Lie 代数（上）同调都是 Hochschild（上）同调的实例。先回顾 Hochschild–Kostant–Rosenberg[109] 及 Connes[39] 的经典结果，它们将光滑交换代数的 Hochschild 同调与微分形式代数相对应。这里的光滑交换代数，指闭光滑流形 M 上复值光滑函数的拓扑代数 $A=C^\infty(M)$，或者光滑仿射代数簇 X 上正则函数代数 $A=\mathcal{O}[X]$。先看后一种情形。

例 3.5.1 （光滑交换代数） 光滑仿射簇上的正则函数代数，可以通过若干等价条件抽象刻画（参见 [135] 中命题 3.4.2）。例如，已知有限生成交换代数 A 光滑，当且仅当它对*幂零扩张具有提升*

性质。更准确地，A 光滑，当且仅当对任意二元组 (C, I)，其中 C 为交换代数、I 为满足 $I^2 = 0$ 的理想，映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, C/I)$$

满射。光滑代数的例子有多项式代数 $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$、Laurent 多项式代数 $\mathbb{C}[x_1, x_1^{-1}, \ldots, x_n, x_n^{-1}]$，以及仿射代数群的坐标环。代数 $\mathbb{C}[x, y]/(xy)$ 不是光滑的。

回顾交换但不必光滑的代数 A 的*代数 de Rham 复形*的定义。A 上的 1 形式模，或*Kähler 微分模*，记为 Ω^1_A，按定义是一个左 A 模，赋有*泛导子*

$$d : A \longrightarrow \Omega^1_A.$$

这就是说，到任意左 A 模 M 的另一个导子 $\delta : A \to M$，都唯一地通过 d 分解。通常定义 $\Omega^1_A := I/I^2$，其中 I 为乘法映射 $A \otimes A \to A$ 的核。注意，A 交换，所以该映射为代数同态，I 为理想。左乘在 Ω^1_A 上定义左 A 模结构，导子 d 定义为

$$d(a) = a \otimes 1 - 1 \otimes a \pmod{I^2}.$$

其泛性质容易验证。把 A 上的 n 形式空间定义为 A 模 Ω^1_A 的第 n 外幂：

$$\Omega^n_A := \bigwedge\nolimits^n_A \Omega^1_A,$$

其中外积在 A 上取。d 唯一延拓为次数为一的分次导子

$$d : \Omega^*_A \longrightarrow \Omega^{*+1}_A.$$

它满足 $d^2 = 0$。A 的*代数 de Rham 上同调*是复形 (Ω^*_A, d) 的上同调。此构造的若干例子见本节末的习题。

将微分取零的微分形式复形 $(\Omega^*_A, 0)$，与 A 以 A 为系数的 Hochschild 复形 $(C_*(A), b)$ 比较。考虑*反对称化映射*

$$\varepsilon_n : \Omega^n_A \longrightarrow A^{\otimes(n+1)}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

$$\varepsilon_n(a_0\, da_1 \wedge \cdots \wedge da_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) a_0 \otimes a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(n)},$$

其中 S_n 为 n 个字母上的对称群。还有映射

$$\mu_n : A^{\otimes(n+1)} \longrightarrow \Omega^n_A, \qquad n = 0, 1, \ldots,$$

$$\mu_n(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = a_0\, da_1 \wedge \cdots \wedge da_n.$$

可以验证，两者都是复形态射，即

$$b \circ \varepsilon_n = 0, \qquad \mu_n \circ b = 0.$$

并且

$$\mu_n \circ \varepsilon_n = n!\ \mathrm{id}\,.$$

假定基域特征为零，由此得反对称化映射诱导包含映射

$$\Omega_A^n \hookrightarrow HH_n(A), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3.13}$$

特别地，对特征零域上的任意交换代数 A，A 上微分 n 形式空间总是 Hochschild 同调群 $HH_n(A)$ 的一个直和项。

译校注： 原文将 ε_n 直接写作到原始张量链的映射，但所列公式在 Kähler 关系下并不良定。例如 $n = 1$ 时，$d1 = 0$，而对表示式 $1\,d1$ 套用公式却得到 $1 \otimes 1 \neq 0$；Leibniz 关系在链层也仅相差 Hochschild 边界。此反对称公式可在 Hochschild 同调类中解释，或在选定代表与正规化后描述；不能把(3.13)的同调层陈述误读成不经选择的原始张量链映射。原公式保留。

不过，此映射一般不必满射（见后面的习题）。这与 A 所表示的底层几何空间的奇性有关。Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理 [109] 指出，如果 A 是光滑仿射簇上的正则函数代数，则上述映射为同构。注意，例 3.2.2 已经为多项式代数验证了这一事实。

例 3.5.2 （光滑函数代数） 这是例 3.1.2 的继续。设 M 为光滑闭流形，$A = C^\infty(M)$ 为 M 上复值光滑函数代数。如第 3.4 节所述，它是局部凸（事实上是 Fréchet）拓扑代数。以 $\Omega^n M$、$\Omega_n M$ 分别记 M 上的 n 形式空间与 n 流空间。考虑映射

$$\Omega_n M \longrightarrow C_{\mathrm{cont}}^n(C^\infty(M)), \qquad C \longmapsto \varphi_C,$$

其中

$$\varphi_C(f_0, f_1, \ldots, f_n) := \langle C, f_0\, df_1 \cdots df_n \rangle.$$

容易验证，此映射定义复形态射

$$(\Omega_* M, 0) \longrightarrow (C_{\mathrm{cont}}^*(C^\infty(M)), b).$$

Connes 在 [39] 中使用一个显式消解，证明它在上同调上诱导同构。因此，M 上的 de Rham 流空间与 $C^\infty(M)$ 的连续Hochschild 上同调之间有自然同构：

$$\boxed{\Omega_i M \simeq HH_{\mathrm{cont}}^i(C^\infty(M)), \qquad i = 0, 1, \ldots.} \tag{3.14}$$

不进入细节，简要介绍 [39] 给出的消解。以 $\bigwedge^k T_{\mathbb{C}}^* M$ 记 M 上的复化 k 形式丛，以 E_k 记它沿投影 $\mathrm{pr}_2 : M \times M \to M$ 的拉回。设 X 是 $M^2 = M \times M$ 上的向量场，使它在对角线 $\Delta(M) \subset M \times M$ 的某个邻域内，在局部测地坐标 $(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n)$ 中形如

$$X = \sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i) \frac{\partial}{\partial y_i}.$$

假定离开对角线时 X 处处不为零。只要 M 容许处处非零的向量场，就总可以找到这样的 X；后一条件显然等价于 M 的 Euler 示性数消失。将 M 换成 $M \times S^1$，就能把一般情形归结到这一特殊情形。

译校注： 这里 E_k 是沿第二因子拉回的复化形式丛，收缩所用的 X 应按复化垂直向量场理解。若要求 X 为实垂直向量场，则对 $M = S^1$ 固定第一坐标后，第二个圆上会只有一个单零点而无其他零点，这与周期性矛盾。允许复化后，可将对角线附近的实径向场与远处的 i 乘非零场平滑拼

接。Euler 条件应按每个连通分支理解。本例的 Hom 取连续线性模同态，A^* 取连续对偶。

随后证明，下面是 $C^\infty(M)$ 作为 $C^\infty(M\times M)$ 模的一个连续投射消解 [39]：

$$C^\infty(M)\xleftarrow{\varepsilon} C^\infty(M^2)\xleftarrow{i_X} C^\infty(M^2,E_1)$$
$$\xleftarrow{i_X} C^\infty(M^2,E_2)\xleftarrow{i_X}\cdots\xleftarrow{i_X} C^\infty(M^2,E_n)\longleftarrow 0,$$

其中 i_X 为以 X 作内乘。应用 Hom 函子 $\mathrm{Hom}_{A\otimes A}(-,A^*)$，得到微分为零的复形

$$\Omega_0 M\xrightarrow{0}\Omega_1 M\xrightarrow{0}\cdots\xrightarrow{0}\Omega_n M\xrightarrow{0}0,$$

从而得到同构(3.14)。

Hochschild 同调的类似结果使用映射

$$C^\infty(M)\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}C^\infty(M)\longrightarrow\Omega^n M,$$

定义为

$$f_0\otimes\cdots\otimes f_n\longmapsto f_0\,df_1\cdots df_n.$$

容易验证，它定义复形态射

$$(C_*^{\mathrm{cont}}(C^\infty(M)),b)\longrightarrow(\Omega^* M,0).$$

使用上述消解及基本相同的论证，证明它在同调上诱导连续 Hochschild 同调与 M 上微分形式之间的同构：

$$\boxed{HH_i^{\mathrm{cont}}(C^\infty(M))\simeq\Omega^i M,\qquad i=0,1,\dots.}$$

例 3.5.3 （群代数） 从原始定义就可清楚看出，群（上）同调是 Hochschild（上）同调的一个例子。设 G 为群，M 为左 G 模。计算 G 以 M 为系数的上同调的标准复形是（参见 [30]、[90]、[135]）

$$M\xrightarrow{\delta}C^1(G,M)\xrightarrow{\delta}C^2(G,M)\xrightarrow{\delta}\cdots,$$

其中

$$C^n(G,M)=\{f:G^n\to M\},$$

微分 δ 定义为

$$(\delta m)(g)=gm-m,$$
$$\delta f(g_1,\dots,g_{n+1})=g_1 f(g_2,\dots,g_{n+1})+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\dots,g_ig_{i+1},\dots,g_{n+1})$$
$$+(-1)^{n+1}f(g_1,g_2,\dots,g_n).$$

以 $A=\mathbb{C}G$ 记 G 在复数域上的群代数。通过作用

$$g\cdot m=g(m),\qquad m\cdot g=m\qquad(g\in G,\ m\in M),$$

M 成为 $\mathbb{C}G$ 双模。显然，对所有 n 有

$$C^n(\mathbb{C}G, M) \simeq C^n(G, M),$$

且该同构保持微分。因此，G 以 M 为系数的群上同调，与 $\mathbb{C}G$ 以 M 为系数的 Hochschild 上同调相同：

$$H^n(\mathbb{C}G, M) \simeq H^n(G, M).$$

反过来，容易看出，$\mathbb{C}G$ 以双模 M 为系数的 Hochschild 上同调可以归结为群上同调。令 $M^{\mathrm{ad}} = M$（作为向量空间），并由

$$g \cdot m = gmg^{-1}$$

在 M^{ad} 上定义左 G 作用。由

$$(if)(g_1, \ldots, g_n) = f(g_1, \ldots, g_n)g_1g_2 \cdots g_n$$

定义线性同构 $i : C^n(G, M^{\mathrm{ad}}) \to C^n(\mathbb{C}G, M)$。可以验证 i 与微分交换，所以给出复形同构（MacLane 同构）

$$C^*(G, M^{\mathrm{ad}}) \xrightarrow{\sim} C^*(\mathbb{C}G, M).$$

当然，同调也有类似结果。

特别重要的是理解 $HH_*(\mathbb{C}G) = H_*(\mathbb{C}G, \mathbb{C}G) = H_*(G, \mathbb{C}G)$，即 $M = \mathbb{C}G$，G 以共轭作用的情形。Burghelea 的定理 [25] 指出，$\mathbb{C}G$ 的 Hochschild 同调群与循环同调群按 G 的共轭类集合分解，每个直和项都是与该共轭类相关联的一个群的平凡系数群同调。这里回顾 Hochschild 同调的结果，稍后讨论循环同调的对应结果。

整个思想可追溯到以下简单观察。设 $\tau : \mathbb{C}G \to \mathbb{C}$ 为群代数上的一个迹。显然，τ 在 G 的每个共轭类上为常数；反之，每个共轭类的特征函数都定义 $\mathbb{C}G$ 上的迹。因此有

$$HH^0(\mathbb{C}G) = \prod_{\langle G \rangle} \mathbb{C},$$

其中 $\langle G \rangle$ 表示 G 的共轭类集合。对偶地，同调满足

$$HH_0(\mathbb{C}G) = \bigoplus_{\langle G \rangle} \mathbb{C}.$$

下面集中讨论同调，把上述观察推广到高维；对偶的上同调版本是直接的。

显然

$$(\mathbb{C}G)^{\otimes(n+1)} = \mathbb{C}G^{n+1}.$$

对每个共轭类 $c \in \langle G \rangle$，令 $B_n(G, c)$ 为满足

$$g_0g_1 \cdots g_n \in c$$

的所有 $(n+1)$ 元组 $(g_0, g_1, \ldots, g_n) \in G^{n+1}$ 的线性张成。显然，$B_*(G, c)$ 在 Hochschild 微分 b 下

不变。因此 Hochschild 复形分解为以共轭类为指标的子复形直和：

$$C_*(\mathbb{C}G, \mathbb{C}G) = \bigoplus_{c \in \langle G \rangle} B_*(G, c).$$

识别单位元共轭类所对应分量的同调相当容易；其他分量则需要更多工作。令 $c = \{e\}$ 表示 G 的单位元的共轭类。容易看出，映射 $(g_0, g_1, \ldots, g_n) \mapsto (g_1, g_2, \ldots, g_n)$ 给出向量空间同构

$$B_n(G, \{e\}) \simeq \mathbb{C}G^n.$$

而且在此映射下，Hochschild 微分 b 变为 G 的平凡系数群同调微分。因此

$$H_*(B(G, \{e\})) \simeq H_*(G, \mathbb{C}).$$

接下来描述其他分量的Hochschild 同调。对 $g \in G$，令

$$C_g = \{h \in G;\ hg = gh\}$$

表示 g 在 G 中的中心化子。注意，它的同构类只依赖于 g 的共轭类。可以验证，由

$$i(g_1, \ldots, g_n) = \big((g_1 g_2 \cdots g_n)^{-1} g, g_1, \ldots, g_{n-1}\big)$$

定义的包含 $i : C_n(C_g, \mathbb{C}) \to B_n(G, c)$ 是链映射。实际上，通过显式链同伦可以证明 i 为拟同构。因此对每个共轭类 c 和 $g \in c$，有

$$H_*(B(G, c)) = H_*(C_g, \mathbb{C}).$$

译校注： 原 i 式右边末项为 g_{n-1}，故只列了 n 个分量，而目标 $B_n(G, c)$ 需要 $(n+1)$ 元组。右边应止于 g_n；补齐后这些分量之积为 g。原下标在此保留。

综合以上结果，$\mathbb{C}G$ 的 Hochschild 同调分解为 G 的共轭类的中心化子群同调的直和。这是Burghelea[25] 的结果（纯代数证明亦见 [143]、[135]、[79]）：

$$\boxed{HH_*(\mathbb{C}G) \simeq \bigoplus_{\langle G \rangle} H_*(C_g)} \tag{3.15}$$

对应的对偶 Hochschild 上同调陈述为

$$HH^*(\mathbb{C}G) \simeq \prod_{\langle G \rangle} H^*(C_g).$$

例 3.5.4 （包络代数） 下面说明Lie 代数（上）同调是 Hochschild（上）同调的一个实例，此结果可追溯至 Cartan–Eilenberg[30]。设 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 代数，M 为左 $\mathfrak{g}$ 模。这只是说，有一个 Lie 代数态射

$$\mathfrak{g} \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(M).$$

$\mathfrak{g}$ 以 M 为系数的*Lie* 代数同调，按定义是*Chevalley–Eilenberg* 复形

$$M \xleftarrow{\delta} M \otimes \bigwedge^1 \mathfrak{g} \xleftarrow{\delta} M \otimes \bigwedge^2 \mathfrak{g} \xleftarrow{\delta} M \otimes \bigwedge^3 \mathfrak{g} \xleftarrow{\delta} \cdots$$

的同调，其中微分 δ 定义为

$$\delta(m \otimes X) = X(m),$$

$$\begin{aligned}
&\delta(m \otimes X_1 \wedge X_2 \wedge \cdots \wedge X_n) \\
&= \sum_{i<j} (-1)^{i+j} m \otimes [X_i, X_j] \wedge X_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{X}_i \wedge \cdots \wedge \widehat{X}_j \wedge \cdots \wedge X_n \\
&\quad + \sum_i (-1)^i X_i(m) \otimes X_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{X}_i \wedge \cdots \wedge X_n.
\end{aligned}$$

（可以验证 $\delta^2 = 0$。）

以 $U(\mathfrak{g})$ 记 $\mathfrak{g}$ 的包络代数。给定 $U(\mathfrak{g})$ 双模 M，定义左 $\mathfrak{g}$ 模 M^{ad}，其向量空间仍为 M，并对所有 $X \in \mathfrak{g}$、$m \in M$ 令

$$X \cdot m := Xm - mX.$$

由

$$\varepsilon(m \otimes X_1 \wedge \cdots \wedge X_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) m \otimes X_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes X_{\sigma(n)}$$

定义从 Lie 代数复形到 Hochschild 复形的映射

$$\varepsilon : M^{\mathrm{ad}} \otimes \bigwedge^n \mathfrak{g} \longrightarrow M \otimes U(\mathfrak{g})^{\otimes n}.$$

可以验证，$\varepsilon : C^{\mathrm{Lie}}(\mathfrak{g}, M^{\mathrm{ad}}) \to C(U(\mathfrak{g}), M)$ 是链映射（请证明!）。我们断言，它实际上是拟同构，即诱导相应同调群之间的同构：

$$H_*(\mathfrak{g}, M^{\mathrm{ad}}) \simeq H_*(U(\mathfrak{g}), M).$$

其标准证明见 [30]、[135]。

译校注： 前页单列的 $\delta(m \otimes X) = X(m)$ 与紧接通式在 $n = 1$ 时给出的 $-X(m)$ 不一致。若采用这里的左伴随作用 $X \cdot m = Xm - mX$ 及所列 ε，则 1 次边界须取 $-X(m)$，才与 Hochschild 边界 $mX - Xm$ 相容。原两式均保留。

例 3.5.5 （Hochschild 同调的 Morita 不变性） 设 A, B 为含幺 Morita 等价代数（定义见第 2.3 节）。设 X 为等价 A–B 双模，Y 为逆 B–A 双模。设 M 为 A 双模，$N = Y \otimes_A M \otimes_A X$ 为对应的 B 双模。Hochschild 同调的 *Morita* 不变性指出，对所有 $n \geq 0$ 有自然同构

$$H_n(A, M) \simeq H_n(B, N).$$

证明可见 [138]、[135]。上同调有类似结果，证明也相似。下面对特殊情形 $B = M_k(A)$，即 A 上的 $k \times k$ 矩阵代数，概述其证明。主要思想是引入广义迹映射。

设 M 为 A 双模，$M_k(M)$ 为以 M 为系数的 $k \times k$ 矩阵空间。它显然是 $M_k(A)$ 双模。广义迹映射定义为

$$\mathrm{Tr} : C_n(M_k(A), M_k(M)) \longrightarrow C_n(A, M),$$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}(\alpha_0\otimes m_0\otimes\alpha_1\otimes a_1\otimes\cdots\otimes\alpha_n\otimes a_n)\\&\quad=\mathrm{tr}(\alpha_0\alpha_1\cdots\alpha_n)m_0\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_n,\end{aligned}$$

其中 $\alpha_i\in M_k(\mathbb{C})$、$a_i\in A$、$m_0\in M$，而 $\mathrm{tr}:M_k(\mathbb{C})\to\mathbb{C}$ 为通常的矩阵迹。

请读者作为练习证明 Tr 为链映射。令 $i:A\to M_k(A)$ 将 $a\in A$ 映为只有左上角分量可能非零、且等于 a 的矩阵。类似地有映射 $M\to M_k(M)$。它们诱导映射

$$I:C_n(A,M)\longrightarrow C_n(M_k(A),M_k(M)),$$

$$I(m\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_n)=i(m)\otimes i(a_1)\otimes\cdots\otimes i(a_n).$$

容易验证 $\mathrm{Tr}\circ I=\mathrm{id}$。然而，$I\circ\mathrm{Tr}=\mathrm{id}$ 并不成立；取而代之的是 $I\circ\mathrm{Tr}$ 与 id 之间存在同伦（参见 [135]）。因此，Tr 与 I 在同调上诱导互逆同构。

取 $M=A$，作为 Morita 不变性的特例，得到对所有 n,k 成立的 Hochschild 同调群同构

$$HH_n(A)\simeq HH_n(M_k(A)).$$

例 3.5.6 （内导子与内自同构） 我们需要知道，内自同构在 Hochschild 同调上以恒等映射作用，而内导子以零作用，例如在本章稍后定义非交换 Chern 特征时便需使用。设 A 为代数，$u\in A$ 可逆，$a\in A$ 为任意元素。它们诱导链映射 $\Theta:C_n(A)\to C_n(A)$ 及 $L_a:C_n(A)\to C_n(A)$，定义为

$$\Theta(a_0\otimes\cdots\otimes a_n)=ua_0u^{-1}\otimes\cdots\otimes ua_nu^{-1},$$

以及

$$L_a(a_0\otimes\cdots\otimes a_n)=\sum_{i=0}^{n}a_0\otimes\cdots\otimes[a,a_i]\otimes\cdots\otimes a_n.$$

引理 3.5.1 Θ 在 Hochschild 同调上诱导恒等映射，而 L_a 诱导零映射。

证明. 映射 $h_i:A^{\otimes(n+1)}\to A^{\otimes(n+2)}$，$i=0,\dots,n$，

$$h_i(a_0\otimes\cdots\otimes a_n)=(a_0u^{-1}\otimes ua_1u^{-1}\otimes\cdots\otimes u\otimes a_{i+1}\otimes\cdots\otimes a_n)$$

定义 id 与 Θ 之间的同伦

$$h=\sum_{i=0}^{n}(-1)^ih_i.$$

对第二个结论，可以验证映射 $h_i':A^{\otimes(n+1)}\to A^{\otimes(n+2)}$，$i=0,\dots,n$，

$$h_i(a_0\otimes\cdots\otimes a_n)=(a_0\otimes\cdots\otimes a_i\otimes a\otimes\cdots\otimes a_n),$$

定义 L_a 与 0 之间的同伦

$$h'=\sum_{i=0}^{n}(-1)^ih_i'.$$

□

译校注：第二部分先把映射记作 h_i'，紧接定义式却印成 h_i，而最后求和再次使用 h_i'；该定义式左边应补撇号。原式保留。

习题 3.5.1 设 $A = S(V)$ 为向量空间 V 的对称代数。证明其Kähler 微分模 $\Omega^1_{S(V)}$ 同构于 $S(V)\otimes V$，即由 V 生成的自由左 $S(V)$ 模，其中泛微分为

$$d(v_1v_2\cdots v_n) = \sum_{i=1}^{n}(v_1\cdots\widehat{v_i}\cdots v_n)\otimes v_i.$$

习题 3.5.2 （HH_* 的可加性） 证明对含幺代数 A, B 及所有 $n \geq 0$，存在自然同构

$$HH_n(A\oplus B) \simeq HH_n(A)\oplus HH_n(B).$$

习题 3.5.3 证明非内自同构在 HH_* 上的作用不必是恒等映射。

习题 3.5.4 使用(3.15)计算 Laurent 多项式代数 $A = \mathbb{C}[z, z^{-1}]$ 的 Hochschild 同调 HH_*。注意 A 是光滑代数，因此也可使用 Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理（见(3.13)）。比较这两种计算，并推广到多变量 Laurent 多项式。

习题 3.5.5 使用(3.15)计算无限二面体群 $D_\infty = \mathbb{Z}\rtimes\mathbb{Z}_2$ 的群代数的 Hochschild 同调 HH_*。对由整数系数幺幂上三角矩阵组成的整数 Heisenberg 群作同样计算。

习题 3.5.6 计算对偶数代数 $\mathbb{C}[x]/(x^2)$ 的 de Rham 同调与 Hochschild 同调，并证明映射(3.13)不满射（这是非光滑代数最简单的例子）。

3.6 循环上同调

文献 [36]、[39] 通过 Hochschild 复形的一个非凡的子复形定义了循环上同调。本节回顾这一定义。本章后面还会给出另外两种定义。虽然这三种定义彼此等价，但我们将看到，每一种都有自己的长处和优势。

设 A 为复数域上的代数，$(C^*(A), b)$ 表示 A 以 A 双模 A^* 为系数的 Hochschild 复形。由第 3.1 节，有

$$C^n(A) = \mathrm{Hom}(A^{\otimes(n+1)}, \mathbb{C}), \qquad n = 0, 1, \ldots,$$

且对所有 $f \in C^n(A)$，

$$\begin{aligned}(bf)(a_0,\ldots,a_{n+1}) = &\sum_{i=0}^{n}(-1)^i f(a_0,\ldots,a_ia_{i+1},\ldots,a_{n+1})\\ &+(-1)^{n+1}f(a_{n+1}a_0,\ldots,a_n).\end{aligned}$$

下面的定义十分基本，标志着我们开始离开 Hochschild 上同调。

定义 3.6.1 若 n 上链 $f \in C^n(A)$ 对所有 $a_0,\ldots,a_n \in A$ 满足

$$f(a_n, a_0, \ldots, a_{n-1}) = (-1)^n f(a_0, a_1, \ldots, a_n),$$

就称 f 为循环的。用 $C^n_\lambda(A)$ 表示 A 上循环 n 上链的空间。

引理 3.6.1 循环上链空间在 b 作用下不变，即对所有 n，有

$$bC^n_\lambda(A) \subset C^{n+1}_\lambda(A).$$

证明. 定义算子 $\lambda : C^n(A) \to C^n(A)$ 及 $b' : C^n(A) \to C^{n+1}(A)$ 为

$$(\lambda f)(a_0, \ldots, a_n) = (-1)^n f(a_n, a_0, \ldots, a_{n-1}),$$
$$(b'f)(a_0, \ldots, a_{n+1}) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i f(a_0, \ldots, a_i a_{i+1}, \ldots, a_{n+1}).$$

可验证

$$(1 - \lambda)b = b'(1 - \lambda).$$

由于 $C^n_\lambda(A) = \mathrm{Ker}(1 - \lambda)$，引理得证。 □

因此得到 Hochschild 复形的一个子复形，称为 A 的循环复形：

$$\boxed{C^0_\lambda(A) \xrightarrow{b} C^1_\lambda(A) \xrightarrow{b} C^2_\lambda(A) \xrightarrow{b} \cdots} \tag{3.16}$$

定义 3.6.2 循环复形的上同调称为 A 的循环上同调，记作 $HC^n(A)$，$n = 0, 1, 2, \ldots$。

循环上同调群 $HC^n(A)$ 的上闭链称为 A 上的循环 n 上闭链。它是 A 上的一个 $(n+1)$ 重线性泛函 f，满足条件

$$(1 - \lambda)f = 0 \qquad 及 \qquad bf = 0.$$

复形的嵌入

$$(C^*_\lambda(A), b) \hookrightarrow (C^*(A), b)$$

诱导从 A 的循环上同调到 A 以 A 双模 A^* 为系数的 Hochschild 上同调的映射 I：

$$I : HC^n(A) \longrightarrow HH^n(A), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

我们将看到，这一映射属于联系 Hochschild 上同调与循环上同调的一个长正合列。目前先指出，I 不一定单射，也不一定满射（见下面的例子）。

例 3.6.1 设 $A = \mathbb{C}$，即基域。有

$$C^{2n}_\lambda(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}, \qquad C^{2n+1}_\lambda(\mathbb{C}) = 0,$$

故循环复形化为

$$0 \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow \cdots.$$

从而对所有 $n \geq 0$,

$$HC^{2n}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}, \qquad HC^{2n+1}(\mathbb{C}) = 0.$$

由于 $n \geq 1$ 时 $HH^n(\mathbb{C}) = 0$，可知映射 I 不一定单射，而循环复形并不是 Hochschild 复形的收缩像。

例 3.6.2 显然，对任意代数 A，$HC^0(A) = HH^0(A)$ 就是 A 上的迹空间。

例 3.6.3 设 $A = C^\infty(M)$ 为 n 维闭光滑定向流形 M 上光滑复值函数的代数。来验证

$$\varphi(f^0, f^1, \ldots, f^n) := \int_M f^0\, df^1 \cdots df^n$$

是 A 上的循环 n 上闭链。在例 3.1.2 中已经验证了 φ 的上闭链性质 $b\varphi = 0$。φ 的循环性质

$$\varphi(f^n, f^0, \ldots, f^{n-1}) = (-1)^n \varphi(f^0, \ldots, f^n)$$

更有趣，它与*Stokes* 公式有关。事实上，由于

$$\int_M \left(f^n df^0 \cdots df^{n-1} - (-1)^n f^0 df^1 \cdots df^n\right) = \int_M d(f^n f^0 df^1 \cdots df^{n-1}),$$

可见 φ 的循环性质由 Stokes 公式的特例

$$\int_M d\omega = 0$$

推出；此式对闭 n 维流形 M 上的任意 $(n-1)$ 形式 ω 成立。

上例可沿几个方向推广。例如，设 V 为 M 上的 m 维闭奇异链（即一个闭链）；例如，V 可以是 M 的一个闭 m 维子流形。在 V 上积分便在 A 上定义一个 m 维循环上闭链：

$$\varphi(f^0, f^1, \ldots, f^m) = \int_V f^0 df^1 \cdots df^m.$$

由此得到从 M 的奇异同调（或其等价理论）到 $C^\infty(M)$ 的循环上同调的映射

$$H_m(M, \mathbb{C}) \longrightarrow HC^m(C^\infty(M)), \qquad m = 0, 1, \ldots.$$

译校注： 这里的积分构造一般在闭链上有定义，却不能直接下降为所显示的普通同调群到同次循环上同调群的映射。例如在 $M = S^1$ 上，两点 p, q 表示同一个 H_0 类，但相应的求值迹 $f \mapsto f(p)$ 与 $f \mapsto f(q)$ 在 $HC^0(C^\infty(S^1))$ 中通常不同。与 de Rham 同调类相容的叙述须使用周期循环上同调等适当的目标；原箭头保留。

令

$$\Omega_p M := \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\Omega^p M, \mathbb{C})$$

表示 M 上 p 形式空间的连续对偶。$\Omega_p M$ 的元素是第 3.1 节定义的 M 上的*de Rham* p *流*。若对任意 $(p-1)$ 形式 ω 都有 $\langle C, d\omega \rangle = 0$，就称 p 流 C 为闭的。

容易验证，对任意 m 流 C，无论它是否闭，上链

$$\varphi_C(f^0, f^1, \ldots, f^m) := \langle C, f^0 df^1 \cdots df^m \rangle$$

都是 $C^\infty(M)$ 上的 Hochschild 上闭链。若 C 闭，则容易验证 φ_C 为 $C^\infty(M)$ 上的循环 m 上闭

链。由此得到自然映射

$$\Omega_m M \longrightarrow HH^m(C^\infty(M)), \qquad Z_m M \longrightarrow HC^m(C^\infty(M)),$$

其中 $Z_m(M) \subset \Omega_m M$ 是 M 上闭 m 流的空间。

这一过程的非交换推广涉及 Connes[39] 提出的*代数上的闭链*概念，下面回顾它。它给出了循环上闭链的一种几何表示，直观而富有吸引力。正如稍后将指出的，它还导出了循环上同调中杯积与 S 算子的定义。

设 (Ω, d) 为微分分次代数。这就是说，

$$\Omega = \Omega^0 \oplus \Omega^1 \oplus \Omega^2 \oplus \cdots$$

为分次代数，而 $d : \Omega^* \to \Omega^{*+1}$ 是平方为零的*分次导子*，即对 Ω 的所有齐次元素 ω_1, ω_2，有

$$d(\omega_1\omega_2) = d(\omega_1)\omega_2 + (-1)^{\deg(\omega_1)}\omega_1 d(\omega_2), \qquad d^2 = 0.$$

定义 3.6.3 微分分次代数 (Ω, d) 上的一个n *维闭分次迹*是一个线性映射

$$\int : \Omega^n \longrightarrow \mathbb{C},$$

使得对所有 $\omega \in \Omega^{n-1}$、$\omega_1 \in \Omega^i$、$\omega_2 \in \Omega^j$ 及 $i + j = n$，有

$$\int d\omega = 0, \qquad \int \big(\omega_1\omega_2 - (-1)^{\deg(\omega_1)\deg(\omega_2)}\omega_2\omega_1\big) = 0.$$

定义 3.6.4 代数 A 上的一个n*闭链*是一个三元组 $(\Omega, \int, \rho)$，其中 $\int$ 是 (Ω, d) 上的 n 维闭分次迹，$\rho : A \to \Omega_0$ 为代数同态。

给定 A 上的 n 闭链 $(\Omega, \int, \rho)$，其*特征标*是 A 上如下定义的循环 n 上闭链：

$$\varphi(a^0, a^1, \ldots, a^n) = \int \rho(a^0) d\rho(a^1) \cdots d\rho(a^n). \tag{3.17}$$

验证循环上闭链条件 $b\varphi = 0$ 与 $(1 - \lambda)\varphi = 0$ 十分直接，却很有启发性。为简化记号，略去同态 ρ，把 φ 写成

$$\varphi(a^0, a^1, \ldots, a^n) = \int a^0 da^1 \cdots da^n.$$

利用 d 的 Leibniz 法则及 $\int$ 的分次迹性质，有

$$\begin{aligned}(b\varphi)(a^0,\dots,a^{n+1}) &= \sum_{i=0}^{n}(-1)^i \int a^0 da^1\cdots d(a^i a^{i+1})\cdots da^{n+1} \\ &\quad + (-1)^{n+1}\int a^{n+1}a^0 da^1\cdots da^n \\ &= (-1)^n \int a^0 da^1\cdots da^n\cdot a^{n+1} + (-1)^{n+1}\int a^{n+1}a^0 da^1\cdots da^n \\ &= 0.\end{aligned}$$

注意，到这里尚未用到 $\int$ 的“闭性”。不过，验证 φ 的循环性质时就要用到它：

$$\begin{aligned}(1-\lambda)\varphi(a^0,\dots,a^n) &= \int a^0 da^1\cdots da^n - (-1)^n\int a^n da^0\cdots da^n \\ &= (-1)^{n-1}\int d(a^n a^0 da^1\cdots da^{n-1}) \\ &= 0.\end{aligned}$$

译校注：第一段求和式的 $i=0$ 项应按 Hochschild 边界的首项单独理解，参见第 3.1 节的相应译校注；不能把 a^0 又保留又在 $d(a^0a^1)$ 中重复使用。末段第一行第二个积分的末项原印为 da^n，应为 da^{n-1}，才能与循环置换及下一行的微分次数相符。以上保留原显示式。

反过来，可以证明，A 上的任意循环上闭链都经由(3.17)由 A 上的一个闭链得到。为此，引入代数 $(\Omega A, d)$，

$$\Omega A = \Omega^0 A \oplus \Omega^1 A \oplus \Omega^2 A \oplus \cdots,$$

称为 A 上的*非交换微分形式代数*，定义如下。ΩA 是由作为子代数的 A 生成的泛（无单位元）微分分次代数。令 $\Omega^0 A = A$，令 $\Omega^n A$ 由 $a_i \in A$ 的表达式 $a_0 da_1\cdots da_n$ 及 $da_1\cdots da_n$ 在 $\mathbb{C}$ 上线性生成（详见 [39]）。注意，即使 A 有单位元，ΩA 也不是有单位元代数；特别地，A 的单位元在 ΩA 中只是一个幂等元。微分 d 由

$$d(a_0 da_1\cdots da_n) = da_0 da_1\cdots da_n, \qquad d(da_1\cdots da_n) = 0$$

定义。$(\Omega A, d)$ 的泛性质是：对任意（不必有单位元的）微分分次代数 (Ω, d) 和任意代数映射 $\rho: A\to\Omega^0$，存在 ρ 到微分分次代数态射的唯一延拓

$$\widehat{\rho}: \Omega A \longrightarrow \Omega. \tag{3.18}$$

现给定 A 上的循环 n 上闭链 φ，通过

$$\int_\varphi (a_0+\lambda 1)\, da_1\cdots da_n = \varphi(a_0,\dots,a_n)$$

定义线性映射 $\int_\varphi : \Omega^n A\to\mathbb{C}$。容易验证，$\int_\varphi$ 为 ΩA 上的闭分次迹，其特征标为 φ。

综上，已经证明，关系

$$\int_\varphi (a_0+\lambda 1)\, da_1\cdots da_n = \varphi(a_0,a_1,\dots,a_n)$$

定义一一对应

$$\boxed{\{A\text{上的循环}n\text{上闭链}\} \simeq \{\Omega^n A\text{上的闭分次迹}\}.} \tag{3.19}$$

注意，当 $n=0$ 时，就重新得到例 3.6.2 中 A 上的循环 0 上闭链与 A 上的迹之间的关系。

例 3.6.4 （非交换环面上的一个 2 闭链） 设 $\delta_1, \delta_2 : \mathcal{A}_\theta \to \mathcal{A}_\theta$ 为非交换环面的典范导子，$\tau : \mathcal{A}_\theta \to \mathbb{C}$ 为其典范迹（参见例 1.1.9）。直接计算可知，在 $\mathcal{A}_\theta$ 上定义的 2 上链

$$\varphi(a_0, a_1, a_2) = (2\pi i)^{-1}\tau\big(a_0(\delta_1(a_1)\delta_2(a_2) - \delta_2(a_1)\delta_1(a_2))\big)$$

为循环 2 上闭链。它也可实现为 $\mathcal{A}_\theta$ 上如下 2 闭链 $(\Omega, d, \int)$ 的特征标。令 $\Omega = \mathcal{A}_\theta \otimes \bigwedge^* \mathbb{C}^2$ 为 $\mathcal{A}_\theta$ 与向量空间 $\mathbb{C}^2 = \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_2$ 的外代数的张量积。微分 d 定义为

$$\begin{aligned} da &= \delta_1(a)e_1 + \delta_2(a)e_2, \\ d(a \otimes e_1) = -\delta_2(a)e_1 \wedge e_2, &\qquad d(a \otimes e_2) = \delta_1(a)e_1 \wedge e_2. \end{aligned}$$

闭分次迹 $\int : \Omega^2 \to \mathbb{C}$ 定义为

$$\int a \otimes e_1 \wedge e_2 = (2\pi i)^{-1}\tau(a).$$

$\int$ 的分次迹性质由 τ 的迹性质推出；其闭性由 τ 在无穷小自同构 δ_1, δ_2 作用下的不变性推出，即对所有 a 及 $i = 1, 2$，有 $\tau(\delta_i(a)) = 0$。现在显然，这个闭链的特征标就是上面定义的循环 2 上闭链 φ：

$$\int a_0\, da_1 da_2 = \varphi(a_0, a_1, a_2).$$

本节余下部分将指出循环上闭链的各种不同来源，例如群上闭链或 Lie 代数闭链。

例 3.6.5 （从群上闭链到循环上闭链） 设 G 为离散群，$A = \mathbb{C}G$ 为其群代数。设 $c(g_1, \ldots, g_n)$ 为 G 上的群 n 上闭链。即 $c : G^n \to \mathbb{C}$ 对所有 $g_1, \ldots, g_{n+1} \in G$ 满足上闭链条件

$$g_1 c(g_2, \ldots, g_{n+1}) - c(g_1 g_2, \ldots, g_{n+1}) + \cdots + (-1)^{n+1} c(g_1, \ldots, g_n) = 0.$$

假定 c 按如下意义规范化：若某个 $g_i = e$，或若 $g_1 g_2 \cdots g_n = e$，则

$$c(g_1, \ldots, g_n) = 0.$$

（可以证明，每个上闭链都上同调于一个规范化上闭链。）可验证

$$\varphi_c(g_0, \ldots, g_n) = \begin{cases} c(g_1, \ldots, g_n), & \text{若} g_0 g_1 \cdots g_n = e, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

为群代数 $\mathbb{C}G$ 上的循环 n 上闭链（参见 [38]、[41] 或下面的习题）。这样就得到从 G 的群上同调到 $\mathbb{C}G$ 的循环上同调的映射

$$H^n(G, \mathbb{C}) \longrightarrow HC^n(\mathbb{C}G), \qquad c \longmapsto \varphi_c.$$

由 Burghelea 的一个定理 [25]，循环上同调群 $HC^n(\mathbb{C}G)$ 按 G 的共轭类分解，与单位元共轭类对应的分量以群上同调 $H^n(G, \mathbb{C})$ 为一个直和项。（见本章例 3.10.3。）

例 3.6.6 （从 Lie 代数同调到循环上同调） 先从一个简单的特殊情形开始。设 A 为代数，$\tau : A \to \mathbb{C}$ 为迹，$\delta : A \to A$ 为 A 上的导子。假定迹在导子作用下不变，即对所有 $a \in A$，有

$$\tau(\delta(a)) = 0.$$

可验证

$$\varphi(a_0, a_1) := \tau(a_0\delta(a_1))$$

为 A 上的循环 1 上闭链。一个简单的交换例子是 $A = C^\infty(S^1)$，τ 对应于 Haar 测度，$\delta = \frac{d}{dx}$。此时得到圆周的基本类

$$\varphi(f_0, f_1) = \int f_0\, df_1.$$

下面将给出 $A = \mathcal{A}_\theta$，即光滑非交换环面的非交换例子。

这个构造可以推广。设 $\delta_1, \ldots, \delta_n$ 为 A 上一族彼此交换的导子，τ 为 A 上的迹，并在 δ_i $(i = 1, \ldots, n)$ 的作用下不变。可验证

$$\varphi(a_0, \ldots, a_n) := \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\tau\big(a_0\delta_{\sigma(1)}(a_1)\cdots\delta_{\sigma(n)}(a_n)\big) \tag{3.20}$$

为 A 上的循环 n 上闭链。这里再给一个交换例子，非交换例子留待下面。设 $A = C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上光滑紧支函数的代数。令 $\tau(f) = \int_{\mathbb{R}^n} f$，$\delta_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$。利用楔积，相应的循环上闭链由

$$\varphi(f_0, \ldots, f_n) = \int_{\mathbb{R}^n} f_0\, df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_n$$

给出，其中 $df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx^i$。

本例迄今所做的一切，都可以作如下广泛推广。设 $\mathfrak{g}$ 为通过导子作用于代数 A 的 Lie 代数。也就是说，有从 $\mathfrak{g}$ 到 A 的导子 Lie 代数的 Lie 代数映射

$$\mathfrak{g} \longrightarrow \operatorname{Der}(A, A).$$

设迹 $\tau : A \to \mathbb{C}$ 在 $\mathfrak{g}$ 作用下不变，即

$$\tau(X(a)) = 0 \qquad \text{对所有} X \in \mathfrak{g},\ a \in A.$$

对每个 $n \geq 0$，定义线性映射

$$\bigwedge^n \mathfrak{g} \longrightarrow C^n(A), \qquad c \longmapsto \varphi_c,$$

其中当 $c = X_1 \wedge \cdots \wedge X_n$ 时，令

$$\varphi_c(a_0, a_1, \ldots, a_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\tau\big(a_0 X_{\sigma(1)}(a_1)\cdots X_{\sigma(n)}(a_n)\big), \tag{3.21}$$

并作线性延拓。可以证明，对任意 c，φ_c 是 Hochschild 上闭链；若 c 为 Lie 代数闭链，它还是循环上闭链。（见习题 3.6.5。）因此，对每个 $n \geq 0$，得到从 $\mathfrak{g}$ 以平凡系数的 Lie 代数同调到 A 的

循环上同调的映射 [38]

$$\chi_\tau : H_n^{\mathrm{Lie}}(\mathfrak{g},\mathbb{C}) \longrightarrow HC^n(A), \qquad c \longmapsto \varphi_c.$$

译校注： 与例 3.6.3 中的同调箭头类似，这个构造在 Lie 代数闭链上成立，但一般不把边界送到同次普通循环上同调中的零类。可取 $\mathfrak{so}(3)$ 通过旋转向量场作用于 $C^\infty(S^2)$，τ 为面积积分。某个非零旋转场 $Z=[X,Y]$ 为 Lie 代数边界，且 $\varphi_Z(f_0,f_1)=\int_{S^2} f_0 Z(f_1)$ 不恒为零（例如适当选坐标函数使被积式为一个坐标的平方）。交换代数的 C^0 上的 Hochschild 边界为零，故这一非零循环 1 上闭链并非循环边界。与 Lie 代数同调相容的特征映射须使用适当的周期循环理论；原箭头保留。

特别地，若 $\mathfrak{g}$ 为交换 Lie 代数，则当然有 $H_n^{\mathrm{Lie}}(\mathfrak{g})=\bigwedge^n(\mathfrak{g})$，于是重新得到前面在(3.20)中定义的映射

$$\bigwedge^n(\mathfrak{g}) \longrightarrow HC^n(A), \qquad n=0,1,\dots.$$

下面给出这个构造的一个例子，最早出现于 [35]。令 $A=\mathcal{A}_\theta$ 表示非交换环面上的 “光滑函数代数”。设 $X_1=(1,0)$、$X_2=(0,1)$。交换 Lie 代数 $\mathbb{R}^2$ 在 $\mathcal{A}_\theta$ 上的一个作用，在生成元上定义为

$$\begin{aligned} X_1(U)&=U, \quad X_1(V)=0,\\ X_2(U)&=0, \quad X_2(V)=V. \end{aligned}$$

在 $\mathcal{A}_\theta$ 上诱导的导子由

$$\begin{aligned} X_1\Big(\sum a_{m,n}U^mV^n\Big)&=\sum m a_{m,n}U^mV^n,\\ X_2\Big(\sum a_{m,n}U^mV^n\Big)&=\sum n a_{m,n}U^mV^n \end{aligned}$$

给出。容易验证，$\mathcal{A}_\theta$ 上由

$$\tau\Big(\sum a_{m,n}U^mV^n\Big)=a_{0,0}$$

定义的迹 τ 在上述 $\mathbb{R}^2$ 作用下不变。$H_*^{\mathrm{Lie}}(\mathbb{R}^2,\mathbb{C})$ 的生成元为 1、X_1、X_2、$X_1\wedge X_2$。因此得到 $\mathcal{A}_\theta$ 上的如下 0 维、1 维及 2 维循环上闭链：

$$\begin{aligned} \varphi_0(a_0)&=\tau(a_0),\\ \varphi_1(a_0,a_1)&=\tau(a_0X_1(a_1)), \qquad & \varphi_1'(a_0,a_1)&=\tau(a_0X_2(a_1)),\\ \varphi_2(a_0,a_1,a_2)&=\tau\big(a_0(X_1(a_1)X_2(a_2)-X_2(a_1)X_1(a_2))\big). \end{aligned}$$

文献 [39] 证明，这些类构成 $\mathcal{A}_\theta$ 的连续周期循环上同调的一组基。

例 3.6.7 （循环上同调中的杯积） 前面已经指出，代数上的闭链概念可用于自然地定义循环上同调的杯积。将一个变量特殊化为基域，便得到 S 运算。

设 $(\Omega,\int,\rho)$ 为代数 A 上的 m 维闭链，$(\Omega',\int',\rho')$ 为代数 B 上的 n 维闭链。用 $\Omega\otimes\Omega'$ 表示微分分次代数 Ω 与 Ω' 的（分次）张量积。按定义，有

$$(\Omega\otimes\Omega')_k=\bigoplus_{i+j=k}\Omega_i\otimes\Omega'_j,$$

$$d(\omega\otimes\omega')=(d\omega)\otimes\omega'+(-1)^{\deg(\omega)}\omega\otimes(d\omega').$$

令

$$\int'' \omega \otimes \omega' = \int \omega \int' \omega' \qquad \text{若} \deg(\omega) = m,\ \deg(\omega') = n.$$

容易验证，$\int''$ 为 $\Omega \otimes \Omega'$ 上的 $m+n$ 维闭分次迹。

将非交换微分形式的泛性质(3.18)用于映射 $\rho \otimes \rho' : A \otimes B \to \Omega_0 \otimes \Omega'_0$，得到微分分次代数的态射

$$(\Omega(A \otimes B), d) \longrightarrow (\Omega \otimes \Omega', d).$$

由此在 $(\Omega(A \otimes B), d)$ 上得到一个 $m+n$ 维闭分次迹。文献 [39] 证明，由此产生的循环上同调的杯积映射

$$\# : HC^m(A) \otimes HC^n(B) \longrightarrow HC^{m+n}(A \otimes B)$$

是良定义的。**译校注：**上述 $\int''$ 先定义在双次数为 (m,n) 的分量上；在总次数 $m+n$ 的其他双次数分量上取零，再作线性延拓。原文在此以角标表示分次分量，沿用其记号。

下面给出两个简单的杯积计算例子。

例 3.6.8 （广义迹映射） 设 ψ 为 B 上的迹。则 $\varphi \mapsto \varphi \# \psi$ 定义映射

$$HC^m(A) \longrightarrow HC^m(A \otimes B).$$

显式地，有

$$(\varphi \# \psi)(a^0 \otimes b^0, \ldots, a^m \otimes b^m) = \varphi(a^0, \ldots, a^m)\psi(b^0 b^1 \cdots b^m).$$

这个构造的一个特殊情形在循环上同调及非交换几何中十分重要。设 $\psi = \mathrm{tr} : M_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ 为标准迹。则“与迹作杯积”定义映射

$$HC^m(A) \longrightarrow HC^m(M_k(A)).$$

译校注：原文先写矩阵阶数 n，后写 k；同一个构造中应统一为同一个矩阵阶数。原记号保留。

例 3.6.9 （周期算子 S） 杯积的另一个重要特例是取 $B = \mathbb{C}$，并令 ψ 为 $\mathbb{C}$ 上由

$$\psi(1,1,1) = 1$$

定义的基本循环 2 上闭链。这导出循环上同调上一个次数为 2 的运算：

$$S : HC^n(A) \longrightarrow HC^{n+2}(A), \qquad \varphi \longmapsto \varphi \# \psi.$$

其公式简化为

$$\begin{aligned}(S\varphi)(a^0,\dots,a^{n+2}) = &\int_\varphi a^0a^1a^2\,da^3\cdots da^{n+2}\\ &+\int_\varphi a^0da^1(a^2a^3)\,da^4\cdots da^{n+2}+\cdots\\ &+\int_\varphi a^0da^1\cdots da^{i-1}(a^ia^{i+1})\,da^{i+2}\cdots da^{n+2}+\cdots\\ &+\int_\varphi a^0da^1\cdots da^n(a^{n+1}a^{n+2}).\end{aligned}$$

下一节将通过循环双复形给出研究 S 的另一种途径。

迄今研究的是代数的循环上同调。现在介绍一种称为循环同调的 “对偶” 理论。设 A 为代数，对 $n\geq 0$ 令

$$C_n(A)=A^{\otimes(n+1)}.$$

对每个 $n\geq 0$，定义算子

$$b:C_n(A)\longrightarrow C_{n-1}(A),\qquad b':C_n(A)\longrightarrow C_{n-1}(A),$$
$$\lambda:C_n(A)\longrightarrow C_n(A)$$

为

$$\begin{aligned}b(a_0\otimes\cdots\otimes a_n)=&\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i(a_0\otimes\cdots\otimes a_ia_{i+1}\otimes\cdots\otimes a_n)\\ &+(-1)^n(a_na_0\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_{n-1}),\\ b'(a_0\otimes\cdots\otimes a_n)=&\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i(a_0\otimes\cdots\otimes a_ia_{i+1}\otimes\cdots\otimes a_n),\\ \lambda(a_0\otimes\cdots\otimes a_n)=&(-1)^n(a_n\otimes a_0\otimes\cdots\otimes a_{n-1}).\end{aligned}$$

容易建立关系

$$(1-\lambda)b'=b(1-\lambda).$$

显然，$(C_*(A),b)$ 为 A 以 A 双模 A 为系数的 Hochschild 复形。令

$$C_n^\lambda(A):=C_n(A)/\operatorname{im}(1-\lambda).$$

关系 $(1-\lambda)b'=b(1-\lambda)$ 表明，算子 b 在商复形 $C_*^\lambda(A)$ 上良定义。复形

$$(C_*^\lambda(A),b)$$

称为 A 的循环复形，其同调记为 $HC_n(A)$ $(n=0,1,\dots)$，称为 A 的循环同调。

例 3.6.10 当 $n=0$ 时，

$$HC_0(A)\simeq HH_0(A)\simeq A/[A,A]$$

为 A 的交换子商空间。这里 $[A,A]$ 表示 A 中由所有交换子 $ab-ba$ $(a,b\in A)$ 生成的子空间。特别地，若 A 交换，则 $HC_0(A)=A$。

习题 3.6.1 仿照(3.19)，用 ΩA 上的线性泛函描述 A 上的 Hochschild 上闭链。

习题 3.6.2 设 $\varphi \in HC^0(A)$ 为 A 上的迹。证明

$$(S\varphi)(a_0, a_1, a_2) = \varphi(a_0 a_1 a_2).$$

对所有 n，求出 $S^n\varphi$ 的显式公式。设 $\varphi \in HC^1(A)$，用 φ 表示 $S\varphi$。

习题 3.6.3 （作为循环上闭链的面积） 设 $f, g : S^1 \to \mathbb{R}$ 为光滑函数。映射 $u \mapsto (f(u), g(u))$ 定义平面上的一条光滑闭曲线，其有向面积由 $\int f\, dg$ 给出。注意，$\varphi(f, g) = \int f\, dg$ 为 $C^\infty(S^1)$ 上的循环 1 上闭链。

习题 3.6.4 设 $c : \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{C}$ 为映射

$$c((a, b), (c, d)) = ad - bc.$$

证明，c 为例 3.6.5 意义下的规范化群 2 上闭链。证明，群代数 $\mathbb{C}\mathbb{Z}^2$ 上相应的循环 2 上闭链延拓至其光滑完备化，并且相差一个比例因子就等于二维环面上的体积形式。

习题 3.6.5 验证：1）对任意 c，(3.21)中定义的上链 φ_c 为 Hochschild 上闭链，即 $b\varphi_c = 0$；2）若 c 为 Lie 代数闭链，即 $\delta(c) = 0$，则 φ_c 为循环上闭链。

3.7 Connes 长正合列

本节的目标是建立联系 Hochschild 上同调群与循环上同调群的Connes 长正合列。Hochschild 同调与循环同调之间也有类似的正合列。Connes 正合列是一个短正合列所关联的长正合列；证明中的主要困难，是把商的上同调识别为维数平移后的循环上同调，并识别其中的映射。

设 A 为代数，分别用 C_λ 与 C 表示其循环上链复形与 Hochschild 上链复形。考虑复形的短正合列

$$0 \longrightarrow C_\lambda \longrightarrow C \xrightarrow{\pi} C/C_\lambda \longrightarrow 0. \tag{3.22}$$

其关联的长正合列为

$$\cdots \longrightarrow HC^n(A) \longrightarrow HH^n(A) \longrightarrow H^n(C/C_\lambda) \longrightarrow HC^{n+1}(A) \longrightarrow \cdots. \tag{3.23}$$

需要识别上同调群 $H^n(C/C_\lambda)$。为此，考虑短正合列

$$0 \longrightarrow C/C_\lambda \xrightarrow{1-\lambda} (C, b') \xrightarrow{N} C_\lambda \longrightarrow 0, \tag{3.24}$$

其中算子 N 定义为

$$N = 1 + \lambda + \lambda^2 + \cdots + \lambda^n : C^n \longrightarrow C^n.$$

可验证关系

$$N(1 - \lambda) = (1 - \lambda)N = 0, \qquad bN = Nb',$$

它们表明，$1 - \lambda$ 与 N 是(3.24)中复形的态射。至于(3.24)的正合性，唯一非平凡的部分是证明

$\ker(N) \subset \mathrm{im}(1-\lambda)$。但这由关系

$$(1-\lambda)(1+2\lambda+3\lambda^2+\cdots+(n+1)\lambda^n) = N-(n+1)\,\mathrm{id}_{C^n}$$

推出。

现在假设 A 有单位元，可以证明(3.24)中间的复形 (C, b') 是正合的。事实上，有如下定义的收缩同伦 $s: C^n \to C^{n-1}$：

$$(s\varphi)(a_0,\ldots,a_{n-1}) = (-1)^{n-1}\varphi(a_0,\ldots,a_{n-1},1),$$

它满足 $b's+sb' = \mathrm{id}$。与(3.24)关联的长正合列为

$$\begin{aligned}\cdots \longrightarrow H^n(C/C_\lambda) \longrightarrow H^n_{b'}(C) \longrightarrow HC^n(A)\\ \longrightarrow H^{n+1}(C/C_\lambda) \longrightarrow H^{n+1}_{b'}(C) \longrightarrow \cdots.\end{aligned} \tag{3.25}$$

由于对所有 n 都有 $H^n_{b'}(C) = 0$，可知连接同态

$$\delta: HC^{n-1}(A) \xrightarrow{\sim} H^n(C/C_\lambda) \tag{3.26}$$

对所有 $n \geq 0$ 均为同构。将其用于(3.23)，得到联系 Hochschild 上同调与循环上同调的*Connes* 长正合列：

$$\boxed{\cdots \longrightarrow HC^n(A) \xrightarrow{I} HH^n(A) \xrightarrow{B} HC^{n-1}(A) \xrightarrow{S} \longrightarrow HC^{n+1}(A) \longrightarrow \cdots} \tag{3.27}$$

译校注： 原(3.27)在标有 S 的箭头后又重复印了一个右箭头，此处照录；它不表示还存在一个未写出的中间对象。通常此处只保留一个从 $HC^{n-1}(A)$ 到 $HC^{n+1}(A)$ 的 S 箭头。

求出上述长正合列中的连接同态，就可以把算子 B 和 S 写得更明确。注意，B 是(3.23)与(3.26)中映射的复合：

$$B: HH^n(A) \xrightarrow{\pi} H^n(C/C_\lambda) \xrightarrow{\delta^{-1}} HC^{n-1}(A).$$

在上同调层面，有 $B = (1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}$。值得注意的是，在上链层面，这可以由*Connes* 算子 B 表示为

$$B = Ns(1-\lambda).$$

事实上，有

$$\begin{aligned}Ns(1-\lambda)(1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}[\varphi] &= Nsb'N^{-1}[\varphi]\\ &= N(1-b's)N^{-1}[\varphi]\\ &= (1-bNsN^{-1})[\varphi]\\ &= [\varphi].\end{aligned}$$

也可把 B 写成

$$B = Ns(1-\lambda) = NB_0,$$

其中 $B_0: C^n \to C^{n-1}$ 定义为

$$B_0\varphi(a_0,\ldots,a_{n-1}) = \varphi(1,a_0,\ldots,a_{n-1}) - (-1)^n\varphi(a_0,\ldots,a_{n-1},1).$$

利用关系 $(1-\lambda)b=b'(1-\lambda)$、$(1-\lambda)N=N(1-\lambda)=0$、$bN=Nb'$ 及 $sb'+b's=1$，容易证明

$$bB+Bb=0, \qquad B^2=0.$$

译校注： 原文在上同调层面将 $(1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}$ 称为 B，但右式次数为 $+1$，对应的是连接映射 δ 的代表计算；B 的次数为 -1，对应其逆。后面的上链公式 $B=Ns(1-\lambda)=NB_0$ 是所需的次数 -1 算子。这里以及下文的 N^{-1}、$(1-\lambda)^{-1}$、B^{-1} 须按适当商空间中的逆或选取原像理解，并不是整个上链空间上的可逆算子。原陈述和计算保留。

令

$$S' : HC^{n-1}(A) \longrightarrow HC^{n+1}(A)$$

为(3.26)及(3.23)中连接同态的复合，它们分别关联于短正合列(3.22)和(3.24)：

$$S' : HC^{n-1}(A) \xrightarrow{\sim} H^n(C/C_\lambda) \longrightarrow HC^{n+1}(A).$$

于是有

$$S'[\varphi]=[b(1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}\varphi].$$

容易验证，任意上链 $\psi\in(1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}\varphi$ 都有 $b\psi$ 为循环上链的性质，且 $B[\psi]=[\varphi]$。对于后一个等式，注意

$$\begin{aligned} B(1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}\varphi &= Ns(1-\lambda)(1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}\varphi \\ &= N(1-b's)N^{-1}\varphi \\ &= \varphi - bNs\varphi. \end{aligned}$$

由此得到公式

$$S'[\varphi]=[b\psi]=[bB^{-1}\varphi].$$

译校注： 上面计算的最后一行漏写了一个 N^{-1}；由前一行展开应得 $\varphi-bNsN^{-1}\varphi$。差项仍是 b 的边界，所以所需的上同调类结论不受影响。原上链等式保留。

到这里，已经得到长正合列

$$\cdots \longrightarrow HC^n(A) \xrightarrow{I} HH^n(A) \xrightarrow{B} HC^{n-1}(A) \xrightarrow{S'} HC^{n+1}(A) \longrightarrow \cdots . \tag{3.28}$$

此时应作一个重要说明。上面定义的算子 S' 与例 3.6.9 中定义的周期算子 S 相差一个比例因子。事实上，利用 S 及 S' 的显式公式，可以证明（亦参见 [38] 引理 4.34），对任意循环 $(n-1)$ 上闭链 $[\varphi]\in HC^{n-1}(A)$，有

$$S[\varphi]=n(n+1)S'[\varphi].$$

因此，在正合列(3.28)中可以将 S' 换成它的标量倍数 S，当然就得到 Connes 正合列(3.27)。为以后使用，记下 $S : HC^{n-1}(A)\to HC^{n+1}(A)$ 的新公式：

$$S[\varphi]=n(n+1)bB^{-1}[\varphi]=n(n+1)[b(1-\lambda)^{-1}b'N^{-1}\varphi]. \tag{3.29}$$

利用周期算子 S，将代数 A 的周期循环上同调定义为循环上同调群在算子 S 下的归纳极限：

$$HP^i(A) := \varinjlim HC^{2n+i}(A), \qquad i=0,1.$$

注意，由于 S 的次数为 2，只有两个周期群。Connes 的 IBS 长正合列的典型应用，是从 Hochschild 上同调中提取循环上同调的信息。下面列举其中一些应用。

1) 设 $f : A \to B$ 为代数同态，并假定它在 Hochschild 群上诱导的映射

$$f^* : HH^n(B) \longrightarrow HH^n(A)$$

对所有 $n \geq 0$ 均为同构。则

$$f^* : HC^n(B) \longrightarrow HC^n(A)$$

对所有 $n \geq 0$ 也为同构。这只需比较 A 与 B 的 IBS 正合列，并应用五引理。例如，由引理 3.5.1 可知，内自同构在（周期）循环上同调上的作用是恒等映射。

上同调群之间的映射不必由代数映射诱导。例如，若 $f : (C^*(B), b) \to (C^*(A), b)$ 为 Hochschild 复形的态射，且 f 与循环算子 λ 交换，则它诱导循环复形之间的映射 $(C^*_\lambda(B), b) \to (C^*_\lambda(A), b)$。利用 IBS 正合列可知，若诱导的 Hochschild 上同调群之间的映射为同构，则诱导的循环群之间的映射也为同构。例如，利用引理 3.5.1，可知导子在（周期）循环上同调群上的作用平凡。

译校注： 最后一句原文写的是一般“导子”，但所引引理 3.5.1 给出的是内导子。一般导子对普通循环上同调的作用并不总平凡：取 $A = \mathbb{C}[x]$、$D = d/dx$，则 $HC^0(A) = A^*$，迹 ψ 上的诱导作用为 $\psi \circ D$，例如 ψ 为 0 点求值时并不为零。原措辞保留；由该引理直接推出的是内导子的相应结论。

2) 循环上同调的 *Morita* 不变性。设 A, B 为 Morita 等价的有单位元代数。循环上同调的 Morita 不变性是说，存在自然同构

$$HC^n(A) \simeq HC^n(B), \qquad n = 0, 1, \ldots.$$

一般情形的证明见 [135]。在 $B = M_k(A)$ 这个特殊情形下，可给出如下简单证明。事实上，由 Hochschild 上同调的 Morita 不变性，知道嵌入 $i : A \to M_k(A)$ 在 Hochschild 群上诱导同构，从而由上面的 1），它在循环群上也诱导同构。

3) 规范化。若当某个 $i \geq 1$ 满足 $a_i = 1$ 时都有

$$f(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0,$$

则称上链 $f : A^{\otimes(n+1)} \to \mathbb{C}$ 为规范化的。显然，规范化循环上链构成 A 的循环复形的一个子复形 $(C^*_{\lambda,\mathrm{norm}}(A), b)$。由于 Hochschild 复形的相应嵌入为拟同构（习题 3.2.3），利用 IBS 正合列可知，循环复形的嵌入也为拟同构。

译校注： 按此处的定义，这个关于单独循环上链复形的拟同构断言不成立。取 $A = \mathbb{C}$，则所有正次数规范化循环上链均为零，但 $HC^{2n}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$（$n \geq 1$）。规范化 Hochschild 上链确有相应的拟同构性质；循环理论中的规范化须在保留 B 结构的混合复形或 (b, B) 复形等适当语境中处理。原断言保留，习题 3.7.4 的提示也应注意这一区分。

习题 3.7.1 证明(3.24)正合（有趣的部分是证明 $\operatorname{Ker} N \subset \operatorname{im}(1 - \lambda)$）。

习题 3.7.2 证明关系 $bB + Bb = 0$ 及 $B^2 = 0$。（后面将把它们与 $b^2 = 0$ 一起用于定义 (b, B) 双复形。）

习题 3.7.3 设 $A=\mathbb{C}$ 为基域。计算算子 $B: C^n(\mathbb{C})\to C^{n+1}(\mathbb{C})$ 及 $S: HC^n(\mathbb{C})\to HC^{n+2}(\mathbb{C})$。推出 $HP^{2n}(\mathbb{C})=\mathbb{C}$ 及 $HP^{2n+1}(\mathbb{C})=0$。**译校注：** 本题原 B 的目标印为 $C^{n+1}(\mathbb{C})$，应为 $C^{n-1}(\mathbb{C})$；B 的上链次数为 -1。原题式保留。

习题 3.7.4 设 $A=\mathbb{C}[x]/(x^2)$ 为双数代数，等价地，是一维向量空间的外代数。计算 A 的循环群及周期循环群。（提示：使用规范化上链复形。）

习题 3.7.5 设 $A=M_n(\mathbb{C})$。证明，由

$$\varphi_{2n}(a_0,\dots,a_{2n})=\operatorname{Tr}(a_0a_1\cdots a_{2n})$$

定义的上链 $\varphi_{2n}: A^{\otimes(2n+1)}\to\mathbb{C}$ 为 A 上的循环上闭链。有 $S[\varphi_{2n}]=\lambda_{2n}[\varphi_{2n+2}]$。计算常数 λ_{2n}。

习题 3.7.6 举出一些代数的例子，使它们的 Hochschild 群在所有维数都同构，而循环群并不同构。换句话说，Hochschild 群的“偶然”同构并不蕴含循环上同调同构（尽管存在长正合列）。

3.8 Connes 谱序列

循环复形 (3.16) 与长正合列 (3.27) 虽然有用，但对于计算还不够有力。Hochschild 上同调群与循环上同调群之间更深刻的关系，编码在 Connes 的 (b,B)-双复形及其相应的谱序列中。下面紧随原始论文 [39]，简要回顾这一内容。

设 A 是含幺代数。A 的 (b,B)-双复形记作 $\mathcal{B}(A)$，是双复形

$$\begin{array}{ccccc}
\vdots & & \vdots & & \vdots \\
 & & & & \\
C^2(A) & \xrightarrow{B} & C^1(A) & \xrightarrow{B} & C^0(A) \\
\uparrow{\scriptstyle b} & & \uparrow{\scriptstyle b} & & \\
C^1(A) & \xrightarrow{B} & C^0(A) & & \\
\uparrow{\scriptstyle b} & & & & \\
C^0(A). & & & &
\end{array}$$

在三个关系

$$b^2=0,\qquad bB+Bb=0,\qquad B^2=0$$

中，只有中间那个不显然。但它由前节已经使用的关系 $b's+sb'=1$、$(1-\lambda)b=b'(1-\lambda)$ 和 $Nb'=bN$ 得到。

双复形 $(C^{*,*},d^1,d^2)$ 的全复形定义为复形 $(\operatorname{Tot}C,d)$，其中 $(\operatorname{Tot}C)^n=\bigoplus_{p+q=n}C^{p,q}$，且 $d=d^1+d^2$。下述结果十分基本。它说明，按行过滤所得到的 *Connes* 谱序列，其 E^1 项为 Hochschild 上同调，收敛到循环上同调。

定理 3.8.1 （[39]） 映射 $\varphi\mapsto(0,\dots,0,\varphi)$ 是复形的一个拟同构

$$(C^*_\lambda(A),b)\longrightarrow(\operatorname{Tot}\mathcal{B}(A),b+B).$$

这是 $\mathcal{B}(A)$ 的第二谱序列（按列过滤）的 E^2 项消失的推论。[1]为证明这一点，考虑 b-复形的短正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{im} B \longrightarrow \operatorname{Ker} B \longrightarrow \operatorname{Ker} B/\operatorname{im} B \longrightarrow 0.$$

由 Connes 的一个困难引理（[39]，引理 41），诱导映射

$$H_b(\operatorname{im} B) \longrightarrow H_b(\operatorname{Ker} B)$$

是同构。因此 $H_b(\operatorname{Ker} B/\operatorname{im} B)$ 消失。为处理第一列，使用下述事实：

$$\operatorname{im} B \simeq \operatorname{Ker}(1-\lambda)$$

是循环上链的空间。

给出上述定理 3.8.1 的另一个证明。为此，考虑由下图定义的循环双复形 $\mathcal{C}(A)$：[2]

$$\begin{array}{ccccccc}
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
C^2(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & C^2(A) & \xrightarrow{N} & C^2(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & \cdots \\
\uparrow{\scriptstyle b} & & \uparrow{\scriptstyle -b'} & & \uparrow{\scriptstyle b} & & \\
C^1(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & C^1(A) & \xrightarrow{N} & C^1(A)(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & \cdots \\
\uparrow{\scriptstyle b} & & \uparrow{\scriptstyle -b'} & & \uparrow{\scriptstyle b} & & \\
C^0(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & C^0(A) & \xrightarrow{N} & C^0(A)(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & \cdots .
\end{array}$$

$\mathcal{C}(A)$ 的全上同调同构于循环上同调：

$$H^n(\operatorname{Tot}\mathcal{C}(A)) \simeq HC^n(A), \qquad n \geq 0.$$

这是因为 $\mathcal{C}(A)$ 的各行除零次之外都正合。为说明这一点，定义同伦算子

$$H = \frac{1}{n+1}(1 + 2\lambda + 3\lambda^2 + \cdots + (n+1)\lambda^n) : C^n(A) \longrightarrow C^n(A). \tag{3.30}$$

[1]译校注：此处“消失”应理解为除保留循环上链的第一列以外的项；若所有 E^2 项都消失，将与例如 $A = \mathbb{C}$ 时非零的循环上同调矛盾。原概括保留。

[2]译校注：原图第三列的 $C^1(A)(A)$、$C^0(A)(A)$ 重复了 (A)，这里按原图保留，不表示另外定义的空间。

有 $(1-\lambda)H = \frac{1}{n+1}N - \mathrm{id}$，这当然意味着各行在正次数正合，而第一列只留下循环复形：

$$\begin{array}{ccccccc}
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
 & & & & & & \\
C^2_\lambda(A) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
\uparrow{\scriptstyle b} & & \uparrow & & \uparrow & & \\
C^1_\lambda(A) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
\uparrow{\scriptstyle b} & & \uparrow & & \uparrow & & \\
C^0_\lambda(A) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots .
\end{array}$$

因此，只要能够证明 $\mathrm{Tot}\,\mathcal{B}(A)$ 与 $\mathrm{Tot}\,\mathcal{C}(A)$ 拟同构，就完成了定理 3.8.1 的证明。下面的命题用显式公式证明这一点。

命题 3.8.1 复形 $\mathrm{Tot}\,\mathcal{B}(A)$ 与 $\mathrm{Tot}\,\mathcal{C}(A)$ 同伦等价。

证明. 在这些复形之间定义显式链映射，并用显式同伦说明它们链同伦。定义[3]

$$\begin{aligned}
I &: \mathrm{Tot}\,\mathcal{B}(A) \longrightarrow \mathrm{Tot}\,\mathcal{C}(A), \quad I = \mathrm{id} + Ns, \\
J &: \mathrm{Tot}\,\mathcal{C}(A) \longrightarrow \mathrm{Tot}\,\mathcal{B}(A), \quad J = \mathrm{id} + sN.
\end{aligned}$$

可以检验，I, J 是链映射。再考虑算子

$$\begin{aligned}
g &: \mathrm{Tot}\,\mathcal{B}(A) \longrightarrow \mathrm{Tot}\,\mathcal{B}(A), \quad g = Ns^2B_0, \\
h &: \mathrm{Tot}\,\mathcal{C}(A) \longrightarrow \mathrm{Tot}\,\mathcal{C}(A), \quad h = s,
\end{aligned}$$

其中 $B_0 = s(1-\lambda)$。直接计算得到

$$I \circ J = \mathrm{id} + h\delta + \delta h, \qquad J \circ I = \mathrm{id} + g\delta' + \delta' g,$$

其中 δ（分别地 δ'）表示 $\mathrm{Tot}\,\mathcal{C}(A)$（分别地 $\mathrm{Tot}\,\mathcal{B}(A)$）的微分。 □

循环同调有类似结果。

习题 3.8.1 利用循环上同调的 (b, B)-双复形定义，给出 IBS 序列 (3.27) 的另一个证明。在这一循环上同调描述中，求周期算子 S 的一个表达式。

习题 3.8.2 利用定理 3.8.1 证明，周期循环上同调同构于以 $b + B$ 为微分的二周期复形

$$\bigoplus_n C^{2n}(A) \rightleftarrows \bigoplus_n C^{2n+1}(A)$$

[3]译校注：按前图的自然逐列位置，原列 $I = \mathrm{id} + Ns$ 与 $J = \mathrm{id} + sN$ 未给出相应链映射，不能不补充列约定或修正具体公式就直接使用。此处保留同伦等价命题及作者全部显式式子，不另造替代链映射。

的上同调。证明复形

$$\prod_n C^{2n}(A) \rightleftarrows \prod_n C^{2n+1}(A)$$

的上同调平凡。

3.9 循环模

前几节给出了代数的循环上同调的三种不同定义。这里介绍 Connes 的另一种方法 [38]，把它定义为一种导出函子。事实上，通过引入 Abel 范畴中的循环对象及其循环上同调 [38]，这一方法将循环上同调推广到了代数范畴之外。后来的发展表明，这一推广意义重大。除早期应用外，还应提到近期工作 [45]，其中循环模的 Abel 范畴在非交换几何中扮演了动机范畴的角色。另一个近期例子是 Hopf 代数的循环上同调 [58, 59, 98, 99]，它不能定义为某个代数或余代数的循环上同调，而只能定义为自然附属于给定 Hopf 代数的循环模的循环上同调。

[38] 的最初动机，是将代数的循环上同调定义为导出函子。由于代数与代数同态的范畴甚至不是加性范畴（简单的原因是，两个代数同态之和一般不是代数同态），标准的（Abel）同调代数并不适用。设 k 是含幺交换环。在 [38] 中，循环 k-模的范畴 Λ_k 作为 k-代数范畴的一种“Abel 化”出现。循环上同调于是被证明是迹函子的导出函子，本节将解释这一点。

回顾单纯范畴 Δ：这是一个小范畴，其对象为全序集（例如参见 [90, 135, 191]）

$$[n] = \{0 < 1 < \cdots < n\}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Δ 的态射 $f : [n] \to [m]$ 是保序映射，即单调不减映射 $f : \{0, 1, \ldots, n\} \to \{0, 1, \ldots, m\}$。$\Delta$ 的态射中，特别重要的是 面映射 δ_i 与退化映射 σ_j：

$$\delta_i : [n-1] \longrightarrow [n], \qquad i = 0, 1, \ldots, n,$$

$$\sigma_j : [n+1] \longrightarrow [n], \qquad j = 0, 1, \ldots, n.$$

按定义，δ_i 是像中缺少 i 的唯一单射态射，σ_j 是将 j 与 $j+1$ 等同的唯一满射态射。可以检验，它们满足以下单纯恒等式：

$$\delta_j \delta_i = \delta_i \delta_{j-1} \qquad 若 i < j,$$

$$\sigma_j \sigma_i = \sigma_i \sigma_{j+1} \qquad 若 i \le j,$$

$$\sigma_j \delta_i = \begin{cases} \delta_i \sigma_{j-1}, & i < j, \\ \mathrm{id}_{[n]}, & i = j \text{ 或 } i = j+1, \\ \delta_{i-1} \sigma_j, & i > j+1. \end{cases}$$

Δ 的每个态射都能唯一地分解为面映射的乘积，后接退化映射的乘积。

循环范畴 Λ 与 Δ 有相同的对象集合，而且包含 Δ 作为子范畴。Λ 的态射由单纯态射及新态射

$\tau_n : [n] \to [n]$ $(n \geq 0)$ 生成，其中 $0 \leq i < n$ 时 $\tau_n(i) = i+1$，而 $\tau_n(n) = 0$。还有下列额外关系：[4]

$$\begin{aligned}
&\tau_n \delta_i = \delta_{i-1} \tau_{n-1}, \quad 1 \leq i \leq n, \\
&\tau_n \delta_0 = \delta_n, \\
&\tau_n \sigma_i = \sigma_{i-1} \tau_{n+1}, \quad 1 \leq i \leq n, \\
&\tau_n \sigma_0 = \sigma_n \tau_{n+1}^2, \\
&\tau_n^{n+1} = \mathrm{id}\,.
\end{aligned}$$

可以证明，小范畴 Λ 的分类空间 $B\Lambda$ 同伦等价于分类空间 $BS^1 = \mathbb{C}P^\infty$ [38]。

范畴 $\mathcal{C}$ 中的循环对象是函子 $\Lambda^{\mathrm{op}} \to \mathcal{C}$。$\mathcal{C}$ 中的余循环对象是函子 $\Lambda \to \mathcal{C}$。对于任意交换含幺环 k，以 Λ_k 表示循环 k-模范畴。循环 k-模的态射，是相应函子之间的自然变换。等价地，态射 $f : X \to Y$ 由一列与面、退化及循环算子相容的 k-线性映射 $f_n : X_n \to Y_n$ 组成。显然，Λ_k 是 Abel 范畴。态射 f 的核与余核逐点定义：$(\mathrm{Ker}\, f)_n = \mathrm{Ker}\, f_n : X_n \to Y_n$，$(\mathrm{Coker}\, f)_n = \mathrm{Coker}\, f_n : X_n \to Y_n$。更一般地，若 $\mathcal{A}$ 是任意 Abel 范畴，则 $\mathcal{A}$ 中循环对象的范畴 $\Lambda\mathcal{A}$ 本身也是 Abel 范畴。

以 Alg_k 表示含幺 k-代数与保单位代数同态的范畴。存在函子

$$\natural : \mathrm{Alg}_k \longrightarrow \Lambda_k,$$

定义如下。为代数 A 关联循环模 $A^\natural$，其中

$$A_n^\natural = A^{\otimes(n+1)}, \qquad n \geq 0,$$

面、退化及循环算子为

$$\begin{aligned}
\delta_i(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) &= a_0 \otimes \cdots \otimes a_i a_{i+1} \otimes \cdots \otimes a_n, \\
\delta_n(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) &= a_n a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}, \\
\sigma_i(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) &= a_0 \otimes \cdots \otimes a_i \otimes 1 \otimes \cdots \otimes a_n, \\
\tau_n(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) &= a_n \otimes a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}.
\end{aligned}$$

保单位代数映射 $f : A \to B$ 通过 $f^\natural(a_0 \otimes \cdots \otimes a_n) = f(a_0) \otimes \cdots \otimes f(a_n)$，诱导循环模态射 $f^\natural : A^\natural \to B^\natural$，从而定义函子 $\natural$。

例 3.9.1 有

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda_k}(A^\natural, k^\natural) \simeq T(A),$$

其中 $T(A)$ 是从 A 到 k 的迹空间。为迹 τ 关联循环映射 $(f_n)_{n \geq 0}$，其中

$$f_n(a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = \tau(a_0 a_1 \cdots a_n), \qquad n \geq 0.$$

容易证明，这定义了一一对应。

现在可以陈述 Connes 的以下基本定理 [38]，它极大地推广了上述例子。

[4]译校注：原文把 τ_n 定义为前向循环置换 $i \mapsto i+1$，而所列关系通常配后向置换 $i \mapsto i-1 \pmod{n+1}$。例如 $n = 2, i = 1$ 时，依原定义有 $\tau_2 \delta_1(0) = 1$，但 $\delta_0 \tau_1(0) = 2$。原定义和关系均予保留，使用时须统一方向约定。

定理 3.9.1 设 k 是特征零的域。对任意含幺 k-代数 A，存在典范同构

$$HC^n(A) \simeq \mathrm{Ext}^n_{\Lambda_k}(A^\natural, k^\natural) \qquad \text{对所有} n \geq 0.$$

在概述证明之前，指出此定理与上述例子结合，意味着循环上同调在某种意义下，是从 k-代数范畴到 k-模范畴的迹函子

$$A \rightsquigarrow T(A)$$

的非 Abel 导出函子。

证明概要. 定理 3.9.1 证明的主要步骤，是在 Λ_k 中找到 $k^\natural$ 的内射解消。所需的内射循环模将是某些投射循环模的对偶，先定义后者。对每个整数 $m \geq 0$，定义循环模 $\mathbf{C}^m$，其中

$$(\mathbf{C}^m)_n = k\,\mathrm{Hom}_\Lambda([m],[n])$$

是从 $[m]$ 到 $[n]$ 的所有循环映射集合生成的自由 k-模。[5]Λ 中的复合在每个 $\mathbf{C}^k$ 上定义自然循环模结构。对任意循环模 M，显然有 $\mathrm{Hom}_{\Lambda_k}(\mathbf{C}^m, M) = M_m$。这当然意味着每个 $\mathbf{C}^m$ 都是投射循环模。（回顾一下，Abel 范畴的对象 P 称为投射的，如果函子 $M \mapsto \mathrm{Hom}(P, M)$ 正合，即将范畴中任意短正合列送到交换群的短正合列。）相应的 $k^\natural$ 的投射解消，定义为下列双复形的全复形：

$$\begin{array}{ccccccc}
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
\uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}} & & \uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}'} & & \uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}} & & \\
\mathbf{C}^2 & \xrightarrow{1-\boldsymbol{\lambda}} & \mathbf{C}^2 & \xrightarrow{\mathbf{N}} & \mathbf{C}^2 & \xrightarrow{1-\boldsymbol{\lambda}} & \cdots \\
\uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}} & & \uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}'} & & \uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}} & & \\
\mathbf{C}^1 & \xrightarrow{1-\boldsymbol{\lambda}} & \mathbf{C}^1 & \xrightarrow{\mathbf{N}} & \mathbf{C}^1 & \xrightarrow{1-\boldsymbol{\lambda}} & \cdots \\
\uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}} & & \uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}'} & & \uparrow{\scriptstyle \mathbf{b}} & & \\
\mathbf{C}^0 & \xrightarrow{1-\boldsymbol{\lambda}} & \mathbf{C}^0 & \xrightarrow{\mathbf{N}} & \mathbf{C}^0 & \xrightarrow{1-\boldsymbol{\lambda}} & \cdots,
\end{array} \tag{3.31}$$

其中循环模映射 $\mathbf{b}, \mathbf{b}', \boldsymbol{\lambda}, \mathbf{N}$ 定义为[6]

$$\mathbf{b}(f) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i f \circ \delta_i, \qquad \mathbf{b}'(f) = \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i f \circ \delta_i,$$

$$\boldsymbol{\lambda}(f) = (-1)^k f \circ \tau_k, \qquad \mathbf{N} = 1 + \boldsymbol{\lambda} + \cdots + \boldsymbol{\lambda}^k.$$

直接论证可以说明，上述双复形 (3.31) 的行同调在正维数平凡。因此，要计算其全同调，只需计算下面这个由复形构成的复形的同调：

$$\mathbf{C}^0/(1-\lambda) \xleftarrow{\mathbf{b}} \mathbf{C}^1/(1-\lambda) \xleftarrow{\mathbf{b}} \cdots.$$

[5]译校注：原式 $k\,\mathrm{Hom}_\Lambda([m],[n])$ 关于 n 协变，而此前循环模定义为 Λ^{op} 上的函子。以下 Yoneda 性质及投射性须在相应协变函子范畴中表述，或借后述循环范畴的自对偶先统一变性。通常的标准单纯集则为 $\Delta[m]_n = \mathrm{Hom}_\Delta([n],[m])$，下文给出的方向相反。不能在不同时调整其余算子和解消的情况下直接套用。

[6]译校注：按随后 $f \circ \delta_i$ 的定义，$\mathbf{b}$ 从 $\mathbf{C}^k$ 到 $\mathbf{C}^{k-1}$，与原图上向箭头相反；投射链解消及其对偶的方向须统一。此外，采用前节两方向微分相加的全复形约定时，奇数列的 b' 需取负号以保证反对易。此处保留原图和原式。

可以证明，对每个固定的 m，向量空间复形

$$\mathbf{C}_m^0/(1-\lambda) \xleftarrow{\mathbf{b}} \mathbf{C}_m^1/(1-\lambda) \xleftarrow{\mathbf{b}} \cdots$$

与计算单纯集 Δ^m 的单纯同调的复形相同。单纯集 Δ^m 定义为 $\Delta_n^m = \mathrm{Hom}_\Delta([m],[n])$（对所有 $n \geq 0$）。Δ^m 的几何实现是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭单位球，当然可缩。因此，上述双复形的全同调就是循环模 $k^\natural$。注意，对于这个论证，K 不必是域。[7]现在，若 k 为特征零的域，则由 $(\mathbf{C}_m)_n = \mathrm{Hom}_k((\mathbf{C}^m)_n, k)$ 定义的循环模 $\mathbf{C}_m$（$m \geq 0$）为内射循环模。将双复形 (3.31) 对偶化，最终得到 $k^\natural$ 作为循环模的内射解消。 为计算群 $\mathrm{Ext}^*_{\Lambda_k}(A^\natural, k^\natural)$，对这一解消应用函子 $\mathrm{Hom}_{\Lambda_k}(A^\natural, -)$，得到双复形

$$\begin{array}{ccccccc}
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
C^2(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & C^2(A) & \xrightarrow{N} & C^2(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & \cdots \\
{\scriptstyle b}\uparrow & & {\scriptstyle -b'}\uparrow & & {\scriptstyle b}\uparrow & & \\
C^1(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & C^1(A) & \xrightarrow{N} & C^1 & \xrightarrow{1-\lambda} & \cdots \\
{\scriptstyle b}\uparrow & & {\scriptstyle -b'}\uparrow & & {\scriptstyle b}\uparrow & & \\
C^0(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & C^0(A) & \xrightarrow{N} & C^0(A) & \xrightarrow{1-\lambda} & \cdots .
\end{array} \tag{3.32}$$

只要能证明 (3.32)[8] 的上同调同构于 A 的循环上同调，就完成了定理 3.9.1 的证明。但这已经在上一节证明了。定理证毕。 □

循环范畴 Λ 有一个单纯范畴所不具有的显著性质，即*自对偶性*：存在范畴的自然同构 $\Lambda \simeq \Lambda^{\mathrm{op}}$ [38]。粗略地说，对偶函子 $\Lambda^{\mathrm{op}} \to \Lambda$ 在 Λ 的对象上作用为恒等，交换面算子与退化算子，并将循环算子送到其逆。因此，对循环（分别地余循环）模应用对偶同构，可以关联一个余循环（分别地循环）模。

例 3.9.2 （Hopf 循环上同调） 给出余循环模的一个很不平凡的例子。设 H 是 Hopf 代数。H 的一个特征标是保单位代数映射 $\delta : H \to \mathbb{C}$。*类群元素*是满足 $\Delta\sigma = \sigma \otimes \sigma$ 的非零元素 $\sigma \in H$。按照 [58, 59]，若 $\delta(\sigma) = 1$，就称 (δ, σ) 为*模对*；若对 H 中所有 h，有

$$\widetilde{S}_\delta^2(h) = \sigma h \sigma^{-1},$$

就称其为*对合模对*。这里 δ-扭曲对极 $\widetilde{S}_\delta : H \to H$ 定义为

$$\widetilde{S}_\delta(h) = \sum \delta(h^{(1)}) S(h^{(2)}).$$

现在设 (H, δ, σ) 是赋有对合模对的 Hopf 代数。在 [58] 中，Connes 和 Moscovici 为此数据关联余循环模 $H^\natural_{(\delta,\sigma)}$，如下定义。令

$$H^{\natural,0}_{(\delta,\sigma)} = \mathbb{C}, \qquad H^{\natural,n}_{(\delta,\sigma)} = H^{\otimes n} \quad (n \geq 1).$$

[7]译校注：原文此处大写 K 承接前面的小写基环 k；上文“每个 $\mathbf{C}^k$”中的 k 则是此前 $\mathbf{C}^m$ 的上指标，并非另定义对象。

[8]译校注：原图 (3.32) 第三列的 C^1 漏印 (A)，指 $C^1(A)$。

其面、退化与循环算子 $\delta_i, \sigma_i, \tau_n$ 定义为

$$\delta_0(h_1 \otimes \cdots \otimes h_n) = 1 \otimes h_1 \otimes \cdots \otimes h_n,$$

$$\delta_i(h_1 \otimes \cdots \otimes h_n) = h_1 \otimes \cdots \otimes \Delta(h_i) \otimes \cdots \otimes h_n, \qquad 1 \le i \le n,$$

$$\delta_{n+1}(h_1 \otimes \cdots \otimes h_n) = h_1 \otimes \cdots \otimes h_n \otimes \sigma,$$

$$\sigma_i(h_1 \otimes \cdots \otimes h_n) = h_1 \otimes \cdots \otimes h_i\varepsilon(h_{i+1}) \otimes \cdots \otimes h_n, \qquad 0 \le i < n,$$

$$\tau_n(h_1 \otimes \cdots \otimes h_n) = \Delta^{n-1}\widetilde{S}_\delta(h_1) \cdot (h_2 \otimes \cdots \otimes h_n \otimes \sigma).$$

检验 τ_n 的循环性质[9]，即 $\tau_n^{n+1} = 1$，是一项非常不平凡的任务。余循环模 $H^\natural_{(\delta,\sigma)}$ 的循环上同调，就是三元组 (H, δ, σ) 的 Hopf 循环上同调（另见 [2, 98, 99]，其中有更多由 Hopf 代数在代数及余代数上的作用、余作用产生的循环模例子）。

3.10 例子：循环上同调

许多代数的循环上同调已经算出，特别是光滑函数代数、群代数与交叉积代数、群胚代数、非交换环面、泛包络代数以及殆交换代数。有了这些基本例子，就可以使用可加性、Morita 不变性、同伦不变性、Künneth 公式和切除性 [68] 等一般结果，计算更广泛的代数类的（周期）循环上同调。处理基本例子的主要技术，是为 Hochschild 复形寻找合适的解消，先计算 Hochschild 上同调，再确定算子 B 在 Hochschild 复形上的作用。在良好情形下，与 (b, B)-双复形相关联的谱序列的 E^2 项消失，[10]最终得到循环上同调的计算。为说明这一思想，本节回顾其中一些计算。

例 3.10.1 （光滑函数代数） 以 $A = C^\infty(M)$ 表示闭光滑流形 M 上赋有自然 Fréchet 代数拓扑的光滑复值函数代数，以 $(\Omega M, d)$ 表示 M 的 de Rham 复形。令 $C_n(A) = A^{\widehat{\otimes}(n+1)}$ 为 A 上的连续 n-链空间。例 3.5.2 中已经看到，由

$$\mu(f_0 \otimes \cdots \otimes f_n) = \frac{1}{n!} f_0\, df_1 \wedge \cdots \wedge df_n$$

定义的映射 $\mu : C_n(A) \to \Omega^n M$，在 A 的连续 Hochschild 同调与 M 上的微分形式之间诱导同构：

$$HH_n^{\mathrm{cont}}(A) \simeq \Omega^n M.$$

为计算 A 的连续循环同调，首先说明，在映射 μ 下，算子 B 对应于 de Rham 微分 d。更精确

[9]译校注：前面的退化通式在 $i = 0$ 时按字面会含未定义的 h_0，应单独理解为 $\sigma_0(h_1 \otimes \cdots \otimes h_n) = \varepsilon(h_1)(h_2 \otimes \cdots \otimes h_n)$；特别地，$n = 1$ 时靶为 $\mathbb{C}$，取值为 $\varepsilon(h_1)$。

[10]译校注：此处不能理解为整个 E^2 页为零，否则极限循环同调也为零。下述光滑函数例子中所用的是谱序列在 E^2 页退化，即之后的微分消失。

地，对每个 整数 $n \geq 0$，有交换图：

$$\begin{array}{ccc} C_n(A) & \xrightarrow{\mu} & \Omega^n M \\ \Big\downarrow{\scriptstyle B} & & \Big\downarrow{\scriptstyle d} \\ C_{n+1}(A) & \xrightarrow[\mu]{} & \Omega^{n+1} M. \end{array}$$

有

$$\begin{aligned} \mu B(f_0 \otimes \cdots \otimes f_n) &= \mu \sum_{i=0}^{n} (-1)^{ni} \big(1 \otimes f_i \otimes \cdots \otimes f_{i-1} - (-1)^n f_i \otimes \cdots \otimes f_{i-1} \otimes 1\big) \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \sum_{i=0}^{n} (-1)^{ni}\, df_i \cdots df_{i-1} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} (n+1)\, df_0 \cdots df_n = d\mu(f_0 \otimes \cdots \otimes f_n). \end{aligned}$$

因此，μ 定义双复形态射

$$\mathcal{B}(A) \longrightarrow \Omega(A),$$

其中 $\Omega(A)$ 为双复形

$$\begin{array}{ccccc} \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & & & \\ \Omega^2 M & \xleftarrow{d} & \Omega^1 M & \xleftarrow{d} & \Omega^0 M \\ \Big\downarrow{\scriptstyle 0} & & \Big\downarrow{\scriptstyle 0} & & \\ \Omega^1 M & \xleftarrow{d} & \Omega^0 M & & \\ \Big\downarrow{\scriptstyle 0} & & & & \\ \Omega^0 M. & & & & \end{array}$$

由于 μ 在行同调上诱导同构，它在全同调上也诱导同构。因此有 [39]：

$$HC_n^{\mathrm{cont}}(C^\infty(M)) \simeq \Omega^n M / \operatorname{im} d \oplus H_{\mathrm{dR}}^{n-2}(M) \oplus \cdots \oplus H_{\mathrm{dR}}^{k}(M),$$

其中 n 偶时 $k = 0$，n 奇时 $k = 1$。注意，当 $n \leq \dim(M)$ 时，最上面的部分由 M 上所谓的余闭微分 n-形式组成。[11]

使用相应的周期复形，可以得到 $C^\infty(M)$ 的连续周期循环同调：

$$HP_k^{\mathrm{cont}}(C^\infty(M)) \simeq \bigoplus_i H_{\mathrm{dR}}^{2i+k}(M), \qquad k = 0, 1.$$

当然，也有把 $C^\infty(M)$ 的连续循环上同调与 M 的 de Rham 同调联系起来的对偶结果。以 $(\Omega_* M, d)$ 表示 M 上的 de Rham 流复形。回顾例 3.5.2，由将流 $C \in \Omega_n M$ 送到上链 φ_C，其中

$$\varphi_C(f^0, f^1, \ldots, f^n) = \langle C, f^0\, df^1 \wedge \cdots \wedge df^n \rangle,$$

[11] 译校注：这里的对象按公式是 $\Omega^n M / \operatorname{im} d$，即模去恰当形式的商；“余闭” 通常指选定度量后的 $\ker d^*$，未选度量时不能直接等同。选取 Riemann 度量后，可用 Hodge 分解选取余闭代表。

定义的映射 $\Omega_n M \to C^n_{\mathrm{cont}}(A)$ 是拟同构。基本沿用上面的思路，得到 Connes 的以下定理 [39]：

$$\boxed{HC^n_{\mathrm{cont}}(C^\infty(M)) \simeq Z^n(M) \oplus H^{\mathrm{dR}}_{n-2}(M) \oplus \cdots \oplus H^{\mathrm{dR}}_k(M)} \tag{3.33}$$

其中 $Z^n(M)$ 是 M 上闭 de Rham n-流的空间，n 偶时 $k=0$，n 奇时 $k=1$。最后，对于连续周期循环上同调，有

$$\boxed{HP^k_{\mathrm{cont}}(C^\infty(M)) \simeq \bigoplus_i H^{\mathrm{dR}}_{2i+k}(M), \qquad k=0,1.} \tag{3.34}$$

式 (3.33) 表明，循环上同调不同伦不变。事实上，虽然 de Rham 上同调分量同伦不变，但最高分量 $Z^n(M)$ 不可能同伦不变。另一方面，(3.34) 表明 $C^\infty(M)$ 的周期循环上同调同伦不变。这是周期循环上同调的同伦不变性的特例 [39, 135]。更精确地，对于任意代数 A, B 及光滑同伦的代数映射 $f_0, f_1 : A \to B$，有 $f_0^* = f_1^* : HP^*(B) \to HP^*(A)$。特别地，代数 A 与 $A[x]$ 具有同构的周期循环上同调。

例 3.10.2 （光滑交换代数） 设 $A = \mathcal{O}(X)$ 是 $\mathbb{C}$ 上仿射光滑簇的坐标环，以 (Ω^*_A, d) 表示 A 的 de Rham 复形。如例 3.5.1 所见，由 Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理，映射

$$\mu : C_n(A) \longrightarrow \Omega^n_A$$

在 A 的 Hochschild 同调与 X 上的微分形式之间诱导同构。用与上例相同的方法，得到同构

$$HC_n(\mathcal{O}(X)) \simeq \Omega^n_A / \operatorname{im} d \oplus H^{n-2}_{\mathrm{dR}}(X) \oplus \cdots \oplus H^k_{\mathrm{dR}}(X),$$

$$HP_k(\mathcal{O}(X)) \simeq \bigoplus_i H^{\mathrm{dR}}_{2i+k}(X), \qquad k=0,1.$$

注意，右端的 de Rham 上同调 $H^n_{\mathrm{dR}}(X)$[12] 同构于 X 的底层拓扑空间的奇异上同调 $H^n(X_{\mathrm{top}}, \mathbb{C})$。当 X 有奇点时，$\mathcal{O}(X)$ 的循环同调与 X_{top} 的拓扑之间的关系可能相当复杂。然而，周期循环同调的情形十分直接，如下述 Feigin 与 Tsygan 的定理 [88] 所示：

$$HP_k(\mathcal{O}(X)) \simeq \bigoplus_i H^{2i+k}(X_{\mathrm{top}}, \mathbb{C}). \tag{3.35}$$

注意，X 不必光滑，右端上同调为奇异上同调。

例 3.10.3 （群代数） 以 $\mathbb{C}G$ 表示离散群 G 的群代数。为具体起见，这里在 $\mathbb{C}$ 上工作，但结果对任意特征零的域都成立。如例 3.5.3 所见，$\mathbb{C}G$ 的 Hochschild 复形按 G 的共轭类集合 $\langle G \rangle$ 分解，每个直和项的同调同构于与该共轭类关联的某个群的群同调：

$$HH_n(\mathbb{C}G) \simeq \bigoplus_{\langle G \rangle} H_n(C_g),$$

其中 C_g 为 G 的某个共轭类代表 g 的中心化子 [25, 41, 135]。回顾例 3.5.3 中 $\mathbb{C}G$ 的 Hochschild 复形的分解

$$C_*(\mathbb{C}G, b) = \bigoplus_{c \in \langle G \rangle} B(G, c),$$

[12] 译校注：前式 $HP_k(\mathcal{O}(X))$ 右端的 $H^{\mathrm{dR}}_{2i+k}(X)$ 下标依原文保留；按此处 de Rham 上同调及后面的比较，应为 $H^{2i+k}_{\mathrm{dR}}(X)$。

其中对每个共轭类 $c \in \langle G \rangle$，$B_n(G,c)$ 是所有满足

$$g_0 g_1 \cdots g_n \in c$$

的 $(n+1)$-元组 $(g_0, g_1, \ldots, g_n) \in G^{n+1}$ 的线性包。

显然，$B_n(G,c)$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）不仅在 Hochschild 微分 b 下不变，而且在循环算子 λ 下不变。令

$$B_n^\lambda(G,c) = B_n(G,c)/\operatorname{im}(1-\lambda).$$

于是 $\mathbb{C}G$ 的循环复形分解为按共轭类标记的子复形：[13]

$$C_*^\lambda(\mathbb{C}G, b) = \bigoplus_{c \in \widehat{G}} B_*^\lambda(G,c).$$

$B_*^\lambda(G, \{e\})$ 的同调首先由 Karoubi [113, 135] 用 G 的群同调计算。结果为

$$H_n(B_*^\lambda(G,\{e\})) = \bigoplus_i H_{n-2i}(G).$$

Burghelea 对 $\mathbb{C}G$ 的循环同调的计算 [25]（纯代数证明另见 [143, 79]），可以如下描述。分别以 $\langle G \rangle^{\text{fin}}$ 与 $\langle G \rangle^\infty$ 表示有限阶元素与无限阶元素的共轭类集合。对于 元素 $g \in G$，令 $N_g = C_g/\langle g \rangle$，其中 $\langle g \rangle$ 是由 g 生成的群，C_g 是 g 的中心化子。注意，N_g 的同构类型只依赖于 g 的共轭类。对每个共轭类 c，固定一个代表 $g \in c$。若 g 是有限阶元素，则

$$H_n(B_*^\lambda(G,c)) = \bigoplus_{i \geq 0} H_{n-2i}(C_g).$$

另一方面，若 g 是无限阶元素，则

$$H_n(B_*^\lambda(G,c)) = H_n(N_g).$$

将这些结果合起来，得到

$$\boxed{HC_n(\mathbb{C}G) \simeq \bigoplus_{\langle G \rangle^{\text{fin}}} \left(\bigoplus_{i \geq 0} H_{n-2i}(C_g) \right) \bigoplus_{\langle G \rangle^\infty} H_n(N_g)}. \tag{3.36}$$

特别地，Hochschild 群以 $H_n(G)$ 为一个直和项，而循环同调群以 $\bigoplus_i H_{n-2i}(G)$ 为一个直和项（对应于 G 的单位元的共轭类）。

例 3.10.4 （非交换环面） 简要回顾 Connes 对光滑非交换环面的 Hochschild 上同调群和循环上同调群的计算 [39]。例 1.1.9 已经说明，当 θ 为有理数时，光滑非交换环面 $\mathcal{A}_\theta$ 与环面上的光滑函数代数 $C^\infty(\mathbb{T}^2)$ Morita 等价。因此，可用 Hochschild 与循环上同调的 Morita 不变性，将这些群的计算化为代数 $C^\infty(\mathbb{T}^2)$ 的情形。这就处理了有理 θ 的计算。本例余下部分假定 θ 无理，以 U_1, U_2 表示 $\mathcal{A}_\theta$ 的生成元，满足关系 $U_2 U_1 = \lambda U_1 U_2$，其中 $\lambda = e^{2\pi i \theta}$。

[13] 译校注：此处原文 $\widehat{G}$ 应承接共轭类集合 $\langle G \rangle$，并非群的不可约表示的对偶对象。

令 $\mathcal{B}=\mathcal{A}_\theta\widehat{\otimes}\mathcal{A}_\theta^{\mathrm{op}}$。$\mathcal{A}_\theta$ 作为左 $\mathcal{B}$-模有一个拓扑自由解消

$$\mathcal{A}_\theta \xleftarrow{\varepsilon} \mathcal{B}\otimes\Omega_0 \xleftarrow{b_1} \mathcal{B}\otimes\Omega_1 \xleftarrow{b_2} \mathcal{B}\otimes\Omega_2 \longleftarrow 0,$$

其中 $\Omega_i=\bigwedge^i\mathbb{C}^2$（$i=0,1,2$）是 $\mathbb{C}^2$ 的第 i 次外幂。微分为

$$\begin{aligned} b_1(1\otimes e_j) &= 1\otimes U_j - U_j\otimes 1, \qquad j=1,2,\\ b_2(1\otimes(e_1\wedge e_2)) &= (U_2\otimes 1-\lambda\otimes U_2)\otimes e_1-(\lambda U_1\otimes 1-1\otimes U_1)\otimes e_2,\\ \varepsilon(a\otimes b) &= ab. \end{aligned}$$

下述结果完全解决了 θ 无理时 $\mathcal{A}_\theta$ 的连续 Hochschild 上同调问题。回顾：若对某个正整数 k，有 $|1-\lambda^n|^{-1}=O(n^k)$，就称无理数 θ 满足 *Diophantine* 条件。

命题 3.10.1 （[39]） 设 $\theta\notin\mathbb{Q}$，则：
a) $HH^0(\mathcal{A}_\theta)=\mathbb{C}$。
b) 若 θ 满足 Diophantine 条件，则 $i=1$ 时 $HH^i(\mathcal{A}_\theta)$ 为二维，$i=2$ 时为一维。
c) 若 θ 不满足 Diophantine 条件，则 $i=1,2$ 时 $HH^i(\mathcal{A}_\theta)$ 为无限维非 Hausdorff 空间。

值得注意的是，对所有 θ，周期循环上同调都有限维，具体为

$$HP^0(\mathcal{A}_\theta)=\mathbb{C}^2, \qquad HP^1(\mathcal{A}_\theta)=\mathbb{C}^2.$$

这些群的显式基由循环 1-上闭链[14]

$$\varphi_1(a_0,a_1)=\tau(a_0\delta_1(a_1)), \qquad \varphi_1(a_0,a_1)=\tau(a_0\delta_2(a_1)),$$

以及循环 2-上闭链

$$\varphi(a_0,a_1,a_2)=\tau\big(a_0(\delta_1(a_1)\delta_2(a_2)-\delta_2(a_1)\delta_1(a_2))\big), \qquad S\tau,$$

给出，其中 $\delta_1,\delta_2:\mathcal{A}_\theta\to\mathcal{A}_\theta$ 是由下式定义的典范导子：[15]

$$\delta_1\Big(\sum a_{mn}U_1^mU_2^n\Big)=\sum ma_{mn}U_1^mU_2^n, \qquad \delta_2(U_1^mU_2^n)=\sum na_{mn}U_1^mU_2^n,$$

而 $\tau:\mathcal{A}_\theta\to\mathbb{C}$ 是典范迹（参见例 1.1.9）。注意，$S\tau(a_0,a_1,a_2)=\tau(a_0a_1a_2)$。

以 $\mathcal{O}(\mathbb{T}^2_\theta)$ 表示 $\mathcal{A}_\theta$ 中由 U_1,U_2 生成的（稠密）子代数。习题 3.2.7 要求读者证明，对所有 θ，$\mathcal{O}(\mathbb{T}^2_\theta)$ 的（代数）Hochschild 群都有限维。[16]

习题 3.10.1 由于 $\mathbb{CZ}=\mathbb{C}[z,z^{-1}]$ 既是群代数又是光滑代数，它的 Hochschild 同调与循环同调有两种描述。比较这两种描述，并证明它们相同。

[14]译校注：前面两个不同的循环 1 上闭链在原文中都记为 φ_1；第二个应与第一个用不同下标区别。

[15]译校注：前式 δ_2 左边仅写一个单项，右边却写带系数的全体求和，应按单项公式 $\delta_2(U_1^mU_2^n)=nU_1^mU_2^n$ 再线性延拓来理解。此外，这里 δ_1,δ_2 的归一化与例 1.1.9 相差因子 $2\pi i$；原文各处公式均保留。

[16]译校注：为得到稠密的代数非交换环面，生成元须包含 $U_1^{\pm1},U_2^{\pm1}$，只取非负幂生成的代数并不稠密。后一断言还需习题 3.2.7 中的 λ 非单位根条件，不能适用于所有 θ；例如 $\theta=0$ 时 Laurent 多项式代数交换，其 HH_0 为代数本身，因而无限维。

习题 3.10.2 设 G 是有限群。利用例 3.10.3 的 Burghelea 定理，计算 $\mathbb{C}G$ 的 Hochschild 同调与循环同调。另一方面，知道 $\mathbb{C}G$ 是矩阵代数的直和，可以使用 Hochschild 理论与循环理论的 Morita 不变性。比较这两种方法。

习题 3.10.3 设 $D_\infty = \mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}_2$ 为无限二面体群。利用 (3.36) 计算群代数 $\mathbb{C}D_\infty$ 的循环同调。

习题 3.10.4 设 $X = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2;\ xy = 0\}$，令 $A = \mathcal{O}(X)$ 为 X 的坐标环。对 A 验证 (3.35)。

习题 3.10.5 不使用命题 3.10.1，直接证明 θ 无理时 $\mathcal{A}_\theta$ 有唯一的迹，[17]因而 $HH^0(\mathcal{A}_\theta) = \mathbb{C}$。描述有理 θ 时 $\mathcal{A}_\theta$ 上的迹。

3.11 Hopf 循环上同调

在过去十余年里，循环上同调理论的一项重要进展，是 Connes 和 Moscovici 为 Hopf 代数引入了一种新的上同调理论 [58, 59]，以及文献 [98, 99] 中将其推广为带系数的上同调理论。本节简要说明这种 *Hopf 循环上同调理论*的定义动机。虽然理解该理论的代数方面并不完全需要这一背景，我们仍提及：Connes 和 Moscovici 的局部指标公式，把正则谱三元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ 的 Connes–Chern 特征表示成代数 $\mathcal{A}$ 的 (b, B) 双复形中的一个循环上闭链。对于横截几何中所关心的谱三元组 [58]，这个上闭链是*可微的*，意即它属于下面 (3.38) 所定义的 Connes–Moscovici 特征映射 χ_τ 的像，其中 $H = \mathcal{H}_1$ 是一个 Hopf 代数，$\mathcal{A} = \mathcal{A}_\Gamma$ 是一个非交换代数；本节将回顾它们的定义。为了用叶状结构的示性类来识别这个循环上闭链，他们认识到，若能证明它是某个普适 Hopf 代数的上同调理论中若干普适上闭链的多项式的像，将会极为有用。Hopf 循环上同调以及普适 Hopf 代数 $H = \mathcal{H}_1$ 便由此产生。这与流形的经典示性类的情形相似，后者被定义为群上同调类的拉回。

Connes–Moscovici 特征映射可以在一般情形下表述如下。设 H 是一个 Hopf 代数，作为代数 $\mathcal{A}$ 的*量子对称性*作用于它；也就是说，$\mathcal{A}$ 是左 H 模，且 $\mathcal{A}$ 的代数结构与 H 的余代数结构相容，其含义是 $\mathcal{A}$ 的乘法 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 和单位映射 $\mathbb{C} \to \mathcal{A}$ 都是 H 模态射。描述这一情形的常用术语是：$\mathcal{A}$ 是一个左 H 模代数。对 H 的余乘法采用 Sweedler 记号 $\Delta(h) = h^{(1)} \otimes h^{(2)}$（求和号略去），上述相容条件可写为

$$h(ab) = h^{(1)}(a)h^{(2)}(b), \qquad h(1) = \varepsilon(h)1,$$

其中 $h \in H$、$a, b \in \mathcal{A}$ 任意。一般而言，应把 Hopf 代数的这种作用看作流形上微分算子作用于函数的非交换几何类似物（参见第 1 章第 1.7 节）。

另一个重要方面，是推广迹的概念，以允许*扭迹*，例如量子统计力学中的 KMS 态，同时推广（扭）迹的*不变性*概念。文献 [58] 引入的一般框架如下。设 $\delta : H \to \mathbb{C}$ 是 H 的一个特征标，即一个保幺代数映射；设 $\sigma \in H$ 是一个群状元素，即它满足 $\Delta\sigma = \sigma \otimes \sigma$ 且 $\sigma \neq 0$。若对所有 $h \in H$ 和 $a \in \mathcal{A}$ 都有

$$\tau(h(a)) = \delta(h)\tau(a),$$

则称线性映射 $\tau : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 是 δ *不变的*；若对所有 $a, b \in \mathcal{A}$ 都有

$$\tau(ab) = \tau(b\sigma(a)),$$

[17]译校注：“唯一”须限定为连续且正规化的迹，即 $\tau(1) = 1$；任意常数倍仍是连续迹，不加连续性也不能据此断言代数迹空间一维。

则称它为一个 σ 迹。

现在，对 $a,b\in\mathcal{A}$，令

$$\langle a,b\rangle := \tau(ab).$$

设 τ 是 $\mathcal{A}$ 上的一个 σ 迹。则 τ 是 δ 不变的，当且仅当分部积分公式成立。也就是说，对所有 $h\in H$ 和 $a,b\in A$，

$$\langle h(a),b\rangle = \langle a,\widetilde{S}_\delta(h)(b)\rangle. \tag{3.37}$$

这里 S 表示 H 的对极，δ 扭对极 $\widetilde{S}_\delta : H\to H$ 定义为 $\widetilde{S}_\delta = \delta * S$，即对所有 $h\in H$，

$$\widetilde{S}_\delta(h) = \delta(h^{(1)})S(h^{(2)}).$$

粗略地说，(3.37) 表明微分算子 h 的形式伴随为 $\widetilde{S}_\delta(h)$。沿用文献 [58, 59] 的术语，若 $\delta(\sigma)=1$，就称 (δ,σ) 为一个模对；若此外对所有 $h\in H$ 都有

$$\widetilde{S}_\delta^{\,2}(h) = \sigma h\sigma^{-1},$$

就称它为一个对合模对。下一段将说明这一概念的重要性。

现在，对每个 $n\geq 0$，Connes–Moscovici 特征映射

$$\chi_\tau : H^{\otimes n} \longrightarrow C^n(\mathcal{A}) \tag{3.38}$$

定义为

$$\chi_\tau(h_1\otimes\cdots\otimes h_n)(a_0\otimes\cdots\otimes a_n) = \tau(a_0h_1(a_1)\cdots h_n(a_n)).$$

注意，(3.38) 右端的余循环模，其上同调定义了代数 $\mathcal{A}$ 的循环上同调。关于 (3.38) 的主要问题在于：能否把线性空间族 $\{H^{\otimes n}\}_{n\geq 0}$ 提升为一个余循环模，使特征映射 χ_τ 成为余循环模态射？回顾 $\{C^n(\mathcal{A})\}_{n\geq 0}$ 的面算子、退化算子和循环算子如下：

$$\begin{aligned}
\delta_i\varphi(a_0,\dots,a_{n+1}) &= \varphi(a_0,\dots,a_ia_{i+1},\dots,a_{n+1}), \quad i=0,\dots,n,\\
\delta_{n+1}\varphi(a_0,\dots,a_{n+1}) &= \varphi(a_{n+1}a_0,a_1,\dots,a_n),\\
\sigma_i\varphi(a_0,\dots,a_n) &= \varphi(a_0,\dots,a_i,1,\dots,a_n), \qquad i=0,\dots,n,\\
\tau_n\varphi(a_0,\dots,a_n) &= \varphi(a_n,a_0,\dots,a_{n-1}).
\end{aligned}$$

关系 $h(ab)=h^{(1)}(a)h^{(2)}(b)$ 表明，要使 χ_τ 与面算子相容，$H^{\otimes n}$ 上的面算子 δ_i 至少对 $0\leq i<n$ 必须涉及 H 的余乘法。事实上，若对 $0\leq i\leq n$，把[18] $\delta_i^n : H^{\otimes n}\to H^{\otimes(n+1)}$ 定义为

$$\begin{aligned}
\delta_0(h_1\otimes\cdots\otimes h_n) &= 1\otimes h_1\otimes\cdots\otimes h_n,\\
\delta_i(h_1\otimes\cdots\otimes h_n) &= h_1\otimes\cdots\otimes h_i^{(1)}\otimes h_i^{(2)}\otimes\cdots\otimes h_n,\\
\delta_{n+1}(h_1\otimes\cdots\otimes h_n) &= h_1\otimes\cdots\otimes h_n\otimes\sigma,
\end{aligned}$$

则对所有 $i=0,1,\dots,n$ 都有

$$\chi_\tau\delta_i = \delta_i\chi_\tau.$$

[18]译校注：原文两处范围仅写到 n，但完整面算子包括 δ_{n+1}，相容关系也应包括 $i=n+1$；中间余乘法公式的范围为 $1\leq i\leq n$。此处保留原范围及原公式。

注意，最后一个关系是 τ 的 σ 迹性质的推论。同样，关系 $h(1_A)=\varepsilon(h)1_A$ 表明，$H^{\otimes n}$ 上的退化算子应涉及 H 的余单位。因此定义[19]

$$\sigma_i(h_1\otimes\cdots\otimes h_n)=h_1\otimes\cdots\otimes\varepsilon(h_i)\otimes\cdots\otimes h_n.$$

另一方面，要找出循环算子 $\tau_n: H^{\otimes n}\to H^{\otimes n}$ 的正确公式却非常困难。与 χ_τ 相容要求，对所有 a_i 和 h_i 都有

$$\tau\big(a_0\tau_n(h_1\otimes\cdots\otimes h_n)(a_1\otimes\cdots\otimes a_n)\big)=\tau(a_nh_1(a_0)h_2(a_1)\cdots h_n(a_{n-1})).$$

当 $n=1$ 时，把分部积分公式 (3.37) 与 τ 的 σ 迹性质结合起来，可得

$$\tau(a_1h(a_0))=\tau(h(a_0)\sigma(a_1))=\tau(a_0\widetilde{S}_\delta(h)\sigma(a_1)).$$

这启发我们把 $\tau_1: H\to H$ 定义为

$$\tau_1(h)=\widetilde{S}_\delta(h)\sigma.$$

注意，τ_1 所需的循环性条件 $\tau_1^2=1$，等价于对 (δ,σ) 的对合条件 $\widetilde{S}_\delta^2(h)=\sigma h\sigma^{-1}$。这一路思路可推广到所有 $n\geq 0$，并给出

$$\begin{aligned}\tau(a_nh_1(a_0)\cdots h_n(a_{n-1}))&=\tau(h_1(a_0)\cdots h_n(a_{n-1})\sigma(a_n))\\&=\tau\big(a_0\widetilde{S}_\delta(h_1)(h_2(a_1)\cdots h_n(a_{n-1})\sigma(a_n))\big)\\&=\tau\big(a_0\widetilde{S}_\delta(h_1)\cdot(h_2\otimes\cdots\otimes h_n\otimes\sigma)(a_1\otimes\cdots\otimes a_n)\big).\end{aligned}$$

这启发我们把 *Hopf 循环算子* $\tau_n: H^{\otimes n}\to H^{\otimes n}$ 定义为

$$\tau_n(h_1\otimes\cdots\otimes h_n)=\widetilde{S}_\delta(h_1)\cdot(h_2\otimes\cdots\otimes h_n\otimes\sigma),$$

其中 $\cdot$ 表示由下式定义的对角作用：

$$h\cdot(h_1\otimes\cdots\otimes h_n):=h^{(1)}h_1\otimes h^{(2)}h_2\otimes\cdots\otimes h^{(n)}h_n.$$

Connes 和 Moscovici 在文献 [58, 59] 中证明的非凡事实是：赋予上述面算子、退化算子和循环算子后，$\{H^{\otimes n}\}_{n\geq 0}$ 成为一个循环模。[20]证明需要对 Hopf 代数恒等式作极其巧妙而复杂的运算。

所得到的循环上同调群依赖于对合模对 (δ,σ) 的选取，记作 $HC^n_{(\delta,\sigma)}(H)$，$n=0,1,\ldots$。特征映射 (3.38) 显然在相应的循环上同调群之间诱导映射

$$\chi_\tau: HC^n_{(\delta,\sigma)}(H)\longrightarrow HC^n(\mathcal{A}).$$

在此映射下，Hopf 循环上闭链被映为 $\mathcal{A}$ 上的循环上闭链。非交换几何中许多有趣的循环上闭链都是以这种方式得到的。利用上面讨论的 $\{H^{\otimes n}\}_{n\geq 0}$ 的余循环模结构，可见一个 Hopf 循环

[19]译校注：按零基下标，退化算子 σ_i 应对第 $i+1$ 个因子施加余单位，即删除 h_{i+1} 并乘以 $\varepsilon(h_{i+1})$，其中 $0\leq i<n$；原文此处写 $\varepsilon(h_i)$，与第 3.9 节的编号须统一。原书下一页的 b 公式左端使用上指标，右端使用下指标，均指输入的各分量。

[20]译校注：本句原文写“循环模”；按前述面算子升次数等方向，这里应称余循环模，与本节其余表述一致。

n 上闭链就是满足下列关系的元素 $x \in H^{\otimes n}$：

$$bx = 0, \qquad (1-\lambda)x = 0,$$

其中 $b : H^{\otimes n} \to H^{\otimes(n+1)}$ 和 $\lambda : H^{\otimes n} \to H^{\otimes n}$ 定义为

$$\begin{aligned} b(h^1 \otimes \cdots \otimes h^n) &= 1 \otimes h_1 \otimes \cdots \otimes h_n \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i h_1 \otimes \cdots \otimes h_i^{(1)} \otimes h_i^{(2)} \otimes \cdots \otimes h_n \\ &\quad + (-1)^{n+1} h_1 \otimes \cdots \otimes h_n \otimes \sigma, \\ \lambda(h_1 \otimes \cdots \otimes h_n) &= (-1)^n \widetilde{S}_\delta(h_1) \cdot (h_2 \otimes \cdots \otimes h_n \otimes \sigma). \end{aligned}$$

特征映射 (3.38) 源于 Connes 早期关于非交换微分几何的工作 [35]，以及他关于叶状结构的横截基本类的工作 [40]。事实上，在这些论文中，某些有趣的循环上闭链是在 Lie 代数与（Lie）群作用的背景下定义的。可以证明，这两个例子都是特征映射的特例。例如，令 $\mathcal{A} = \mathcal{A}_\theta$ 表示参数为 $\theta \in \mathbb{R}$ 的非交换环面的光滑坐标代数。交换 Lie 代数 $\mathbb{R}^2$ 通过典范导子 δ_1 和 δ_2 作用于 $\mathcal{A}_\theta$。$\mathcal{A}_\theta$ 上的标准迹 τ 在 $\mathbb{R}^2$ 作用下不变，即对所有 $a \in \mathcal{A}_\theta$ 都有 $\tau(\delta_1(a)) = \tau(\delta_2(a)) = 0$。于是可以直接检验：在特征映射 (3.38) 下，$\mathbb{R}^2$ 的 Lie 代数同调的二维生成元被映为下列 $\mathcal{A}_\theta$ 上的循环 2 上闭链，它最早定义于文献 [35]：

$$\varphi(a_0, a_1, a_2) = \frac{1}{2\pi i} \tau\big(a_0(\delta_1(a_1)\delta_2(a_2) - \delta_2(a_1)\delta_1(a_2))\big).$$

再看第二个例子。设 G 是一个离散群，c 是 G 上一个取平凡系数的正规化群 n 上闭链。这里正规化的意思是：若某个 $g_i = e$，就有 $c(g_1, \ldots, g_n) = 0$。可以检验，下面给出群代数 $\mathbb{C}G$ 上的一个循环 n 上闭链[21][40]：

$$\varphi(g_0, g_1, \ldots, g_n) = \begin{cases} c(g_1, g_2, \ldots, g_n), & g_0 g_1 \cdots g_n = 1, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

定义了 Hopf 循环上同调的适当对偶版本之后，可以证明这个循环上闭链也能通过 (3.38) 来定义。

迄今为止，特征映射 (3.38) 最精巧的例子涉及 Connes–Moscovici Hopf 代数 $\mathcal{H}_1$ 及其在横截几何所关心的代数上的作用。事实上，我们将会看到，$\mathcal{H}_1$ 作为量子对称性作用于非交换几何中许多有趣的对象，例如余维一叶状结构的叶的“空间”的标架丛，或者模形式对 Hecke 对应作用取商所得到的“空间”。

关于 $\mathcal{H}_1$ 的另一种描述，参见第 1.7 节。为定义 $\mathcal{H}_1$，令 $\mathfrak{g}_{\mathrm{aff}}$ 表示直线仿射变换群的 Lie 代数，其线性基为 X 和 Y，且满足关系 $[Y, X] = X$。令 $\mathfrak{g}$ 为具有基 $\{\delta_n; n = 1, 2, \ldots\}$ 的交换 Lie 代数。它的普适包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 应视为 $\mathbb{R}$ 上满足 $\varphi(0) = 0$ 和 $\varphi'(0) = 1$ 的保定向微分同胚 φ 所

[21] 译校注：仅有本段所述正规化不足以保证此公式满足循环条件。例如加法群 $G = \mathbb{Z}$ 上 $c(m, n) = mn$ 是正规化群 2 上闭链，但取 $(g_0, g_1, g_2) = (-2, 1, 1)$ 时，本式给出 $\varphi = 1$，循环置换后给出 -2。须增加循环正规化条件或选取相应代表；参见例 3.6.5。

构成的 pro-unipotent 群的连续对偶。[22]容易看出，$\mathfrak{g}_{\mathrm{aff}}$ 通过

$$[Y,\delta_n]=n\delta_n,\qquad [X,\delta_n]=\delta_{n+1}$$

作用于 $\mathfrak{g}$，其中 n 任意。令 $\mathfrak{g}_{\mathrm{CM}}:=\mathfrak{g}_{\mathrm{aff}}\rtimes\mathfrak{g}$ 为相应的半直积 Lie 代数。作为代数，$\mathcal{H}_1$ 就是 Lie 代数 $\mathfrak{g}_{\mathrm{CM}}$ 的普适包络代数。因此，$\mathcal{H}_1$ 是由 $\{X,Y,\delta_n;n=1,2,\ldots\}$ 生成并满足关系

$$[Y,X]=X,\qquad [Y,\delta_n]=n\delta_n,\qquad [X,\delta_n]=\delta_{n+1},\qquad [\delta_k,\delta_l]=0$$

的普适代数，其中 $n,k,l=1,2,\ldots$。令 $\mathcal{H}_1$ 的余单位与 $U(\mathfrak{g}_{\mathrm{CM}})$ 的余单位一致。不过，它的余乘法和对极将是 $U(\mathfrak{g}_{\mathrm{CM}})$ 的余乘法和对极的某种形变，具体如下。利用 $U(\mathfrak{g}_{\mathrm{CM}})$ 的普适性质，可以检验关系

$$\Delta Y=Y\otimes 1+1\otimes Y,\qquad \Delta\delta_1=\delta_1\otimes 1+1\otimes\delta_1,$$
$$\Delta X=X\otimes 1+1\otimes X+\delta_1\otimes Y$$

唯一确定一个代数映射 $\Delta:\mathcal{H}_1\to\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_1$。注意 Δ 不是余交换的，且不同于包络代数 $U(\mathfrak{g}_{\mathrm{CM}})$ 的余乘法。同样，可以检验存在唯一的反代数映射，即对极 $S:\mathcal{H}_1\to\mathcal{H}_1$，由下列关系确定：

$$S(Y)=-Y,\qquad S(X)=-X+\delta_1 Y,\qquad S(\delta_1)=-\delta_1.$$

最初实现 $\mathcal{H}_1$ 的方式，是让它作为余维一叶状结构的非交换叶空间的“标架丛”的量子对称性来作用。更确切地说，给定余维一叶状结构 $(V,\mathcal{F})$，令 M 为 $(V,\mathcal{F})$ 的一个光滑横截面。令 $A=C_0^\infty(F^+M)$ 表示 M 上正定向标架丛上具有紧支撑的光滑函数的代数，令 $\Gamma\subset\mathrm{Diff}^+(M)$ 表示 $(V,\mathcal{F})$ 的和乐群。[23]Γ 的作用可自然延拓到 $F^+(M)$，公式为

$$\varphi(y,y_1)=(\varphi(y),\varphi'(y)(y_1)).$$

令 $A_\Gamma=C_0^\infty(F^+M)\rtimes\Gamma$ 表示相应的交叉积代数。因此，A_Γ 的元素是 fU_φ^* 这种项的有限复线性组合，其中 $f\in C_0^\infty(F^+M)$ 且 $\varphi\in\Gamma$。其乘积定义为

$$fU_\varphi^*\cdot gU_\psi^*=(f\cdot\varphi(g))U_{\psi\varphi}^*.$$

$\mathcal{H}_1$ 在 A_Γ 上存在如下作用 [58]：

$$Y(fU_\varphi^*)=y_1\frac{\partial f}{\partial y_1}U_\varphi^*,\qquad X(fU_\varphi^*)=y_1\frac{\partial f}{\partial y}U_\varphi^*,$$
$$\delta_n(fU_\varphi^*)=y_1^n\frac{d^n}{dy^n}\left(\log\frac{d\varphi}{dy}\right)fU_\varphi^*.$$

一旦给定这些公式，通过冗长的计算可以检验，A_Γ 的确是一个 $\mathcal{H}_1$ 模代数。为定义相应的特征映射，Connes 和 Moscovici 在 $\mathcal{H}_1$ 上定义了一个对合模对 $(\delta,1)$，并在 A_Γ 上定义了一个 δ 不变迹，下面给出具体说明。

[22]译校注：这里须区分形式 jet 微分同胚群的坐标代数、其对偶及余乘法；不能将带通常本原余乘法的交换 Lie 代数的 $U(\mathfrak{g})$，无条件等同于实际光滑微分同胚群的连续对偶。后文所给非平凡余乘法属于 Connes–Moscovici 的具体构造。

[23]译校注：一般叶状结构的横截和乐由局部微分同胚组成的伪群描述，未必是全局 $\mathrm{Diff}^+(M)$ 的一个子群；以下全局群交叉积写法须在适当的全局作用模型中理解。

令 δ 表示模特征标

$$\delta : \mathfrak{g}_{\mathrm{aff}} \to \mathbb{R}, \qquad \delta(X) = 1, \quad \delta(Y) = 0$$

到特征标 $\delta : U(\mathfrak{g}_{\mathrm{aff}}) \to \mathbb{C}$ 的唯一延拓。[24]δ 可以唯一延拓为一个特征标，仍用同一符号记作 $\delta : \mathcal{H}_1 \to \mathbb{C}$。事实上，关系 $[Y, \delta_n] = n\delta_n$ 表明，对 $n = 1, 2, \ldots$ 必须有 $\delta(\delta_n) = 0$。随后可以检验，这些关系与 $\mathcal{H}_1$ 的代数结构相容。代数 $A_\Gamma = C_0^\infty(F^+(M)) \rtimes \Gamma$ 具有一个 δ 不变迹 $\tau : A_\Gamma \to \mathbb{C}$，由下式给出：

$$\tau(fU_\varphi^*) = \int_{F^+(M)} f(y, y_1) \frac{dy\, dy_1}{y_1^2} \qquad \text{若} \varphi = 1,$$

其他情形下 $\tau(fU_\varphi^*) = 0$。现在，利用这个 δ 不变迹 τ 和上述作用 $\mathcal{H}_1 \otimes A_\Gamma \to A_\Gamma$，特征映射 (3.38) 具有形式

$$\chi_\tau : HC^*_{(\delta,1)}(\mathcal{H}_1) \longrightarrow HC^*(A_\Gamma).$$

这一映射在文献 [58] 的横截指标理论中起着基本作用。

Hopf 代数 $\mathcal{H}_1$ 也出现在模形式理论中。为说明这一点，我们简要讨论文献 [61] 引入的模 *Hecke* 代数以及 $\mathcal{H}_1$ 在其上的作用。对每个 $N \geq 1$，令

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}); \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \bmod N \right\}$$

表示 $\Gamma(1) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 的 N 级同余子群。令 $\mathcal{M}_k(\Gamma(N))$ 表示级为 N、权为 k 的模形式空间，并令

$$\mathcal{M}(\Gamma(N)) := \bigoplus_k \mathcal{M}_k(\Gamma(N))$$

为 N 级模形式的分次代数。最后，令

$$\mathcal{M} := \varinjlim_N \mathcal{M}(\Gamma(N))$$

表示所有级的模形式所成的代数，其中归纳系统由整除关系定义。群

$$G^+(\mathbb{Q}) := \mathrm{GL}^+(2, \mathbb{Q})$$

通过其在上半平面函数上的通常作用（附上相应的权）作用于 $\mathcal{M}$：

$$(f, \alpha) \longmapsto f|_k\alpha(z) = \det(\alpha)^{k/2}(cz + d)^{-k} f(\alpha \cdot z),$$
$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \alpha \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

最简单的模 Hecke 代数是交叉积代数

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_{G^+(\mathbb{Q})} := \mathcal{M} \rtimes G^+(\mathbb{Q}).$$

这个（非交换）代数的元素将记作有限和 $\sum fU_\gamma^*$，其中 $f \in \mathcal{M}$、$\gamma \in G^+(\mathbb{Q})$。可以把 $\mathcal{A}$ 看作模

[24]译校注：原式 $\delta(X) = 1, \delta(Y) = 0$ 互换了通常的模特征标取值。任何代数特征标都杀掉交换子，而 $[Y, X] = X$，故必须有 $\delta(X) = 0$。对后列紧支积分作分部积分，得到 $\tau(Xf) = 0$、$\tau(Yf) = \tau(f)$，相应应为 $\delta(Y) = 1$。原式保留。

形式对 Hecke 对应取商得到的非交换商空间上的非交换坐标代数。

现在考虑模形式空间上次数为二的算子 X，定义为

$$X := \frac{1}{2\pi i}\frac{d}{dz} - \frac{1}{12\pi i}\frac{d}{dz}(\log\Delta)\cdot Y,$$

其中

$$\Delta(z) = (2\pi)^{12}\eta^{24}(z) = (2\pi)^{12} q\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)^{24}, \qquad q = e^{2\pi i z},$$

η 为 Dedekind eta 函数，Y 为分次算子

$$Y(f) = \frac{k}{2}\cdot f, \qquad \text{对所有} f\in\mathcal{M}_k.$$

文献 [61] 证明，存在唯一的 $\mathcal{H}_1$ 在 $\mathcal{A}_{G^+(\mathbb{Q})}$ 上的作用，由下式确定：

$$X(fU_\gamma^*) = X(f)U_\gamma^*, \qquad Y(fU_\gamma^*) = Y(f)U_\gamma^*,$$
$$\delta_1(fU_\gamma^*) = \mu_\gamma\cdot f(U_\gamma^*),$$

其中[25]

$$\mu_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i}\frac{d}{dz}\log\frac{\Delta|\gamma}{\Delta}.$$

这个作用与代数结构相容，即 $\mathcal{A}_{G^+(\mathbb{Q})}$ 是一个 $\mathcal{H}_1$ 模代数。因此，可以把 $\mathcal{H}_1$ 看作 $\mathcal{A}_{G^+(\mathbb{Q})}$ 所表示的非交换空间的量子对称性。

更一般地，对任意同余子群 Γ，文献 [61] 构造了一个代数 $\mathcal{A}(\Gamma)$，它同时包含 Γ 模形式的代数以及级为 Γ 的 Hecke 环作为子代数。还存在相应的 $\mathcal{H}_1$ 在 $\mathcal{A}(\Gamma)$ 上的作用。

Hopf 循环上同调群 $HC^n_{(\delta,\sigma)}(H)$ 已在若干情形下得到计算 [58]。对于横截指标理论和模形式的应用，特别重要的是 $\mathcal{H}_1$ 的（周期）循环上同调。文献 [58] 证明，周期群 $HP^n_{(\delta,1)}(\mathcal{H}_1)$ 典范同构于直线上形式向量场 Lie 代数 $\mathfrak{a}_1$ 的 Gelfand–Fuchs 上同调：

$$HP^*_{(\delta,1)}(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{i\geq 0} H^{*+2i}_{\mathrm{GF}}(\mathfrak{a}_1,\mathbb{C}).$$

这个结果具有重要意义，因为它把光滑流形示性类的 Gelfand–Fuchs 构造，与通过 $\mathcal{H}_1$ 给出的同类示性类的非交换几何构造联系起来。Connes 和 Moscovici 还识别出 $\mathcal{H}_1$ 的 Hopf 循环上同调中的某些有趣元素。例如，可以直接检验，元素 $\delta_2' := \delta_2 - \frac{1}{2}\delta_1^2$ 和 δ_1 是 $\mathcal{H}_1$ 的 Hopf 循环 1 上闭链，而

$$F := X\otimes Y - Y\otimes X - \delta_1 Y\otimes Y$$

是一个 Hopf 循环 2 上闭链。在特征映射 (3.38) 下，当 $\mathcal{A} = A_\Gamma$ 时，这些 Hopf 循环上闭链分别映为 Schwarz 导数、Godbillon–Vey 上闭链，以及 Connes 的横截基本类。详见文献 [60, 61]。

对合模对自然出现在 Hopf 代数和量子群理论中。例如，可以证明，余带状 Hopf 代数和紧量子群具有形如 $(\delta,1)$ 的典范模对；对偶地，带状 Hopf 代数具有形如 $(1,\sigma)$ 的典范模对 [59]。

在文献 [98, 99] 引入*带系数的 Hopf 循环上同调*之后，对合模对的基本重要性得到进一步阐明。结果表明，若要让 H 模 M 作为 Hopf 循环上同调理论的系数（局部系统），就必须对它施加一

[25]译校注：前式 $f(U_\gamma^*)$ 是原文的排印写法，此处应按交叉积中的乘积 fU_γ^* 理解，而非把函数 f 代入算子求值。

些很强的条件。这应与群和 Lie 代数的带系数上同调作比较。这种模称为*稳定反 Yetter–Drinfeld 模*。更确切地说，一个（左–左）反 Yetter–Drinfeld H 模，是一个同时具有左 H 余模结构的左 H 模 M，使得对所有 $h \in H$ 和 $m \in M$ 都有

$$\rho(hm) = h^{(1)}m^{(-1)}S(h^{(3)}) \otimes h^{(2)}m^{(0)}.$$

这里 $\rho : M \to H \otimes M$、$\rho(m) = m^{(-1)} \otimes m^{(0)}$ 是 M 的余模结构映射。若此外还有

$$m^{(-1)}m^{(0)} = m,$$

对所有 $m \in M$ 成立，则称 M 是*稳定的*。给定 H 上的一个稳定反 Yetter–Drinfeld（SAYD）模 M，就可以定义 H 的以 M 为系数的 Hopf 循环上同调。一维 SAYD 模对应于 Connes–Moscovici 的对合模对。更确切地说，H 上的对合模对 (δ, σ)，与基域 $M = \mathbb{C}$ 上的 SAYD 模结构之间存在一一对应，后者定义为[26]

$$h \cdot r = \delta(h)r, \qquad r \longmapsto \sigma \otimes r,$$

其中 $h \in H$、$r \in \mathbb{C}$ 任意。因此，可以把一个对合模对看成 Hopf 代数 H 所表示的非交换空间上的一个“等变线丛”。

[26]译校注：此处须联合统一反 Yetter–Drinfeld 条件及左右作用约定。通常左–左反 Yetter–Drinfeld 条件使用 S^{-1}，原文所列使用 S 的式子是普通左–左 Yetter–Drinfeld 条件；在通常左–左反条件下，对合模对 (δ, σ) 的一维作用应为 $h \cdot r = (\delta \circ S)(h)r$，余作用仍为 $r \mapsto \sigma \otimes r$。也可保留 δ 作用而采用相应右–左约定，不能仅把前式 S 换成 S^{-1} 却不调整末段对应。原文两式和对应断言均保留。

第四章　Connes–Chern 特征

经典的交换 Chern 特征把一个空间的 K-理论与其普通上同调联系起来。在非交换几何中，除 K-理论之外，还有非常重要的对偶 K-同调理论，它由非交换空间上的抽象椭圆算子构成。本章研究 K-理论和 K-同调的 Chern 特征映射的非交换类似物，分别取值于循环同调和循环上同调。如第 3 章引言所指出的，正是对 Chern 特征的非交换类似物的寻找，最终导致了循环上同调的发现。K-理论、K-同调、循环同调与循环上同调，通过各自相联系的 Connes–Chern 特征映射，共同进入 Connes 的一个优美指标公式；这一公式在非交换几何的应用中起着重要作用。

4.1　K-理论中的 Connes–Chern 特征

*经典 Chern 特征*是从 K-理论到有理系数普通上同调理论的自然变换 [149]。更精确地说，对每个紧 Hausdorff 空间 X，都有自然同态

$$\mathrm{Ch} : K^0(X) \longrightarrow \bigoplus_{i\geq 0} H^{2i}(X, \mathbb{Q}),$$

其中 K^0（分别地，H）表示 K-理论（分别地，有理系数 Čech 上同调）。它满足若干公理，这些公理完全刻画 Ch。不过，这里不回顾这些公理，因为它们对于寻找 Ch 的非交换类似物并不十分有用。对此最有用的，是光滑流形的 Chern 特征的 *Chern–Weil 定义*

$$\mathrm{Ch} : K^0(X) \longrightarrow \bigoplus_{i\geq 0} H^{2i}_{\mathrm{dR}}(X),$$

它使用光滑流形上向量丛的联络与曲率等微分几何概念（参见 [149]，以及本节例 4.1.4）。现在描述非交换情形。

在 [35, 39, 41] 中，Connes 表明 Chern–Weil 理论在非交换情形有广泛推广。例如，对未必交换的代数 A 和每个整数 $n \geq 0$，存在从 A 的 K-理论到其循环同调的自然映射，称为 *Connes–Chern 特征映射*，

$$\mathrm{Ch}_0^{2n} : K_0(A) \longrightarrow HC_{2n}(A),$$

$$\mathrm{Ch}_1^{2n+1} : K_1(A) \longrightarrow HC_{2n+1}(A).$$

也可以将这些映射定义为循环上同调与 K-理论之间的*配对*：

$$HC^{2n}(A) \otimes K_0(A) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad HC^{2n+1}(A) \otimes K_1(A) \longrightarrow \mathbb{C}. \tag{4.1}$$

这些配对与循环上同调中的周期算子 S 相容，即

$$\langle [\varphi], [e] \rangle = \langle S[\varphi], [e] \rangle$$

对所有循环上闭链 φ 和 K-理论类 $[e]$ 都成立，因而诱导周期循环上同调与 K-理论之间的配对

$$HP^i(A)\otimes K_i(A)\longrightarrow\mathbb{C},\qquad i=0,1.$$

4.1.1 基本 K-理论

首先简要回顾函子 K_0,K_1 的定义。设 A 是含幺代数，以 $\mathcal{P}(A)$ 表示有限生成投射右 A-模的同构类集合。在直和运算下，$\mathcal{P}(A)$ 是交换幺半群。按定义，群 $K_0(A)$ 是幺半群 $\mathcal{P}(A)$ 的 *Grothendieck 群*，即存在泛加性映射 $\mathcal{P}(A)\to K_0(A)$。因此，$K_0(A)$ 的元素可写为 $[P]-[Q]$，其中 $P,Q\in\mathcal{P}(A)$，而 $[P]-[Q]=[P']-[Q']$ 当且仅当存在 $R\in\mathcal{P}(A)$，使 $P\oplus Q'\oplus R\simeq P'\oplus Q\oplus R$。

$K_0(A)$ 还有用 A 上矩阵代数中的幂等元给出的另一种描述，通常很方便。幂等元 $e\in M_n(A)$ 通过左乘 e 定义右 A-模映射

$$e:A^n\longrightarrow A^n.$$

令 $P_e=eA^n$ 为 e 的像。关系

$$A^n=eA^n\oplus(1-e)A^n$$

表明 P_e 是有限投射右 A-模。不同幂等元可能定义同构的模。例如，当 e,f 是*等价幂等元*（有时称为*相似*），即对某个可逆 $u\in\mathrm{GL}(n,A)$ 有

$$e=ufu^{-1}$$

时，就发生这种情形。令 $M(A)=\bigcup_n M_n(A)$ 为矩阵代数 $M_n(A)$ 在嵌入 $M_n(A)\to M_{n+1}(A)$、$a\mapsto\left(\begin{smallmatrix}a&0\\0&0\end{smallmatrix}\right)$ 下的正向极限。类似地，以 $\mathrm{GL}(A)$ 表示群 $\mathrm{GL}(n,A)$ 的正向极限。它通过共轭作用于 $M(A)$。

定义 4.1.1 若幂等元 $e\in M_k(A)$ 与 $f\in M_l(A)$ 在 $M(A)$ 中的像在 $\mathrm{GL}(A)$ 作用下等价，就称它们*稳定等价*。

下面结果容易证明，并回答了最初的问题。

引理 4.1.1 投射模 P_e 与 P_f 同构，当且仅当幂等元 e,f 稳定等价。

以 $\mathrm{Idem}(M(A))/\mathrm{GL}(A)$ 表示 A 上幂等元的稳定等价类集合。它在运算

$$(e,f)\longmapsto e\oplus f:=\begin{pmatrix}e&0\\0&f\end{pmatrix}$$

下为交换幺半群。

显然，任何有限投射模都具有某个幂等元 e 对应的 P_e 的形式。事实上，写成 $P\oplus Q\simeq A^n$ 后，可以取 e 为投影映射 $(p,q)\mapsto(p,0)$ 对应的幂等元。这些观察证明了下面引理。

引理 4.1.2 对于任何含幺环 A，映射 $e\mapsto P_e$ 定义幺半群同构

$$\mathrm{Idem}(M(A))/\mathrm{GL}(A)\simeq\mathcal{P}(A).$$

给定幂等元 $e=(e_{ij})\in M_n(A)$，它在同态 $f:A\to B$ 下的像为幂等元 $f_*(e)=(f(e_{ij}))$。这

就是 K-理论的幂等元描述下 $f_*: K_0(A) \to K_0(B)$ 的公式。它使 $A \mapsto K_0(A)$ 成为从含幺代数到交换群的函子。

对含幺 Banach 代数 A，可以用 $M(A)$ 的幂等元空间在归纳极限拓扑下的连通分支来描述 $K_0(A)$（子集 $V \subset M(A)$ 在归纳极限拓扑下开，当且仅当对所有 n，$V \cap M_n(A)$ 都开）。这基于如下重要观察：设 e, f 是含幺 Banach 代数 A 中的幂等元，且 $\|e-f\| < 1/\|2e-1\|$，则 $e \sim f$。事实上，令

$$v = (2e-1)(2f-1)+1 \tag{4.2}$$

且 $u = \frac{1}{2}v$，则有 $ueu^{-1} = f$。[1]由于 $\|u-1\| < 1$，u 可逆。此事实的一个推论是：若 e, f 位于 A 的幂等元空间的同一道路分支中，则它们等价。因此，对任意 Banach 代数 A，有幺半群同构

$$\mathcal{P}(A) \simeq \pi_0(\mathrm{Idem}(M(A))),$$

其中 π_0 为道路分支函子。

对于 C^*-代数，只考虑投影就足够了，无需所有幂等元。投影是自伴幂等元 ($p^2 = p = p^*$)。其原因是，C^*-代数中的每个幂等元都与某个投影相似 [14]：设 e 是幂等元，令 $z = 1+(e-e^*)(e^*-e)$。则 z 可逆且为正元，并且可以证明 $p = ee^*z^{-1}$ 是投影且与 e 相似。事实上，可以证明 C^*-代数的投影集合是其幂等元集合的一个收缩。以 $\mathrm{Proj}(M(A))$ 表示 $M(A)$ 中的投影空间。我们已建立幺半群同构

$$\mathcal{P}(A) \simeq \pi_0(\mathrm{Idem}(M(A))) \simeq \pi_0(\mathrm{Proj}(M(A))),$$

这反映了 $\mathrm{Proj}(M(A))$ 中稳定等价、Murray–von Neumann 等价与同伦等价的一致性。

从 K_1 开始，代数 K-理论与拓扑 K-理论开始不同。我们将简要说明代数 K_1 的定义，以及拓扑 K^1 所需的修改。设 A 是含幺代数。A 的代数 K_1 定义为群 $\mathrm{GL}(A)$ 的交换化：

$$K_1^{\mathrm{alg}}(A) := \mathrm{GL}(A)/[\mathrm{GL}(A), \mathrm{GL}(A)],$$

其中 $[\cdot,\cdot]$ 表示交换子子群。将此定义应用于 $A = C(X)$，并不能得到拓扑 $K^1(X)$。例如，对 $A = \mathbb{C} = C(\mathrm{pt})$，有 $K_1^{\mathrm{alg}}(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}^\times$，其中同构由行列式映射

$$\det : \mathrm{GL}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}^\times$$

诱导，而 $K^1(\mathrm{pt}) = 0$。事实上，要得到正确结果，应将 $\mathrm{GL}(A)$ 除以一个更大的子群，即其交换子子群的闭包。这适用于所有 Banach 代数，并给出拓扑 K_1 的正确定义。[2]不过，更好的方法是用 K_0 与悬挂函子定义高阶 K 群 [14]。

4.1.2 与循环上同调的配对

在对 K-理论作了以上快速而简短的介绍后，现在进入本节的主要内容。先定义配对 (4.1)。设 φ 是代数 A 上的循环 $2n$-上闭链。对每个整数 $k \geq 1$，公式

$$\widetilde{\varphi}(m_0 \otimes a_0, \ldots, m_{2n} \otimes a_{2n}) = \mathrm{tr}(m_0 \cdots m_{2n})\varphi(a_0, \ldots, a_{2n}) \tag{4.3}$$

[1]译校注：按所给 u，直接计算得 $eu = uf$，所以相应共轭式应为 $u^{-1}eu = f$；原文的共轭方向相反。这里保留原式。

[2]译校注：Banach 代数的拓扑 K_1 通常为 $\mathrm{GL}(A)/\mathrm{GL}(A)_0$，其中分母是稳定一般线性群的恒等连通分支，不是闭交换子子群。以 $A = \mathbb{C}$ 为例，行列式仍使后一个商映到 $\mathbb{C}^\times$，不能得到拓扑 $K_1(\mathbb{C}) = 0$。

定义循环 $2n$-上闭链 $\widetilde{\varphi} \in Z^{2n}_{\lambda}(M_k(A))$。设 $e \in M_k(A)$ 是表示 $K_0(A)$ 中一个类的幂等元。以下列公式定义双线性映射

$$HC^{2n}(A) \otimes K_0(A) \longrightarrow \mathbb{C}: \tag{4.4}$$

$$\boxed{\langle [\varphi], [e] \rangle = (n!)^{-1} \widetilde{\varphi}(e, \dots, e)}. \tag{4.5}$$

先检验配对值只依赖于 φ 在 $HC^{2n}(A)$ 中的循环上同调类。只需假设 $k = 1$（为什么?）。设 $\varphi = b\psi$ 是上边缘，其中 $\psi \in C^{2n-1}_{\lambda}(A)$，则

$$\begin{aligned}
\varphi(e, \dots, e) &= b\psi(e, \dots, e) \\
&= \psi(ee, e, \dots, e) - \psi(e, ee, \dots, e) + \cdots + (-1)^{2n} \psi(ee, e, \dots, e) \\
&= \psi(e, \dots, e) \\
&= 0,
\end{aligned}$$

最后一个等式由 ψ 的循环性质得到。

要检验固定 φ 后 $\langle [\varphi], [e] \rangle$ 的值只依赖于 $K_0(A)$ 中的类 $[e]$，必须检验对可逆矩阵 $u \in \mathrm{GL}_k(A)$，有 $\langle [\varphi], [e] \rangle = \langle [\varphi], [ueu^{-1}] \rangle$。再次只需对 $k = 1$ 证明。但这恰好是第 3.7 节已证的事实：内自同构在循环上同调上作用为恒等映射。容易看出，公式 (4.5) 对幂等元的直和 $e \oplus f$ 关于 $[e]$ 是加性的。这表明配对 (4.4) 良定义。

命题 4.1.1 对于任意循环上闭链 $\varphi \in Z^{2n}_{\lambda}(A)$ 与幂等元 $e \in M_k(A)$，有

$$\langle [\varphi], [e] \rangle = \langle S[\varphi], [e] \rangle.$$

证明. 不失一般性可假设 $k = 1$。由 S-算子的显式公式 (3.29)，有

$$S[\varphi] = (2n+1)(2n+2)[b(1-\lambda)^{-1} b' N^{-1} \varphi],$$

其中 $N^{-1}\varphi = \frac{1}{2n+1}\varphi$（因为 φ 循环），并且

$$(1-\lambda)^{-1} b'\varphi = \frac{-1}{2n+2}(1 + 2\lambda + 3\lambda^2 + \cdots + (2n+2)\lambda^{2n+1}) b'\varphi.$$

因此

$$\begin{aligned}
S\varphi(e, \dots, e) &= -b(1 + 2\lambda + 3\lambda^2 + \cdots + (2n+2)\lambda^{2n+1}) b'\varphi(e, \dots, e) \\
&= (n+1) b'\varphi(e, \dots, e) \\
&= (n+1)\varphi(e, \dots, e).
\end{aligned}$$

于是

$$\langle S[\varphi], [e] \rangle = \frac{1}{(n+1)!}(S\varphi)(e, \dots, e) = \frac{1}{n!}\varphi(e, \dots, e) = \langle [\varphi], [e] \rangle.$$

□

例 4.1.1 $(n = 0)$ $HC^0(A)$ 是 A 上的迹空间。因此，$n = 0$ 的 Connes–Chern 配对退化为映射

$$\{A \text{ 上的迹}\} \times K_0(A) \longrightarrow \mathbb{C},$$

$$\langle \tau, [e] \rangle = \sum_{i=1}^{k} \tau(e_{ii}),$$

其中 $e = [e_{ij}] \in M_k(A)$ 是幂等元。所诱导的 $K_0(A)$ 上的函数称为维数函数，记作 $\dim_\tau$。这一术语来自交换情形。事实上，若 X 是紧连通拓扑空间，则 $\tau(f) = f(x_0)$（$x_0 \in X$）定义 $C(X)$ 上的迹；对于 X 上的向量丛 E，$\dim_\tau(E)$ 是向量丛 E 的秩，因而是整数。非交换几何的一个显著特点是存在维数非整数的非交换向量丛。例 1.2.3 通过 Powers–Rieffel 投影 $e \in \mathcal{A}_\theta$、$\tau(e) = \theta$，展示了这一现象的一个优美例子，其中 τ 是非交换环面上的典范迹（另见 [41]）。

下面以稍有不同的方式讨论这一维数函数。设 E 是有限投射右 A-模。A 上的迹 τ 按如下方式诱导 E 的自同态代数上的迹

$$\mathrm{Tr} : \mathrm{End}_A(E) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

先假定 $E = A^n$ 是自由模。则 $\mathrm{End}_A(E) \simeq M_n(A)$，迹映射定义为[3]

$$\mathrm{Tr}(a_{i,j}) = \sum_i a_{ii}.$$

容易检验，上述映射是迹。一般而言，存在 A-模 F，使 $E \oplus F \simeq A^n$ 为自由模，且 $\mathrm{End}_A(E)$ 嵌入 $M_n(A)$。可以检验，在 $\mathrm{End}_A(E)$ 上诱导的迹与分裂的选择无关。由 Tr 用 τ 给出的描述，显然对任意有限投射 A-模 E，都有

$$\langle \tau, [E] \rangle = \dim_\tau(E) = \mathrm{Tr}(\mathrm{id}_E).$$

幂等元中隐藏的拓扑信息远比它的“秩”微妙：两个幂等元，例如两个向量丛，可以具有相同的秩而仍不同构。事实上，迹只能捕捉零维信息。要更多了解幂等元和 K-理论，需要迹的高维类似物，即循环上闭链，以及配对 (4.5)。

如第 3.8 节所见，循环上闭链也可以在循环上同调的 (b, B)-双复形描述中实现。给定 (b, B)-双复形中的偶上闭链

$$\varphi = (\varphi_0, \varphi_2, \ldots, \varphi_{2n}),$$

可以证明它与幂等元 $e \in M_k(A)$ 的配对由下式给出：[4]

$$\boxed{\langle [\varphi], [e] \rangle = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \frac{k!}{(2k)!} \varphi_{2k}\left(e - \frac{1}{2}, e, \ldots, e\right)} \tag{4.6}$$

（参见习题 4.1.2）。

当 A 是 Banach 代数（或至少是合适的拓扑代数）时，要检验配对 (4.5) 良定义，只需检验：对幂等元的光滑族 e_t（$0 \le t \le 1$），$\varphi(e_t, \ldots, e_t)$ 关于 t 为常数。还有一种“无穷小证明”值得记录 [41]：

引理 4.1.3 设 e_t（$0 \le t \le 1$）是 Banach 代数 A 中幂等元的光滑族。存在 A 中元素的光滑

[3]译校注：下式按原文遗漏了 τ，其右端取值于 A；由 τ 诱导的标量迹应为 $\sum_i \tau(a_{ii})$。

[4]译校注：原式求和从 1 起，漏去零次分量；$n = 0$ 时其值恒零，与前述迹配对不相容。零次项通常为 $\varphi_0(e)$，涉及 $e - 1/2$ 的规范化还须与复形约定相配，不能仅改求和下限。这里保留原式。

族 x_t（$0 \le t \le 1$），使得

$$\dot{e}_t := \frac{d}{dt}(e_t) = [x_t, e_t] \qquad (0 \le t \le 1).$$

证明. 令

$$x_t = [\dot{e}_t, e_t] = \dot{e}_t e_t - e_t \dot{e}_t.$$

对幂等关系 $e_t^2 = e_t$ 关于 t 求导，得到

$$\frac{d}{dt}(e_t^2) = \dot{e}_t e_t + e_t \dot{e}_t = \dot{e}_t.$$

将此式左乘 e_t，得到 $e_t \dot{e}_t e_t = 0$。于是有

$$[x_t, e_t] = [\dot{e}_t e_t - e_t \dot{e}_t, e_t] = \dot{e}_t e_t + e_t \dot{e}_t = \dot{e}_t.$$

□

因此，若 $\tau : A \to \mathbb{C}$ 是迹（即循环零上闭链），则

$$\frac{d}{dt}\langle \tau, e_t \rangle = \frac{d}{dt}\tau(e_t) = \tau(\dot{e}_t) = \tau([x_t, e_t]) = 0.$$

所以固定 τ 后，配对值只依赖于幂等元的同伦类。这说明配对

$$\{A \text{ 上的迹}\} \times K_0(A) \longrightarrow \mathbb{C}$$

良定义。下述引理推广了这一点。

引理 4.1.4 设 $\varphi(a_0, \dots, a_{2n})$ 是 A 上的循环 $2n$-上闭链，e_t 是 A 中幂等元的光滑族。则数

$$\langle [\varphi], [e_t] \rangle = \varphi(e_t, \dots, e_t)$$

与 t 无关。[a]

[a] 译校注：本引理的配对值少了 (4.5) 中的 $1/n!$，不影响常值性但归一化不同。下述对光滑参数求导的证明还需连续上闭链及相应的拓扑循环理论；任意代数上链不一定能与求导交换。

证明. 关于 t 求导，并利用上一引理，得到

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\varphi(e_t, \dots, e_t) &= \varphi(\dot{e}_t, \dots, e_t) + \varphi(e_t, \dot{e}_t, \dots, e_t) + \cdots + \varphi(e_t, \dots, e_t, \dot{e}_t) \\
&= \sum_{i=0}^{2n} \varphi(e_t, \dots, [x_t, e_t], \dots, e_t) \\
&= L_{x_t}\varphi(e_t, \dots, e_t).
\end{aligned}$$

第 3.7 节已经看到，内导子在 Hochschild 上同调与循环上同调上的作用平凡。这意味着对每个

t，存在循环 $(2n-1)$-上链 ψ_t，使 Lie 导数 $L_{x_t}\varphi = b\psi_t$。于是

$$\frac{d}{dt}\varphi(e_t,\dots,e_t) = (b\psi_t)(e_t,\dots,e_t) = 0.$$

□

奇数情形的公式如下。给定可逆矩阵 $u \in M_k(A)$，表示 $K_1^{\mathrm{alg}}(A)$ 中的一个类，并给定 A 上的奇循环 $(2n-1)$-上闭链 φ，定义[5]

$$\langle[\varphi],[u]\rangle := \frac{2^{-(2n+1)}}{(n-\frac{1}{2})\cdots\frac{1}{2}}\widetilde{\varphi}(u^{-1}-1,u-1,\dots,u^{-1}-1,u-1), \tag{4.7}$$

其中循环上闭链 $\widetilde{\varphi}$ 由 (4.3) 定义。如第 3.7 节所见，任何循环上闭链都可以由一个规范化上闭链代表，即当某个 $a_i = 1$ 时有 $\varphi(a_0,\dots,a_1) = 0$。当 φ 规范化时，公式 (4.7) 化为

$$\boxed{\langle[\varphi],[u]\rangle = \frac{2^{-(2n+1)}}{(n-\frac{1}{2})\cdots\frac{1}{2}}\widetilde{\varphi}(u^{-1},u,\dots,u^{-1},u)}. \tag{4.8}$$

与偶数情形一样，所诱导的配对 $HC^{2n+1}(A)\otimes K_1^{\mathrm{alg}}(A)\to\mathbb{C}$ 与周期算子相容：对任意奇循环上闭链 $\varphi\in Z_\lambda^{2n+1}(A)$ 与可逆元 $u\in \mathrm{GL}_k(A)$，有

$$\langle[\varphi],[u]\rangle = \langle S[\varphi],[u]\rangle.$$

这些配对只是某些也许更为基本的映射的表现，这些映射定义偶、奇 *Connes–Chern* 特征

$$\mathrm{Ch}_0^{2n}: K_0(A)\longrightarrow HC_{2n}(A), \qquad \mathrm{Ch}_1^{2n+1}: K_1(A)\longrightarrow HC_{2n+1}(A).$$

现加以描述。偶数情形，给定幂等元 $e=(e_{ij})\in M_k(A)$，对每个 $n\geq 0$ 定义[6]

$$\begin{aligned}\mathrm{Ch}_0^{2n}(e) &= (n!)^{-1}\,\mathrm{Tr}(\underbrace{e\otimes e\otimes\cdots\otimes e}_{2n+1})\\ &= \sum_{i_0,i_1,\dots,i_{2n}} e_{i_0i_1}\otimes e_{i_1i_2}\otimes\cdots\otimes e_{i_{2n}i_0},\end{aligned} \tag{4.9}$$

其中右端理解为该张量在 $A^{\otimes(2n+1)}/\operatorname{im}(1-\lambda)$ 中的类。在低维有

$$\mathrm{Ch}_0^0(e) = \sum_{i=1}^{k} e_{ii},$$

$$\mathrm{Ch}_0^2(e) = \sum_{i_0=1}^{k}\sum_{i_1=1}^{k}\sum_{i_2=1}^{k} e_{i_0i_1}\otimes e_{i_1i_2}\otimes e_{i_2i_0},$$

[5]译校注：本段次数先写 $2n-1$，后又写 $2n+1$；(4.7)–(4.8) 的因子及参数顺序也与例 4.1.2 不一致。例如次数一取 $n=1$ 时，(4.8) 给 $\frac{1}{4}\varphi(u^{-1},u)$，例中却使用 $\varphi(u,u^{-1})$。规范化条件中的末参数 a_1 也应注意下标。本译本保留原索引、顺序及归一化，不将它们静默统一。

[6]译校注：(4.9) 第二行未保留第一行的 $1/n!$，其后 $b(\mathrm{Ch})$ 的公式也未跟进同一因子；这里保留原来的各行。

等等。要检验 $\mathrm{Ch}_0^{2n}(e)$ 的确是闭链，注意

$$b(\mathrm{Ch}_0^{2n}(e)) = \frac{1}{2}(1-\lambda)\,\mathrm{Tr}(\underbrace{e\otimes\cdots\otimes e}_{2n}),$$

因此其在商中的类为零。

奇数情形，给定可逆矩阵 $u\in M_k(A)$，定义

$$\mathrm{Ch}_1^{2n+1}([u]) = \mathrm{Tr}(\underbrace{(u^{-1}-1)\otimes(u-1)\otimes\cdots\otimes(u^{-1}-1)\otimes(u-1)}_{2n+2}).$$

例 4.1.2 以 $A=C^\infty(S^1)$ 表示圆周上的光滑复值函数代数。知道 $K_1(A)\simeq K^1(S^1)\simeq\mathbb{Z}$，且 $u(z)=z$ 是该群的一个生成元。以

$$\varphi(f_0,f_1)=\int_{S^1} f_0\,df_1$$

表示 A 上代表 S^1 的 de Rham 同调基本类的循环上闭链。注意，这是规范化上闭链，因为对所有 $f\in A$，有 $\varphi(1,f)=\varphi(f,1)=0$。有

$$\langle[\varphi],[u]\rangle=\varphi(u,u^{-1})=\int_{S^1} u\,du^{-1}=-2\pi i.$$

也可以说，Connes–Chern 特征

$$\mathrm{Ch}_1^1([u])=u\otimes u^{-1}\in HC_1(A)\simeq H^1_{\mathrm{dR}}(S^1)$$

是微分形式 $\omega=z^{-1}dz$ 的类，它表示 S^1 的 de Rham 上同调基本类。[7]

例 4.1.3 设 $A=C^\infty(S^2)$，以 $e\in M_2(A)$ 表示 S^2 上 Hopf 线丛的幂等元：

$$e=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+x_3 & x_1+ix_2\\ x_1-ix_2 & 1-x_3\end{pmatrix}.$$

来检验在映射[8]

$$HC_2(A)\longrightarrow\Omega^2S^2,\qquad a_0\otimes a_1\otimes a_2\longmapsto a_0\,da_1\,da_2$$

[7]译校注：按前述映射 $a_0\otimes a_1\mapsto a_0\,da_1$，原张量 $u\otimes u^{-1}$ 映到 $u\,du^{-1}=-z^{-1}dz$，与原文这里的正号相反；它也与前述奇配对归一化问题相关。

[8]译校注：循环同调类到形式的这一写法通常须在适当的 de Rham 商空间或上同调类中理解，不能无说明地作为到全部微分形式的映射。此外，下文单位元的高次 Chern 类在普通 HC_{2n} 中一般不为零，如 $A=\mathbb{C}$ 时；为零的是其正次数 de Rham 分量。这里保留原目标与后述断言。

下，e 的 Connes–Chern 特征对应于 S^2 的基本类。有

$$\begin{aligned}\mathrm{Ch}_0^2(e) &= \mathrm{Tr}(e\otimes e\otimes e) \longmapsto \mathrm{Tr}(e\,de\,de)\\ &= \frac{1}{8}\,\mathrm{Tr}\left[\begin{pmatrix}1+x_3 & x_1+ix_2\\ x_1-ix_2 & 1-x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}dx_3 & dx_1+i\,dx_2\\ dx_1-i\,dx_2 & -dx_3\end{pmatrix}\right.\\ &\qquad\left.\cdot\begin{pmatrix}dx_3 & dx_1+i\,dx_2\\ dx_1-i\,dx_2 & -dx_3\end{pmatrix}\right].\end{aligned}$$

计算得到

$$\mathrm{Ch}_0^2(e)\longmapsto \frac{-i}{2}(x_1\,dx_2\,dx_3 - x_2\,dx_1\,dx_3 + x_3\,dx_1\,dx_2).$$

在二维球面 S^2 上积分这一 2-形式，结果为 $-2\pi i$。注意，代数单位元 $1\in A$ 表示 S^2 上的平凡秩一线丛，且 $\mathrm{Ch}_0^0(1)=1$、$\mathrm{Ch}_0^{2n}(1)=0$（对所有 $n>0$）。因此 e 和 1 表示 $K_0(A)$ 中不同的 K-理论类。这一事实仅用 $\mathrm{Ch}_0^0(e)=\mathrm{Tr}(e)=1$ 无法证明。

4.1.3 非交换 Chern–Weil 理论

例 4.1.4 对于光滑交换代数，非交换 Chern 特征退化为经典 Chern 特征。这里只检验偶数情形。检验依赖于两点：一是通过联络与曲率处理示性类的 Chern–Weil 方法，二是一个即使在非交换情形也成立的一般事实：幂等元 $e\in M_n(A)$ 不仅是（非交换）向量丛，它还带着一个天然赋予的联络：

$$\boxed{\text{幂等元} = \text{非交换向量丛} + \text{联络}}.$$

设 X 是光滑闭流形，$A=C^\infty(X)$，以 $\Omega^\bullet X$ 表示 X 的 de Rham 复形。经典 Chern 特征 Ch 的另一定义称为 *Chern–Weil 理论*，它使用向量丛上联络与曲率的微分几何概念；现在简要回顾 [149]。设 E 是 X 上的复向量丛，∇ 是 E 上的联络。按定义，

$$\nabla : C^\infty(E)\longrightarrow C^\infty(E)\otimes_A \Omega^1 X$$

是满足 Leibniz 法则

$$\nabla(f\xi) = f\nabla(\xi) + \xi\otimes df$$

的 $\mathbb{C}$-线性映射，其中 ξ 是 E 的任意光滑截面，f 是 X 上的任意光滑函数。以

$$\widehat{\nabla} : C^\infty(E)\otimes_A \Omega^\bullet X \longrightarrow C^\infty(E)\otimes_A \Omega^{\bullet+1} X$$

表示 ∇ 到 E 值微分形式上的自然延拓。它由分次 Leibniz 法则

$$\widehat{\nabla}(\xi\omega) = \widehat{\nabla}(\xi)\omega + (-1)^{\deg\xi}\xi\,d\omega$$

唯一确定，其中 $\xi\in C^\infty(E)\otimes_A\Omega^\bullet X$、$\omega\in\Omega^\bullet X$。$\nabla$ 的曲率是算子

$$\widehat{\nabla}^2 \in \mathrm{End}_{\Omega^\bullet X}(C^\infty(E)\otimes_A\Omega^\bullet X) = C^\infty(\mathrm{End}(E))\otimes\Omega^\bullet X,$$

容易检验它是 $\Omega^\bullet X$-线性的。因此它完全由其在 $C^\infty(E)$ 上的限制确定。这给出 ∇ 的曲率形式，即一个 “矩阵值 2-形式”

$$R \in C^\infty(\mathrm{End}(E)) \otimes \Omega^2 X.$$

以

$$\mathrm{Tr} : C^\infty(\mathrm{End}(E)) \otimes_A \Omega^{\mathrm{ev}} X \longrightarrow \Omega^{\mathrm{ev}} X$$

表示典范迹。E 的 Chern 特征定义为非齐次偶形式

$$\mathrm{Ch}(E) = \mathrm{Tr}(e^R)$$

的类。（我们省略了应乘在 R 上的归一化因子 $1/(2\pi i)$。）可以证明，$\mathrm{Ch}(E)$ 是闭形式，且其上同调类与联络的选择无关。

现在设 $e \in M_n(C^\infty(X))$ 是表示 X 上光滑向量丛 E 的幂等元。E 的光滑截面与满足 $e\xi = \xi$ 的光滑映射 $\xi : X \to \mathbb{C}^n$ 一一对应。可以检验，下列公式在 E 上定义了一个称为 *Levi-Civita* 联络或 *Grassmann* 联络的联络：[9]

$$\nabla(\xi) = e\, d\xi \in C^\infty(E) \otimes_A \Omega^1 X.$$

计算曲率形式得到

$$R(\xi) = \widehat{\nabla}^2(\xi) = e\, d(e\, d\xi) = e\, de\, d\xi.$$

对关系 $\xi = e\xi$ 求导，得到 $d\xi = (de)\xi + e\, d\xi$。另对 $e^2 = e$ 求导，得到 $e\, de \cdot e = 0$。将这两个关系用于上述 R 的公式，得到

$$R(\xi) = e\, de\, de\, \xi,$$

因而矩阵值曲率 2-形式 R 的公式为

$$R = e\, de\, de.$$

利用 $e\, de \cdot e = 0$，容易计算 R 的幂，得到

$$R^n = (e\, de\, de)^n = e\, \underbrace{de\, de \cdots de\, de}_{2n}.$$

Chern 特征 $\mathrm{Ch}(E)$ 的经典 Chern–Weil 公式为

$$\mathrm{Ch}(E) = \mathrm{Tr}(e^R) = \mathrm{Tr}\left(\sum_{n \geq 0} \frac{R^n}{n!} \right) \in \Omega^{\mathrm{even}}(X),$$

从而其第 n 个分量为

$$\mathrm{Tr}\, \frac{R^n}{n!} = \frac{1}{n!} \mathrm{Tr}((e\, de\, de)^n) = \frac{1}{n!} \mathrm{Tr}(e\, de \cdots de) \in \Omega^{2n} X.$$

[9] 译校注：一般幂等子丛上的 $e\,d$ 称 Grassmann 联络；Levi-Civita 通常特指 Riemann 切丛上的无挠度量联络，不能对任意向量丛直接同称。此处保留作者名称。

式 (4.9) 定义的 e 的 Connes–Chern 特征为

$$\mathrm{Ch}_0^{2n}(e) := (n!)^{-1}\,\mathrm{Tr}(e\otimes\cdots\otimes e).$$

可见，在典范映射

$$HC_{2n}(A)\longrightarrow H^{2n}_{\mathrm{dR}}(M),\qquad a_0\otimes\cdots\otimes a_{2n}\longmapsto a_0\,da_1\cdots da_{2n}$$

下，$\mathrm{Ch}_0^{2n}(e)$ 被送到 $\mathrm{Ch}(E)$ 的 $2n$ 次分量。[10]

例 4.1.5 （非交换 Chern–Weil 理论） $K_0(A)$ 的元素有时由有限投射模表示，而不是由一个显式幂等元表示。此时，拥有一种给出它与循环上闭链配对值的形式体系就很重要。事实上，这可以做到，并且基于 Connes 在 [35, 39] 中发展的非交换 Chern–Weil 理论；下面给出概要。

设 A 是代数。A 上的一个非交换微分演算是三元组 (Ω, d, ρ)，其中 (Ω, d) 为微分分次代数，$\rho : A \to \Omega^0$ 为代数同态。因此

$$\Omega = \Omega^0 \oplus \Omega^1 \oplus \Omega^1 \oplus \Omega^2 \oplus \cdots$$

为分次代数，假定微分 $d : \Omega^i \to \Omega^{i+1}$ 提高次数，且 d 是分次导子，即

$$d(\omega_1\omega_2) = d(\omega_1)\omega_2 + (-1)^{\deg(\omega_1)}\omega_1 d(\omega_2),\qquad d^2 = 0.$$

给定 A 上的微分演算以及右 A-模 $\mathcal{E}$，$\mathcal{E}$ 上的联络是 $\mathbb{C}$-线性映射

$$\nabla : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}\otimes_A \Omega^1,$$

满足 Leibniz 法则

$$\nabla(\xi a) = \nabla(\xi)a + \xi\otimes da$$

对所有 $\xi\in\mathcal{E}$、$a\in A$ 成立。设

$$\widehat{\nabla} : \mathcal{E}\otimes_A \Omega^\bullet \longrightarrow \mathcal{E}\otimes_A \Omega^{\bullet+1}$$

是 ∇ 的（必然唯一的）延拓，相对于 $\mathcal{E}\otimes_A\Omega$ 的右 Ω-模结构满足分次 Leibniz 法则

$$\widehat{\nabla}(\xi\omega) = \widehat{\nabla}(\xi)\omega + (-1)^{\deg\xi}\xi\,d\omega.$$

它由下式定义：[11]

$$\widehat{\nabla}(\xi\otimes\omega) = \nabla(\xi)\omega + (-1)^{\deg\omega}\xi\otimes d\omega.$$

∇ 的曲率是算子 $\widehat{\nabla}^2 : E\otimes_A\Omega^\bullet \to E\otimes_A\Omega^\bullet$，容易检验它是 Ω-线性的：

$$\widehat{\nabla}^2 \in \mathrm{End}_\Omega(E\otimes_A\Omega) = \mathrm{End}_A(E)\otimes\Omega.$$

[10] 译校注：原文此映射的底空间写作 M，此前一直使用 X；下例的分次分解又重复了一项 Ω^1。两处原记号均保留。

[11] 译校注：此式中 ξ 属于未分次的 $\mathcal{E}$，按前述 Leibniz 法则第二项应为 $+\xi\otimes d\omega$，不应附 $(-1)^{\deg\omega}$。其后自同态代数的等号也应按扩标量模的实际自同态或角代数结构理解，不能无条件视为未平衡的普通张量积。原符号及简写保留。

设 $\int : \Omega^{2n} \to \mathbb{C}$ 是代表 A 上一个循环 $2n$-上闭链 φ 的闭分次迹（参见定义 3.6.4）。因为 E 在 A 上有限投射，$E \otimes_A \Omega$ 在 Ω 上也有限投射，因而迹 $\int : \Omega \to \mathbb{C}$ 延拓为 $\mathrm{End}_A(E) \otimes \Omega$ 上的迹，仍记作 $\int$。Connes 的以下结果把上述配对值与通过 Chern–Weil 形式体系计算的值联系起来：

$$\boxed{\langle [\varphi], [\mathcal{E}] \rangle = \frac{1}{n!} \int \widehat{\nabla}^{2n}}.$$

下一个例子具体说明这一方法。

例 4.1.6 以 $\mathcal{E} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 表示实直线上速降函数的 Schwartz 空间。[12]算子

$$(\xi \cdot U)(x) = \xi(x + \theta), \qquad (\xi \cdot V)(x) = e^{2\pi i x} \xi(x)$$

对所有 $\xi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 将 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 变为右 $\mathcal{A}_\theta$-模。它是 Connes 在 [35] 中定义的非交换环面上的一系列模 $\mathcal{E}_{p,q}$ 中最简单的一个。事实上，$\mathcal{E}$ 有限投射，且对 $\mathcal{A}_\theta$ 上的典范迹 τ，有

$$\langle \tau, \mathcal{E} \rangle = -\theta.$$

例 3.6.4 在 $\mathcal{A}_\theta$ 上定义了一个微分演算，实际上是一个 2-闭链。容易看出，相对于此演算的联络 $\nabla : \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes_A \Omega^1$，就是一对算子 $\nabla_1, \nabla_2 : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$（关于非交换向量场 δ_1, δ_2 的“协变导数”），满足

$$\nabla_j(\xi a) = (\nabla_j \xi) a + \xi \delta_j(a), \qquad j = 0, 1,$$

对所有 $\xi \in E$、$a \in \mathcal{A}_\theta$ 成立。

可以检验，下列公式在 $\mathcal{E}$ 上定义联络 [35, 41]：

$$\nabla_1(\xi)(s) = -\frac{s}{\theta} \xi(s), \qquad \nabla_2(\xi)(s) = \frac{d\xi}{ds}(s).$$

该联络的曲率为常数，具体为

$$\nabla^2 = [\nabla_1, \nabla_2] = \frac{1}{\theta} \, \mathrm{id} \in \mathrm{End}_{\mathcal{A}_\theta}(\mathcal{E}).$$

4.1.4 非交换几何中的 Gauss–Bonnet 定理与标量曲率

设 Σ 是闭、定向、连通的二维光滑流形，赋有 Riemann 度量 g。原始的 Gauss–Bonnet 定理断言

$$\frac{1}{2\pi} \int_\Sigma R = \chi(\Sigma),$$

其中 R 表示 Gauss（标量）曲率，$\chi(\Sigma)$ 是 Σ 的 Euler 示性数，积分关于度量 g 定义的面积形式进行。[13]非交换几何中是否存在这一陈述的非交换类似物？

应当注意，要表述并证明非交换 Gauss–Bonnet 定理，例如对非交换二维环面，首先必须面对并解决两个困难问题：非交换二维环面上非交换度量的一般形式是什么？如何为这样一个弯曲

[12]译校注：以下公式需要 $\theta \neq 0$；若 $\theta > 0$，正的典范迹对有限投射模的维数不可能为 $-\theta$，故原参数符号及正性范围须区分。按前文 $\delta_1(U) = 2\pi i U$，所列 $\nabla_1 = -s/\theta$ 与右移位的交换子只给 U，缺 $2\pi i$ 因子，相应曲率亦须同步；$j = 0, 1$ 与所列 ∇_1, ∇_2 的索引也不同。这里保留全部原式。

[13]译校注：原文将 Gauss 曲率与标量曲率混称。通常二维标量曲率为 Gauss 曲率的两倍；本段的 $1/(2\pi)$ 和后面的 $1/(12\pi)$ 系数在 R 为 Gauss 曲率时相容且正确。正文名称及系数均保留。

的非交换环面定义标量曲率？从 Connes 和 Tretkoff 在 [64] 中的开创工作开始，这两个问题在系列论文 [64, 85, 62, 86] 中得到研究和解决。这些论文中的思想与技术基于谱几何，特别是热核的渐近展开，超出了本书范围。这里只作极其简短的介绍。

与 (Σ, g) 的 Laplace 算子 $\Delta_g = d^*d$ 关联的谱 *zeta* 函数 $\zeta(s)$，由对 Δ_g 的非零特征值 λ_j 求和给出：

$$\zeta(s) = \sum \lambda_j^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

zeta 函数可以亚纯延拓到 $\mathbb{C}$，且仅在 $s = 1$ 有一个（单）极点。特别地，它在 $s = 0$ 全纯，$\zeta(0)$ 有定义。使用热核渐近展开，可以证明 Gauss–Bonnet 定理等价于

$$\zeta(0) + 1 = \frac{1}{12\pi} \int_\Sigma R.$$

因此，$\zeta(0)$ 是拓扑不变量，特别地，在度量的共形扰动 $g \mapsto e^f g$ 下不变。

在著作 [55] 中，Connes 和 Marcolli 给出了度量维数为 4 的谱三元组的标量曲率定义。这使用 zeta 函数在极点处的留数，无法应用于度量维数为 2 的谱三元组，而非交换二维环面正是这种情形。对于度量维数为 2 的谱三元组，是 zeta 泛函在 $s = 0$ 处的值给出标量曲率。度量维数为 2 的谱三元组的标量曲率一般定义，在非交换二维环面的情形化为下述定义（更多说明、动机与推广另见 [62, 86]）。与弯曲非交换环面关联的谱三元组的标量曲率，是满足下式的唯一元素 $R \in \mathcal{A}_\theta^\infty$：

$$\mathrm{Trace}(a\Delta^{-s})\big|_{s=0} + \mathrm{Trace}(aP) = t(aR) \qquad \text{对所有} a \in \mathcal{A}_\theta^\infty,$$

其中 P 是到 Δ 的核的投影，t 是非交换环面的典范迹。该公式左端第一项表示 zeta 函数

$$\zeta_a(s) := \mathrm{Trace}(a\Delta^{-s}), \qquad \Re(s) \gg 0$$

在原点的值 $\zeta_a(0)$。这一函数全纯延拓到 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$，特别地，在原点的值有定义。将 Connes 的非交换环面伪微分演算 [35] 与一些有趣的符号和代数计算结合，最终可以得到标量曲率 R 的显式公式 [62, 86]。

习题 4.1.1 设 E 是有限投射右 A-模。证明 $\mathrm{End}_A(E) \simeq E \otimes_A E^*$，其中 $A^* = \mathrm{Hom}_A(E, A)$。由 $\xi \otimes f \mapsto f(\xi)$ 定义的典范配对 $E \otimes_A E^* \to A$ 诱导映射 $\mathrm{End}_A(E) \to A/[A, A] = HC_0(A)$。特别地，若 $\tau : A \to \mathbb{C}$ 是 A 上的迹，则 $\mathrm{End}_A(E)$ 上诱导的迹，就是将 τ 与 E, E^* 之间的典范配对复合得到的。[14]

习题 4.1.2 检验在 (b, B) 复形与循环复形之间的自然拟同构下，公式 (4.6) 对应于 (4.5)。

习题 4.1.3 证明右 A-模 E 具有关于泛微分演算 $(\Omega A, d)$ 的联络，当且仅当 E 投射。

4.2 K-同调中的 Connes–Chern 特征

所谓空间的 K-同调，是指与拓扑 K-理论对偶的理论。尽管可以用代数拓扑的一般技术构造这样的理论，Atiyah [6]（偶数情形）与 Brown–Douglas–Fillmore [22]（奇数情形）提出了一个优美而新颖的想法：用指标理论、泛函分析和算子代数的技术来定义 K-同调理论（另见 [9]）。更有趣

[14] 译校注：原记号 A^* 此处应指 E^*。非交换 A 中，求值到 A 本身不满足平衡关系：$\xi a \otimes f$ 与 $\xi \otimes af$ 的值分别为 $f(\xi)a$ 与 $af(\xi)$；模交换子商之后才良定义。此处保留原题的记号及层次。

的是， 所得理论可以推广到非交换代数，并与 K-理论配对。这一完全一般的推广，为 Kasparov 的双变 KK-理论铺平了道路；后者将 K-理论与 K-同调统一为一个双变理论（参见 [115, 14]）。遗憾的是，即使处理代数也使用 K-同调这一名称，尽管所得函子对代数实际上是反变的，而代数的 K-理论是协变的。希望这不会使读者混淆。

为引出讨论，本节首先回顾紧空间上的抽象椭圆算子概念 [6]。然后通过引入代数上的偶或奇 Fredholm 模概念 [39]，将其推广到非交换情形。接着引入 Fredholm 模的 Connes–Chern 特征。随后定义 K-理论与 K-同调之间的指标配对，说明这些理论在何种意义下彼此对偶。本节最后的结果是 Connes 的一个指标公式，它用 K-理论和 K-同调的 Connes–Chern 特征来计算指标配对。

设 X 是紧 Hausdorff 空间。Atiyah 在 [6] 中理论的偶闭链是 $C(X)$ 上的抽象椭圆算子 (H, F)。这意味着 $H = H^+ \oplus H^-$ 是 $\mathbb{Z}_2$-分次 Hilbert 空间，$\pi : C(X) \to \mathcal{L}(H)$，

$$\pi(a) = \begin{pmatrix} \pi^+(a) & 0 \\ 0 & \pi^-(a) \end{pmatrix},$$

是 $C(X)$ 在 H 的有界算子代数中的偶表示，而 $F : H \to H$，

$$F = \begin{pmatrix} 0 & Q \\ P & 0 \end{pmatrix}, \tag{4.10}$$

是奇有界算子，且 $F^2 - I \in \mathcal{K}(H)$ 为紧算子。此数据必须满足关键条件

$$[F, \pi(a)] \in \mathcal{K}(H)$$

对所有 $a \in C(X)$ 成立。这里不尝试把这些闭链组织为同调理论。只需说，该同调理论定义为这些闭链之集对某个同伦等价关系的商（近期论述参见 [105, 69]）。

当 X 是光滑闭流形时，上述意义下抽象椭圆算子的主要例子，是作用于 X 上向量丛 E^+, E^- 的截面之间的零阶椭圆伪微分算子 $D : C^\infty(E^+) \to C^\infty(E^-)$。以 $P : H^+ \to H^-$ 表示 D 到有界算子的自然延拓，其中 $H^+ = L^2(E^+)$、$H^- = L^2(E^-)$，并以 $Q : H^- \to H^+$ 表示 P 的一个拟逆。以 (4.10) 定义 F。则令 $C(X)$ 在 H^+, H^- 上通过乘法算子作用，基本椭圆理论表明，(H, F) 是 $C(X)$ 上上述意义下的椭圆算子。

若幂等元 $e \in M_n(C(X))$ 表示 X 上的一个向量丛，则可以证明公式

$$\langle [(H, F)], [e] \rangle := \operatorname{index} F_e^+$$

定义了 X 的 K-理论与 X 上抽象椭圆算子之间的配对，其中 Fredholm 算子 $F_e^+ := eFe : eH^+ \to eH^-$。这就是 K-同调与 K-理论的对偶性。

下述 Fredholm 模概念 [39] 是对抽象椭圆算子的修改，在非交换代数上对偶、奇两种情形都适用；它是 [6, 22, 116] 中相关概念的重要变体（参见下面的注）。

定义 4.2.1 代数 A 上的一个奇 *Fredholm* 模是二元组 (H, F)，其中
1) H 是赋有表示 $\pi : A \to \mathcal{L}(H)$ 的 Hilbert 空间；
2) $F \in \mathcal{L}(H)$ 是满足 $F^2 = I$ 的有界自伴算子；

3) 对所有 $a \in A$，有

$$[F, \pi(a)] = F\pi(a) - \pi(a)F \in \mathcal{K}(H). \tag{4.11}$$

对于 $1 \le p < \infty$，以 $\mathcal{L}^p(H)$ 表示 p-可和算子的 Schatten 理想。若将 (4.11) 替换为更强条件

$$[F, \pi(a)] \in \mathcal{L}^p(H) \tag{4.12}$$

对所有 $a \in A$ 成立，就称 Fredholm 模 (H, F) 为p-可和的。由于 $p \le q$ 时 $\mathcal{L}^p(H) \subset \mathcal{L}^q(H)$，$p$-可和 Fredholm 模显然对所有 $q \ge p$ 都 q-可和。

定义 4.2.2 代数 A 上的一个偶 *Fredholm* 模是三元组 (H, F, γ)，其中 (H, F) 是上述定义意义下 A 上的 Fredholm 模，$\gamma : H \to H$ 是满足 $\gamma^2 = I$ 的有界自伴算子，并且对所有 $a \in A$，有

$$F\gamma = -\gamma F, \qquad \pi(a)\gamma = \gamma\pi(a). \tag{4.13}$$

以 H^+, H^- 表示 γ 的 $+1, -1$ 特征空间。它们定义正交分解 $H = H^+ \oplus H^-$。关于此分解，(4.13) 等价于说 π 是偶表示而 F 是奇算子，因此可以写成

$$\pi(a) = \begin{pmatrix} \pi^+(a) & 0 \\ 0 & \pi^-(a) \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & Q \\ P & 0 \end{pmatrix},$$

其中 π^+, π^- 分别是 A 在 H^+, H^- 上的表示。p-可和偶 Fredholm 模的概念与上述奇数情形一样定义。

注 8 注意，在上述由 (4.10) 定义 F 的例子中，以及一般在 [6, 22, 116] 中，Fredholm 模的条件 $F^2 = I$ 仅在模紧算子意义下成立。 式 (4.13) 的两个等式也类似。[41] 证明，通过简单修改，可以将这样的 (H, F) 替换为等价 Fredholm 模，使除 (4.11) 外的这些等式严格成立。关键在于，就与 K-理论的配对而言，[6, 22, 116] 中的设置已经足够。只有为定义 Chern 特征及与循环上同调的配对，才需要严格等式 $F^2 = I$ 与 (4.13)，以及有限可和性假设 (4.12)。

例 4.2.1 令 $A = C(S^1)$ $(S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z})$ 通过乘法算子作用于 $H = L^2(S^1)$。令 $n \ge 0$ 时 $F(e_n) = e_n$，$n < 0$ 时 $F(e_n) = -e_n$，其中 $e_n(x) = e^{2\pi i n x}$ $(n \in \mathbb{Z})$ 为 H 的标准基。显然，F 自伴且 $F^2 = I$。为证明对所有 $f \in C(S^1)$，$[F, \pi(f)]$ 都是紧算子，注意若 $f = \sum_{|n| \le N} a_n e_n$ 是有限三角和，则 $[F, \pi(f)]$ 为有限秩算子，因而紧。一般情形，可以用三角和一致逼近连续函数，从而说明任意连续 f 的交换子都紧。这表明 (H, F) 是 $C(S^1)$ 上的奇 Fredholm 模。

这个 Fredholm 模对任何 $1 \le p < \infty$ 都不 p-可和。若将其限制到光滑函数子代数 $C^\infty(S^1)$，可以检验 (H, F) 实际上对所有 $p > 1$ 都 p-可和，但即使此时也不 1-可和。[15]

设 (H, F) 是代数 A 上的奇 p-可和 Fredholm 模，n 是满足 $2n \ge p$ 的整数。为简化记号，此后公式中的算子 $\pi(a)$ 将记作 a。因此，$a_0[F, a_1]$ 这样的表达式表示算子 $\pi(a_0)[F, \pi(a_1)]$，等等。通过下式定义 A 上的 $(2n-1)$-上链：

$$\boxed{\varphi_{2n-1}(a_0, a_1, \ldots, a_{2n-1}) = \operatorname{Tr}(F[F, a_0][F, a_1] \cdots [F, a_{2n-1}])}. \tag{4.14}$$

[15] 译校注：在光滑圆周代数上，该模实际上 1-可和：$[F, e_n]$ 的迹范数至多为 $2|n|$，而光滑 $f = \sum a_n e_n$ 满足 $\sum |n||a_n| < \infty$，故 $[F, f]$ 为迹类。原文及后面习题 4.2.4 的 “不 1-可和” 断言均保留。

这里 Tr 表示算子迹。注意，由 p-可和性假设，每个交换子都在 $\mathcal{L}^p(H)$ 中，因而由 Schatten 类算子的 Hölder 不等式（参见附录 B），只要 $2n \geq p$，它们的乘积就是迹类算子。

命题 4.2.1 φ_{2n-1} 是 A 上的循环 $(2n-1)$-上闭链。

证明. 对 $a \in A$，令 $da := [F, a]$。容易建立下列关系：对所有 $a, b \in A$，有

$$d(ab) = a\,d(b) + da \cdot b, \qquad Fda = -da \cdot F. \tag{4.15}$$

注意，对第二个关系，假设 $F^2 = 1$ 至关重要。现在 φ_{2n-1} 可写为

$$\varphi_{2n-1}(a_0, a_1, \ldots, a_{2n-1}) = \operatorname{Tr}(F da_0 da_1 \cdots da_{2n-1}),$$

因而[16]

$$\begin{aligned}(b\varphi_{2n-1})(a_0, \ldots, a_{2n}) = \operatorname{Tr}&\left(\sum_{i=0}^{2n} (-1)^i F da_0 \cdots d(a_i a_{i+1}) \cdots da_{2n}\right) \\ &+ (-1)^{2n+1} \operatorname{Tr}(F d(a_{2n} a_0) da_1 \cdots da_{2n-1}).\end{aligned}$$

利用 d 的导子性质，大多数项抵消，只剩四项：

$$\begin{aligned}&= \operatorname{Tr}(F a_0 da_1 \cdots da_{2n}) - \operatorname{Tr}(F da_0 \cdots da_{2n-1} a_{2n}) \\ &\quad + \operatorname{Tr}(F a_{2n} da_0 \cdots da_{2n-1}) + \operatorname{Tr}(F da_{2n} a_0 da_1 \cdots da_{2n-1}).\end{aligned}$$

利用关系 $Fda = -da \cdot F$ 与 Tr 的迹性质，可见第二项与第三项抵消。同样，第一项与最后一项也抵消。这表明 φ_{2n-1} 是 Hochschild 上闭链。

检验 φ_{2n-1} 的循环性质时，再次利用 $Fda = -da \cdot F$ 和 Tr 的迹性质，有

$$\begin{aligned}\varphi_{2n-1}(a_{2n-1}, a_0, \ldots, a_{2n-2}) &= \operatorname{Tr}(F da_{2n-1} da_0 \cdots da_{2n-2}) \\ &= -\operatorname{Tr}(da_{2n-1} F da_0 \cdots da_{2n-2}) \\ &= -\operatorname{Tr}(F da_0 \cdots da_{2n-2} da_{2n-1}) \\ &= -\varphi_{2n-1}(a_0, \ldots, a_{2n-2}, a_{2n-1}).\end{aligned}$$

□

注意，若 $2n \geq p - 1$，则循环上闭链 (4.14) 可写为[17]

$$\begin{aligned}\varphi_{2n-1}(a_0, a_1, \ldots, a_{2n-1}) &= 2\operatorname{Tr}(a_0 [F, a_1] \cdots [F, a_{2n-1}]) \\ &= 2\operatorname{Tr}(a_0 da_1 \cdots da_{2n-1}),\end{aligned}$$

这非常像积分

$$\int_M f_0\, df_1 \cdots df_{2n-1}$$

[16]译校注：对次数 $2n-1$ 的上链，原式相邻乘积求和上限 $2n$ 产生未定义的 a_{2n+1}；通常上限为 $2n-1$，末循环项符号为 $(-1)^{2n}$。原下标与符号均保留。

[17]译校注：右端只有 $2n-1$ 个交换子，使用普通算子迹时，$2n-1 \geq p$ 才是保证其迹类的相应充分条件。原文所列弱阈值不足；这里保留原条件。

的非交换类似物。

现在，对所有 $m \geq n$，乘积 $[F,a_0][F,a_1]\cdots[F,a_{2m-1}]$ 都是迹类。因此得到一列奇循环上闭链

$$\varphi_{2m-1}(a_0,a_1,\ldots,a_{2m-1}) = \mathrm{Tr}(F[F,a_0][F,a_1]\cdots[F,a_{2m-1}]), \qquad m \geq n.$$

下一命题说明，这些循环上闭链通过循环上同调的周期算子 S 联系起来。

命题 4.2.2 对所有 $m \geq n$，有

$$S\varphi_{2m-1} = -\left(m+\frac{1}{2}\right)\varphi_{2m+1}.$$

证明. 以下式在 A 上定义 $2m$-上链 ψ_{2m}：

$$\psi_{2m}(a_0,a_1,\ldots,a_{2m}) = \mathrm{Tr}(Fa_0da_1\cdots da_{2m}).$$

我们断言

$$B\psi_{2m} = (2m)\varphi_{2m-1}, \qquad b\psi_{2m} = -\frac{1}{2}\varphi_{2m+1}.$$

事实上，有 $B\psi_{2m} = NB_0\psi_{2m}$，其中

$$\begin{aligned} B_0\psi_{2m}(a_0,\ldots,a_{2m-1}) &= \psi_{2m}(1,a_0,\ldots,a_{2m-1}) \\ &\quad -(-1)^{2m-1}\psi_{2m}(a_0,\ldots,a_{2m-1},1) \\ &= \mathrm{Tr}(Fda_0\cdots da_{2m-1}), \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} (NB_0)\psi_{2m}(a_0,\ldots,a_{2m-1}) &= \mathrm{Tr}(Fda_0\cdots da_{2m-1}) - \mathrm{Tr}(Fda_{2m-1}da_0\cdots da_{2m-2}) \\ &\quad +\cdots - \mathrm{Tr}(Fda_1\cdots da_0) \\ &= (2m)\,\mathrm{Tr}(Fda_0\cdots da_{2m-1}) \\ &= (2m)\varphi_{2m-1}(a_0,\ldots,a_{2m-1}), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} (b\psi_{2m})(a_0,\ldots,a_{2m+1}) &= \mathrm{Tr}(Fa_0a_1da_2\cdots da_{2m+1}) - \mathrm{Tr}(Fa_0d(a_1a_2)\cdots da_{2m+1}) \\ &\quad +\cdots + \mathrm{Tr}(Fa_0da_1\cdots d(a_{2m}a_{2m+1})) \\ &\quad - \mathrm{Tr}(Fa_{2m+1}a_0da_1\cdots da_{2m}). \end{aligned}$$

抵消后，只剩两项，可以合并为一项：

$$\begin{aligned} &= \mathrm{Tr}(Fa_0da_1\cdots da_{2m}\cdot a_{2m+1}) - \mathrm{Tr}(Fa_{2m+1}a_0da_1\cdots da_{2m}) \\ &= -\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(Fda_0da_1\cdots da_{2m+1}) \\ &= -\frac{1}{2}\varphi_{2m+1}(a_0,\ldots,a_{2m+1}). \end{aligned}$$

上述计算表明

$$bB^{-1}\varphi_{2m-1} = -\frac{1}{2(2m)}\varphi_{2m+1}.$$

现在利用算子 S 的公式 (3.29)，有

$$S\varphi_{2m-1} = (2m)(2m+1)bB^{-1}\varphi_{2m-1} = -\left(m+\frac{1}{2}\right)\varphi_{2m+1}.$$

□

通过适当缩放上闭链 φ_{2m-1}，定义奇 *Connes–Chern* 特征 $\mathrm{Ch}^{2m-1} = \mathrm{Ch}^{2m-1}(H,F)$。令

$$\mathrm{Ch}^{2m-1}(a_0,\dots,a_{2m-1}) := (-1)^m 2\left(m-\frac{1}{2}\right)\cdots\frac{1}{2} \cdot \mathrm{Tr}(F[F,a_0][F,a_1]\cdots[F,a_{2m-1}]).$$

上一命题立即给出下述推论。

推论 4.2.1 对所有 $m \geq n$，有 $S(\mathrm{Ch}^{2m-1}) = \mathrm{Ch}^{2m+1}$。

定义 4.2.3 代数 A 上奇 p-可和 Fredholm 模 (H,F) 的 *Connes–Chern* 特征，是循环上闭链 Ch^{2m-1} 在奇周期循环上同调群 $HP^{\mathrm{odd}}(A)$ 中的类。

由上述推论，Ch^{2m-1} 在 $HP^{\mathrm{odd}}(A)$ 中的类与 m 的选择无关。

例 4.2.2 来计算例 4.2.1 在 $A = C^\infty(S^1)$ 情形的 Fredholm 模的特征。由上述定义，$\mathrm{Ch}^1(H,F) = [\varphi_1]$ 是下列循环 1-上闭链在 $HP^{\mathrm{odd}}(A)$ 中的类：

$$\varphi_1(f_0,f_1) = \mathrm{Tr}(F[F,f_0][F,f_1]).$$

问题在于，是否能用某个局部公式来辨认此上闭链。[18]我们断言

$$\mathrm{Tr}(F[F,f_0][F,f_1]) = \frac{4}{2\pi i}\int f_0\,df_1 \qquad \text{对所有} f_0,f_1 \in A.$$

为验证这一点，只需对所有 $m,n \in \mathbb{Z}$ 的基元素 $f_0 = e_m$、$f_1 = e_n$ 检验。右端容易算出：

$$\frac{4}{2\pi i}\int e_m\,de_n = \begin{cases} 0, & m+n \neq 0, \\ 4n, & m+n = 0. \end{cases}$$

[18]译校注：本例的原公式有三处不一致：前述缩放在 $m=1$ 给 $\mathrm{Ch}^1 = -[\varphi_1]$，这里却写正号；$m+n\neq 0$ 时消失的是相应对角迹，而非算子 $Fe_m[F,e_n]$ 本身；下一页分段式在 $k\geq 0, n+k<0$ 分支的 $4e_k$ 还应注意负号，否则与随后对负 n 的 $4n$ 结论矛盾。正文保留原缩放、断言及各分支。

为计算左端，注意

$$[F,e_n](e_k)=\begin{cases}0, & k\geq 0,\ n+k\geq 0,\\ -2e_{n+k}, & k\geq 0,\ n+k<0,\\ 2e_{n+k}, & k<0,\ n+k\geq 0,\\ 0, & k<0,\ n+k<0.\end{cases}$$

由此得出，若 $m+n\neq 0$，则 $Fe_m[F,e_n]=0$。为在 $m+n=0$ 时计算算子迹，使用迹类算子 T 的迹公式 $\mathrm{Tr}(T)=\sum_k\langle T(e_k),e_k\rangle$。 利用上述信息，有

$$F[F,e_{-n}][F,e_n](e_k)=\begin{cases}0, & k\geq 0,\ n+k\geq 0,\\ 4e_k, & k\geq 0,\ n+k<0,\\ 4e_k, & k<0,\ n+k\geq 0,\\ 0, & k<0,\ n+k<0,\end{cases}$$

从而立即得到

$$\mathrm{Tr}(F[F,e_{-n}][F,e_n])=4n\qquad \text{对所有}n\in\mathbb{Z}.$$

证明完毕。

接着转向偶数情形。设 (H,F,γ) 是代数 A 上的偶 p-可和 Fredholm 模，n 是满足 $2n+1\geq p$ 的整数。以下式定义 A 上的 $2n$-上链：

$$\varphi_{2n}(a_0,a_1,\dots,a_{2n})=\mathrm{Tr}(\gamma F[F,a_0][F,a_1]\cdots[F,a_{2n}]).\tag{4.16}$$

命题 4.2.3 φ_{2n} 是 A 上的循环 $2n$-上闭链。

证明. 证明与奇数情形类似，留给读者。除关系 (4.15) 外，证明还需辅助关系 $\gamma da=-da\,\gamma$。 □

注意，若有更强条件 $2n\geq p$，循环上闭链 (4.16) 可以写为[19]

$$\begin{aligned}\varphi_{2n}(a_0,a_1,\dots,a_{2n})&=\mathrm{Tr}(\gamma a_0[F,a_1]\cdots[F,a_{2n}])\\&=\mathrm{Tr}(\gamma a_0da_1\cdots da_{2n}).\end{aligned}$$

与奇数情形一样，得到一列偶循环上闭链 φ_{2m}，定义为

$$\varphi_{2m}(a_0,a_1,\dots,a_{2m})=\mathrm{Tr}(\gamma F[F,a_0][F,a_1]\cdots[F,a_{2m}]),\qquad m\geq n.$$

命题 4.2.4 对所有 $m\geq n$，有 $S\varphi_{2m}=-(m+1)\varphi_{2m+2}$。

证明. 以下式在 A 上定义 $(2m+1)$-上链 ψ_{2m+1}：

$$\psi_{2m+1}(a_0,a_1,\dots,a_{2m+1})=\mathrm{Tr}(\gamma Fa_0da_1\cdots da_{2m+1}).$$

[19]译校注：在相应可和性下，由 $F^2=1$、$\gamma F=-F\gamma$ 与迹的循环性，(4.16) 通常化为 $2\,\mathrm{Tr}(\gamma a_0da_1\cdots da_{2n})$；原改写少因子 2。这里保留与原定义不同的归一化。

与奇数情形一样可以证明

$$B\psi_{2m+1} = (2m+1)\varphi_{2m}, \qquad b\psi_{2m+1} = -\frac{1}{2}\varphi_{2m+2}.$$

这表明

$$bB^{-1}\varphi_{2m} = -\frac{1}{2(2m+1)}\varphi_{2m+2},$$

故利用算子 S 的公式 (3.29)，得到

$$S\varphi_{2m} = (2m+1)(2m+2)bB^{-1}\varphi_{2m} = -(m+1)\varphi_{2m+2}.$$

□

现在通过缩放偶循环上闭链 φ_{2m} 来定义偶 *Connes–Chern* 特征 $\mathrm{Ch}^{2m} = \mathrm{Ch}^{2m}(H, F, \gamma)$：

$$\boxed{\mathrm{Ch}^{2m}(a_0, a_1, \ldots, a_{2m}) := \frac{(-1)^m m!}{2}\,\mathrm{Tr}(\gamma F[F, a_0][F, a_1]\cdots[F, a_{2m}])}. \tag{4.17}$$

上一命题立即给出下述推论。

推论 4.2.2 对所有 $m \geq n$，有 $S(\mathrm{Ch}^{2m}) = \mathrm{Ch}^{2m+2}$。

定义 4.2.4 代数 A 上偶 p-可和 Fredholm 模 (H, F, γ) 的 *Connes–Chern* 特征，是循环上闭链 $\mathrm{Ch}^{2m}(H, F, \gamma)$ 在偶周期循环上同调群 $HP^{\mathrm{even}}(A)$ 中的类。

由上述推论，Ch^{2m} 在 $HP^{\mathrm{even}}(A)$ 中的类与 m 无关。

例 4.2.3 （一个非交换例子） 按照 [39]，在双生成元自由群的约化群 C^*-代数 $A = C_r^*(F_2)$ 上构造一个偶 Fredholm 模。此 Fredholm 模不对任何 p 为 p-可和；但将其限制到 A 的一个适当定义的稠密子代数（它扮演底层非交换空间上的 “光滑函数” 的角色）后，将得到一个 1-可和 Fredholm 模。还将辨认该 1-可和模的特征。已知，一个群是自由群当且仅当它在某棵树上有自由作用。设 T 是带 F_2 自由作用的树，分别以 T^0, T^1 表示 T 的顶点集合和 1-单形集合。令

$$H^+ = \ell^2(T^0), \qquad H^- = \ell^2(T^1) \oplus \mathbb{C},$$

以 ε_q（$q \in T^0$；分别地 $q \in T^1$）表示 $\ell^2(T^0)$（分别地 $\ell^2(T^1)$）的标准基。固定顶点 $p \in T^0$，可以定义一一对应

$$\varphi : T^0 \setminus \{p\} \longrightarrow T^1,$$

把 $q \in T^0 \setminus \{p\}$ 送到包含 q 且位于 p, q 之间的唯一 1-单形。这通过

$$P(\varepsilon_q) = \varepsilon_{\varphi(q)} \quad \text{若} q \neq p, \qquad P(\varepsilon_p) = (0, 1)$$

定义一个酉算子 $P : H^+ \to H^-$。F_2 在 T^0, T^1 上的作用，在 $\ell^2(T^0)$ 和 $\ell^2(T^1)$ 上诱导 $C_r^*(F_2)$ 的

表示，并通过公式 $a(\xi,\lambda)=(a\xi,0)$ 在 $H^-=\ell^2(T^1)\oplus\mathbb{C}$ 上诱导表示。令 $H=H^+\oplus H^-$，并令

$$F=\begin{pmatrix}0 & P^{-1}\\ P & 0\end{pmatrix},\qquad \gamma=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

要检验 (H,F,γ) 是 A 上的 Fredholm 模，需要验证对所有 $a\in C_r^*(F_2)$，有 $[F,a]\in\mathcal{K}(H)$。由于群代数 $\mathbb{C}F_2$ 在 $C_r^*(F_2)$ 中稠密，只需检验对所有 $a=g\in F_2$，交换子 $[F,g]$ 为有限秩算子。这又是下述容易建立的事实的推论：对所有 $g\in F_2$，

$$\varphi(gq)=g\varphi(q)\qquad \text{对所有}q\neq g^{-1}p.$$

事实上，对 $q\in T^0$，若 $q\neq g^{-1}p$，有[20]

$$[F,g](\varepsilon_q)=F(\varepsilon_{gq})-gF(\varepsilon_q)=\varepsilon_{\varphi(gq)}-\varepsilon_{g\varphi(q)}=0,$$

而 $[F,g](\varepsilon_{g^{-1}p})=(0,1)-g\varepsilon_{\varphi(g^{-1}p)}$。对基元素 ε_q（$q\in T^1$）有类似论证。这表明 $[F,g]$ 是秩一算子。

令

$$\mathcal{A}=\{a\in A;\ [F,a]\in\mathcal{L}^1(H)\}.$$

利用关系 $[F,ab]=a[F,b]+[F,a]b$，显然 $\mathcal{A}$ 是 A 的子代数。它也在 A 中稠密，因为它包含群代数 $\mathbb{C}F_2$。尽管现在不需要，还可以证明 $\mathcal{A}$ 在全纯函数演算下稳定；特别地，包含映射 $\mathcal{A}\subset A$ 在 K-理论中诱导同构 $K_0(\mathcal{A})\to K_0(A)$（更多内容参见第 4.3 节）。由其定义，现在有 $\mathcal{A}$ 上的偶 1-可和 Fredholm 模 (H,F,γ)，还需计算它的特征。以 $\tau:A\to\mathbb{C}$ 表示 A 上的典范迹。我们断言

$$\frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\gamma F[F,a])=\tau(a)\qquad \text{对所有}a\in\mathcal{A},\tag{4.18}$$

从而 $\operatorname{Ch}(H,F,\gamma)(a)=\tau(a)$。

为验证这一点，注意

$$\gamma F[F,a]=\begin{pmatrix}a-P^{-1}aP & 0\\ 0 & -a+PaP^{-1}\end{pmatrix},$$

故

$$\frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\gamma F[F,a])=\operatorname{Tr}(a-P^{-1}aP).$$

对于算子 $a-P^{-1}aP:H^+\to H^+$，有

$$\langle a\varepsilon_q,\varepsilon_q\rangle=\tau(a)\qquad \text{对所有}q\in T^0,$$

并且

$$\langle(P^{-1}aP)(\varepsilon_p),\varepsilon_p\rangle=0,\qquad \langle(P^{-1}aP)(\varepsilon_q),\varepsilon_q\rangle=\tau(a)$$

对所有 $q\neq p$ 成立，由此得到 (4.18)。

[20]译校注：换根映射在从 p 到 $g^{-1}p$ 的有限测地段之外相容，并非只排除单个顶点。由此得到有限秩，但通常不是原文所说的秩一；本例额外 $\mathbb{C}$ 分量取零表示，连 $g=e$ 时相应交换子也可有秩二。这里保留原例外集合及秩断言。

下一个目标是定义 A 上 Fredholm 模与 A 的 K-理论之间的指标配对。注意，为此不需要假设 Fredholm 模有限可和。先从偶数情形开始。设 (H,F,γ) 是代数 A 上的偶 Fredholm 模，$e\in A$ 是幂等元。以

$$F_e^+ : eH_0 \longrightarrow eH_1$$

表示算子 eFe 到子空间 eH_0 的限制。它是 Fredholm 算子。为说明这一点，以 $F_e^- : eH_1 \to eH_0$ 表示 eFe 到子空间 eH_1 的限制。我们断言，算子 $F_e^+F_e^- - 1$ 与 $F_e^-F_e^+ - 1$ 都紧。Atkinson 定理于是表明 F_e^+ 是 Fredholm 算子。断言由下列计算及 $[F,e]$ 为紧算子这一事实得到：

$$eFeeFe = e(Fe - eF + eF)Fe = e[F,e]Fe + e.$$

对于幂等元 $e\in A$，定义配对

$$\boxed{\langle (H,F,\gamma),[e]\rangle := \operatorname{index} F_e^+}.$$

更一般地，若 $e\in M_n(A)$ 是 A 上 n 阶矩阵代数中的幂等元，定义

$$\langle (H,F,\gamma),[e]\rangle := \langle (H^n,F^n,\gamma),[e]\rangle,$$

其中 (H^n,F^n) 是 (H,F) 的n 重放大，定义为 $H^n = H\otimes\mathbb{C}^n$、$F^n = F\otimes I_{\mathbb{C}^n}$。容易看出，$(H^n,F^n)$ 是 $M_n(A)$ 上的 Fredholm 模；若 (H,F) 为 p-可和，则 (H^n,F^n) 也如此。容易检验，所得映射对幂等元的直和可加，并且共轭不变。这说明每个偶 Fredholm 模（不必有限可和）都在 K-理论上诱导加性映射：

$$\langle (H,F,\gamma),-\rangle : K_0(A) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

A 上的奇 Fredholm 模与代数 K-理论群 $K_1^{\mathrm{alg}}(A)$ 之间，也有类似的指标配对。设 (H,F) 是 A 上的奇 Fredholm 模，$U\in A^\times$ 是 A 中可逆元。令 $P = (F+1)/2 : H\to H$ 为 F 定义的投影算子。检验算子

$$PUP : PH \longrightarrow PH$$

为 Fredholm 算子。证明仍依赖于 Atkinson 定理，以及 $PU^{-1}P$ 在模紧算子意义下为 PUP 的逆这一观察。有

$$\begin{aligned} PUPPU^{-1}P - I_{PH} &= PUPU^{-1}P - I_{PH} \\ &= P(UP - PU + PU)U^{-1}P - I_{PH} \\ &= P[U,P]U^{-1}P + P - I_{PH} = \frac{1}{2}P[U,F]U^{-1}P. \end{aligned}$$

由 Fredholm 模的定义，$[F,U]$ 是紧算子，所以最后一项也紧。类似地，可检验 $PU^{-1}PPUP - I_{PH}$ 也为紧算子。于是可以定义指标配对：

$$\boxed{\langle (H,F),[U]\rangle := \operatorname{index}(PUP)}.$$

若可逆元 U 位于 $M_n(A)$ 中，可以像上面偶数情形那样，将上述定义应用于 (H,F) 的 n 重放大来定义配对。可以证明所得映射诱导良定义的加性映射

$$\langle (H,F),-\rangle : K_1^{\mathrm{alg}}(A) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

例 4.2.4 设 (H,F) 为例 4.2.1 的 Fredholm 模，$f\in C(S^1)$ 是 S^1 上处处非零的连续函数，表示 $K_1^{\mathrm{alg}}(C(S^1))$ 中的一个元素。我们要计算指标配对 $\langle[(H,F)],[f]\rangle=\mathrm{index}(PfP)$。算子 $PfP:H^+\to H^+$ 称为 *Toeplitz* 算子。下面的标准结果称为 *Gohberg–Krein* 指标定理，它用 f 的绕数计算 Toeplitz 算子的指标：

$$\langle[(H,F)],[f]\rangle=\mathrm{index}(PfP)=-W(f,0).$$

为证明这一公式，注意两端都同伦不变。对左端，这是 Fredholm 指标的同伦不变性的推论；对右端，这是绕数的标准事实。此外，两端都可加。因此，只需说明两端在 $\pi_1(S^1)$ 的生成元上，即对 $f(z)=z$ 相等。此时容易看出，PzP 是向前移位算子，在给定基下为 $PzP(e_n)=e_{n+1}$。于是显然 $\mathrm{index}(PzP)=-1=-W(z,0)$。

当 f 光滑时，有著名的绕数公式

$$W(f,0)=\frac{1}{2\pi i}\int f^{-1}\,df=\frac{1}{2\pi i}\varphi(f^{-1},f),$$

其中 φ 是 $C^\infty(S^1)$ 上由 $\varphi(f,g)=\int f\,dg$ 定义的循环 1-上闭链。由于此循环上闭链是 Fredholm 模 (H,F) 的 Connes–Chern 特征，上式可写为[21]

$$\langle[(H,F)],[f]\rangle=\frac{1}{2\pi i}\langle\mathrm{Ch}^{\mathrm{odd}}(H,F),\mathrm{Ch}_{\mathrm{odd}}(f)\rangle,$$

其中右端是循环上同调与同调之间的配对。下面将证明，这是 Connes 一个非常一般的指标公式的特例。

K-同调中的 Connes–Chern 特征之所以有用，在于它能通过给出指标的拓扑公式而捕捉解析指标。更精确地说，有以下 Connes 的指标公式 [39]：

定理 4.2.1 设 (H,F,γ) 是 A 上的偶 p-可和 Fredholm 模，n 是满足 $2n+1\geq p$ 的整数。若 e 是 A 中幂等元，则

$$\mathrm{index}(F_e^+)=\frac{(-1)^n}{2}\varphi_{2n}(e,e,\dots,e),$$

其中循环 $2n$-上闭链 φ_{2n} 定义为

$$\varphi_{2n}(a_0,a_1,\dots,a_{2n})=\mathrm{Tr}(\gamma F[F,a_0][F,a_1]\cdots[F,a_{2n}]).$$

证明. 使用 Fredholm 算子理论中的下述事实（证明见命题 B.2）：[22]设 $P':H'\to H''$ 是 Fredholm 算子，$Q':H''\to H'$ 使得对某个整数 $n\geq 0$，有 $1-P'Q'\in\mathcal{L}^{n+1}(H'')$ 及 $1-Q'P'\in\mathcal{L}^{n+1}(H')$，则

$$\mathrm{index}(P')=\mathrm{Tr}(1-Q'P')^{n+1}-\mathrm{Tr}(1-P'Q')^{n+1}.$$

也可将此公式写为超迹

$$\mathrm{index}(P')=\mathrm{Tr}(\gamma'(1-F'^2)^{n+1}),\tag{4.19}$$

[21]译校注：本例的指标等于负绕数正确，但此处 Chern 配对的系数、第一节奇配对的顺序和归一化，以及本节圆周例的缩放前后不一致；参见相关译校注，不能将全部原式无条件同时使用。

[22]译校注：附录 B 没有编号为 B.2 的命题，对应的是 Calderón 公式 (B.2)–(B.3)。下文 F',γ' 所作用的原直和 $H'\oplus H'$ 也应注意第二个空间为 H''。原引用及记号保留。

其中作用于 $H' \oplus H'$ 的算子 F', γ' 定义为

$$F' = \begin{pmatrix} 0 & Q' \\ P' & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

将此结果应用于 $P' = F_e^+$、$Q' = F_e^-$、$H' = e_0 H_0$ 与 $H'' = e_1 H_1$。由可和性假设，$1 - P'Q'$ 与 $1 - Q'P'$ 都在 $\mathcal{L}^{n+1}$ 中，可以应用 (4.19)。有

$$\operatorname{index}(F_e^+) = \operatorname{Tr}(\gamma'(1 - F'^2)^{n+1}) = \operatorname{Tr}(\gamma(e - (eFe)^2)^{n+1}).$$

与命题 4.2.1 证明中一样，令 $de := [F, e]$。利用关系 $e^2 = e$、$e\,de \cdot e = 0$ 及 $e\,de\,de = de \cdot de \cdot e$，有

$$e - (eFe)^2 = eF(Fe - eF)e = (eF - Fe + Fe)(Fe - eF)e = -e\,de\,de,$$

因而 $(e - (eFe)^2)^{n+1} = (-1)^{n+1}(e\,de\,de)^{n+1} = (-1)^{n+1} e (de)^{2n+2}$。于是指标可写为

$$\operatorname{index}(F_e^+) = (-1)^{n+1} \operatorname{Tr}(\gamma e (de)^{2n+2}).$$

另一方面，利用 $de = e\,de + de \cdot e$，有[23]

$$\begin{aligned}
\varphi_{2n}(e, e, \dots, e) &= \operatorname{Tr}(\gamma F (de)^{2n+1}) \\
&= \operatorname{Tr}(\gamma (Fe) e (de)^{2n+1} + \gamma F de \cdot e e (de)^{2n} \\
&= \operatorname{Tr}(Fe - eF + eF) e (de)^{2n+1}) + \gamma (eF - Fe + Fe) de \cdot e (de)^{2n} \\
&= \operatorname{Tr}(\gamma de \cdot e (de)^{2n+1}) - \operatorname{Tr}(\gamma de\,de \cdot e (de)^{2n}) \\
&= -\operatorname{Tr}(\gamma de\,de \cdot e (de)^{2n}) - \operatorname{Tr}(\gamma de\,de \cdot e (de)^{2n}) \\
&= -2 \operatorname{Tr}(\gamma e (de)^{2n+2}),
\end{aligned}$$

这当然证明了定理。上述计算中使用了

$$\operatorname{Tr}(\gamma e F e (de)^{2n+1}) = \operatorname{Tr}(\gamma F e\,de \cdot e (de)^{2n}) = 0.$$

□

使用 (4.5) 定义的循环上同调与 K-理论之间的配对 $HC^{2n}(A) \otimes K^0(A) \to \mathbb{C}$，以及 (4.17) 中 (H, F, γ) 的 Connes–Chern 特征定义，上述指标公式可写为

$$\operatorname{index}(F_e^+) = \langle \operatorname{Ch}^{2n}(H, F, \gamma), [e] \rangle,$$

或其稳定形式

$$\operatorname{index}(F_e^+) = \langle \operatorname{Ch}^{\mathrm{even}}(H, F, \gamma), [e] \rangle.$$

还有另一种解释指标公式的方式：

$$\langle (H, F, \gamma), [e] \rangle = \langle \operatorname{Ch}^{2n}(H, F, \gamma), \operatorname{Ch}_{2n}[e] \rangle,$$

[23]译校注：原印的下列中间行有括号及 γ 落点破损，包括第二行缺闭括号、第三行首迹中遗漏 γ 及另一 γ 落在迹外，不能逐字作为严格等式使用。本译本保留原印各行；后文 $K^0(A)$ 与前述 $K_0(A)$ 的记法也不同。

其中左端为 K-同调与 K-理论之间的配对，右端为循环上同调与同调之间的配对。

奇数情形相应的指标公式如下。

命题 4.2.5 设 (H, F) 是 A 上的奇 p-可和 Fredholm 模，n 是满足 $2n \geq p$ 的整数。若 u 是 A 中可逆元，则

$$\operatorname{index}(PuP) = \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \varphi_{2n-1}(u^{-1}, u, \ldots, u^{-1}, u),$$

其中循环上闭链 φ_{2n-1} 定义为

$$\varphi_{2n-1}(a_0, a_1, \ldots, a_{2n-1}) = \operatorname{Tr}(F[F, a_0][F, a_1] \cdots [F, a_{2n-1}]).$$

证明. 令 $P = (1+F)/2$、$H' = PH$、$P' = PuP : H' \to H'$、$Q' = Pu^{-1}P : H' \to H'$，以及 $du = [F, u]$。有[24]

$$\begin{aligned}
1 - Q'P' &= 1 - Pu^{-1}PPuP \\
&= 1 - pu^{-1}(Pu - uP + uP)P \\
&= 1 - Pu^{-1}[P, u]P - P \\
&= -\frac{1}{2} Pu^{-1} du \cdot P \\
&= \frac{1}{2} P du^{-1} \cdot uP = \frac{1}{2} P du^{-1}(uP - Pu + Pu) \\
&= -\frac{1}{4} P du^{-1} du + P du^{-1} Pu \\
&= -\frac{1}{4} P du^{-1} du,
\end{aligned}$$

最后一步使用关系 $Pdu^{-1}P = 0$。此关系来自

$$[P, u^{-1}] = [P^2, u^{-1}] = P[P, u^{-1}] + [P, u^{-1}]P.$$

由可和性假设，$du = [F, u] \in \mathcal{L}^{2n}(H)$，类似地 $du^{-1} \in \mathcal{L}^{2n}(H)$，因此 $1 - Q'P' \in \mathcal{L}^n(H')$。类似计算表明

$$1 - P'Q' = -\frac{1}{4} P du\, du^{-1},$$

所以 $1 - P'Q' \in \mathcal{L}^n(H')$。

利用指标公式 (4.19)，得到

$$\begin{aligned}
\operatorname{index}(PuP) &= \operatorname{Tr}((1 - Q'P')^n) - \operatorname{Tr}((1 - P'Q')^n) \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \operatorname{Tr}((Pdu^{-1}du)^n) - \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \operatorname{Tr}((Pdu\, du^{-1})^n) \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \operatorname{Tr}(P(du^{-1}du)^n) - \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \operatorname{Tr}(P(du\, du^{-1})^n) \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \operatorname{Tr}\left(\frac{1+F}{2}(du^{-1}du)^n\right) - \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \operatorname{Tr}\left(\frac{1+F}{2}(du\, du^{-1})^n\right) \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \operatorname{Tr}(F(du^{-1}du)^n) \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \varphi_{2n-1}(u^{-1}, u, \ldots, u^{-1}, u),
\end{aligned}$$

[24]译校注：下列第二行原文出现小写 p，此前定义的投影记为大写 P；这里保留原字形。

最后一步使用了关系

$$\operatorname{Tr}((du^{-1}du)^n) = \operatorname{Tr}((du\,du^{-1})^n), \qquad \operatorname{Tr}(F(du^{-1}du)^n) = -\operatorname{Tr}(F(du\,du^{-1})^n).$$

□

利用配对 $HC^{2n-1}(A)\otimes K_1^{\mathrm{alg}}(A)\to\mathbb{C}$ 以及 $\mathrm{Ch}^{2n-1}(H,F)$ 的定义，上述指标公式可写为

$$\operatorname{index}(PuP) = \langle \mathrm{Ch}^{2n-1}(H,F), [u]\rangle,$$

或其稳定形式

$$\operatorname{index}(PuP) = \langle \mathrm{Ch}^{\mathrm{odd}}(H,F), [u]\rangle.$$

还有另一种解释指标公式的方式：

$$\langle (H,F), [u]\rangle = \langle \mathrm{Ch}^{2n-1}(H,F), \mathrm{Ch}_{2n-1}[u]\rangle,$$

其中左端为 K-同调与 K-理论之间的配对，右端为循环上同调与同调之间的配对。

例 4.2.5 （一个非交换连通空间） $*$-代数中的投影是满足 $e^2 = e = e^*$ 的元素 e。若 $e = 0$ 或 $e = 1$，就称其为*平凡投影*。显然，紧空间 X 连通，当且仅当代数 $C(X)$ 没有非平凡投影。约定：若 C^*-代数 A 没有非平凡投影，就称其所表示的非交换空间*连通*。*Kadison 猜想*断言，无挠离散群的约化群 C^*-代数连通。这一猜想在完全一般情形下仍未解决，尽管已经对各种群类验证 [184]。非交换几何的方法在这些证明中起着重要作用。Pimsner 和 Voiculescu [160] 首先用 K-理论技术证明了自由群情形。这里重现 Connes 对自由群情形的证明。注意，该猜想对有限生成自由交换群 $\mathbb{Z}^n$ 显然成立，因为由 Fourier 理论或 Gelfand–Naimark 定理，$C^*(\mathbb{Z}^n)\simeq C(\mathbb{T}^n)$，而 n 维环面 $\mathbb{T}^n$ 当然连通。

设 $\tau : C_r^*(F_2)\to\mathbb{C}$ 是典范归一化迹。它正且忠实，即对所有 $a\in A$，$\tau(aa^*)\ge 0$，且 $\tau(aa^*) = 0$ 当且仅当 $a = 0$。因此，只要能证明对投影 e，$\tau(e)$ 为整数，就可以推出 $e = 0$ 或 $e = 1$。事实上，因为 e 是投影，有 $0\le e\le 1$，所以 $0\le\tau(e)\le 1$；由整数性，$\tau(e) = 1$ 或 $\tau(e) = 0$。因为 τ 忠实，由 $0 = \tau(e) = \tau(ee^*)$ 得 $e = 0$。对 $\tau(e) = 1$ 也有类似论证。

现在，$\tau(e)$ 的*整数性*证明基于定理 4.2.1 的 Connes 指标公式，并且与拓扑中利用指标定理证明示性数整数性的经典证明极为相似：要证明数 $\tau(e)$ 为整数，只需说明它是某个 Fredholm 算子的指标。设 (H,F,γ) 是例 4.2.3 在稠密子代数 $\mathcal{A}\subset C_r^*(F_2)$ 上定义的偶 1-可和 Fredholm 模。指标公式结合 (4.18) 表明，若 $e\in\mathcal{A}$ 是投影，则[25]

$$\tau(e) = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\gamma F e[F,e]) = \operatorname{index}(F_e^+)\in\mathbb{Z}$$

是整数，证明就完成了。要对 A 中未必在 $\mathcal{A}$ 中的幂等元证明整数性，使用 $\mathcal{A}$ 在全纯函数演算下稳定这一事实。设 $e\in A$ 是幂等元。对任意 $\varepsilon>0$，存在幂等元 $e'\in\mathcal{A}$，使 $\|e-e'\|<\varepsilon$。事实上，由于 $\mathcal{A}$ 在 A 中稠密，首先可以用元素 $g\in\mathcal{A}$ 逼近它。由于 $\mathrm{sp}(e)\subset\{0,1\}$，$\mathrm{sp}(g)$ 集中在 $0,1$ 附

[25]译校注：原文下式的 $\frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\gamma Fe[F,e])$ 比 (4.18) 多了 e 因子，与此前归一化不相容；在树例的单位投影块上会给半迹 $1/2$，而 $\tau(1) = 1$。这里保留原式，不据此错误因子直接证明整数性。

近。设 f 是 $\mathrm{sp}(g)$ 的某个开邻域上定义的全纯函数，在 0 附近恒等于 0，在 1 附近恒等于 1。则[26]

$$e' = f(g) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z)(z1-e)^{-1}\,dz$$

是 $\mathcal{A}$ 中接近 e 的幂等元。如前已证（参见公式 (4.2)），相近幂等元等价，即对合适的 $u \in A$，有 $e = ue'u^{-1}$。特别地，$\tau(e) = \tau(ue'u^{-1}) = \tau(e')$ 为整数。

结合习题 4.2.6，应当提到，Fredholm 模可进一步精细化为*谱三元组*；它在非交换几何的后续发展中起着非常重要的作用。粗略地说，从 Fredholm 模到谱三元组，就像从度量的共形类到 Riemann 度量本身。谱三元组同时在非交换几何中提供了 Dirac 算子概念，以及非交换空间的 Riemann 型*距离函数*。

为引出谱三元组的定义，回顾紧 Riemann spin^c 流形上的 Dirac 算子 $\not{D}$，它作为无界自伴算子作用于流形 M 的 L^2-旋量 Hilbert 空间 $L^2(M,S)$。令 $C^\infty(M)$ 通过乘法算子作用于 $L^2(M,S)$，则可以检验，对于任意光滑函数 f，交换子 $[D,f] = Df - fD$ 延拓为 $L^2(M,S)$ 上的有界算子。此时，M 上的测地距离 d 可由 Connes 的以下*距离公式*恢复 [41]：

$$d(p,q) = \sup\{|f(p)-f(q)|;\ \|[D,f]\| \le 1\} \qquad \text{对所有} p,q \in M. \tag{4.20}$$

三元组 $(C^\infty(M), L^2(M,S), \not{D})$ 是谱三元组的交换例子。

一般而言，在奇数情形，*谱三元组*是三元组 $(\mathcal{A},\mathcal{H},D)$，其中 $\mathcal{A}$ 是通过有界算子表示在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的 $*$-代数，而编码 Dirac 算子与度量的 D 是 $\mathcal{H}$ 上的无界自伴算子。要求 D 与代数以有界方式相互作用，即对所有 $a \in \mathcal{A}$，交换子 $[D,a] = Da - aD$ 在 D 的定义域上良定义，并延拓为 $\mathcal{H}$ 上的有界算子。还要求算子 D 具有*紧预解式*，即对所有 $\lambda \notin \mathbb{R}$，$(D+\lambda)^{-1} \in \mathcal{K}(\mathcal{H})$。最后一个条件意味着 D 的谱由有限重数特征值的离散集合组成。若对某个 $1 \le p < \infty$，有 $(D^2+1)^{-1} \in \mathcal{L}^p(\mathcal{H})$，就称谱三元组*有限可和*。

给定上述谱三元组，并假定 D 可逆，可以检验取 $F := D|D|^{-1}$ 为 D 的相位后，$(\mathcal{A},\mathcal{H},F)$ 是 Fredholm 模。从谱三元组到相应 Fredholm 模时，丢失了度量结构，但保留了该三元组所编码的拓扑信息，特别是指标配对。关于物理和数论中出现的谱三元组的例子，读者可查阅 [55]。

习题 4.2.1 例 4.2.3 的 Fredholm 模可以在任意自由群上定义。对 $\Gamma = \mathbb{Z}$，得到 $C^*(\mathbb{Z}) \simeq C(S^1)$ 上的偶 Fredholm 模。辨认此 Fredholm 模及其特征。

习题 4.2.2 给出离散群 Γ 与投影 $e \in \mathbb{C}\Gamma$ 的例子，使 $\tau(e)$ 不是整数（τ 为典范迹）。

习题 4.2.3 设 (H,F) 是代数 A 上的奇 p-可和 Fredholm 模。若在上链 (4.14) 中用偶整数替换 $(2n-1)$，会发生什么？对偶 Fredholm 模作类似讨论。

习题 4.2.4 证明例 4.2.2 的 Fredholm 模对任意 $p > 1$ 都 p-可和，但不 1-可和。若将其看作 k 次连续可微函数代数 $C^k(S^1)$ 上的 Fredholm 模，则 (H,F) 对某个 $p > 1$ 为 p-可和。找出 k, p 之间的关系。[27]

习题 4.2.5 证明例 4.2.3 在 $C_r^*(F_2)$ 上的 Fredholm 模不 1-可和。

[26] 译校注：构造 $f(g)$ 的积分预解应依赖 g，通常为 $(z1-g)^{-1}$。原文写 $(z1-e)^{-1}$ 只会重得 e，不能推出新元在稠密代数中；第 4.3 节亦有相同笔误。这里保留原式。

[27] 译校注：光滑代数上的“不 1-可和”断言与事实不符，参见例 4.2.1 后的译校注。原题保留。

习题 4.2.6 设 $D=-i\frac{d}{dx}:C^\infty(S^1)\to C^\infty(S^1)$。它有一个无界自伴算子延拓 $D:\mathrm{Dom}(D)\subset L^2(S^1)\to L^2(S^1)$。证明 S^1 上的弧长距离可由 D 通过公式

$$\mathrm{dist}(p,q)=\sup\{|f(p)-f(q)|;\ \|[D,\pi(f)]\|\le 1\} \tag{4.21}$$

恢复，其中 $\pi(f)$ 为乘以 f 的算子。三元组 $(C^\infty(S^1),L^2(S^1),D)$ 是谱三元组的一个例子，(4.21) 是 Connes 一个非常一般的距离公式的原型；该公式从 Riemann spin^c 流形的 Dirac 算子恢复其距离（参见本节公式 (4.20) 及 [41] 最后一章）。

4.3 在全纯函数演算下稳定的代数

循环上同调与 K-理论之间的配对 $HC^*(A)\otimes K_*(A)\to\mathbb{C}$ 带来一个挑战。如第 3.4 节所见，循环上同调在“光滑代数”上非平凡且有用，而这类代数通常是某个 C^*-代数的稠密子代数。另一方面，拓扑 K-理论最自然地定义于 Banach 代数与 C^*-代数。因此，两个函子 HC^* 与 K_* 的自然定义域不同。如何协调这里的两类代数？一种方法是辨认 Banach 代数的那些稠密子代数 $\mathcal{A}\subset A$，使其 K-理论同构于 A 的 K-理论，进而使用 $\mathcal{A}$ 代替 A。一个经典的交换例子是作为连续函数代数子代数的光滑函数代数。众所周知，包含映射 $C^\infty(M)\hookrightarrow C(M)$ 在 K_0 群之间诱导同构 [112]。

下面描述一种情形，它捕捉了嵌入 $C^\infty(M)\subset C(M)$ 的许多特点，并将之推广到非交换世界。特别地，将辨认 Banach 代数的一类稠密子代数 $\mathcal{A}\subset A$，使诱导的 K-理论映射为同构。这些子代数称为在全纯函数演算下稳定的子代数。

设 A 是含幺 Banach 代数，f 是定义于 $a\in A$ 的谱 $\mathrm{sp}(a)$ 的某个邻域上的全纯函数。令

$$f(a):=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z)(z1-a)^{-1}\,dz, \tag{4.22}$$

其中围道 γ 仅沿逆时针方向绕 a 的谱一周。由于 f 全纯，此积分与围道的选择无关；可以证明，固定 a 后，映射

$$f\longmapsto f(a)$$

是从 $\mathrm{sp}(a)$ 邻域上全纯函数的代数到 A 的保单位代数映射。它称为*全纯函数演算*（更多细节例如参见 [133]）。

若 f 恰好在包含 $\mathrm{sp}(a)$ 的一个圆盘内全纯，且有幂级数展开 $f(z)=\sum c_iz^i$，则由 Cauchy 积分公式可知 $f(a)=\sum c_ia^i$，所以 $f(a)$ 的两个定义一致。若 A 是 C^*-代数，a 为正规元，则将 Gelfand–Naimark 定理用于由 a 生成的交换 C^*-代数，便得到强得多的*连续函数演算* $C(\mathrm{sp}(a))\to A$。它延拓了全纯函数演算。

> **定义 4.3.1** 设 $B\subset A$ 是含幺 Banach 代数 A 的含幺子代数。若对所有 $a\in B$ 以及 $\mathrm{sp}(a)$ 上所有全纯函数，都有 $f(a)\in B$，就称 B *在全纯函数演算下稳定*。

例 4.3.1 1. 闭光滑流形 M 上的光滑函数代数 $C^\infty(M)$ 在 $C(M)$ 中对全纯函数演算稳定。这很清楚，因为函数 $a\in C(M)$ 的谱就是其值域，而公式 (4.22) 简化为 $f(a)=f\circ a$（函数的复合）。k 次可微函数代数 $C^k(M)$ 也有相同性质。多项式函数代数 $\mathbb{C}[X]$ 在 $C[0,1]$ 中对全纯函数演算不稳定。

2. 光滑非交换环面 $\mathcal{A}_\theta\subset A_\theta$ 在全纯函数演算下稳定（见下面例 4.3.2）。

以 $\mathrm{sp}_B(a)$ 表示 $a \in B$ 相对于子代数 B 的谱。显然 $\mathrm{sp}_A(a) \subset \mathrm{sp}_B(a)$，而反向包含成立当且仅当在 A 中可逆蕴含在 B 中可逆。值得记住的例子是 $\mathbb{C}[x] \subset C[0,1]$。容易看出，若 B 在全纯函数演算下稳定，则有谱不变性

$$\mathrm{sp}_A(a) = \mathrm{sp}_B(a).$$

逆命题未必成立（见下面习题）；但对子代数 B 加上某些额外条件后，可以证明上述谱不变性蕴含 B 在全纯函数演算下稳定。事实上，此时对所有 $z \in \mathrm{sp}_A(a)$，有 $(z1-a)^{-1} \in B$；[28]若 B 中有某种合适的、强于从 A 诱导的拓扑，并且 B 在此拓扑下完备，则可说明积分 (4.22) 在 B 中收敛，从而 $f(a) \in B$。下面给出此技术适用的两种情形。

设 (H, F) 是 Banach 代数 A 上的 Fredholm 模，假定 A 在 H 上的作用连续。

命题 4.3.1 （[41]） 对每个 $p \in [1,\infty)$，子代数

$$\mathcal{A} = \{a \in A;\ [F,a] \in \mathcal{L}^p(H)\}$$

在全纯函数演算下稳定。

另一类例子来自 Lie 群作用的光滑向量。设 Lie 群 G 连续作用于 Banach 代数 A。这里连续性是指，对每个 $a \in A$，映射 $G \to A$、$g \mapsto g(a)$ 连续。若映射 $g \mapsto g(a)$ 光滑，就称元素 $a \in A$ 光滑。可以证明，光滑向量组成 A 的一个稠密子代数，并且在全纯函数演算下稳定（参见 [94] 中命题 3.4.5）。

例 4.3.2 公式

$$U \longmapsto \lambda_1 U, \qquad V \longmapsto \lambda_2 V,$$

其中 $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{T}^2$，定义二维环面 $\mathbb{T}^2$ 在非交换环面 A_θ 上的作用。可以证明，其光滑向量集合恰好是光滑非交换环面 $\mathcal{A}_\theta$ [37]。因此 $\mathcal{A}_\theta$ 在 A_θ 中对全纯函数演算稳定。

以下结果对于 K-理论的应用至关重要 [174]。

命题 4.3.2 若 B 是 Banach 代数 A 的稠密子代数，且在全纯函数演算下稳定，则对所有 $n \geq 1$，$M_n(B)$ 在 $M_n(A)$ 中也有此性质。

现在设 $e \in A$ 是 A 中幂等元。对任意 $\varepsilon > 0$，存在幂等元 $e' \in B$，使 $\|e - e'\| < \varepsilon$。事实上，由于 B 在 A 中稠密，首先可以用 $g \in B$ 逼近它。由于 $\mathrm{sp}(e) \subset \{0,1\}$，$\mathrm{sp}(g)$ 集中在 $0,1$ 附近。设 f 是 在 $\mathrm{sp}(g)$ 上局部常值的全纯函数，在 0 处为 0，在 1 处为 1。则[29]

$$e' = f(g) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma f(z)(z1-e)^{-1}\,dz$$

是 B 中接近 e 的幂等元。特别地，在 $K_0(A)$ 中有 $[e] = [f(g)]$（见第 5.1 节）。[30]由上述命题，可对所有 n 将此论证重复用于 $M_n(B) \subset M_n(A)$。因此，若 B 在 A 中稠密且在全纯函数演算下稳定，则自然嵌入 $B \to A$ 在 K-理论中诱导同构 $K_0(B) \simeq K_0(A)$（另见 J.-B. Bost 的文章 [17]，其中证明了沿此思路的更一般的稠密性定理）。

[28]译校注：原文这里写 $z \in \mathrm{sp}_A(a)$，而预解只在谱外存在，通常应为 $z \notin \mathrm{sp}_A(a)$。这里保留原集合关系。

[29]译校注：此处构造的是 $f(g)$，被积预解通常应为 $(z1-g)^{-1}$；原文写 $(z1-e)^{-1}$，照此只会重新得到 e，不能说明所构造幂等元属于 B。原式保留。

[30]译校注：原书仅有四章，此处不存在第 5.1 节；相近幂等元的讨论见第 4.1.1 小节。原指向保留。

例 4.3.3 （Toeplitz 代数） 原始的 Toeplitz 代数 $\mathcal{T}$ 定义为由一个等距元生成的泛含幺 C^*-代数，即由满足

$$S^*S = I$$

的元素 S 生成。它可以具体实现为 $\mathcal{L}(\ell^2(\mathbb{N}))$ 中由单边向前移位算子 $S(e_i) = e_{i+1}$ $(i = 0, 1, \ldots)$ 生成的 C^*-子代数。由于圆周上的连续函数代数 $C(S^1)$ 是由一个酉元 u 定义的泛代数，映射 $S \mapsto u$ 定义 C^*-代数满射

$$\sigma : \mathcal{T} \longrightarrow C(S^1),$$

称为符号映射。它是闭流形上零阶伪微分算子符号映射的例子（见下文）。

秩一投影 $I - SS^*$ 属于 σ 的核。因为由 $I - SS^*$ 生成的闭理想就是紧算子理想 $\mathcal{K}$，有 $\mathcal{K} \subset \operatorname{Ker}\sigma$。再经过一些工作，可以证明实际上 $\mathcal{K} = \operatorname{Ker}\sigma$，因而有 C^*-代数的短正合列，称为 *Toeplitz 扩张*（由 Coburn 得到，参见 [76, 89]）：

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{T} \xrightarrow{\sigma} C(S^1) \longrightarrow 0. \tag{4.23}$$

Toeplitz 代数与扩张 (4.23) 还有另一种描述，它使它们与伪微分算子及指标理论的联系更加清楚。以 $H = L^2(S^1)^+$ 表示圆周上负 Fourier 系数为零的平方可积函数的 Hilbert 空间（Hardy 空间），以 $P : L^2(S^1) \to L^2(S^1)^+$ 表示典范投影。任意连续函数 $f \in C(S^1)$ 定义一个 *Toeplitz 算子*

$$T_f : L^2(S^1)^+ \longrightarrow L^2(S^1)^+, \qquad T_f(g) = P(gf).$$

可以证明，由 Toeplitz 算子集合 $\{T_f;\ f \in C(S^1)\}$ 生成的 C^*-代数同构于 Toeplitz 代数 $\mathcal{T}$。关系

$$T_f T_g - T_{fg} \in \mathcal{K}(H)$$

表明，此 C^*-代数的任意元素 T 都可写为

$$T = T_f + K,$$

其中 K 是紧算子。事实上，这一分解唯一，并通过 $\sigma(T_f + K) = f$ 给出符号映射 σ 的另一定义。由扩张 (4.23) 还清楚可见，Toeplitz 算子 T 是 Fredholm 算子，当且仅当其符号 $\sigma(T)$ 是 S^1 上的可逆函数。

由 $f \in C^\infty(S^1)$ 的 Toeplitz 算子 T_f 生成的代数，称为*光滑 Toeplitz 代数* $\mathcal{T}^\infty \subset \mathcal{T}$。与 (4.23) 类似，有扩张

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}^\infty \longrightarrow \mathcal{T}^\infty \xrightarrow{\sigma} C^\infty(S^1) \longrightarrow 0. \tag{4.24}$$

Toeplitz 扩张 (4.23) 有一个广泛的推广。在任意闭光滑流形 M 上，一个零阶（标量）伪微分算子 D 定义有界线性映射 $D : L^2(M) \to L^2(M)$，其主符号 $\sigma(D)$ 是 $S^*(M)$ 上的连续函数，这里 $S^*(M)$ 是 M 相对于某个 Riemann 度量的单位余球丛。以 $\Psi^0(M) \subset \mathcal{L}(L^2(M))$ 表示由 M 上所有零阶伪微分算子生成的 C^*-代数。于是有 C^*-代数短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}(L^2(M)) \longrightarrow \Psi^0(M) \xrightarrow{\sigma} C(S^*M) \longrightarrow 0.$$

当 $M = S^1$ 时，余球丛分裂为两个 S^1 副本的不交并，上述正合列是两个相同副本的直和，每个

副本都同构于 Toeplitz 扩张 (4.23)。[31]

习题 4.3.1 给出 Banach 代数 A 与稠密子代数 $B \subset A$ 的例子，使 B 在 A 中对全纯函数演算不稳定，但对所有 $a \in B$，都有 $\mathrm{sp}_B(a) = \mathrm{sp}_A(a)$。

习题 4.3.2 （光滑紧算子） 设 $\mathcal{K}^\infty \subset \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))$ 为系数快速衰减的无穷矩阵 (a_{ij}) 构成的代数。证明 $\mathcal{K}^\infty$ 在紧算子代数 $\mathcal{K}$ 中对全纯函数演算稳定。[32]

习题 4.3.3 证明光滑 Toeplitz 代数 $\mathcal{T}^\infty$ 在 $\mathcal{T}$ 中对全纯函数演算稳定。

习题 4.3.4 证明

$$\varphi(A,B) := \mathrm{Tr}([A,B])$$

在 $\mathcal{T}^\infty$ 上定义循环 1-上闭链。若 f 是圆周上处处非零的光滑函数，证明

$$\mathrm{index}(T_f) = \varphi(T_f, T_{f^{-1}}).$$

4.4 最后的话：基础非交换几何概览

这最后一节更好的标题也许是 “用一张图概括本书”。现在该把迄今讨论的各种概念与结果整合为一个大的统一思想了。事实上，已经讨论的非交换几何的许多方面，都可以简洁地概括到一张交换图中。将 Connes 的指标公式（定理 4.2.1 与命题 4.2.5）改写为交换图，得到

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{K}^*(A) & \times & K_*(A) & \xrightarrow{\mathrm{index}} & \mathbb{Z} \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ch}^*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ch}_*} & & \downarrow \\ HP^*(A) & \times & HP_*(A) & \longrightarrow & \mathbb{C}. \end{array} \tag{4.25}$$

并且有如下说明：

1) A 是一个很可能非交换的代数。
2) $\mathfrak{K}^*(A)$ 是 A 上的偶、奇有限可和 Fredholm 模的集合。它与 A 的 K-同调密切相关。
3) $K_*(A)$ 是 A 的代数 K-理论。
4) Ch^* 是 K-同调中的 Connes–Chern 特征。
5) Ch_* 是 K-理论中的 Connes–Chern 特征。
6) $HP^*(A)$ 为 A 的周期循环上同调，$HP_*(A)$ 为 A 的周期循环同调。
7) 上排是解析指标映射。它计算由一个 K-理论类扭曲的 Fredholm 模的 Fredholm 指标。
8) 下排是循环上同调与同调之间的自然配对。与竖直箭头复合后，它给出拓扑指标映射

$$[(H,F,\gamma)] \times [e] \longmapsto \langle \mathrm{Ch}^0(H,F,\gamma), \mathrm{Ch}_0(e) \rangle,$$

[31] 译校注：正、负频率的符号虽可分开，整个扩张不能据此直接拆为两份 Toeplitz 扩张：其紧算子核 $\mathcal{K}(L^2(S^1))$ 是单纯代数，真正两扩张直和的核却为 $\mathcal{K} \oplus \mathcal{K}$。此处保留原断言。

[32] 译校注：这两个代数均非含幺，而定义 4.3.1 写成含幺形式。本题应通过同时单位化理解稳定性，或对所用全纯函数要求 $f(0) = 0$。原题保留。

$$[(H,F)]\times[u]\longmapsto\langle \mathrm{Ch}^1(H,F),\mathrm{Ch}_1(u)\rangle.$$

所以，交换图的交换性等价于以下等式：

$$\boxed{\text{拓扑指标} = \text{解析指标}}. \tag{4.26}$$

注意，Atiyah–Singer 指标定理也是上述类型的等式，在该经典情形，$A = C^\infty(M)$ 是交换代数。

可以将本书的工作概括为：把 (4.26) 从其经典的流形与微分算子领域推广到非交换世界的一种方式。为此需要以下要素：

1. 什么是非交换空间，如何构造一个非交换空间？第 1 章和第 2 章讨论了这些问题。我们看到，非交换空间的一个主要来源是非交换商，即用群胚代数替代坏商。
2. 上同调工具。这包括拓扑不变量的非交换类似物，例如 K-理论、K-同调、de Rham 上同调和 Chern 特征映射。第 3 章与第 4 章讨论的循环上同调及非交换几何中的示性类理论，是非交换几何的支柱。

现在，应将图 (4.25) 看作非交换几何中一系列结果的原型，其目标是用拓扑公式表示解析指标。下一步，希望获得拓扑指标的局部表达式，即 Connes–Chern 特征 Ch^i 的局部表达式。Connes 和 Moscovici 的局部指标公式 [57] 解决了这一问题：将示性类 $\mathrm{Ch}^i(H,F)$ 替换为与之上同调的循环上闭链 $\mathrm{Ch}^i(H,D)$。这里 D 是无界算子，它定义了从 Fredholm 模概念到谱三元组概念的精细化，而 F 是 D 的相位。

以上尝试概括了在非交换几何第一阶段，即截至 1985 年以及 [39] 出版时，指标理论如何为非交换几何提供思想并影响其发展。要了解之后发生的事情，请读者参阅引言及其所引文献。这里只需说，此后占据中心舞台的是谱几何。至此，笔者就搁笔了！

附录

附录 A　Gelfand–Naimark 定理

第 1.1 节定义了 Banach 代数和 C^* 代数的概念，并给出了非交换几何中经常出现的若干 C^* 代数例子。Gelfand 和 Naimark 的经典论文 [91] 是 C^* 代数理论的诞生地。该文证明了关于 C^* 代数结构的以下两个结果。

定理 A.1　**（Gelfand–Naimark[91]）**　a) 对任意谱为 $\widehat{A}$ 的交换 C^* 代数 A，Gelfand 变换

$$A \longrightarrow C_0(\widehat{A}), \qquad a \longmapsto \widehat{a}, \tag{A.1}$$

定义了一个 C^* 代数同构。
b) 每个 C^* 代数都同构于某个 Hilbert 空间 H 上的有界算子代数 $\mathcal{L}(H)$ 的一个 C^* 子代数。

本附录其余部分简述上述 a)、b) 两个断言的证明。它们分别以 Gelfand 的交换 Banach 代数理论，以及由态构造 C^* 代数表示的 Gelfand–Naimark–Segal（GNS）构造为基础。

A.1　Gelfand 的交换 Banach 代数理论

整个理论建立在 Banach 代数元素的谱的概念，以及谱非空（且紧）这一事实之上。对任意代数中的元素都可定义谱，而且容易证明，对于有限生成复代数，谱非空。正如 [33] 所示，后一事实能够导出 Hilbert 零点定理（在 $\mathbb{C}$ 上）的一个简单证明。

设 A 是含幺复代数。除非明确说明，并不假设代数交换。元素 $a \in A$ 的谱定义如下：

$$\mathrm{sp}(a) = \{\lambda \in \mathbb{C};\ a - \lambda 1 \text{ 不可逆}\}.$$

谱的补集 $\mathbb{C} \setminus \mathrm{sp}(a)$ 称为 a 的预解集，将 λ 送到 $(a-\lambda 1)^{-1}$ 的函数 $R_a : \mathbb{C} \setminus \mathrm{sp}(a) \to A$ 称为 a 的预解函数。应将谱看作函数取值集合的非交换对应物。下面的例子说明这一点。

例 A.1　1. 令 $A = C(X)$ 为紧空间 X 上的复值连续函数代数。对任意 $f \in A$，

$$\mathrm{sp}(f) = \{f(x);\ x \in X\}$$

就是 f 的值域。

2. 令 $A = M_n(\mathbb{C})$ 为复系数 $n \times n$ 矩阵代数。对任意矩阵 $a \in A$，

$$\mathrm{sp}(a) = \{\lambda \in \mathbb{C};\ \det(a - \lambda 1) = 0\}$$

就是 a 的特征值集合。

3. 量子力学的测量理论假定：测量一个可观测量，即一个自伴算子时，实际得到的是该算子谱中的一个点。这可以与经典测量作比较：经典测量是在相空间的一点，对一个实值函数——

即经典可观测量——求值。

一般而言，谱可能为空。下面给出两个保证谱非空的一般结果。它们是 Gelfand–Naimark 定理与 Hilbert 零点定理的基础。b) 部分见 [33]。

定理 A.2 a) （Gelfand）设 A 是 $\mathbb{C}$ 上的含幺 Banach 代数。则对任意 $a \in A$，$\mathrm{sp}(a) \neq \varnothing$。b) 设 A 是 $\mathbb{C}$ 上的含幺代数，假设 $\dim_{\mathbb{C}} A$ 可数。则对任意 $a \in A$，$\mathrm{sp}(a) \neq \varnothing$。此外，元素 a 幂零，当且仅当 $\mathrm{sp}(a) = \{0\}$。

证明. 简述这两个断言的证明。对 a)，假设某个元素 a 的谱为空。则函数

$$R : \mathbb{C} \longrightarrow A, \qquad \lambda \longmapsto (a - \lambda 1)^{-1}$$

是全纯的（在一种扩大的意义下），非恒定，而且有界。容易看出，这与复分析中经典的 Liouville 定理矛盾。

对 b)，同样假设 a 的谱为空。则容易看出，不可数集合

$$\{(a - \lambda 1)^{-1};\ \lambda \in \mathbb{C}\}$$

在 $\mathbb{C}$ 上线性无关。但这与 $\dim_{\mathbb{C}} A$ 可数相矛盾。

对 b) 的第二部分，假设 $\mathrm{sp}(a) = \{0\}$。利用与上面类似的论证，可以找到常数 $c_i, \mu_i \in \mathbb{C}$ $(i = 1, \ldots, n)$，使 $\sum_i c_i (a - \mu_i)^{-1} = 0$。因此，$a$ 满足一个多项式方程。令

$$p(a) = a^k (a - \lambda_1) \cdots (a - \lambda_n) = 0$$

为 A 的极小多项式。[1]则 $n = 0$，否则对某个 i，元素 $a - \lambda_i$ 不可逆，且 $\lambda_i \neq 0$，与假设 $\mathrm{sp}(a) = \{0\}$ 矛盾。反之，若 a 幂零，则由几何级数论证可知，对任意 $\lambda \neq 0$，$(a - \lambda)$ 都可逆。 □

下述推论的第一部分称为 Gelfand–Mazur 定理。

推论 A.1 设 A 是含幺复 Banach 代数，或是满足 $\dim_{\mathbb{C}} A$ 可数的含幺复代数。若 A 是除代数，则 $A \simeq \mathbb{C}$。

设 A 为代数。A 的一个特征，是指非零代数同态

$$\varphi : A \longrightarrow \mathbb{C}.$$

注意，若 A 含幺，则 $\varphi(1) = 1$。下面建立特征与 A 的极大理想之间的联系。以下结果中的 A，或者是交换含幺复 Banach 代数，或者是满足 $\dim_{\mathbb{C}} A$ 可数的交换含幺代数。利用推论 A.1，得到：

推论 A.2 关系 $I = \ker \varphi$ 定义了 A 的极大理想集合与 A 的特征集合之间的一一对应。

在开始证明 Gelfand–Naimark 定理之前，遵循 [33]，先简述 Hilbert 零点定理的一个证明。

令

$$A = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]/I$$

[1]**译校注：** 前面的线性关系须选非平凡有限组合，各 μ_i 取非零预解参数（可取互异），才能推出非零多项式关系；此处“A 的极小多项式”应指元素 a 的极小多项式。这里保留原文的省略及指代。

为有限生成交换约化代数。回顾一下，约化是指：若对某个 n 有 $a^n = 0$，则 $a = 0$（没有幂零元）。等价地，理想 I 是根理想。令

$$V = \{z \in \mathbb{C}^n;\ p(z) = 0 \text{ 对所有} p \in I\},$$

以 $J(V)$ 表示在 V 上消失的函数所成的理想，并令

$$\mathbb{C}[V] = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]/J(V)$$

为 V 上的正则函数代数。由于 $I \subset J(V)$，有代数同态

$$\pi : A \longrightarrow \mathbb{C}[V].$$

Hilbert 零点定理的一种原始形式指出，该映射为同构。它显然是满射。为证明其单射性，设 $a \in A$ 且 $\pi(a) = 0$，或等价地，$\pi(a) \in J(V)$。[2]由于 a 在 V 的所有点上消失，a 属于 A 的所有极大理想之交。这说明其谱 $\mathrm{sp}(a) = \{0\}$。由定理 A.2 b)，a 幂零，而 A 约化，故 $a = 0$。

本节其余部分简述关于交换 C^* 代数结构的 Gelfand–Naimark 定理的一个证明。设 A 为含幺 Banach 代数。元素 $a \in A$ 的谱 $\mathrm{sp}(a)$ 是 $\mathbb{C}$ 的非空紧子集。只需核验其紧性。事实上，几何级数公式 $(1-a)(1+a+a^2+\cdots) = 1$ 说明，当 $\|a\| < 1$ 时，$1-a$ 可逆。由此容易推出，对任意 a 及 $\lambda \in \mathrm{sp}(a)$，都有 $|\lambda| \leq \|a\|$，而且 $\mathrm{sp}(a)$ 的补集是开集。因此 $\mathrm{sp}(a)$ 有界且闭，因而紧。$a \in A$ 的*谱半径*，是数 $r(a) := \max\{|\lambda|;\ \lambda \in \mathrm{sp}(a)\}$。它由 *Beurling* 公式给出（证明例如见 [133]）：

$$r(a) = \lim_{n\to\infty} \|a^n\|^{1/n} = \inf_{n\geq 1} \|a^n\|^{1/n}.$$

现在设 A 是 C^* 代数，$x \in A$ 自伴。由 C^* 恒等式，$\|x^2\| = \|x^*x\| = \|x\|^2$；更一般地，$\|x^{2^n}\| = \|x\|^{2^n}$。因此有

$$r(x) = \lim_{n\to\infty} \|x^{2^n}\|^{1/2^n} = \|x\|.$$

由此可知，对任意 $x \in A$，都有

$$\|x\| = r(x^*x)^{1/2}. \tag{A.2}$$

这个结果确实引人瞩目：它说明 C^* 代数的范数完全由其代数结构确定，因此是唯一的。再提一个推论：若 $f : A \to B$ 是 C^* 代数 A, B 之间的 C^* 映射，则 f 自动连续，而且事实上 $\|f\| \leq 1$。为证明这一点，可假设 A, B 含幺且 f 保幺。由于 $\mathrm{sp}(f(a)) \subset f(\mathrm{sp}(a))$，有[3]

$$\|f(x)\|^2 = \|f(x^*x)\| = r(f(x^*x)) \leq r(x^*x) = \|x\|^2.$$

设 A 为含幺 Banach 代数。容易看出，A 的每个特征 φ 都连续，且范数为 1。为证明这一点，注意，若不成立，则存在 $a \in A$，使 $\|a\| < 1$ 且 $\varphi(a) = 1$。令 $b = \sum_{n\geq 1} a^n$。由 $a + ab = b$，得到

$$\varphi(b) = \varphi(a) + \varphi(a)\varphi(b) = 1 + \varphi(b),$$

[2]**译校注：** 原书这里混用了代表与商类：$\pi(a)$ 已属于商环 $\mathbb{C}[V]$，而 $J(V)$ 是多项式环中的理想。通常应理解为 a 的某个多项式代表属于 $J(V)$；正文保留原句。

[3]**译校注：** 原书将代数同态 f 写在标量谱集上；通常应写 $\mathrm{sp}_B(f(a)) \subset \mathrm{sp}_A(a)$，这里利用了保幺复代数同态在标量上的恒等性。正文保留原谱记号。

这是不可能的。因此 $\|\varphi\| \le 1$，而 $\varphi(1) = 1$，故 $\|\varphi\| = 1$。由此推出，对任意含幺或不含幺的 A，及 A 上任意特征 φ，都有 $\|\varphi\| \le 1$。

现在回顾第 1.1 节中 Gelfand 变换的定义。设 A 为交换 Banach 代数，以 $\widehat{A}$ 表示 A 的谱，定义为 A 的特征空间。Gelfand 变换是映射 $\Gamma : A \to C_0(\widehat{A})$，定义为

$$\Gamma(a) = \widehat{a}, \qquad \widehat{a}(\varphi) = \varphi(a)$$

对任意 $a \in A$ 及 $\varphi \in \widehat{A}$ 成立。该映射显然是代数同态。由于特征是压缩的，有 $|(\Gamma(a))(\varphi)| = |\varphi(a)| \le \|a\|$，故 $\|\Gamma\| \le 1$，即 Γ 是压缩映射。

Gelfand 变换的核称为 A 的根基。它由谱半径 $r(a) = 0$ 的元素 a 组成；等价地，$\mathrm{sp}(a) = \{0\}$。因此，根基包含全部幂零元，但可能更大。若 $\mathrm{sp}(a) = 0$，则称 a 为[4]拟幂零元。A 称为半单的，如果其根基为零，即 A 唯一的拟幂零元是 0。现在若 A 是交换 C^* 代数，且 $x \in A$ 拟幂零，则 x^*x 也拟幂零；由 (A.2) 可知 $x = 0$。这说明，对于 C^* 代数，Gelfand 变换是单射。

现在已准备好证明交换 C^* 代数的 Gelfand–Naimark 定理。首先要证明，Γ 保持 $*$ 结构。设 $a \in A$ 是交换 C^* 代数 A 中的自伴元，$\varphi \in \widehat{A}$ 是特征。则 $\varphi(a)$ 是实数。[5]事实上，由于 $e^{ia} := \sum_{n\ge 0}(ia)^n/n!$ 是酉元，有 $|e^{i\varphi(a)}| = |\varphi(e^{ia})| = 1$，因此 $\varphi(a)$ 为实数。任意 $a \in A$ 都可以写成 $a = x + iy$，其中 x, y 自伴。因此有

$$\varphi(a^*) = \varphi(x - iy) = \varphi(x) - i\varphi(y) = \overline{\varphi(x) + i\varphi(y)} = \overline{\varphi(a)}.$$

这说明 Γ 是 $*$ 映射。还可证明，对 C^* 代数，Γ 等距。事实上，对任意 $a \in A$，

$$\|a\|^2 = r(a^*a) = \|\Gamma(a^*a)\|_\infty = \|\overline{\Gamma(a)}\Gamma(a)\|_\infty = \|\Gamma(a)\|_\infty^2.$$

现在可以证明第一个 Gelfand–Naimark 定理。

> **定理 A.3 （Gelfand–Naimark）** 设 A 为交换 C^* 代数。则 Gelfand 变换 $\Gamma : A \to C_0(\widehat{A})$ 是 C^* 代数同构。

证明. 证明含幺情形。非含幺情形只需略作改动 [72]。我们已经证明，Γ 是等距 $*$ 代数映射，其像分离谱 $\widehat{A}$ 中的点，并包含常值函数。由于 Γ 等距，其像是闭的，因此由 Stone–Weierstrass 定理，有 $\Gamma(A) = C(\widehat{A})$。 □

上述定理是 Gelfand 交换 Banach 代数理论的一个标志性应用。虽然交换 Banach 代数的完全分类似乎不可能，但这个结果将全部交换 C^* 代数分类了。另一个引人注目的应用，是 Gelfand 对 Wiener 的一个经典结果给出的极为简单的证明：若 f 处处非零，且其 Fourier 级数绝对收敛，则 $1/f$ 也有同样性质 [133]。

例 A.2 给出一个交换 Banach 代数的例子，其 Gelfand 变换是单射，事实上还是等距的，却不是满射。令 $A = H(D)$ 为单位圆盘 D 上连续、在其内部全纯的函数空间。在上确界范数 $\|f\| = \|f\|_\infty$

[4]**译校注：** 原文这里写数 0；谱是集合，应按前句理解为 $\{0\}$。

[5]**译校注：** 若 A 不含幺，此处指数及其酉性须在单位化中理解；也可依后文的证明先限于含幺情形，再处理非含幺情形。这里保留原文未另加说明的表述。

下，它是 Banach 代数。[6]不过，它不是 C^* 代数（为什么?）。容易验证，$\widehat{A} \simeq D$，而 Gelfand 变换就是嵌入 $H(D) \hookrightarrow C(D)$。

A.2 态与 GNS 构造

本节的目标，是简述 Gelfand 和 Naimark 在 [91] 中第二个主要结果的证明，即任意 C^* 代数都可以嵌入 Hilbert 空间上的有界算子代数。 证明的主要思想，是把左正则表示的思想移用到 C^* 代数的背景中。这就是 Gelfand–Naimark–Segal（GNS）构造，它建立在 C^* 代数的态这一概念之上。

态的概念是 Borel 概率测度的非交换对应物。含幺 C^* 代数 A 的一个态，是归一化正线性泛函 $\varphi : A \to \mathbb{C}$；也就是说，$\varphi$ 是 $\mathbb{C}$ 线性的，并满足

$$\varphi(a^*a) \geq 0 \quad \text{对所有} a \in A, \qquad \varphi(1) = 1.$$

这一概念背后的量子力学直观也很重要。可以把 C^* 代数看成由量子系统的一组可观测量生成的算子代数。事实上，量子力学的一条公设规定：量子系统的可观测量，例如能量或角动量，是 Hilbert 空间上的（自伴无界）算子，而系统的态由 Hilbert 空间中的射线（或者不计相位的单位向量）表示。在量子力学的抽象表述中，放弃 Hilbert 空间的想法，改从 C^* 代数出发，而态如上定义。系统处于态 φ 时，元素（“可观测量”）$a \in A$ 的期望值定义为 $\varphi(a)$。这一术语也直接联系并受启发于经典统计力学中的态概念：在那里，不再用相空间中的一点来描述系统的态。相反，唯一合理的问题是，系统出现在相空间某一区域中的概率是多少。这个概率当然由概率测度 μ 给出。当系统处于态 μ 时，可观测量 $f : M \to \mathbb{R}$ 的期望值就是 $\int f \, d\mu$。

类似地，在量子统计力学 [20] 中，用 Hilbert 空间中的向量（或射线）描述量子态的想法得到了扩展：不再使用纯态，而是使用混合态或密度矩阵，即满足 $\mathrm{Tr}(p) = 1$ 的正迹类算子 p。系统处于态 p 时，可观测量 a 的期望值为 $\mathrm{Tr}(ap)$。后面将看到，这些恰好是 C^* 代数 $\mathcal{L}(H)$ 的（正规）态。现在回到数学。

C^* 代数 A 上的一个正线性泛函，是 $\mathbb{C}$ 线性映射 $\varphi : A \to \mathbb{C}$，使得对所有 $a \in A$，

$$\varphi(a^*a) \geq 0.$$

等价地，对任意正元素 $x \in A$，$\varphi(x) \geq 0$。（按照定义，x 称为正的，如果它自伴且 $\mathrm{sp}(a) \subset \mathbb{R}$。）[7]正泛函自动有界。$A$ 上的态，是满足 $\|\varphi\| = 1$ 的正线性泛函 φ。可以证明，若 A 含幺，则最后这个条件等价于 $\varphi(1) = 1$。

若 φ_1, φ_2 都是态，则对任意 $t \in [0,1]$，$t\varphi_1 + (1-t)\varphi_2$ 也是态。因此，A 的态集合记为 $\mathcal{S}(A)$，是 A^* 的单位球的一个凸子集。$\mathcal{S}(A)$ 的极点称为纯态，其他态称为混合态。若 $\varphi(aa^*) = 0$ 蕴含 $a = 0$，就称态 φ 为忠实的。迹态是同时又是迹的态，即对所有 $a, b \in A$，有 $\varphi(ab) = \varphi(ba)$。

例 A.3 1. 态是概率测度的非交换对应物。Riesz 表示定理支持了这一想法：对局部紧 Hausdorff 空间 X，$C_0(X)$ 上的态，与 X 上的正则 Borel 概率测度之间存在一一对应。对这样的概率测度

[6]**译校注：** 本例的 D 应理解为闭单位圆盘，函数在闭盘连续并在内部全纯。若将 D 理解为开盘，全部连续全纯函数未必有有限上确界范数，不能据此得到所述 Banach 代数。

[7]**译校注：** 原括号混用了 x, a，且谱包含于实轴并不足以保证正性；通常应为 $x = x^*$ 且 $\mathrm{sp}(x) \subset [0, \infty)$。这里保留原变量及范围。

μ，关联由下式定义的态 φ：

$$\varphi(f) = \int_X f \, d\mu.$$

φ 为纯态，当且仅当 $\mu = \delta_x$ 是某个点 $x \in X$ 的 Dirac 测度。

2. 令 $A = M_n(\mathbb{C})$，$p \in A$ 为满足 $\operatorname{tr}(p) = 1$ 的正矩阵。（这样的矩阵及其无限维对应物，在量子统计力学中称为密度矩阵或密度算子。）则

$$\varphi(a) = \operatorname{tr}(ap) \tag{A.3}$$

定义 A 上的态。容易看出，$M_n(\mathbb{C})$ 上的所有态都由这种方式得到。φ 是纯态，当且仅当 p 是秩一投影。

3. 设 $A = \mathcal{L}(H)$ 是 Hilbert 空间 H 上的有界算子代数，$p \in \mathcal{L}(H)$ 是密度算子，即满足 $\operatorname{Tr}(p) = 1$ 的正迹类算子。则 (A.3) 定义 $\mathcal{L}(H)$ 上的态，而且同样，$\mathcal{L}(H)$ 上的全部正规态都具有这种形式 [15]。

4. 设 $\pi : A \to \mathcal{L}(H)$ 是含幺 C^* 代数 A 在 Hilbert 空间 H 上的表示。这就是说，π 是含幺 C^* 代数的态射。设 $x \in H$ 为长度一的向量。则

$$\varphi(a) = \langle \pi(a)x, x \rangle$$

定义 A 上的态，称为向量态。下面将证明，反之，A 的任意态都能相对于一个适当的表示写成向量态；该表示称为 GNS（Gelfand–Naimark–Segal）表示。

5. 最后一个例子，令 $A = C_r^* G$ 为离散群 G 的约化群 C^* 代数。例 1.1.4 中在 A 上定义了迹[8]

$$\tau(a) = \langle a\delta_e, \delta_e \rangle, \qquad a \in C_r^* G.$$

显然，τ 是向量态，是忠实的，而且因为它是迹，所以称之为迹态。注意，并非所有态都有迹性质。例如，$M_n(\mathbb{C})$ 上唯一的迹态是归一化标准迹 $\frac{1}{n}\operatorname{tr}$，它对应于 (A.3) 中的 $p = \frac{1}{n} I$。

设 φ 为 A 上的正线性泛函。则

$$\langle a, b \rangle = \varphi(b^* a)$$

是 A 上的半正定半双线性形式。因此，它满足 Cauchy–Schwarz 不等式：对任意 a, b，

$$|\varphi(b^* a)|^2 \le \varphi(a^* a)\varphi(b^* b).$$

令

$$N = \{a \in A;\ \varphi(a^* a) = 0\}.$$

利用上述 Cauchy–Schwarz 不等式，容易看出，N 是 A 的一个闭左理想。因此，在商空间 A/N 上，下述正定内积是良定义的：

$$\langle a + N, b + N \rangle := \langle a, b \rangle.$$

以 H_φ 表示 A/N 在此内积下的 Hilbert 空间完备化。A 在自身上的左正则表示 $A \times A \to A$、$(a, b) \mapsto ab$，诱导有界线性映射 $A \times A/N \to A/N$、$(a, b + N) \mapsto ab + N$。将其到 H_φ 的唯一延

[8] **译校注：** 原文引用编号例 1.1.4，但该例讨论代数与几何对应表；群代数的标准迹在第 1.1.4 小节中讨论。这里保留原编号，并区分小节号与例号。

拓记为

$$\pi_\varphi : A \longrightarrow \mathcal{L}(H_\varphi).$$

表示 (π_φ, H_φ) 称为由态 φ 定义的 GNS 表示。可以如下从表示 (π_φ, H_φ) 将态 φ 恢复为向量态。令 $\Omega := \pi_\varphi(1)$。[9]则对每个 $a \in A$，

$$\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a)(\Omega), \Omega \rangle.$$

自然会问，GNS 构造是否具有泛性质。事实上确实如此：对任何其他表示 $\pi : A \to \mathcal{L}(H)$，若存在单位向量 $v \in H$，使 $\varphi(a) = \langle \pi(a)(v), v \rangle$，则存在唯一的等距映射 $V : H_\varphi \to H$，使得对所有 $a \in A$，有 $\pi(a) = V \pi_\varphi(a) V^*$。[10]

表示 (π_φ, H_φ) 未必忠实。可以证明，它不可约当且仅当 φ 是纯态 [72]。为了构造忠实表示，从而将 A 嵌入某个 Hilbert 空间上的有界算子代数，首先证明 A 上有足够多的纯态。以下结果的证明基于 Hahn–Banach 定理和 Krein–Milman 定理。

> **引理 A.1** 对 A 的任意自伴元 a，都存在 A 上的纯态 φ，使 $|\varphi(a)| = \|a\|$。

利用与 φ 关联的 GNS 表示，就可以对任意 $a \in A$ 构造 A 的不可约表示 π，使 $\|\pi(a)\| = |\varphi(a)| = \|a\|$。[11]

现在可以证明 Gelfand 和 Naimark 的第二个定理。

> **定理 A.4 （Gelfand–Naimark）** 每个 C^* 代数都同构于某个 Hilbert 空间上的有界算子代数的一个 C^* 子代数。

证明. 令 $\pi = \sum_{\varphi \in \mathcal{S}(A)} \pi_\varphi$ 表示 A 的全部态所对应的全部 GNS 表示的直和。由上述说明，π 是忠实的。 □

例 A.4 给出 GNS 表示的两个简单例子。令 $A = C(X)$，φ 为紧空间 X 上的概率测度 μ 定义的态。则 $H_\varphi \simeq L^2(X, \mu)$，而 GNS 表示是 $C(X)$ 在 $L^2(X, \mu)$ 上通过乘法算子给出的表示。例如，若 $\mu = \delta_x$ 是点 $x \in X$ 处的 Dirac 质量，则 $H_\varphi \simeq \mathbb{C}$，且对每个 $f \in C(X)$，有 $\pi_\varphi(f) = f(x)$。

一个简单的非交换例子，令 $A = M_n(\mathbb{C})$，$\varphi(a) = \operatorname{Tr}(ap)$，其中 p 是 A 中的秩一投影。则 $H_\varphi \simeq \mathbb{C}^n$，而 GNS 表示是 $M_n(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上的标准表示。另一个极端，令 $\varphi(a) = \frac{1}{n}\operatorname{Tr}(a)$，则 $H_\varphi = M_n(\mathbb{C})$，其内积为 Hilbert–Schmidt 内积 $\langle a, b \rangle = \frac{1}{n}\operatorname{Tr}(b^* a)$。$A$ 的作用就是左乘（左正则表示）。

本节余下部分讨论态的 Kubo–Martin–Schwinger（KMS）平衡条件及其若干推论。对于具有无限多自由度的相互作用系统，KMS 态替代 Gibbs 平衡态。量子统计力学入门见 [20]；关于量子统计力学、数论与非交换几何之间的联系，另见 [55]。关于它与 Tomita–Takesaki 理论以及 Connes 的因子分类的联系，最好的参考文献是 [41]。

[9] **译校注：** 原书这里把算子 $\pi_\varphi(1)$ 写作向量；通常的循环向量为 $\Omega = 1 + N \in H_\varphi$。本段内积按第一变量线性约定，与第 2.4 节 Hilbert 模的局部约定不同；这里保留作者约定。

[10] **译校注：** 通常的泛性质是存在唯一满足 $V\Omega = v$ 的交织等距映射，且 $V\pi_\varphi(a) = \pi(a)V$。在整个 H 上写 $\pi(a) = V\pi_\varphi(a)V^*$ 还要求 v 循环，使 V 满射。例如 $A = \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上作标量表示、$v = (1, 0)$ 时，右端仅支撑在一维像上。这里保留原句的条件省略。

[11] **译校注：** 引理的自伴条件不能在这一态数值等式中直接删去。矩阵单位 $e_{12} \in M_2(\mathbb{C})$ 的范数为 1，但所有态均满足 $|\varphi(e_{12})| \le 1/2$。忠实表示的标准构造可对 a^*a 应用引理；这里保留原文对任意 a 的原式。

设 (A, G, σ) 为 C^* 动力系统，由 C^* 代数 A、局部紧群 G，以及 G 在 A 上的连续作用

$$\sigma : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(A)$$

组成。特别有趣的是 $G = \mathbb{R}$ 的情形，此时动力系统表示随时间演化的量子力学系统。例如，由 Stone 定理知道，$A = \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 的连续自同构单参数群具有形式

$$\sigma_t(a) = e^{itH} a e^{-itH},$$

其中 H 是系统的 Hamilton 算子，即 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，一般是无界的。[12]假设算子 $e^{-\beta H}$ 是迹类的，那么逆温度 $\beta = 1/(kT) > 0$ 下相应的 *Gibbs 平衡态*为

$$\varphi(a) = \frac{1}{Z(\beta)} \mathrm{Tr}(a e^{-\beta H}), \tag{A.4}$$

其中*配分函数* Z 定义为

$$Z(\beta) = \mathrm{Tr}(e^{-\beta H}).$$

按照 Feynman 的说法，Gibbs 平衡态公式 (A.4)（及其经典对应物）是统计力学的顶峰。不过还应补充，(A.4) 不足以处理具有无限多自由度的系统（解释和例子参见 [80, 20, 41]）；一般而言，应以 KMS 平衡条件取代它。

设 (A, σ_t) 为随时间演化的 C^* 动力系统。态 $\varphi : A \to \mathbb{C}$ 称为*逆温度* $\beta > 0$ *下的 KMS 态*，如果对所有 $a, b \in A$，都存在函数 $F_{a,b}(z)$，它在复平面的闭带状区域 $0 \le \mathrm{Im}\, z \le \beta$ 上连续有界，在内部全纯，并且对所有 $t \in \mathbb{R}$，有

$$F_{a,b}(t) = \varphi(a\sigma_t(b)), \qquad F_{a,b}(t + i\beta) = \varphi(\sigma_t(b)a).$$

令 $\mathcal{A} \subset A$ 表示 σ_t 的解析向量所成的集合，即由那些使 $t \mapsto \sigma_t(a)$ 可以延拓为 $\mathbb{C}$ 上全纯函数的元素 $a \in A$ 组成。可以证明，$\mathcal{A}$ 是 A 的稠密 $*$ 子代数。此时 KMS 条件等价于 φ 的*扭迹性质*：对任意解析向量 $a, b \in \mathcal{A}$，有

$$\varphi(ba) = \varphi(a\sigma_{i\beta}(b)).$$

注意，将 σ_t 解析延拓到虚时间（实际上是虚温度！）所得到的自同构 $\sigma_{i\beta}$，只在稠密子代数上定义。

例 A.5 容易验证，每个 Gibbs 态都是 KMS 态。

例 A.6 （Hecke 代数 [18, 55]） 群 Γ 的子群 Γ_0 称为*几乎正规的*，如果每个左陪集 $\gamma\Gamma_0$ 都是有限多个右陪集的并。此时称 (Γ, Γ_0) 为 *Hecke 对*。[13]以 $L(\gamma)$ 表示分解

$$\gamma\Gamma_0 = \bigcup_i \Gamma_0 \gamma_i$$

中不同右陪集 $\Gamma_0\gamma_i$ 的个数，并令 $R(\gamma) = L(\gamma^{-1})$。

[12]**译校注：** 这里须区分自同构群连续性所用的拓扑。前文 C^* 动力系统采用逐元素范数连续，而一般无界 H 给出的 $\mathrm{Ad}(e^{itH})$ 不保证在整个 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 上具有这种连续性；通常应在强、弱算子连续的 von Neumann 动力系统语境中理解。

[13]**译校注：** 几乎正规子群通常要求双陪集 $\Gamma_0\gamma\Gamma_0$ 是有限多个右陪集之并。原书这里只写左陪集 $\gamma\Gamma_0$，后面的分解式也缺少左侧的 Γ_0 因子。这里均保留原写法。

Hecke 对 (Γ,Γ_0) 的有理 *Hecke* 代数 $\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}=\mathcal{H}_{\mathbb{Q}}(\Gamma,\Gamma_0)$，由具有有限支撑的函数

$$f:\Gamma_0\backslash\Gamma\longrightarrow\mathbb{Q}$$

组成，要求它们右 Γ_0 不变，即对每个 $\gamma\in\Gamma$ 及 $\gamma_0\in\Gamma_0$，有 $f(\gamma\gamma_0)=f(\gamma)$。在卷积积

$$(f_1*f_2)(\gamma):=\sum_{\Gamma_0\backslash\Gamma}f_1(\gamma\gamma_1^{-1})f_2(\gamma_1)$$

下，$\mathcal{H}_{\mathbb{Q}}(\Gamma,\Gamma_0)$ 是结合含幺代数。其复化

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}=\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C}$$

是 $*$ 代数，对合由

$$f^*(\gamma):=\overline{f(\gamma^{-1})}$$

给出。注意，若 Γ_0 在 Γ 中正规，则得到商群 Γ/Γ_0 的群代数。关于 $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ 的 C^* 完备化，参见 [18, 55]；它与群代数的 C^* 完备化相似。这个 Hecke 代数（及其 C^* 完备化）上有一个自同构单参数群，定义为

$$(\sigma_t f)(\gamma)=\left(\frac{L(\gamma)}{R(\gamma)}\right)^{-it}f(\gamma).$$

以 P^+ 表示 $ax+b$ 群中满足 $a>0$ 的子群。对于 Hecke 对 (Γ_0,Γ)，其中 $\Gamma=P^+_{\mathbb{Q}}$、$\Gamma_0=P^+_{\mathbb{Z}}$，[14]相应的 C^* 代数就是 Bost–Connes C^* 代数。这类系统的一个特点，是其配分函数可以用数域的 zeta 函数和 L 函数表示。

给定 C^* 代数 A 上的正规忠实态 φ，可以问：是否存在 A 的一个自同构单参数群，使 φ 是逆温度 $\beta=1$ 下的 KMS 态？由 Tomita 理论（参见 [41, 15]），若 A 是 von Neumann 代数（现在记为 M），就知道答案是肯定的。相应的自同构群 σ_t^{φ} 称为*模自同构群*，在条件 $\varphi\sigma_t^{\varphi}=\varphi$（对所有 $t\in\mathbb{R}$）下唯一确定。[15]

von Neumann 代数通常有许多态。Connes 最早的一项成就，开启了他宏大的 von Neumann 代数分类计划：他证明模自同构群在相差内自同构的意义下唯一。更准确地说，对于 M 上的任意其他态 ψ，都存在从 $\mathbb{R}$ 到 M 的酉元群的连续映射 u，使[16]

$$\sigma_t^{\varphi}(x)=u_t\sigma_t^{\psi}(x)u_t^{-1},\qquad u_{t+s}=u_t\sigma_s^{\varphi}u_s.$$

因此，模自同构群在相差内自同构的意义下与态（或权）无关。若以 $\mathrm{Out}(M)$ 表示 M 的自同构群对内自同构取商所得的群，则每个 von Neumann 代数都有一个天然赋予的动力系统

$$\sigma:\mathbb{R}\longrightarrow\mathrm{Out}(M).$$

这是纯粹的非阿贝尔现象，因为对阿贝尔 von Neumann 代数以及 II 型因子，模自同构群是平凡

[14]**译校注：**本句原书将 Hecke 对的顺序写成 (Γ_0,Γ)，与前面定义的 (Γ,Γ_0) 相反。这里保留原顺序。

[15]**译校注：**仅由态在流下不变这一条件，不能唯一确定模自同构群；还须使用相应的 KMS 性质及时间符号约定。仅要求不变时，恒等流与其他保态流可以同时存在。

[16]**译校注：**原文的“任意其他态”须限于相应的正规忠实态或权。按这里 $\sigma_t^{\varphi}=\mathrm{Ad}(u_t)\sigma_t^{\psi}$ 的写法，通常相应余循环条件为 $u_{t+s}=u_t\sigma_t^{\psi}(u_s)$，与原式中的 σ_s^{φ} 及下标不一致。正文保留作者原式。

的。[17]对于 III 型因子，在内射情形下，模自同构群包含该代数同构类型的一组完全不变量。这是 Connes 宏大的 von Neumann 代数分类定理的开端；关于这些定理，参见其著作 [41] 及其中的参考文献。

习题 A.1 1) 证明，若 a 幂零，则 $\mathrm{sp}(a) = \{0\}$。

2) 证明

$$\mathrm{sp}(ab) \setminus \{0\} = \mathrm{sp}(ba) \setminus \{0\}.$$

[17]**译校注：** 对 II 型因子的一般正规忠实态，实际模自同构群未必恒等；这里平凡的是其在 $\mathrm{Out}(M)$ 中的类。取迹时实际流平凡，一般态则可能给出非平凡的内自同构流。

附录 B　紧算子、Fredholm 算子与抽象指标理论

Hilbert 空间上的算子理论对于非交换几何至关重要。算子理论是 von Neumann 代数和 C^*-代数的支柱，而这些代数是非交换测度论和拓扑学的自然活动场所。例如我们已经看到，使用紧算子和 Fredholm 算子，可以用算子理论的术语自然地表述 K-同调；正是这种表述便于推广到非交换情形。类似地，非交换几何中更为精细的方面，如非交换度量几何和 Riemann 几何，只能通过 Hilbert 空间上算子的谱不变量来表述。

假定读者熟悉 Hilbert 空间、Hilbert 空间上的有界算子以及基本谱理论，例如可在 [133, 165, 76] 的前几章找到这些内容。关于紧算子理想，[177] 是很好的参考资料。关于基本 Fredholm 理论和抽象指标理论，推荐 [76, 133]。本节中，H 总表示复数域上的 Hilbert 空间，$\mathcal{L}(H)$ 表示 H 上有界线性算子的代数。算子 T 的伴随记作 T^*。

本节首先介绍 $\mathcal{L}(H)$ 中的几类理想，特别是紧算子理想与 Schatten 理想。以 $\mathcal{F}(H)$ 表示 H 上的有限秩算子集合，即值域有限维的算子。显然，$\mathcal{F}(H)$ 是 $\mathcal{L}(H)$ 中的双边 $*$-理想，而且容易证明，它是 $\mathcal{L}(H)$ 中最小的真双边理想。[1]

令

$$\mathcal{K}(H) := \overline{\mathcal{F}(H)}$$

为 $\mathcal{F}(H)$ 的范数闭包。显然它是 $\mathcal{L}(H)$ 中范数闭的双边 $*$-理想。若 $T \in \mathcal{K}(H)$，就称算子 T 为紧算子。以 H_1 表示 H 的闭单位球。可以证明，算子 $T \in \mathcal{L}(H)$ 紧，当且仅当范数闭包 $\overline{T(H_1)}$ 是 H 在范数拓扑下的紧子集。因此，紧算子的值域绝不可能包含闭的无限维子空间。紧算子的谱是 $\mathbb{C}$ 的可数子集，唯一可能的聚点为 0。谱中每个非零点都是特征值，其相应特征空间有限维。对于紧算子 T，以

$$\mu_1(T) \geq \mu_2(T) \geq \mu_3(T) \geq \cdots$$

表示 T 的奇异值序列。按定义，$\mu_n(T)$ 是 T 的绝对值 $|T| := (T^*T)^{1/2}$ 的第 n 个特征值。

可以证明，若 H 可分且无限维（几乎所有例子都如此），则 $\mathcal{K}(H)$ 是 $\mathcal{L}(H)$ 唯一的真闭双边理想。此时它也是 $\mathcal{L}(H)$ 最大的真双边理想。因此，对任何其他双边算子理想 $\mathcal{J}$，有

$$\mathcal{F}(H) \subset \mathcal{J} \subset \mathcal{K}(H).$$

Connes 提倡的一种有趣观点，对非交换几何具有根本重要性 [41]：紧算子才是非交换几何中无穷小量的真正对应物。若在非交换几何中将 $\mathcal{L}(H)$ 看作 $\mathbb{C}$ 的替代物（如量子力学中从 c-数到 q-数），就应将紧算子看作无穷小量。经典地，无穷小量是绝对值小于任何正数的“数”！下面引理表明，只要避开一个有限维子空间，紧算子的范数就可以任意小。

[1] 译校注：这里的最小性应在非零真双边理想中理解，并假定 H 无限维；有限维时 $\mathcal{F}(H) = \mathcal{L}(H)$。后文关于唯一真闭理想的说法也排除零理想。

引理 B.1 设 T 是紧算子。对任意 $\varepsilon > 0$，存在有限维子空间 $V \subset H$，使 $\|PTP\| < \varepsilon$，其中 P 是到 V 的正交补空间的正交投影。

Calkin [28] 首先全面研究了 $\mathcal{L}(H)$ 的理想结构。$\mathcal{L}(H)$ 的双边理想中，对于非交换几何也许最重要的是 *Schatten 理想*及与 Dixmier 迹相关的理想 [41]。接着回顾前一类理想的定义。

若紧算子 $T \in \mathcal{K}(H)$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(T) < \infty,$$

就称其为*迹类*算子。设 e_n（$n \geq 1$）为 H 的一组标准正交基。容易看出，若 T 为迹类，则

$$\mathrm{Tr}(T) := \sum_i \langle Te_i, e_i \rangle$$

有限，且与基的选择无关。以 $\mathcal{L}^1(H)$ 表示迹类算子集合。它是 $\mathcal{L}(H)$ 的双边 $*$-理想。利用迹 Tr 的定义，容易检验，若 A, B 都为迹类，则

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA). \tag{B.1}$$

不过，远不显然的一点，也是第 4 章实际使用的，是：若仅知 AB, BA 都为迹类，(B.1) 仍成立。可以用 Lidski 定理给出证明。该定理是关于迹类算子最难建立的事实之一（证明参见 [177]）。

定理 B.1 （Lidski 定理） 若 A 是迹类算子，则

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_i \lambda_i,$$

其中对 A 的特征值集合求和。[a]

[a]译校注：这里的特征值须按代数重数计入，不能对每个不同值只计一次；例如秩二投影的迹为 2，但只有一个不同的非零特征值 1。原文“集合”一词保留。

因为对任意两个算子 A, B，AB 与 BA 除 0 外具有相同的谱（及谱重数）（参见习题 A.1），得到：

推论 B.1 假设 A, B 是有界算子，且 AB, BA 都为迹类，则 (B.1) 成立。

接着对 $p \in [1, \infty)$ 定义 Schatten-p 理想：

$$\mathcal{L}^p(H) := \{T \in \mathcal{L}(H);\ |T|^p \in \mathcal{L}^1(H)\}.$$

因此 $T \in \mathcal{L}^p(H)$ 当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(T)^p < \infty.$$

显然，若 $p \leq q$，则 $\mathcal{L}^p(H) \subset \mathcal{L}^q(H)$。Schatten p-范数定义为

$$\|T\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(T)^p.$$

命题 B.1 1) $\mathcal{L}^p(H)$ 是 $\mathcal{L}(H)$ 的双边理想。
2)（Hölder 不等式）设 $p,q,r\in[1,\infty]$ 且 $1/r=1/p+1/q$。对任意 $S\in\mathcal{L}^p(H)$、$T\in\mathcal{L}^q(H)$，有 $ST\in\mathcal{L}^r(H)$，且

$$\|ST\|_r\le\|S\|_p\|T\|_q.$$

特别地，若 $A_i\in\mathcal{L}^n(H)$（$i=1,2,\dots,n$），则乘积 $A_1A_2\cdots A_n$ 属于 $\mathcal{L}^1(H)$。

例 B.1 1. 固定 H 的一组标准正交基 e_n（$n=0,1,2,\dots$）。由 $Te_n=\lambda_n e_n$（$n\ge0$）定义的对角算子紧，当且仅当 $n\to\infty$ 时 $\lambda_n\to0$。它属于 $\mathcal{L}^p(H)$ 当且仅当 $\sum_i|\lambda_i|^p<\infty$。由紧算子的谱定理，每个自伴紧算子都酉等价于上述对角算子。

2. 具有 L^2 核的积分算子，是 $\mathcal{L}^2(H)$（Hilbert–Schmidt 算子类）中算子的典型例子。设 K 是 $X\times X$ 上的复值平方可积函数，其中 (X,μ) 是测度空间。 则 $L^2(X,\mu)$ 上由

$$(T_Kf)(x)=\int_X K(x,y)f(y)\,d\mu$$

定义的算子 T_K 是 Hilbert–Schmidt 算子（特别地，是紧算子），且

$$\|T_K\|_2^2=\|K\|_2^2=\int_X\int_X|K(x,y)|^2\,dx\,dy.$$

在适当条件下，例如 X 为紧 Hausdorff 空间且核 K 连续时，T_K 是迹类算子，并且[2]

$$\mathrm{Tr}(T_K)=\int_X K(x,x)\,dx.$$

本节余下部分回顾 Fredholm 算子和指标的一些基本定义与事实。两个 Hilbert 空间之间的有界线性算子 $T:H_1\to H_2$，若其核与余核都有限维，即

$$\dim\ker(T)<\infty,\qquad\dim\mathrm{coker}(T)<\infty,$$

就称为 *Fredholm* 算子。Fredholm 算子的指标是整数

$$\begin{aligned}\mathrm{index}(T)&:=\dim\ker(T)-\dim\mathrm{coker}(T)\\&=\dim\ker(T)-\dim\ker(T^*).\end{aligned}$$

列出非交换几何中经常使用的一些 Fredholm 算子与指标的标准性质：

1.（Atkinson 定理）有界算子 $T:H_1\to H_2$ 是 Fredholm 算子，当且仅当它模紧算子可逆，即存在算子 $S:H_2\to H_1$，使 $1-ST$ 与 $1-TS$ 分别是 H_1,H_2 上的紧算子。S 称为 T 的拟逆。还可以证明，T 为 Fredholm 算子当且仅当它模有限秩算子可逆。

令 $\mathcal{C}:=\mathcal{L}(H)/\mathcal{K}(H)$ 为 *Calkin* 代数，$\pi:\mathcal{L}(H)\to\mathcal{C}$ 为商映射。（由一般 C^*-代数理论，C^*-代数对闭双边 $*$-理想的商自然是 C^*-代数。）于是 Atkinson 定理可以重新表述为：算子 T 是 Fredholm 算子当且仅当 $\pi(T)$ 在 Calkin 代数中可逆。例如，这立即说明 Fredholm 算子组成 $\mathcal{L}(H)$ 的一个在紧扰动下不变的开子集。

[2]译校注：原文所举条件一般不足以保证迹类；连续核在有限测度下通常给出 Hilbert–Schmidt 算子，迹类性及以下对角积分公式还需要额外假设。这里保留原断言。

2. 若 T_1, T_2 是 Fredholm 算子，则 T_1T_2 也是 Fredholm 算子，且

$$\operatorname{index}(T_1T_2) = \operatorname{index}(T_1) + \operatorname{index}(T_2).$$

3. Fredholm 指标在紧扰动下稳定：若 K 是紧算子而 T 为 Fredholm 算子，则 $T+K$ 为 Fredholm 算子，且

$$\operatorname{index}(T+K) = \operatorname{index}(T).$$

4. Fredholm 指标是同伦不变量：若 T_t（$t \in [0,1]$）是范数连续的 Fredholm 算子族，则

$$\operatorname{index}(T_0) = \operatorname{index}(T_1).$$

正是指标的这种同伦不变性，或连续性，使它可计算而且极其有用。注意，$\dim\ker T_t$ 可能有跳跃间断。

5. 以 $\mathrm{Fred}(H)$ 表示可分无限维 Hilbert 空间上的 Fredholm 算子集合。它是 $\mathcal{L}(H)$ 的开子集，且指标映射

$$\operatorname{index} : \mathrm{Fred}(H) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

在 $\mathrm{Fred}(H)$ 的连通分支与 $\mathbb{Z}$ 之间诱导一一对应。

6. $\mathrm{Fred}(H)$ 是 K-理论的分类空间。更精确地，由 Atiyah 和 Jänich 的定理，对任意紧 Hausdorff 空间 X，存在交换群的典范同构

$$K^0(X) \simeq [X, \mathrm{Fred}(H)],$$

其中 $[X, \mathrm{Fred}(H)]$ 是范数连续映射 $X \to \mathrm{Fred}(H)$ 的同伦类集合。因此，X 上连续 Fredholm 算子族在相差同伦的意义下给出 X 的 K-理论。

7.（Calderón 公式 [27]）设 $P : H_1 \to H_2$ 为 Fredholm 算子，$Q : H_2 \to H_1$ 是 P 的拟逆。假设对某个正整数 n，$(1-PQ)^n$ 与 $(1-QP)^n$ 都是迹类算子。则

$$\operatorname{index}(P) = \operatorname{Tr}(1-QP)^n - \operatorname{Tr}(1-PQ)^n. \tag{B.2}$$

上述结果还有另一种表述。令 $H = H_1 \oplus H_2$，这是一个偶、奇部分分别为 H_1, H_2 的*超 Hilbert 空间*。令 $F = \left(\begin{smallmatrix} 0 & Q \\ P & 0 \end{smallmatrix}\right)$，$\gamma$ 为相应分次算子，则

$$\operatorname{index}(P) = \operatorname{Tr}_s(1-F^2)^n, \tag{B.3}$$

其中 Tr_s 为迹类算子的*超迹*，定义为 $\mathrm{Tr}_s(X) = \mathrm{Tr}(\gamma X)$。

例 B.2 给出若干 Fredholm 算子及 Fredholm 指标的例子。

1. 若 H_1, H_2 都有限维，则任意算子 $T : H_1 \to H_2$ 都为 Fredholm 算子。其指标与 T 无关，为

$$\operatorname{index}(T) = \dim(H_1) - \dim(H_2).$$

若 H_1, H_2 只有一个有限维，则没有 T 能是 Fredholm 算子。这说明 Fredholm 算子与指标是一种纯粹无限维的现象，只有在 H_1, H_2 都无限维时才有趣。

2. 固定 H 的一组标准正交基 e_n（$n = 0, 1, 2, \ldots$）。单边移位算子定义为

$$T(e_i) = e_{i+1}, \qquad i \geq 0.$$

容易看出，T 为单射，其值域是由 e_i（$i \geq 1$）张成的闭子空间。因此 T 为 Fredholm 算子且 $\mathrm{index}(T) = -1$。其伴随 T^*（向后移位）的指标为 $+1$。它们的幂 T^m, T^{*m} 分别是 m 步向前、向后移位，且 $\mathrm{index}(T^m) = m$、$\mathrm{index}(T^{*m}) = -m$。[3]

3. 第 4.2 节已经看到，对于代数 A 上的任意奇 Fredholm 模 (H, F) 以及可逆元 $U \in A$，算子 $PUP : PH \to PH$ 为 Fredholm 算子，其中 $P = (1 + F)/2$ 是到 F 的 1-特征空间的投影。类似地，对 A 上的偶 Fredholm 模 (H, F, γ) 与幂等元 $e \in A$，算子 $F_e^+ : (eFe)^+ : e^+H_+ \to e^-H_-$ 为 Fredholm 算子。

4. 闭流形上作用于向量丛光滑截面的椭圆微分算子，在相应的截面 Sobolev 空间上定义 Fredholm 算子。Atiyah–Singer 指标定理所完成的，就是计算这类 Fredholm 算子的指标。设 M 是光滑流形，E, F 是 M 上的光滑复向量丛。设

$$D : C^\infty(E) \longrightarrow C^\infty(F)$$

为线性微分算子。这意味着 D 为 $\mathbb{C}$-线性映射，局部可表示为微分算子组成的 $m \times n$ 矩阵。当然，此矩阵依赖于 M 的局部坐标及 E, F 的局部标架的选择。D 的主符号，定义为在 D 的最高阶项中以余向量替代微分。所得“余切丛上的矩阵值函数”

$$\sigma_D \in C^\infty(\mathrm{Hom}(\pi^*E, \pi^*F))$$

可以证明是不依赖于选择而定义的。这里 $\pi : T^*M \to M$ 是余切丛的自然投影。若对所有 $x \in M$ 及所有非零 $\xi \in T_x^*M$，主符号 $\sigma_D(x, \xi)$ 都是可逆矩阵，就称微分算子 D 椭圆。

以 $W^s(E)$ 表示 E 的截面的 Sobolev 空间（粗略地说，由“s 阶导数”平方可积的截面组成）。线性椭圆偏微分方程理论的主要结果表明，对每个 $s \in \mathbb{R}$，D 都有唯一的延拓，成为 Sobolev 空间之间的有界 Fredholm 算子 $D : W^s(E) \to W^{s-n}(F)$（$n$ 为微分算子 D 的阶数）。此外，D 的 Fredholm 指标与 s 无关，并与用光滑截面定义的指标相同。

习题 B.1 任意可逆算子显然为 Fredholm 算子且指标为零。因此，可逆算子的任意紧扰动都是指标为零的 Fredholm 算子。 是否每个指标为零的 Fredholm 算子都是某个可逆算子的紧扰动?

习题 B.2 对 $n = 1$ 证明 Calderón 公式 (B.2)。

习题 B.3 公式 (B.3) 将 Fredholm 指标与算子迹联系起来。下面是类似的公式。设 H 是 $\mathbb{Z}_2$-分次 Hilbert 空间，D 是 H 上的无界奇自伴算子，且对所有 $t > 0$，e^{-tD^2} 都为迹类算子。证明 $\mathrm{index}(D) := \dim\ker(D^+) - \dim\ker(D^-)$ 良定义，并由 McKean–Singer 公式给出：

$$\mathrm{index}(D) = \mathrm{Tr}_s(e^{-tD^2}) \qquad \text{对所有} t > 0.$$

[3]译校注：最后两个符号按原文保留，与本段前述指标矛盾。按核减余核的定义，应分别为 $-m$ 与 $+m$：T^m 的核为零、余核维数为 m，T^{*m} 的核维数为 m、余核为零。

附录 C　投射模

设 A 是交换环 k 上的含幺代数，以 $\mathcal{M}_A$ 表示右 A-模范畴。假定模都是含幺的，即代数的单位元在模上作用为恒等映射。这一范畴的态射是右 A-模映射 $f : M \to N$，即 f 可加，且对所有 $a \in A$、$m \in M$，有 $f(ma) = f(m)a$。

由集合 I 标记的自由模，是形如

$$M = A^I = \bigoplus_I A$$

的模，其中 A 的作用是逐分量右乘。等价地，M 自由当且仅当存在元素 $m_i \in M$（$i \in I$），使任意 $m \in M$ 都可以唯一地表示为有限和 $m = \sum_i m_i a_i$。若存在 M 中的元素 $m_1, m_2, \ldots, m_k$，使每个元素 $m \in M$ 都能写为 $m = m_1 a_1 + \cdots + m_k a_k$（某些 $a_i \in A$），就称模 M 为有限的（即有限生成的）。等价地，M 有限，当且仅当对某个整数 k，存在满的 A-模映射 $A^k \to M$。

自由模对应于平凡向量丛。为得到更有趣的模类，考虑投射模。若模 P 是自由模的直和项，即存在模 Q，使得

$$P \oplus Q \simeq A^I,$$

就称 P 为投射模。一个模若既有限生成又投射，就称其为有限投射模（即有限生成投射模）。

引理 C.1 设 P 是 A-模。P 的下列条件等价：

1. P 投射。
2. 任何满射
$$M \xrightarrow{f} P \longrightarrow 0$$
都在 A-模范畴中分裂。
3. 对任意 A-模 N, M 及下图中的态射 f, g，若 g 为满射，就存在态射 $\widetilde{f}$，使下图交换：
$$\begin{array}{ccccc} & & & & P \\ & & \overset{\exists \widetilde{f}}{\swarrow} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ N & \xrightarrow[g]{} & M & \longrightarrow & 0. \end{array}$$
称 $\widetilde{f}$ 是 f 沿 g 的一个提升。
4. 函子
$$\mathrm{Hom}_A(P, -) : \mathcal{M}_A \longrightarrow \mathcal{M}_k$$
正合，即对于任意 A-模短正合列
$$0 \longrightarrow R \longrightarrow S \longrightarrow T \longrightarrow 0,$$

对应的 k-模序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(P,R) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(P,S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(P,T) \longrightarrow 0$$

正合。

例 C.1 给出几个投射模的例子：

1. 自由模是投射模。
2. 若 A 是斜域，则任意 A-模都自由，因而投射。
3. $M = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$（$n \geq 2$）作为 $\mathbb{Z}$-模不投射。
4. 模的直和 $P = \bigoplus_i P_i$ 投射，当且仅当每个直和项 P_i 投射。

关于更多有限投射模的例子及其构造方法，例如通过矩阵代数中的幂等元构造，参见第 1.3 节。[1]

[1]译校注：原文指向第 1.3 节；本书集中讨论向量丛、有限投射模及幂等元的是第 1.2 节。这里保留原指向。

附录 D　范畴等价

比较两个范畴，至少有两种方法：同构与等价。范畴同构是非常强的要求，几乎没有用处。另一方面，范畴等价是灵活得多而且非常有用的概念。

若存在函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 和称为 F 的*拟逆*的函子 $G:\mathcal{B}\to\mathcal{A}$，使得

$$F\circ G\simeq 1_{\mathcal{B}},\qquad G\circ F\simeq 1_{\mathcal{A}},$$

就称范畴 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 等价。这里 $\simeq$ 表示函子的同构，或自然等价。这意味着对每个 $X\in\operatorname{obj}\mathcal{A}$、$Y\in\operatorname{obj}\mathcal{B}$，有

$$FG(Y)\sim Y,\qquad GF(X)\sim X,$$

其中 $\sim$ 表示对象的同构。

若 $F\circ G=1_{\mathcal{B}}$ 且 $G\circ F=1_{\mathcal{A}}$（函子的相等），则称范畴 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ *同构*，且称 F 为同构。

范畴 $\mathcal{A}$ 的*反范畴*或*对偶范畴*记作 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$。它与 $\mathcal{A}$ 有相同的对象类，而其态射为 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}^{\mathrm{op}}}(X,Y)=\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(Y,X)$。若反范畴 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$ 与 $\mathcal{B}$ 等价，就称范畴 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ *反等价*。

注意，函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是同构，当且仅当 $F:\operatorname{obj}\mathcal{A}\to\operatorname{obj}\mathcal{B}$ 为一一且满的映射，并且 F *满忠实*，即对所有 $X,Y\in\operatorname{obj}\mathcal{A}$，

$$F:\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(X,Y)\longrightarrow\operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(F(X),F(Y))$$

是一一的（忠实）且满的（满）。

容易看出，等价 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 满忠实，但在对象类上未必一一或满。因此，一个等价可能有许多拟逆。下面的概念澄清了等价范畴中对象的情形。

若范畴 $\mathcal{A}$ 的子范畴 $\mathcal{A}'$ 满足：1) 嵌入 $\mathcal{A}'\to\mathcal{A}$ 为满的，即对所有 $X,Y\in\operatorname{obj}\mathcal{A}'$，有

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}'}(X,Y)=\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(X,Y);$$

2) 对任意对象 $X\in\operatorname{obj}\mathcal{A}$，存在唯一的对象 $X'\in\operatorname{obj}\mathcal{A}'$ 与 X 同构，就称它为一个*骨架子范畴*。$\mathcal{A}$ 的任意骨架都与 $\mathcal{A}$ 等价；不难看出，两个范畴 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 等价，当且仅当它们有同构的骨架子范畴 $\mathcal{A}',\mathcal{B}'$。

在某些例子中，如 Gelfand–Naimark 定理，给定等价函子 F 的拟逆有典范选择（$F=C_0$，G 为谱函子）。但在另一些情形，如 Serre–Swan 定理，拟逆没有典范选择。以下命题给出函子 F 为范畴等价的充分必要条件。其简单证明留给读者。

> **命题 D.1**　函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是范畴等价，当且仅当
> a) F 满忠实；并且
> b) 任意对象 $Y\in\operatorname{obj}\mathcal{B}$ 都同构于某个形如 $F(X)$ 的对象，其中 $X\in\operatorname{obj}\mathcal{A}$。

满足上述命题条件 b) 的函子称为*本质满射*。

习题 D.1 证明，一个域上的有限维向量空间范畴与其反范畴等价，但该域上的全部向量空间范畴与其反范畴不等价。对于有限集合范畴与全部集合范畴，也有类似的问题。

参考文献

译校说明：以下保留原书的 192 条著录、原题名及出版信息；各条末尾“原书引用页”是原书回引页码，并非本译本页码。原件若干著录含可见乱码，本文按原样保留（如 ï¿½），不据猜测或外部资料替换；个别人名、拼写和缺项也保留原著录。

[1] R. Abraham and J. Marsden, Foundations of mechanics. Second edition (第 2 版), Addison-Wesley, Redwood City, Ca., 1987. 原书引用页：103, 112。

[2] R. Akbarpour and M. Khalkhali, Hopf algebra equivariant cyclic homology and cyclic homology of crossed product algebras. J. Reine Angew. Math. 559 (2003), 137–152. 原书引用页：148。

[3] C. Anantharaman-Delaroche and J. Renault, Amenable groupoids. Monogr. Enseign. Math. 36, L' Enseignement Mathï¿½matique, Geneva 2000. 原书引用页：60。

[4] F. Anderson and K. Fuller, Rings and categories of modules. Second edition（第 2 版）, Grad. Texts in Math. 13, Springer-Verlag, New York 1992. 原书引用页：64, 67。

[5] M. Artin and J. Zhang, Noncommutative projective schemes. Adv. Math. 109 (1994), no. 2, 228–287. 原书引用页：26, 28。

[6] M. F. Atiyah, Global theory of elliptic operators. In Proc. Internat. Conf. on Functional Analysis and Related Topics (Tokyo, 1969), University of Tokyo Press, Tokyo 1970,21–30. 原书引用页：xiv, 177, 178, 179, 180。

[7] M. Barr, Acyclic models. CRM Monogr. Ser. 17, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 2002. 原书引用页：29。

[8] H. Bass, Algebraic K-theory. W. A. Benjamin, Inc., New York 1968. 原书引用页：64, 66, 67, 71。

[9] P. Baum and R. Douglas, Index theory, bordism, and K-homology. Contemp. Math. 10 (1982), 1–31. 原书引用页：177。

[10] F. Bayen, M. Flato, C. Fronsdal, A. Lichnerowicz, and D. Sternheimer, Deformation theory and quantization. I. Deformations of symplectic structures. Ann. Physics 111 (1978), no. 1, 61–110; II. Physical applications. Ann. Physics 111 (1978), no. 1, 111–151. 原书引用页：89, 103, 107。

[11] W. Beer, On Morita equivalence of nuclear C^*-algebras. J. Pure Appl. Algebra 26 (1982), no. 3, 249–267. 原书引用页：76。

[12] J. Bellisard, A. van Elst, and H. Schultz-Baldes, The noncommutative geometry of the quantum Hall effect. J. Math. Phys. 35 (1994), no. 10, 5373–5451. 原书引用页：63。

[13] F. A. Berezin, General concept of quantization. Comm. Math. Phys. 40 (1975), 153–174. 原书引用页：107。

[14] B. Blackadar, K-theory for operator algebras. Math. Sci. Res. Inst. Publ. 5, Springer-Verlag, New York 1986. 原书引用页：xiv, xvi, 165, 166, 178。

[15] B. Blackadar, Operator algebras. In Theory of C^*-algebras and von Neumann algebras, Encyclopaedia Math. Sci. 122, Operator Algebras and Non-commutative Geometry III, Springer-Verlag, Berlin 2006. 原书引用页：12, 14, 61, 73, 113, 207, 211。

[16] M. Born, W. Heisenberg, and P. Jordan, On quantum mechanics II. Z. Phys. 35 (1926), 557–615 (translated and reproduced in [187]；译文及重印见 [187]). 原书引用页：xi。

[17] J.-B. Bost, Principe d' Oka, K-théorie et systèmes dynamiques non commutatifs. Invent. Math. 101 (1990), no. 2, 261–333. 原书引用页：197。

[18] J.-B. Bost and A. Connes, Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory. Selecta Math. (N. S.) 1 (1995), no. 3, 411–457. 原书引用页：xvi, 210。

[19] N. Bourbaki, Éléments de mathématique. Algèbre. Chapitre 10, Algï¿½bre homologique, Masson, Paris 1980. 原书引用页：89, 95, 98。

[20] O. Bratteli and D. Robinson, Operator algebras and quantum statistical mechanics. Vol. 1, 2, Texts Monogr. Phys., Springer-Verlag, Berlin 1997. 原书引用页：206, 209。

[21] T. Bröcker and T. tom Dieck, Representations of compact Lie groups. Grad. Texts in Math. 98, Springer-Verlag, New York 1985. 原书引用页：33, 34。

[22] L. Brown, R. Douglas, and P. Fillmore, Extensions of C^*-algebras and K-homology. Ann. of Math. (2) 105 (1977), no. 2, 265–324. 原书引用页：xiv, 177, 179, 180。

[23] L. G. Brown, P. Green, and M. A. Rieffel, Stable isomorphism and strong Morita equivalence of C^*-algebras. Pacific J. Math. 71 (1977). 原书引用页：76。

[24] T. Brzeziński and S. Majid, Quantum group gauge theory on quantum spaces. Comm. Math. Phys. 157 (1993), no. 3, 591–638. 原书引用页：22。

[25] D. Burghelea, The cyclic homology of the group rings. Comment. Math. Helv. 60 (1985), no. 3, 354–365. 原书引用页：88, 120, 121, 130, 151。

[26] H. Bursztyn and S. Waldmann, Bimodule deformations, Picard groups and contravariant connections. K-Theory 31 (2004), no. 1, 1–37. 原书引用页：68。

[27] A. P. Calderón, The analytic calculation of the index of elliptic equations. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A. 57 (1967), 1193–1194. 原书引用页：216。

[28] J. W. Calkin, Two-sided ideals and congruences in the ring of bounded operators in Hilbert space. Ann. of Math. (2) 42 (1941), 839–873. 原书引用页：213。

[29] A. Cannas da Silva and A. Weinstein, Geometric models for noncommutative algebras. Berkeley Math. Lect. Notes 10, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1999. 原书引用页：103。

[30] H. Cartan and S. Eilenberg, Homological algebra. Princeton University Press, Princeton, N. J., 1999. 原书引用页：89, 95, 100, 119, 121, 122。

[31] P. Cartier, A mad day’ s work: from Grothendieck to Connes and Kontsevich. The evolution of concepts of space and symmetry. Bull. Amer. Math. Soc. (N. S.) 38 (2001), no. 4, 389–408. Translated from（译自）: La folle journï¿½e, de Grothendieck ï¿½ Connes et Kontsevich: ï¿½volution des notions d’ espace et de symï¿½trie. In Les relations entre les mathï¿½matiques et la physique thï¿½orique, Festschrift for the 40th anniversary of the IHï¿½S, Inst. Hautes ï¿½tudes Sci., Bures-sur-Yvette 1998, 23–42. 原书引用页：xii。

[32] P. Cartier, A primer of Hopf algebras. In Frontiers in number theory, physics, and geometry. II, Springer-Verlag, Berlin 2007, 537–615. 原书引用页：37, 45。

[33] N. Chriss and V. Ginzburg, Representation theory and complex geometry. Birkhäuser, Boston, Ma., 1997. 原书引用页：24, 103, 105, 201, 202, 203。

[34] A. Connes, On the cohomology of operator algebras. J. Funct. Anal. 28 (1978), no. 2, 248–253. 原书引用页：113。

[35] A. Connes, C^* algébres et géométrie différentielle. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 290 (1980), no. 13, A599–A604. 原书引用页：xi, 23, 132, 157, 163, 174, 175, 176, 177。

[36] A. Connes, Spectral sequence and homology of currents for operator algebras. Oberwolfach Tagungsber. 41/81, Funktionalanalysis und C^*-Algebren, 27-9/3-10, 1981. 原书引用页：xi, xiv, xvi, 87, 124。

[37] A. Connes, A survey of foliations and operator algebras. In Operator algebras and applications, Part I (Kingston, Ont., 1980), Proc. Sympos. Pure Math. 38, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1982, 521–628. 原书引用页：xi, 196。

[38] A. Connes, Cohomologie cyclique et foncteurs Ext^n. C. R. Acad. Sci. Paris Sï¿½r. I Math. 296 (1983), no. 23, 953–958. 原书引用页：xvi, 130, 132, 138, 143, 144, 145, 147。

[39] A. Connes, Noncommutative differential geometry. Chapter I: The Chern character in K-homology, Preprint（预印本）IHES octobre 1982; Chapter II: de Rham homology and noncommutative algebra, Preprint（预印本）IHES février 1983; Inst. Hautes ï¿½tudes Sci. Publ. Math. 62 (1985), 41–144. 原书引用页：xi, xiv, xvii, 28, 89, 90, 94, 101, 109, 113, 115, 117, 118, 124, 127, 129, 132, 133, 140, 141, 149, 150, 152, 153, 163, 174, 178, 179, 185, 189, 200。

[40] A. Connes, Cyclic cohomology and the transverse fundamental class of a foliation. In Geometric methods in operator algebras (Kyoto, 1983), Pitman Res. Notes Math. Ser. 123, Longman Sci. Tech., Harlow 1986, 52–144. 原书引用页：157。

[41] A. Connes, Noncommutative geometry. Academic Press, San Diego, Ca., 1994. 原书引用页：xiii, xv, xvi, 13, 23, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 62, 63, 73, 74, 77, 80, 85, 107, 113, 130, 151, 163, 168, 176, 180, 193, 194, 196, 209, 211, 213。

[42] A. Connes, Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. Selecta Math. (N. S.) 5 (1999), no. 1, 29–106. 原书引用页：xvi。

[43] A. Connes and C. Consani (eds.；编), Noncommutative geometry, arithmetic, and related topics. Proceedings of the 21st Meeting of the Japan-U. S. Mathematics Institute, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 2011. 原书引用页：vii。

[44] A. Connes and C. Consani, Cyclic homology, Serre' s local factors and the λ-operations. Preprint（预印本）, arXiv:1211.4239 [math.AG]. 原书引用页：vii。

[45] A. Connes, C. Consani and M. Marcolli, Noncommutative geometry and motives: the thermodynamics of endomotives. Adv. Math. 214 (2007), no. 2, 761–831. 原书引用页：143。

[46] A. Connes, and J. Cuntz, Quasi homomorphismes, cohomologie cyclique ét positivité, Comm. Math. Phys. 114 (1988) 515-526. 原书引用页：28。

[47] A. Connes and M. Dubois-Violette, Moduli space and structure of noncommutative 3-spheres. Lett. Math. Phys. 66 (2003), no. 1–2, 91–121 原书引用页：86。

[48] A. Connes and M. Dubois-Violette, Yang–Mills and some related algebras. J. Algebra 261 (2003), 172–185.

[49] A. Connes and M. Dubois-Violette, Noncommutative finite-dimensional manifolds. II. Moduli space and structure of noncommutative 3-spheres. Comm. Math. Phys. 281 (2008), no. 1, 23–127. 原书引用页：24。

[50] A. Connes and D. Kreimer, Hopf algebras, renormalization and noncommutative geometry. Comm. Math. Phys. 199 (1998), 203–242. 原书引用页：xvi, 44。

[51] A. Connes and D. Kreimer, Renormalization in Quantum Field Theory and the Riemann-Hilbert problem I. Comm. Math. Phys. 210 (2000), no. 1, 249–273. 原书引用页：xvi, 44。

[52] A. Connes and D. Kreimer, Lessons from quantum field theory: Hopf algebras and spacetime geometries. Moshï¿½ Flato (1937–1998). Lett. Math. Phys. 48 (1999), no. 1, 85–96. 原书引用页：44。

[53] A. Connes and G. Landi, Noncommutative manifolds, the instanton algebra and isospectral deformations. Comm. Math. Phys. 221 (2001), no. 1, 141–159.

[54] A. Connes and M. Marcolli, A walk in the noncommutative garden. In An invitation to noncommutative geometry (ed. by M. Khalkhali and M. Marcolli), World Scientific Publishing, Hackensack, N. J., 2008, 1–128. 原书引用页：44, 112。

[55] A. Connes and M. Marcolli, Noncommutative geometry, quantum fields and motives. Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 55, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 2008. 原书引用页：vii, xv, xvi, 44, 177, 194, 209, 210。

[56] A. Connes and H. Moscovici, Cyclic cohomology, the Novikov conjecture and hyperbolic groups. Topology 29 (1990), no. 3, 345–388. 原书引用页：xvi。

[57] A. Connes and H. Moscovici, The local index formula in noncommutative geometry. Geom. Funct. Anal. 5 (1995), no. 2, 174–243. 原书引用页：xiv, xvi, 45, 200。

[58] A. Connes and H. Moscovici, Hopf algebras, cyclic cohomology and the transverse index theorem, Comm. Math. Phys. 198 (1998), no. 1, 199–246. 原书引用页：xiv, 43, 44, 45, 143, 147, 154, 155, 156, 159, 161。

[59] A. Connes and H. Moscovici, Cyclic cohomology and Hopf algebra symmetry. Conference Moshé Flato 1999 (Dijon), Lett. Math. Phys. 52 (2000), no. 1, 1–28. 原书引用页：43, 45, 143, 147, 154, 155, 156, 161。

[60] A. Connes and H. Moscovici, Rankin-Cohen brackets and the Hopf algebra of transverse geometry. Mosc. Math. J. 4 (2004), no. 1, 111–130, 311. 原书引用页：43, 45, 161。

[61] A. Connes and H. Moscovici, Modular Hecke algebras and their Hopf symmetry. Mosc. Math. J. 4 (2004), no. 1, 67–109, 310. 原书引用页：45, 159, 160, 161。

[62] A. Connes and H. Moscovici, Modular curvature for noncommutative two-tori. Preprint（预印本）, arXiv:1110.3500 [math.QA]. 原书引用页：176, 177。

[63] A. Connes and M. Rieffel, Yang–Mills for noncommutative two-tori. In Operator algebras and mathematical physics (Iowa City, Iowa, 1985), Contemp. Math. 62, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1987, 237–266. 原书引用页：23。

[64] A. Connes and P. Tretkoff, Noncommutative geometry, arithmetic, and related topics. Proceedings of the 21st Meeting of the Japan-U. S. Mathematics Institute, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 2011, 141–158. 原书引用页：176。

[65] J. Cuntz, Simple C^*-algebras generated by isometries. Comm. Math. Phys. 57 (1977), 173–185. 原书引用页：8。

[66] J. Cuntz, Cyclic theory, bivariant K-theory and the bivariant Chern-Connes character. In Cyclic homology in non-commutative geometry, Encyclopaedia Math. Sci. 121, Operator Algebras and Non-commutative Geometry, II, Springer-Verlag, Berlin 2004, 1–71.

[67] J. Cuntz and D. Quillen, Cyclic homology and nonsingularity. J. Amer. Math. Soc. 8 (1995), no. 2, 373–442. 原书引用页：26。

[68] J. Cuntz, and D. Quillen, Excision in bivariant periodic cyclic cohomology. Invent. Math. 127 (1997), no. 1, 67–98. 原书引用页：148。

[69] J. Cuntz, R. Meyer and J. Rosenberg, Topological and bivariant K-theory. Oberwolfach Semin. 36, Birkhäuser, Basel 2007. 原书引用页：xv, 178。

[70] J. Cuntz, G. Skandalis and B. Tsygan, Cyclic homology in non-commutative geometry. Encyclopaedia Math. Sci. 121, Operator algebras and non-commutative geometry, II, Springer-Verlag, Berlin 2004. 原书引用页：xv, 89。

[71] S. Dascalescu, C. Nastasescu, and S. Raianu, Hopf algebras. An introduction. Monogr. Textbooks Pure Appl. Math. 235, Marcel Dekker, New York 2001. 原书引用页：36。

[72] K. Davidson, C^*-algebras by example. Fields Inst. Monogr. 6, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1996. 原书引用页：8, 12, 205, 208。

[73] P. Dirac, The fundamental equations of quantum mechanics. Proc. Royal Soc. London A 109 (1926), 642–653. 原书引用页：xi, 94, 103。

[74] J. Dixmier, Les C^*-algï¿½bres et leurs représentations. Cahiers Scientifiques, Fasc. XXIX, Gauthier-Villars, Paris 1964. 原书引用页：85。

[75] J. Dixmier and A. Douady, Champs continus d' espaces hilbertiens et de C^*-algï¿½bres. Bull. Soc. Math. France 91 (1963), 227–284. 原书引用页：74。

[76] R. Douglas, Banach algebra techniques in operator theory. Second edition（第 2 版）, Grad. Texts in Math. 179. Springer-Verlag, New York 1998. 原书引用页：197, 212。

[77] V. Drinfeld, Quantum groups. In Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Berkeley, Calif., 1986), Vol. 1, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1987, 798–820. 原书引用页：45。

[78] S. Eilenberg, Abstract description of some basic functors. J. Indian Math. Soc. (N. S.) 24 (1961), 231–234. 原书引用页：65。

[79] I. Emmanouil, Idempotent matrices over complex group algebras. Universitext, Springer-Verlag, Berlin 2006. 原书引用页：121, 151。

[80] G. C. Emch, Algebraic methods in statistical mechanics and quantum field theory. Wiley-Interscience, New York 1972. 原书引用页：209。

[81] J. Enock and M. Schwartz, Kac algebras and duality of locally compact groups. With a preface by Alain Connes, with a postface by Adrian Ocneanu（Alain Connes 作序，Adrian Ocneanu 作后记）, Springer-Verlag, Berlin 1992. 原书引用页：45。

[82] R. Estrada, J. Gracia-Bondï¿½a, J. Vï¿½rilly, On asymptotic expansions of twisted products. J. Math. Phys. 30 (1989), no. 12, 2789–2796.

[83] R. Exel, A Fredholm operator approach to Morita equivalence. K-Theory 7 (1993), no. 3, 285–308. 原书引用页：76。

[84] H. M. Farkas and I. Kra, Riemann surfaces. Second edition（第 2 版）. Grad. Texts Math. 71, Springer-Verlag, New York 1992. 原书引用页：28。

[85] F. Fathizadeh and M. Khalkhali, The Gauss–Bonnet theorem for noncommutative two tori with a general conformal structure. J. Noncommut. Geom. 6 (2012), 457–480. 原书引用页：176。

[86] F. Fathizadeh and M. Khalkhali, Scalar curvature for the noncommutative two torus. J. Noncommut. Geom., to appear; preprint（按原著录：待刊；预印本）, arXiv:1110.3511. 原书引用页：176, 177。

[87] F. Fathizadeh and M. Khalkhali, Scalar curvature for noncommutative four-tori. Preprint（预印本）, arXiv:1301.6135 [math.QA].

[88] B. Feĭgin and B. L. Tsygan, Additive K-theory. In K-theory, arithmetic and geometry (Moscow, 1984–1986), Lecture Notes in Math. 1289, Springer-Verlag, Berlin 1987, 67–209. 原书引用页：106, 151。

[89] P. A. Fillmore, A user' s guide to operator algebras. Canad. Math. Soc. Ser. Monogr. Adv. Texts, John Wiley and Sons, New York 1996. 原书引用页：197。

[90] S. Gelfand and Yu. Manin, Methods of homological algebra. Second edition（第 2 版）, Springer Monogr. Math., Springer-Verlag, Berlin 2003. 原书引用页：95, 119, 143。

[91] I. M. Gelfand and M. A. Naimark, On the embedding of normed rings into the ring of operators in Hilbert space. Mat. Sb. 12 (1943), 197-213. 原书引用页：xiii, 1, 3, 4, 9, 201, 205。

[92] M. Gerstenhaber, The cohomology structure of an associative ring. Ann. of Math. (2) 78 (1963), 267–288. 原书引用页：89, 91, 109, 110。

[93] M. Gerstenhaber and S. Schack, Algebraic cohomology and deformation theory. In Deformation theory of algebras and structures and applications (Il Ciocco, 1986), NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C Math. Phys. Sci. 247, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht 1988, 11–264. 原书引用页：89, 91。

[94] J. M. Gracia-Bondia, J. C. Várilly, and H. Figueroa, Elements of noncommutative geometry. Birkhï¿½user Adv. Texts, Birkhï¿½user, Boston 2000. 原书引用页：xv, 23, 24, 33, 37, 45, 68, 78, 84, 196。

[95] A. Grothendieck, Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires. Mem. Amer. Math. Soc. (1955), no. 16. 原书引用页：114, 115。

[96] V. Guillemin and S. Sternberg, Variations on a theme by Kepler. Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 42. Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1990. 原书引用页：103, 112。

[97] U. Haagerup, All nuclear C^*-algebras are amenable. Invent. Math. 74 (1983), no. 2, 305–319. 原书引用页：113。

[98] P. Hajac, M. Khalkhali, B. Rangipour, andY. Sommerhäuser, Stable anti-Yetter–Drinfeld modules. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 338 (2004), no. 8, 587–590. 原书引用页：xiv, 143, 148, 154, 161。

[99] P. Hajac, M. Khalkhali, B. Rangipour, and Y. Sommerhäuser, Hopf-cyclic homology and cohomology with coefficients. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 338 (2004), no. 9, 667–672. 原书引用页：xiv, 143, 148, 154, 161。

[100] P. M. Hajac and S. Majid, Projective module description of the q-monopole. Comm. Math. Phys. 206 (1999), no. 2, 247–264. 原书引用页：22。

[101] W. Hamilton, Theory of conjugate functions, or algebraic couples; with a preliminary and elementary essay on algebra as the science of pure time. Trans. Royal Irish Acad. 17 (1837), part 1, 293–422. 原书引用页：xii。

[102] R. Hartshorne, Algebraic geometry. Grad. Texts in Math. 52, Springer-Verlag, New York 1977. 原书引用页：24, 25, 26, 28。

[103] W. Heisenberg, Quantum-theoretical re-interpretation of Kinematic and mechanical relations, Z. Phys. 33 (1925), 879–893. 原书引用页：xi, 54。

[104] N. Higson, The residue index theorem of Connes and Moscovici. In Surveys in noncommutative geometry, Clay Math. Proc. 6, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 2006, 71–126.

[105] N. Higson and J. Roe, Analytic K-homology. Oxford Math. Monogr., Oxford University Press, Oxford 2000. 原书引用页：178。

[106] N. Higson and J. Roe (eds.；编), Surveys in noncommutative geometry, Clay Math. Proc. 6, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 2006. 原书引用页：xv。

[107] M. Hilsum and G. Skandalis, Stabilitï¿½ des C^*-algï¿½bres de feuilletages. Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 33 (1983), no. 3, 201–208. 原书引用页：51。

[108] G. Hochschild, On the cohomology groups of an associative algebra. Ann. of Math. (2) 46, (1945), 58–67. 原书引用页：89, 92。

[109] G. Hochschild, B. Kostant, and A. Rosenberg, Differential forms on regular affine algebras. Trans. Amer. Math. Soc. 102 (1962), 383–408. 原书引用页：89, 90, 115, 117。

[110] H. Hopf, Über die Topologie der Gruppen-Mannigfaltigkeiten und ihreVerallgemeinerungen. Ann. of Math. (2) 42 (1941), 22–52. 原书引用页：45。

[111] P. T. Johnstone, Stone spaces. Cambridge Stud. Adv. Math. 3, Cambridge University Press, Cambridge 1982. 原书引用页：30。

[112] M. Karoubi, K-theory. An introduction. Grundlehren Math. Wiss. 226, Springer-Verlag, Berlin 1978. 原书引用页：21, 195。

[113] M. Karoubi, Homologie cyclique et K-théorie. Astï¿½risque 149 (1987). 原书引用页：151。

[114] C. Kassel, Quantum groups. Grad. Texts in Math. 155, Springer-Verlag, Berlin 1995. 原书引用页：42, 45。

[115] G. G. Kasparov, The operator K-functor and extensions of C^*-algebras. Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 44 (1980), no. 3, 571–636 (in Russian；俄文). 原书引用页：xiv, 178。

[116] G. G. Kasparov, Equivariant KK-theory and the Novikov conjecture. Invent. Math. 91 (1988), no. 1, 147–201. 原书引用页：179, 180。

[117] M. Khalkhali, A short survey of cyclic cohomology. In Quanta of Maths, Alain Connes' Festschrift, Clay Math. Proc. 11, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010, 283—311.

[118] M. Khalkhali, G. Landi, and W. D. v. an Suijlekom. Holomorphic structures on the quantum projective line. Internat. Math. Res. Notices 2011 (2011), no. 4, 851–884. 原书引用页：28, 29。

[119] M. Khalkhali and M. Marcolli (eds.; 编), An invitation to noncommutative geometry, World Scientific Publishing, Hackensack, N. J., 2008. 原书引用页：xv。

[120] M. Khalkhali and B. Rangipour, Introduction to Hopf cyclic cohomology. In Noncommutative geometry and number theory: where arithmetic meets geometry and physics, Aspects Math. E37, Vieweg, Wiesbaden 2006, 155–178.

[121] M. Khovanov, Triply graded link homology and Hochschild homology of Soergel bimodules. Internat. J. Math. 18 (2007), no. 8, 869–885. 原书引用页：90。

[122] A. Klimyk and K. Schmüdgen, Quantum groups and their representations. Texts Monogr. Phys. Springer-Verlag, Berlin 1997. 原书引用页：33, 38, 45。

[123] M. Kontsevich, Deformation quantization of Poisson manifolds. Lett. Math. Phys. 66 (2003), no. 3, 157–216. 原书引用页：103, 109。

[124] M. Kontsevich andA. Rosenberg, Noncommutative smooth spaces. In The Gelfand Mathematical Seminars, 1996–1999, Birkhï¿½user, Boston, Ma., 2000, 85–108. 原书引用页：26, 28。

[125] M. Kontsevich and Y. Soibelman, Deformations of algebras over operads and Deligne' s conjecture. In Confi¿½rence Moshï¿½ Flato 1999 (Dijon), Vol. I, Math. Phys. Stud. 21, Kluwer Acadademic Publishers, Dordrecht 2000, 255–307. 原书引用页：110。

[126] J. L. Koszul, Lectures on fibre bundles and differential geometry. Tata Institute of Fundamental Research Lectures on Mathematics, No. 20, Bombay 1965. 原书引用页：95。

[127] O. Kravchenko and B. Khesin, A central extension of the algebra of pseudodifferential symbols. Funktsional. Anal. i Prilozhen. 25 (1991), no. 2, 83–85; English transl. (英译) Funct. Anal. Appl. 25 (1991), no. 2, 152–154. 原书引用页：112。

[128] J. Kustermans, and S. Vaes, Locally compact quantum groups. Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) 33 (2000), no. 6, 837–934. 原书引用页：38, 45。

[129] G. Landi, An introduction to noncommutative spaces and their geometries. Lecture Notes in Phys. New Ser. m Monogr. 51, Springer-Verlag, Berlin 1997. 原书引用页：xv。

[130] G. Landi and W. van Suijlekom, Noncommutative bundles and instantons in Tehran. In An invitation to noncommutative geometry, World Scientific Publishing, Hackensack, N. J., 2008, 275–353. 原书引用页：22, 24。

[131] N. P. Landsman, Mathematical topics between classical and quantum mechanics. Springer Monogr. Math., Springer-Verlag, New York 1998. 原书引用页：103, 112。

[132] N. P. Landsman, Quantized reduction as a tensor product. In Quantization of singular symplectic quotients, Progr. Math. 198, Birkhï¿½user, Basel 2001, 137–180.

[133] P. Lax, Functional analysis. Pure Appl. Math., Wiley-Interscience, John Wiley and Sons, New York 2002. 原书引用页：195, 204, 205, 212。

[134] L. Lebruyn, Noncommutative geometry and Cayley-smooth orders. PureAppl. Math. 290, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Fl., 2008. 原书引用页：26, 28。

[135] J. L. Loday, Cyclic Homology. Second edition（第 2 版）, Grundlehren Math. Wiss. 301, Springer-Verlag, Berlin 1998. 原书引用页：26, 89, 95, 100, 106, 116, 119, 121, 122, 123, 139, 143, 150, 151。

[136] J.-L. Loday and D. Quillen, Cyclic homology and the Lie algebra homology of matrices. Comment. Math. Helv. 59 (1984), no. 4, 569–591. 原书引用页：89。

[137] H. Li, Strong Morita equivalence of higher-dimensional noncommutative tori. J. Reine Angew. Math. 576 (2004), 167–180. 原书引用页：78。

[138] R. McCarthy, Morita equivalence and cyclic homology. C. R. Acad. Sci. Paris Sï¿½r. I Math. 307 (1988), no. 6, 211–215. 原书引用页：122。

[139] S. Majid, Foundations of quantum group theory. Cambridge University Press, Cambridge 1995. 原书引用页：42, 43, 45。

[140] Yu. I. Manin, Algebraic aspects of nonlinear differential equations. In Current problems in mathematics, Vol. 11, Akad. Nauk SSSR Vsesojuz. Inst. Naucn. i Tehn. Informacii, Moscow 1978, 5–152 (in Russian；俄文). 原书引用页：107。

[141] Yu. I. Manin, Quantum groups and noncommutative geometry. Universitï¿½ de Montrï¿½al, Centre de Recherches Mathï¿½matiques, Montreal, QC, 1988. 原书引用页：45。

[142] Yu. I. Manin, Topics in noncommutative geometry. M. B. Porter Lectures, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1991. 原书引用页：45。

[143] Z. Marciniak, Cyclic homology of group rings. Banach Center Publ. 18, PWN, Warsaw 1986, 305–312. 原书引用页：121, 151。

[144] M. Marcolli, Arithmetic noncommutative geometry. Univ. Lecture Ser. 36, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 2005. 原书引用页：xv。

[145] M. Marcolli andV. Mathai, Towards the fractional quantum Hall effect: a noncommutative geometry perspective. Noncommutative geometry and number theory: where arithmetic meets geometry and physics, Aspects Math. E37, Vieweg, Wiesbaden 2006, 235–261. 原书引用页：62, 63, 83。

[146] R. Meyer, Local and analytic cyclic homology. EMS Tracts Math. 3, EMS Publishing House, Zürich 2007. 原书引用页：xv, 89。

[147] R. Meyer and R. Nest, The Baum-Connes conjecture via localisation of categories. Topology 45 (2006), no. 2, 209–259. 原书引用页：69。

[148] J. Milnor and J. Moore, On the structure of Hopf algebras. Ann. of Math. (2) 81 (1965), 211–264. 原书引用页：45。

[149] J. Milnor and J. Stasheff, Characteristic classes. Ann. of Math. Stud. 76, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1974. 原书引用页：163, 172。

[150] I. Moerdijk, Introduction to the language of stacks and gerbes, arXiv:math/0212266 [math.AT]. 原书引用页：79。

[151] I. Moerdijk, Orbifolds as groupoids: an introduction. In Orbifolds in mathematics and physics (Madison, WI, 2001), Contemp. Math. 310, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 2002, 205–222.

[152] I. Moerdijk and J. Mrcun, Introduction to foliations and Lie groupoids. Cambridge Stud. Adv. Math. 91, Cambridge University Press, Cambridge 2003. 原书引用页：52, 83。

[153] C. Moore, and M. Schochet, Global Analysis on Foliated Spaces. Second revised edition（第 2 修订版）, Math. Sci. Res. Inst. Publ. 9, Cambridge University Press, New York 2005. 原书引用页：52, 57。

[154] K. Morita, Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum condition. Sci. Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku Sect. A 6 (1958), 83–142. 原书引用页：64。

[155] H. Moriyoshi and T. Natsume, Operator algebras and geometry. Transl. Math. Monogr. 237, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 2008. 原书引用页：xv。

[156] J. E. Moyal, Quantum mechanics as a statistical theory. Proc. Cambridge Philos. Soc. 45 (1949), 99–124. 原书引用页：107。

[157] P. S. Muhly, J. N. Renault, and D. P. Williams, Equivalence and isomorphism for groupoid C^*-algebras. J. Operator Theory 17 (1987), no. 1, 3–22. 原书引用页：51。

[158] F. J. Murray and J. von Neumann, On rings of operators. Ann. of Math. (2) 37 (1936), no. 1, 116–229; On rings of operators II. Trans. Amer. Math. Soc. 41 (1937), no. 2, 208–248; On rings of operators IV. Ann. of Math. (2) 44 (1943), 716–808. 原书引用页：9。

[159] E. Nelson, Tensor analysis. Princeton University Press, Princeton, N. J., 1967. 原书引用页：95。

[160] M. Pimsner and D. Voiculescu, K-groups of reduced crossed products by free groups. J. Operator Theory 8 (1982), no. 1, 131–156. 原书引用页：192。

[161] A. Polishchuk, and A. Schwarz, Categories of holomorphic vector bundles on noncommutative two tori. Commun. Math. Phys. 236 (2003) 135–159. 原书引用页：28。

[162] R. Plymen, Strong Morita equivalence, spinors and symplectic spinors. J. OperatorTheory 16 (1986), no. 2, 305–324. 原书引用页：68。

[163] S. C. Power, Simplicity of C^*-algebras of minimal dynamical systems. J. London Math. Soc. (2) 18 (1978), no. 3, 534–538. 原书引用页：15。

[164] I. Raeburn and D. Williams, Morita equivalence and continuous trace C^*-algebras. Math. Surveys Monogr. 60. Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1998. 原书引用页：67, 73。

[165] M. Reed and B. Simon, Methods of modern mathematical physics. I. Functional analysis. Second edition（第 2 版）. Academic Press, New York 1980. 原书引用页：212。

[166] J. Renault, A groupoid approach to C^*-algebras. Lecture Notes in Math. 793, Springer-Verlag, Berlin 1980. 原书引用页：55。

[167] M. Rieffel, Morita equivalence for C^*-algebras and W^*-algebras. J. Pure Appl. Algebra 5 (1974), 51–96 原书引用页：73, 75。

[168] M. Rieffel, Strong Morita equivalenc of certain transformation group C^*-algebras, Math. Ann. 222 (1976), no. 1, 7–22. 原书引用页：77, 78。

[169] M. Rieffel, Deformation quantization of Heisenberg manifolds. Comm. Math. Phys. 122 (1989), no. 4, 531–562. 原书引用页：111, 112。

[170] M. Rieffel, Quantization and C^*-algebras. In C^*-algebras: 1943–1993 (San Antonio, TX, 1993), Contemp. Math. 167, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1994, 66–97. 原书引用页：103, 111。

[171] M. Rieffel andA. Schwarz, Morita equivalence of multidimensional noncommutative tori. Internat. J. Math. 10 (1999), no. 2, 289–299. 原书引用页：78。

[172] J. Rosenberg, Algebraic K-theory and its applications. Grad. Texts in Math. 147, Springer-Verlag, New York 1994. 原书引用页：72。

[173] E. Schrï¿½dinger, Quantisierung als Eigenwertproblem. Ann. Phys. 79 (1926), 361–376; Quantisierung als Eigenwertproblem II. Ann. Phys. 79 (1926), 489–527. 原书引用页：xi。

[174] L. B. Schweitzer, A short proof that $M_n(A)$ is local if A is local and Fréchet. Internat. J. Math. 3 (1992), no. 4, 581–589. 原书引用页：196。

[175] J. P. Serre, Modules projectifs et espaces fibrés à fibre vectorielle. 1958 Sï¿½minaire P. Dubreil, M.-L. Dubreil-Jacotin et C. Pisot, 1957/58, Fasc. 2, Exposï¿½ 23. 原书引用页：18。

[176] I. Shafarevich, Basic notions of algebra. Translated from the Russian by M. Reid（由 M. Reid 从俄文译出）, Algebra, I, Encyclopaedia Math. Sci. 11, Springer-Verlag, Berlin 1990. 原书引用页：xii。

[177] B. Simon, Trace ideals and their applications. London Math. Soc. Lecture Note Ser. 35, Cambridge University Press, Cambridge 1979. 原书引用页：212, 213。

[178] R. Swan, Vector bundles and projective modules. Trans. Amer. Math. Soc. 105 (1962), 264–277. 原书引用页：18。

[179] M. Sweedler, Hopf algebras. Math. Lecture Note Ser., W. A. Benjamin, New York 1969. 原书引用页：36, 37, 45。

[180] M. Takesaki, Theory of operator algebras. I, II, III. Encyclopaedia Math. Sci. 127, Operator Algebras and Non-commutative Geometry, 8, Springer-Verlag, Berlin 2003. 原书引用页：61。

[181] T. Timmermann, An invitation to quantum groups and duality. EMS Textbk. Math., EMS Publishing House, Zï¿½rich 2008. 原书引用页：45。

[182] F. Treves, Topological vector spaces, distributions and kernels. Academic Press, New York 1967. 原书引用页：113, 114, 115。

[183] B. Tsygan, Homology of matrix Lie algebras over rings and the Hochschild homology. Uspekhi Mat. Nauk 38 (1983), no. 2, 217–218 (in Russian；俄文). 原书引用页：89。

[184] A. Valette, Introduction to the Baum-Connes conjecture. Lectures Math. ETH Zurich, Birkhï¿½user Verlag, Basel 2002. 原书引用页：192。

[185] J. Várilly, Hopf algebras in noncommutative geometry. In Geometric and topological methods for quantum field theory, World Scientific Publishing, N. J., 2003, 1–85. 原书引用页：45。

[186] J. Várilly, An introduction to noncommutative geometry. EMS Ser. Lect. Math., EMS Publishing House, Zürich 2006. 原书引用页：xv, 68。

[187] B. L. van der Waerden, Sources of quantum mechanics. Classics of Science 5, Dover, Mineola, N. Y., 2007 原书引用页：223。

[188] W. Waterhouse, Introduction to affine group schemes. Grad. Texts in Math. 66, Springer-Verlag, New York 1979. 原书引用页：35, 36。

[189] M. Wodzicki, Noncommutative residue. I. Fundamentals. In K-theory, arithmetic and geometry (Moscow, 1984–1986), Lecture Notes in Math. 1289, Springer-Verlag, Berlin 1987, 320–399. 原书引用页：107。

[190] C. Watts, Intrinsic characterizations of some additive functors. Proc. Amer. Math. Soc. 11 (1960), 5–8. 原书引用页：65。

[191] C. Weibel, An introduction to homological algebra. Cambridge University Press, Cambridge 1994. 原书引用页：89, 95, 143。

[192] S. L. Woronowicz, Compact quantum groups. In Symétries quantiques (Les Houches, 1995), North-Holland, Amsterdam 1998, 845–884. 原书引用页：33, 45。

索引

本索引按原书英文词条顺序保留全部条目和层级，并列中文。蓝色页码指向译本中相应术语或概念的实际位置；灰色括注保留原书页码，供对照回查。同一词条的重复译本页码自动合并。

抽象椭圆算子（abstract elliptic operator），151（原书：178, 179）

Adler–Manin 迹（Adler–Manin trace），89（原书：107）

仿射代数簇（affine algebraic variety），21（原书：24）

仿射群概形（affine group scheme），28（原书：34）

仿射概形（affine scheme），23（原书：27）

代数（algebra）

- Banach（Banach），x, 1, 3, 49, 94, 95, 140, 165, 166, 171, 174（原书：xiv, 2, 3, 59, 113, 114, 165, 195, 196, 201, 205）
- 复数域上的（$\mathbb{C}$-），1（原书：1）
- 带对合的（involutive），1（原书：1）
- 赋范的（normed），1（原书：2）
- 反（opposite），79（原书：95）
- 拟自由（quasi-free），22（原书：26）
- 约化的（reduced），21, 173（原书：25, 203）
- 光滑的（smooth），22, 97（原书：26, 116）
- 拓扑（topological），94（原书：113）

代数扩张（algebra extension），76（原书：92）

紧算子代数（algebra of compact operators），7, 45, 47, 63, 95（原书：8, 55, 58, 76, 113）

微分算子代数（algebra of differential operators），87（原书：104）

对偶数代数（algebra of dual numbers），84, 94, 104（原书：101, 112, 124）

代数值内积（algebra valued inner product），57（原书：69）

殆交换代数（almost commutative algebra），85（原书：102）

解析指标（analytic index），168（原书：199）

解析向量（analytic vector），178（原书：210）

反对称化映射（antisymmetrization map），90, 97（原书：109, 116）

近似单位（approximate identity），4（原书：5）

相伴分次代数（associated graded algebra），85（原书：102）

Atiyah（Atiyah），150（原书：177）

自同构（automorphism）

- 内自同构的作用（action of inner），103（原书：123）

Azumaya 代数（Azumaya algebra），56（原书：67）

bar 消解（bar resolution），79, 80, 84（原书：95, 97, 101）

(b, B)-双复形（(b, B)-bicomplex），73, 118, 120, 142（原书：89, 140, 142, 168）

Beurling 公式（Beurling’ s formula），173（原书：204）

Brown–Douglas–Fillmore（Brown–Douglas–Fillmore），150（原书：177）

Calderón 公式（Calderón’ s formula），184（原书：216）

Calkin 代数（Calkin algebra），183（原书：215）

正则对易关系（canonical commutation relation），88（原书：105）

Cartan 同伦公式（Cartan homotopy formula），84（原书：101）

Čech 上同调（Čech cohomology），138（原书：163）

特征标（character），2, 172（原书：2, 203）

闭链的特征（character of a cycle），107（原书：128）

Chern 特征（Chern character），138（原书：163）

Chern–Weil 理论（Chern–Weil theory），138, 146（原书：163, 172）

- 非交换（noncommutative），148（原书：174）

Chevalley–Eilenberg 复形（Chevalley–Eilenberg complex），102（原书：121）

分类空间（classifying space），184（原书：216）

Clifford 代数（Clifford algebra），18, 56（原书：21, 68）

紧算子（compact operator），xi, 151, 167, 184（原书：

xv, 178, 198, 216）
定义（definition），181（原书：212）
Hilbert 模上的（on Hilbert module），62（原书：75）

紧量子群（compact quantum group），31（原书：38）
紧化（compactification）
Hausdorff（Hausdorff），5（原书：6）
单点（1-point），4（原书：5）
Stone–Čech（Stone–Čech），5（原书：6）
联络（connection），146（原书：172）
Grassmann（Grassmannian），147（原书：173）
Levi-Civita（Levi-Civita），147（原书：173）
Connes 双复形（Connes' bicomplex），73（原书：89）
Connes 距离公式（Connes' distance formula），165（原书：194）
Connes 指标公式（Connes' index formula），160, 161（原书：189, 190）
Connes 长正合列（Connes' long exact sequence），114, 115（原书：136, 137）
应用（applications），117（原书：138）
Connes 的算子 B（Connes' operator B），115（原书：137）
Connes 谱序列（Connes' spectral sequence），118（原书：140）
Connes–Chern 特征（Connes–Chern character），144（原书：170）
K-同调中的（in K-homology），155, 157（原书：183, 185）
K-理论中的（in K-theory），138（原书：163）
Connes–Chern 配对（Connes–Chern pairing），138, 140, 142, 144（原书：164, 166, 168, 170）
连续函数演算（continuous functional calculus），165（原书：195）
卷积（convolution product），9, 44（原书：11, 53）
对应（correspondence），63（原书：76）
协变条件（covariance condition），48（原书：58）
交叉积代数（crossed product algebra），48（原书：58）

C^*-代数（C^*-algebra），ix, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 31, 37, 45, 47, 62（原书：xiii, 1, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 38, 45, 55, 57, 75）
可均从的（amenable），94（原书：113）
定义（definition），1（原书：2）
核的（nuclear），94（原书：113）
σ-含幺的（σ-unital），63（原书：76）
C^*-动力系统（C^*-dynamical system），178（原书：209）

C^*-态射（C^*-morphism），2（原书：2）
固有的（proper），4（原书：5）
Cuntz–Quillen（Cuntz–Quillen），22（原书：26）
杯积（cup product）
循环上同调中的（in cyclic cohomology），111（原书：133）
Hochschild 同调中的（in Hochschild homology），83（原书：100）
曲率（curvature），146（原书：173）
代数上的闭链（cycle over an algebra），107（原书：128）
循环双复形（cyclic bicomplex），119（原书：141）
循环范畴（cyclic category），121（原书：144）
自对偶性（self-duality），124（原书：147）
循环上闭链（cyclic cocycle），105（原书：126）
循环上同调（cyclic cohomology），72, 105（原书：87, 125）
作为 Ext 函子（as Ext functor），123（原书：145）
连续（continuous），96（原书：115）
非交换环面的（of noncommutative tori），128（原书：152）
循环复形（cyclic complex），105, 113（原书：125, 135）
循环同调（cyclic homology）
定义（definition），113（原书：135）
群代数的（of group algebras），128（原书：152）
光滑代数的（of smooth algebras），126, 127（原书：149, 150）
循环模（cyclic module），121（原书：143）
循环对象（cyclic object），122（原书：144）
形变复形（deformation complex），75（原书：91）
形变量子化（deformation quantization），89（原书：107）
密度（density），47（原书：57）
半密度（half density），47（原书：57）
密度算子（density operator），176（原书：207）
de Rham 上同调（de Rham cohomology）
代数（algebraic），97（原书：116）
de Rham 复形（de Rham complex）
代数（algebraic），97（原书：116）
de Rham 流（de Rham current），77, 106（原书：93,

94, 127）
闭（closed），106（原书：127）
de Rham 同调（de Rham homology），77（原书：94）
导子（derivation），14, 76（原书：17, 92）
内导子的作用（action of inner），103（原书：123）
泛（universal），97（原书：116）
微分分次代数（differential graded algebra），107（原书：127）
维数函数（dimension function），142（原书：167）
Dirac 量子化规则（Dirac quantization rule），86（原书：103）
二重交叉积（double crossed product），51（原书：61）
椭圆算子（elliptic operator），x, 72, 185（原书：xiv, 87, 217）
等价双模（equivalence bimodule），54（原书：65）
C^*-代数的（for C^*-algebras），62（原书：75）
范畴等价（equivalence of categories），188（原书：221）

本质理想（essential ideal），5（原书：6）
正合函子（exact functor），186（原书：220）
滤过代数（filtered algebra），85（原书：102）
有限生成投射模（finite projective module），186（原书：219）
有限秩算子（finite rank operator），181（原书：212）
叶状结构（foliation），41（原书：50）
叶状结构代数（foliation algebra），69, 70, 72（原书：84, 86, 87）
形式性定理（formality theorem），91（原书：109）
Fourier 变换（Fourier transform），10, 14, 82, 163（原书：13, 17, 99, 192）
Fréchet 代数（Fréchet algebra），95（原书：114）
Fredholm 指标（Fredholm index），183（原书：215）
Fredholm 模（Fredholm module）
偶（even），157（原书：185）
奇（odd），151（原书：179）
p-可和（p-summable），152（原书：179）
Fredholm 算子（Fredholm operator），183（原书：215）

自由群（free group），157（原书：185）
全群 C^*-代数（full group C^*-algebra），9（原书：11）
Gelfand 变换（Gelfand transform），3, 10, 171, 174（原书：3, 4, 13, 201, 204, 205）
广义迹映射（generalized trace map），102（原书：122）
Gerstenhaber 复形（Gerstenhaber complex），75（原书：91）
Gerstenhaber 积（Gerstenhaber product），90, 91（原书：108, 109）
Gibbs 态（Gibbs state），177（原书：209）
GNS 构造（GNS construction），175（原书：206）
分次 Poisson 代数（graded Poisson algebra），92（原书：110）
Grothendieck 群（Grothendieck group），139（原书：164）
群 C^*-代数（group C^*-algebra）
全（full），9（原书：9）
约化（reduced），9（原书：9）
群代数（group algebra），9（原书：11）
群胚（groupoid），39（原书：47）
作用（action），40（原书：48）
平展（étale），41（原书：49）
基本（fundamental），41（原书：50）
和乐（holonomy），41（原书：50）
Lie（Lie），41（原书：49）
配对（of pairs），40, 66（原书：49, 80）
拓扑（topological），41（原书：49）
变换（transformation），40（原书：48）
传递（transitive），44（原书：54）
群胚代数（groupoid algebra），43, 65（原书：52, 79）
离散群胚的（of a discrete groupoid），43（原书：52）

群胚上的 Haar 测度（Haar measure on groupoids），45, 46（原书：55, 56）
Hamilton 向量场（Hamiltonian vector field），86（原书：103）
Hecke 代数（Hecke algebra），178（原书：210）
Hilbert 模（Hilbert module），60（原书：73）
Cauchy–Schwarz 不等式（Cauchy–Schwarz inequality），61（原书：74）
Hilbert–Schmidt 算子（Hilbert–Schmidt operator），183（原书：214）
Hochschild 上同调（Hochschild cohomology），74（原书：90）
作为导出函子（as a derived functor），78（原书：95）

连续（continuous），96（原书：115）
定义（definition），74, 75（原书：90, 91）
光滑代数的（of smooth algebras），98（原书：117）

Hochschild 同调（Hochschild homology）
可加性（additivity of），104（原书：124）
定义（definition），79（原书：96）
群代数的（of group algebras），101（原书：121）
Lie 代数的（of Lie algebras），101（原书：121）
光滑代数的（of smooth algebras），99（原书：118）
Hölder 不等式（Hölder inequality），183（原书：214）
全纯函数演算（holomorphic functional calculus），158, 165（原书：186, 195）
和乐群胚（holonomy groupoid），69（原书：84）
同伦不变性（homotopy invariance）
Fredholm 指标的（of Fredholm index），184（原书：216）
周期循环上同调的（of periodic cyclic cohomology），127（原书：150）
Hopf 代数（Hopf algebra），x, xi, 26, 29, 37, 51, 71, 73, 121, 124（原书：xiv, xv, 31, 35, 45, 62, 86, 89, 143, 147）
Connes–Moscovici（Connes–Moscovici），35（原书：43）
定义（definition），26（原书：31）
Drinfeld 双（Drinfeld double），35（原书：42）
对偶（dual），29（原书：36）
类群元素（group-like element），26, 33, 124（原书：32, 39, 147）
Kac–von Neumann（Kac–von Neumann），35（原书：42）
匹配对（matched pair），35（原书：42）
本原元素（primitive element），27, 33（原书：32, 33, 39）
对称性（symmetry），34（原书：40）
Hopf 丛（Hopf bundle），17（原书：21）
Hopf 循环上同调（Hopf cyclic cohomology），124（原书：147）
幂等元（idempotent），15（原书：18）
等价双模（imprimitivity bimodule），62（原书：75）
指标映射（index map），184（原书：216）
指标配对（index pairing）
偶（even），159（原书：187）
奇（odd），159（原书：187）
Kadison 猜想（Kadison conjecture），163（原书：192）

Kähler 微分（Kähler differential），97, 104（原书：116, 124）
Kasparov（Kasparov），151（原书：178）
K-同调（K-homology），x, xii, 66, 138, 150, 160, 181（原书：xiv, xvii, 80, 163, 177, 189, 212）
KMS 态（KMS state），177（原书：209）
Koszul 消解（Koszul resolution），81（原书：98）
拓扑（topological），82（原书：99）
Kronecker 叶状结构（Kronecker foliation），42（原书：51）
K-理论（K-theory），ix, xi, xii, 16, 53, 60, 66, 72, 94, 138, 151, 159, 165, 169, 184（原书：xiv, xv, xvii, 18, 64, 72, 79, 87, 113, 163, 164, 178, 187, 194, 200, 216）
Banach 代数的（for Banach algebras），140（原书：165）
Lie 代数同调（Lie algebra homology），102（原书：121）

Lie 导数（Lie derivative），103（原书：123）
局部凸代数（locally convex algebra），95（原书：113）
McKean–Singer 公式（McKean–Singer formula），185（原书：218）
模特征标（modular character），49（原书：59）
Morita 等价（Morita equivalence），42, 53, 55（原书：51, 64, 66, 67）
非交换环面的（of noncommutative tori），64（原书：78）
C^*-代数的（of C^*-algebras），60（原书：73）
强（strong），60（原书：73）
Morita 不变性（Morita invariance），56（原书：67）
循环上同调的（of cyclic cohomology），117（原书：139）
Hochschild 同调的（of Hochschild homology），102（原书：122）
K-理论的（of K-theory），60（原书：72）
Moyal–Weyl 量子化（Moyal–Weyl quantization），92（原书：110）
幂零扩张（nilpotent extension），96（原书：116）
幂零根（nilradical），3（原书：3）
不可能性定理（no-go theorem），86（原书：103）
非交换 Chern–Weil 理论（noncommutative Chern–Weil theory），148（原书：174）
非交换微分演算（noncommutative differential calculus），148（原书：174）
非交换微分形式（noncommutative differential forms），108（原书：129）
非交换动力系统（noncommutative dynamical system），48（原书：58）

非交换 Picard 群（noncommutative Picard group），56（原书：68）
非交换 Poisson 代数（noncommutative Poisson algebra），89（原书：108）
非交换商（noncommutative quotient），50, 65（原书：60, 79）
非交换留数（noncommutative residue），89（原书：107）

非交换空间（noncommutative space），viii, xi, 6, 23, 71, 95（原书：xii, xvi, 7, 28, 86, 114）
  其 Morita 范畴（Morita category of），56（原书：68）

非交换环面（noncommutative torus），11, 93, 109（原书：14, 111, 129）
  作为交叉积代数（as crossed product algebra），51（原书：61）
  作为叶状结构代数（as foliation algebra），69（原书：84）
  作为扭曲群代数（as twisted group algebra），51（原书：62）
  有理（rational），55（原书：66）
正规化（normalization）
  循环上同调中的（in cyclic cohomology），117（原书：139）
  Hochschild 上同调中的（in Hochschild cohomology），84（原书：101）
算子理想（operator ideal），181（原书：213）
反代数（opposite algebra），79（原书：95）
反范畴（opposite category），188（原书：221）
轨形（orbifold），68（原书：83）
拟逆（parametrix），184（原书：216）
配分函数（partition function），178（原书：209）
周期循环上同调（periodic cyclic cohomology），120（原书：143）
周期循环同调（periodic cyclic homology），127（原书：151）
周期算子 S（periodicity operator S），112, 116（原书：134, 138）
Poisson 代数（Poisson algebra），85（原书：103）
Poisson 流形（Poisson manifold），86（原书：104）
Pontryagin 对偶（Pontryagin dual），10（原书：12）
Powers–Rieffel 投影（Powers–Rieffel projection），19（原书：22）
主符号（principal symbol），87, 185（原书：105, 217）
投射模（projective module），15, 186（原书：18, 219）
  拓扑（topological），96（原书：115）
投射张量积（projective tensor product），95（原书：114）
适当群作用（proper group action），64（原书：77）
固有映射（proper map），1, 4（原书：1, 5）
伪微分算子（pseudodifferential operators），89, 94（原书：107, 112）
量子化（quantization），11, 86, 89, 90, 92, 93（原书：14, 103, 107, 108, 110, 112）
量子包络代数（quantum enveloping algebra），32（原书：38）
量子群（quantum group），31（原书：38）
量子 Hall 效应（quantum Hall effect），52（原书：63）

量子 Hopf 丛（quantum Hopf bundle），19（原书：22）

量子球面（quantum sphere），19（原书：22）
箭图代数（quiver algebra），44（原书：53）
约化群 C^*-代数（reduced group C^*-algebra），9（原书：11）
代表函数（representative function），27, 32（原书：33, 38）
消解（resolution）
  内射（injective），123（原书：145）
  投射（projective），99, 123（原书：118, 146）
预解函数（resolvent function），171（原书：201）
Schatten 理想（Schatten ideal），182（原书：214）
Schouten 括号（Schouten bracket），86（原书：104）
Schwartz 空间（Schwartz space），14, 19, 59, 149（原书：16, 23, 71, 175）
半经典极限（semiclassical limit），85（原书：103）
单纯范畴（simplicial category），121（原书：143）
奇异值（singular value），181（原书：212）
光滑非交换环面（smooth noncommutative torus），14（原书：16）
光滑向量（smooth vector），166（原书：196）
谱不变性（spectral permanence），166（原书：196）
谱半径（spectral radius），173（原书：204）
谱三元组（spectral triple），xi, 164, 169（原书：xv, 194, 200）
谱（spectrum），xi, 3, 165, 171, 173, 181（原书：xv, 3, 195, 201–203, 212）
  Banach 代数的（of a Banach algebra），2, 174（原

书：2, 204）
素谱（prime spectrum），22（原书：26）
spin^c 结构（spin^c-structure），56（原书：67）
稳定性（stability），165（原书：195）
星积（star product），89（原书：107, 108）
态（state），175（原书：206）
平衡（equilibrium），177（原书：209）
忠实（faithful），175（原书：206）
混合（mixed），175（原书：206）
纯（pure），175（原书：206）
迹（tracial），175（原书：206）
严格形变量子化（strict deformation quantization），11, 92, 93（原书：14, 111, 112）
强 Morita 等价（strong Morita equivalence），60（原书：73）
超 Hilbert 空间（super Hilbert space），184（原书：216）
超迹（supertrace），72, 160, 184（原书：87, 189, 216）
Takai 对偶（Takai duality），50（原书：61）
定理（theorem）
Atiyah–Jänich（Atiyah–Jänich），184（原书：216）
Atkinson（Atkinson），183（原书：215）
Burghelea（Burghelea），101, 128（原书：121, 151）
Cartier–Milnor–Moore（Cartier–Milnor–Moore），31（原书：37）
Connes（Connes），115, 118, 122, 127, 160（原书：137, 141, 145, 150, 189）
Feigin–Tsygan（Feigin–Tsygan），127（原书：151）
Gelfand–Mazur（Gelfand–Mazur），2, 172（原书：3, 203）
Gelfand–Naimark（Gelfand–Naimark），1, 7, 10, 21, 70, 165, 171（原书：1, 9, 12, 24, 85, 195, 201）
交换情形（commutative），3, 174（原书：4, 205）
Groenewold–van Hove（Groenewold–van Hove），86（原书：103）
Hilbert 零点定理（Hilbert’ s Nullstellensatz），21（原书：24）
Hochschild–Kostant–Rosenberg（Hochschild–Kostant–Rosenberg），82, 98（原书：98, 117）
Lidski（Lidski），182（原书：214）
Loday–Quillen–Tsygan（Loday–Quillen–Tsygan），73（原书：89）
Peter–Weyl（Peter–Weyl），27（原书：33）
Pimsner–Voiculescu（Pimsner–Voiculescu），163（原书：192）
Serre（Serre），15（原书：18）
Serre–Swan（Serre–Swan），15（原书：18）
Stokes（Stokes），106（原书：126）
Swan（Swan），15（原书：18）
Tannaka–Krein（Tannaka–Krein），37（原书：45）
Toeplitz 代数（Toeplitz algebra），167（原书：197）
Toeplitz 扩张（Toeplitz extension），167（原书：197, 198）
Toeplitz 算子（Toeplitz operator），160, 167（原书：188, 198）
拓扑指标（topological index），168（原书：199）
迹（trace），15, 59, 89, 108, 142, 150（原书：18, 72, 107, 129, 168, 177）
闭分次（closed graded），107, 108, 109, 112, 149（原书：128–130, 133, 175）
忠实（faithful），10, 12（原书：12, 15）
广义（generalized），112（原书：133）
不变（invariant），15, 53, 110（原书：17, 64, 131）
正（positive），10, 12（原书：12, 15）
扭曲（twisted），178（原书：210）
迹类算子（trace class operator），182（原书：213）
扭曲群代数（twisted group algebra），51（原书：62）
单边移位（unilateral shift），185（原书：217）
含幺化（unitization），4（原书：5）
泛包络代数（universal enveloping algebra），26, 30, 36, 85, 88（原书：32, 37, 43, 102, 106）
向量丛（vector bundle），15, 146（原书：18, 172）
矢势（vector potential），52（原书：63）
von Neumann 代数（von Neumann algebra），ix, xi, 7, 37, 66, 179, 181（原书：xiii, xv, 9, 45, 79, 211, 212）
定义（definition），7（原书：8）
Weyl 代数（Weyl algebra），78, 85, 88, 93（原书：94, 102, 105, 112）
绕数（winding number），160（原书：188）
Wodzicki 留数（Wodzicki residue），89（原书：107）